

Manual de instalación



Tabla de Contenidos

Acerca de este manual	1
1.0 Introducción	1
1.1 Modos de operación	3
1.2 Operaciones del indicador	3
1.3 Operaciones de teclas programables	4
1.4 Configuraciones del sistema y opciones	5
1.5 Resumen de Cambios	6
2.0 Instalación	9
2.1 Desempaque y armado	9
2.2 Desarmado del gabinete	9
2.3 Conexiones de cables	9
2.3.1 Conexión a tierra del cableado	9
2.3.2 Celdas de carga	10
2.3.3 Comunicaciones en serie	11
2.3.4 Entrada/Salida (I/O) digital	13
2.4 Instalando tarjetas opcionales	13
2.5 Configuraciones de tarjetas de expansión	14
2.6 Rearmado del gabinete	16
2.7 Extracción de la tarjeta CPU	16
2.8 Reemplazo de los fusibles	16
2.9 Reemplazo de la batería	17
2.10 Contenido del juego de piezas	17
2.11 Piezas de repuesto y planes de armado	18
3.0 Configuración	23
3.1 Métodos de configuración	23
3.1.1 Configuración mediante el programa iRev	23
3.1.2 Configuración mediante los comandos serie	24
3.1.3 Configuración mediante el panel frontal	24
3.1.4 Básculas de rangos e intervalos múltiples	24
3.1.5 Configuración de la báscula en total	24
3.2 Estructuras de menus y descripciones de parámetros	25
3.2.1 Menú de SCALES [BÁSCULAS]	27
3.2.2 Menú SERIAL [SERIE]	38
3.2.3 Menú FEATURE [CARACTERÍSTICA]	44
3.2.4 Menú PFORMT [Formato de impresión]	51
3.2.5 Menú SETPTS [Puntos de corte]	52
3.2.6 Menú DIG I/O [Entrada/Salida digital]	53
3.2.7 Menú ALGOUT [SALIDA ANALÓGICA]	55
3.2.8 Menú FLDBUS	57
3.2.9 Menú VERS [VERSIÓN]	58
4.0 Calibración	59
4.1 Compensación de gravedad	59
4.2 Calibración mediante el panel frontal	59



Seminarios de capacitación técnica están disponibles de Rice Lake Weighing Systems. Pueden ver las descripciones de los cursos y sus fechas en www.ricelake.com o las pueden obtener por llamar al 715-234-9171 y preguntar por el Training Department [Departamento de Capacitación].

4.3	Calibración por los comandos serie	61
4.4	Calibración por iRev.	61
5.0	Utilizando iRev.....	64
5.1	Instalando e iniciando el programa.	64
5.2	Configuración de hardware	64
5.3	Configurando básculas	65
5.3.1	Configurando otros parámetros	65
5.3.2	Puntos de corte	65
5.4	Configurando la pantalla	66
5.5	Haciendo conexión al indicador.	66
5.5.1	Descargando la configuración al indicador	66
5.5.2	Cargar información al iRev	66
5.6	Instalar actualizaciones de software.	66
6.0	Formatos de impresión.....	68
6.1	Comandos de formatos de impresión	68
6.2	Formatos de impresión predeterminados.	71
6.3	Personalizando formatos de impresión	71
6.3.1	Utilización de iRev.	71
6.3.2	Utilización del panel frontal	72
6.3.3	Utilizando de los comandos serie	73
7.0	Modo camionero.....	75
7.1	Utilización de los modos camioneros.	75
7.2	Utilizando la pantalla de Truck Regs [Normas de camiones].	75
7.3	Procedimiento de pesaje de entrada	76
7.4	Procedimiento de pesaje de salida	76
7.5	Pesos de tara y IDs para transacciones únicas	76
8.0	Puntos de corte.....	78
8.1	Puntos de corte de batch o continuos.	78
8.2	Parámetros del menú de los puntos de corte	82
8.3	Operaciones de batch	95
8.4	Ejemplos de batches	97
9.0	Comandos Serie.....	99
9.1	El conjunto de comandos serie	99
9.1.1	Comandos de presionar teclas	99
9.1.2	Comandos de reportaje	100
9.1.3	Comandos de borrar y reiniciar.	100
9.1.4	Comandos de configuración de parámetros	100
9.1.5	Comandos del modo normal	108
9.1.6	Comandos de control de batch	110
9.1.7	Comandos de bases de datos	110
9.2	Programación de widgets [objetos de pantalla]	113
9.2.1	Widgets de báscula	113
9.2.2	Widgets de mapas de bits (bitmaps).	113
9.2.3	Widgets de gráficos de barras	114
9.2.4	Widgets de etiqueta	114
9.2.5	Widgets numéricos	115
9.2.6	Widgets de símbolo	115
10.0	Apéndice.....	120
10.1	Resolución de problemas.	120
10.1.1	Errores diagnósticos en las tarjetas opcionales.	121
10.1.2	Utilizando el comando HARDWARE	121
10.1.3	Errores diagnósticos en programas del usuario.	122
10.1.4	Utilizando el comando serie XE.	123
10.2	Funciones del modo regulador.	124

10.3 Interfaz del teclado PS/2	125
10.4 Interfaz serie de báscula	126
10.5 Operación Local/Remoto	127
10.6 Formateo personalizado de flujos de datos	128
10.7 Ejemplos de formatear flujos de datos	131
10.7.1 Indicador Toledo 8142	131
10.7.2 Indicador Cardinal 738	132
10.7.3 Indicador Weightronix WI -120	133
10.8 Formatos de datos	134
10.9 Filtrado digital	135
10.10 Factores de conversión para unidades secundarias	136
10.11 Apoyo a seguimiento de auditoría	137
10.11.1 Visualizando la información de seguimiento de auditoría	137
10.11.2 Imprimir la información sobre el seguimiento de auditoría	138
10.12 Planes dimensionales	139
10.13 Información impresa	143
10.14 Especificaciones	144

Garantía Limitada del 920i	145
---	------------

Acerca de este manual

Este manual está destinado a los técnicos de servicio responsables por la instalación y mantenimiento de los indicadores digitales de peso 920i™. Se aplica a indicadores utilizando la Versión 3.12 del software del 920i.

La configuración y calibración del indicador se pueden llevar a cabo utilizando el programa utilitario de configuración *iRev*™, los comandos serie, o las teclas del panel frontal. Ver la Sección 3.1 en la página 23 para más información acerca de los métodos de calibración.



Advertencia

Algunos procedimientos descritos en este manual requieren que el trabajo se realice en el interior del gabinete del indicador. Estos procedimientos han de ser ejecutados únicamente por personal de servicio calificado.



Distribuidores autorizados y sus empleados pueden ver o descargar este manual del sitio web para distribuidores de Rice Lake Weighing Systems al www.ricelake.com

La *Tarjeta del Operador* incluido con este manual da las instrucciones básicas de operación para usuarios del 920i. Por favor dejen la *Tarjeta del Operador* con el indicador cuando se haya completado la instalación y configuración.

1.0 Introducción

El 920i es un indicador/controlador de peso digital programable de canales múltiples. Su configuración se puede llevar a cabo utilizando el panel frontal, por conectar un teclado tipo PS/2®¹, o utilizando el programa utilitario *iRev*.

Usando el lenguaje *iRite*, se pueden escribir programas personalizados de hasta 512K de tamaño impulsados por eventos. Estos programas son compilados utilizando un programa utilitario de compilación *iRite*, el cual solo puede ser descargado al indicador. Se puede utilizar el programa utilitario RLWS Web Update para descargar actualizaciones de programación fija [firmware] a una PC desde el sitio web de RLWS; *iRev* ofrece las funciones necesarias para instalar el nuevo software en el 920i.

Características a bordo

Las características del 920i básico incluyen:

- Admite entradas de básculas A/D [analógica/digital] o básculas serie. El número máximo de entradas de básculas es 28; estos pueden ser combinados para representar hasta 32 configuraciones de básculas.
- Cuatro canales digitales I/O [E/S-entrada/salida] en la tarjeta principal, cada uno configurable como entrada o salida.
- Cuatro puertos serie en la tarjeta principal (puertos 1-4) admiten RS-232 dúplex a una velocidad de hasta 115200 bps. El Puerto 2 admite saludo inicial o asentimiento de hardware y entrada desde un teclado remoto;

los Puertos 3 y 4 admiten salida 20 mA; el Puerto 4 admite comunicaciones RS-485 de dos hilos.

- Conectores externos DB-9 y DIN-8 para conexión serie a una PC y conexión de un teclado remoto tipo PS/2.
- Disponible en versiones de 115 V c.a. y 230 V c.a.

Otras características incluyen:

- 62K de RAM no volátil puede ser alocada a bases de datos utilizando el editor de bases de datos *iRev*.
- Formatos de impresión configurables pueden ser definidos para hasta 1000 caracteres cada uno. Estos formatos se utilizan para imprimir pesos brutos o netos, pesos de camiones al entrar/salir, pesos de puntos de corte, pesos de acumuladores, mensajes de alerta, e información de encabezamiento. Formatos adicionales de impresión pueden ser creadas con *iRite*.
- Seis modos camioneros para almacenar, recordar e imprimir pesos brutos, de tara y netos. El registro de camiones incluye campos para número ID, peso, y la hora y fecha de la transacción. Los pesos pueden ser guardados permanentemente o borrados al fin de la transacción.
- El motor de puntos de corte admite 31 clases de puntos de corte configurables. Los puntos de corte pueden ser arreglados en una rutina secuencial de batch de hasta 100 pasos. Si los puntos de corte se configuran como puntos de

1. PS/2® es una marca comercial del IBM Corporation.

corte de corrida libre, pueden ser ligados a un control de programa. Esto permite que se escriban operaciones de batch simultáneas con el lenguaje *iRite*.

El 920i está certificado por la NTEP para las clases III y III L a 10.000 divisiones. Ver la Sección 10.14 en la página 144 para obtener más información sobre certificaciones y aprobaciones adicionales.

Tarjetas opcionales

La tarjeta CPU proporciona dos ranuras para instalar tarjetas A/D u otras tarjetas opcionales. Tarjetas optativas adicionales pueden ser añadidas por medio de utilizar placas de expansión de dos o seis tarjetas conectadas a la tarjeta CPU por medio del bus de expansión. Las tarjetas opcionales disponibles incluyen:

- Tarjetas A/D de canal único o de doble-canal para accionar hasta dieciséis celdas de carga de 350Ω por tarjeta A/D. Las tarjetas A/D admiten conexiones de cuatro o seis hilos a las celdas de carga.
Las tarjetas A/D están emparejadas para permitir intercambiabilidad sin tener que recalibrar la báscula. La calibración incluye compensación por latitud y elevación, calibración de milivoltios, y linealización de cinco puntos.
- Tarjeta de salida analógica que permite monitoreo de valores de peso bruto o neto de 0-10 VDC o 0-20 mA.
- Tarjeta de expansión serie de dos canales que proporciona un puerto RS-485 adicional o dos puertos para comunicaciones RS-232 o 20mA a una velocidad de hasta 19200 bps.
- Tarjeta de expansión I/O [E/S-entrada/salida] digital de 24 canales.
- Tarjeta de expansión de memoria de 1 MB para capacidad expandida de bases de datos
- Tarjeta de entrada de pulsación para uso con conteo de pulsación y puntos de corte de índice de pulso.
- Tarjeta de entrada analógica de dos canales admite 0-10 Vcc, 0-20 mA, temperatura ambiental, y cuatro clases de termopar.
- Tarjeta de interfaz de bus para redes EtherNet, EtherNet/IP¹, DeviceNet™², Allen-Bradley

Remote I/O³, Profibus® DP⁴, y ControlNet™⁵.

Ver la Sección 2.5 en la página 14 para información detallada sobre configuraciones de tarjetas de expansión. Los números de pieza de las tarjetas opcionales y de expansión están listados en la Sección 1.4 en la página 5.

Panel Frontal

El panel frontal del 920i, mostrado en la Figura 1-1, está compuesto de un teclado de 27 botones con un visor grande LCD retroiluminado. Las teclas están agrupadas en cinco softkeys o teclas programables, cinco teclas de funciones primarias de la báscula, cuatro teclas de navegación y teclas de entrada numérica. La pantalla puede ser configurada gráficamente por medio del software *iRev*.

Información sobre el peso se visualiza por medio de una escala gráfica en fuentes de seis tamaños de hasta 1.2 pulgadas. Hasta cuatro widgets de báscula (objetos en pantalla) pueden ser mostradas en aplicaciones de básculas múltiples legales para comercio. Las áreas de estado en la pantalla se utilizan para avisos al operador y para ingresar datos. El resto de la pantalla puede ser configurada gráficamente para representar una aplicación específica.

El contraste de la pantalla puede ser ajustado por medio del potenciómetro de contraste del LCD.

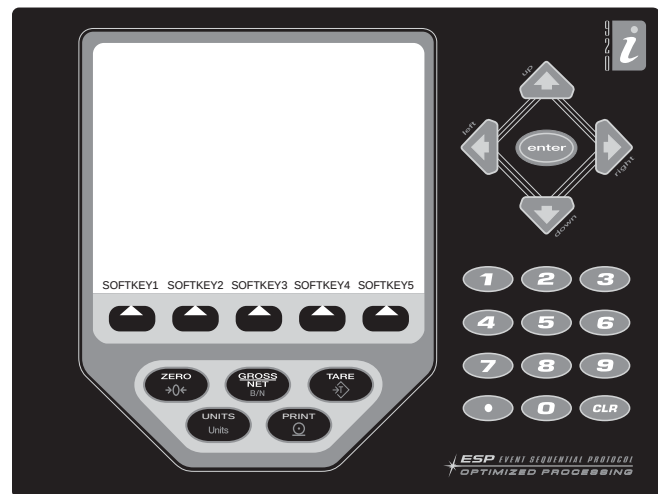


Figura 1-1. Panel Frontal del 920i

1. EtherNet/IP™ es una marca comercial de ControlNet International, Ltd., bajo licencia de la Open DeviceNet Vendor Association (Asociación de vendedores de redes abiertas DeviceNet).

2. DeviceNet™ es una marca comercial de la Open DeviceNet Vendor Association (Asociación de vendedores de redes abiertas DeviceNet).

3. Allen-Bradley®, PLC®, y SLC® son marcas comerciales de Allen-Bradley Company, Inc, una compañía de Rockwell International.

4. Profibus® es una marca comercial de Profibus International.

5. ControlNet es una marca registrada de ControlNet International.

Gabinetes

El 920i está disponible en cuatro gabinetes: universal (soporte de inclinación), gabinete hondo, montaje en panel, y montaje en pared. Los gabinetes de acero inoxidable están clasificados NEMA 4X/IP66. Este manual incluye dibujos de assembly y listas de piezas de repuesto para el modelo universal; hay documentación suplementaria que da información específica acerca del montaje en panel y en pared (Sección 1.4 en la página 5).

1.1 Modos de operación

El 920i tiene dos modos de operación:

Modo normal (pesar)

El modo normal es el modo de pesaje del indicador. El indicador muestra los pesos brutos, netos o de tara según se requiera, utilizando la pantalla secundaria para indicar el estado de la báscula y la clase de valor de peso que se está visualizando. Una vez que se haya completado la configuración y se haya adherido un sello legal en el tornillo de cabeza cilíndrica ranurada en el gabinete del indicador, este es el único modo en el cual se puede operar el 920i.

Modo de configuración

La mayoría de los procedimientos descritos en este manual requieren que el indicador esté en el modo de configuración, incluyendo la configuración y la calibración.

Para entrar al modo de configuración, extraer el tornillo grande de cabeza cilíndrica ranurada del gabinete. Insertar un destornillador u otra herramienta similar en el orificio de acceso y presionar el interruptor de configuración una vez. La pantalla del indicador cambia para mostrar los menús de configuración de la báscula.

1.2 Operaciones del indicador

Las operaciones básicas del 920i se resumen a continuación:

Alternar entre los modos bruto/neto

1. Presionar la tecla **GROSS/NET** [BRUTO/NETO] para alternar el modo de visualización de bruto a neto, o de neto a bruto. Si se ha ingresado o adquirido un valor de tara, el valor neto es igual al peso bruto menos la tara. Si no se ha ingresado ni adquirido un valor de tara, la pantalla se mantiene en el modo bruto.
2. Se señala el modo bruto mediante la palabra **Gross** (o **Brutto** en modo OIML); el modo neto se señala mediante la palabra **Net**.

Alternar entre las unidades

Presionar la tecla **UNITS** [UNIDADES] para alternar entre las unidades primarias, secundarias y terciarias.

Poner la báscula en cero

1. En el modo bruto, remover todo peso de la báscula y esperar que aparezca el señalizador de estabilidad ().
2. Presionar la tecla **ZERO** [CERO]. El señalizador de centro de cero () se ilumina para indicar que la báscula está puesta en cero.

Obtener de la tara

1. Colocar el contenedor en la báscula y esperar que aparezca el señalizador de estabilidad ().
2. Presionar la tecla **TARE** [TARA] para adquirir el peso de tara del contenedor. El indicador cambia al modo neto y muestra la palabra **Net** [Neto] en la pantalla.

Eliminar el valor de tara almacenado

1. Remover todo peso de la báscula y esperar que aparezca el señalizador de estabilidad ().
2. Presionar la tecla **TARE** [TARA] (o, en modo OIML, la tecla **ZERO** [CERO]). La pantalla cambia al modo bruto y muestra la palabra **Gross** [Bruto].

Impresión de rótulo

1. Esperar que aparezca el señalizador de estabilidad ().
2. Presionar la tecla **PRINT** [IMPRIMIR] para enviar los datos al puerto serie. Para imprimir etiquetas utilizando los formatos auxiliares, presionar la tecla numérica para el formato, luego presionar la tecla **PRINT** [IMPRIMIR]. Por ejemplo, para imprimir utilizando AUXFMT2, presionar **2**, luego **PRINT** [IMPRIMIR].

Funciones de acumulación

El acumulador tiene que ser habilitado antes de utilizarlo en el modo normal o en operaciones de puntos de corte. Una vez que haya sido habilitado, el peso (peso neto si un valor de tara está en el sistema) es acumulado cuando sea que se ejecute una operación de impresión por medio de la tecla **PRINT** [IMPRIMIR], por una entrada digital, o por un comando serie. La báscula tiene que ser devuelta a cero (cero neto si una tara está en el sistema) antes de la próxima acumulación.

La tecla programable **Display Accum** [Visualizar Acumulador] puede ser configurada para mostrar el valor actual del acumulador. El imprimir mientras el acumulador está visualizado, o cuando la función PSHACCUM de punto de corte está activada, utiliza el formato de impresión ACCFMT (Ver la Sección 6.0 en la página 68).

Presionar la tecla **CLEAR** [BORRAR] dos veces para borrar el acumulador.

1.3 Operaciones de teclas programables

Las teclas programables pueden ser definidas para dar al operador funciones adicionales para aplicaciones específicas. Las asignaciones de las teclas programables están listadas en las lengüetas al pie del visor LCD; las funciones de las teclas programables se activan por medio de presionar las teclas de flecha debajo de las lengüetas de las teclas programables (Ver la Figura 1-1 en la página 2).

El juego particular de las teclas programables que se visualiza en el visor es determinado por la configuración del indicador y del programa.

Tecla programables	Descripción
Time/Date [Tiempo/Fecha]	Visualiza la hora y la fecha actual; permite cambio de la hora y la fecha
Display Tare [Visualizar Tara]	Visualiza el valor de tara para la báscula actual
Display Accum [Visualizar Acumulador]	Visualiza el valor del acumulador (si está habilitado) para la báscula actual
Display ROC [Visualizar Índice de Cambio]	Si está habilitado, visualiza el valor del Rate of Change [Índice de Cambio] para la báscula actual
Setpoint [Punto de corte]	Visualiza un menú de puntos de corte configurados; permite la visualización y el cambio de algunos de los parámetros de los puntos de corte
Batch Start [Comienzo de batch]	Comienza un batch configurado
Batch Stop [Parada de batch]	Termina un batch en marcha y apaga todas las salidas digitales asociadas. Requiere de un Batch Start [Comienzo de batch] para comenzar a procesar de nuevo
Batch Pause [Pausa de batch]	Pausa un batch en marcha. (Igual que Batch Stop [Parada de batch] pero las salidas digitales, si están prendidas, no son apagadas)

Tabla 1-1. Teclas programables

Tecla programables	Descripción
Batch Reset [Reinicio de batch]	Para un batch y lo reinicia en su primer paso
Weigh In [Peso al entrar]	Permite ingreso de ID de un camión; genera un rótulo de peso al entrar para aplicaciones de pesaje de camiones
Weigh Out [Peso al salir]	Permite ingreso de ID de un camión; genera un rótulo de peso al salir para aplicaciones de pesaje de camiones
Truck Regs [Registros de camiones]	Visualiza un registro de camiones; permite la eliminación de entradas individuales o todas. El registro de camiones puede ser impresa por medio de presionar la tecla PRINT mientras el registro de camiones está visualizado
Unit ID [ID de la unidad]	Permite la visualización o el cambio del Unit ID
Select Scale [Escoger báscula]	Para aplicaciones de básculas múltiples, proporciona un aviso donde se puede entrar el número de la báscula de ser visualizada
Diagnostics [Diagnósticos]	Proporciona acceso a las pantallas diagnósticas para cajas de empalmes <i>iQUBE</i> conectadas
Alibi	Permite el recordar y reimprimir transacciones previas de imprenta.
F1-F10	Teclas programables por el usuario; definidas por cada aplicación
More... [Más...]	Para aplicaciones que tengan más de cinco teclas programables definidas, la tecla More... [Más...] se asigna automáticamente a la quinta posición de las teclas programables. Presionar More... [Más...] para alternar entre grupos de teclas programables

Tabla 1-1. Teclas programables (continuado)

1.4 Configuraciones del sistema y opciones

La Tabla 1-2 lista los modelos y números de pieza del sistema 920i. Todos los modelos incluyen una tarjeta CPU con dos ranuras para tarjetas opcionales, y puertos de comunicación PS/2 y DB9. Cada modelo viene equipado con una tarjeta A/D de uno o dos canales instalado en la Ranura 1 (Ver la Tabla 1-3).

Característica	Universal	Hondo	En panel	En pared
Tarjeta CPU con dos ranuras para tarjetas opcionales	X	X	X	X
Tarjeta A/D de uno o dos canales en ranura 1	X	X	X	X
Puertos de comunicaciones DIN-8 y DB-9	X	X	X	X
Fuente de alimentación interna de 25W	X			
Fuente de alimentación interna de 65W		X	X	X
Admite tarjeta interna de expansión de 2 tarjetas		X	X	X
Admite tarjeta interna de expansión de 6 tarjetas				X
Admite estante interno de relevadores				X

Tabla 1-2. Características de los modelos del 920i

Modelo del sistema	Números de pieza del modelo	
	A/D de un solo canal	A/D de dos canales
Modelo universal (inclinación), 115 V c.a.	67527	69767
Modelo universal (inclinación), 230 V c.a., cable de alimentación Norteamericano NEMA 15-5	67615	69772
Modelo universal (inclinación), 230 V c.a., cable de alimentación Europeo CEE 7/7	69522	69774
Modelo de gabinete hondo, 115 V c.a.,	82455	82456
Modelo de gabinete hondo, 230 V c.a., cable de alimentación Norteamericano NEMA 15-5	82457	82458
Modelo de gabinete hondo, 230 V c.a., cable de alimentación Europeo CEE 7/7	82459	82460
Modelo montaje en panel, 115 V c.a.	69764	69771
Modelo montaje en panel, 230 V c.a., cable de alimentación Norteamericano NEMA 15-5	69766	69777
Modelo montaje en panel, 230 V c.a., cable de alimentación Europeo CEE 7/7	72137	72138
Modelo de montaje en pared, 115 V c.a.	69763	69770
Modelo de montaje en pared, 230 V c.a., cable de alimentación Norteamericano NEMA 15-5	69765	69776
Modelo de montaje en pared, 230 V c.a., cable de alimentación Europeo CEE 7/7	72133	72134
Las designaciones de los modelos mostrados en las etiquetas de número de serie incluyen un sufijo (xy) que describe la clase de gabinete (x) y entrada de alimentación (y). Los códigos que se utilizan para este sufijo son los siguientes: x: 1 = Sobremesa; 2 = Universal; 3 = Montaje en pared; 4 = Montaje en panel; 5 = Gabinete hondo. y: A = 115 V c.a.; B = 230 V c.a.; C = 9-36 V c.c.; D = 10-60 V c.c.		

Tabla 1-3. Números de pieza de los modelos del 920i

Tarjetas opcionales

La Tabla 1-4 lista las tarjetas opcionales disponibles para el 920i. Cualquiera de las tarjetas opcionales listadas puede ser instalada en la Ranura 2 de la tarjeta CPU o en cualquier ranura disponible en una tarjeta de expansión conectada

Tarjeta Opcional	No. de pieza
Tarjeta A/D de un solo canal	68532
Tarjeta A/D de dos canales	68533
Tarjeta de salida analógica de un solo canal	67602
Tarjeta de salida analógica de doble canal	103138
Tarjeta de expansión de doble puertos serie	67604
Tarjeta de expansión de entrada/salida digital de 24 canales	67601
Tarjeta de expansión de memoria de 1MB NV [no volátil]	67600
Tarjeta de entrada de pulsos	67603
Tarjeta de comunicaciones Ethernet	71986
Tarjeta de comunicaciones Ethernet IP	87803
Tarjeta de interfaz DeviceNet	68541
Tarjeta de interfaz Allen-Bradley Remote I/O	68539
Tarjeta de interfaz Profibus DP	68540
Tarjeta de interfaz ControlNet	103136
Tarjeta A/D con entrada termopar	87697

Tabla 1-4. Números de pieza para tarjetas opcionales para el 920i

Tarjetas de expansión

La Tabla 1-5 enumera las tarjetas de expansión disponibles para los gabinetes de montaje en panel o montaje en pared. El gabinete de montaje en panel puede acomodar una sola tarjeta de expansión para dos tarjetas; el gabinete de montaje en pared admite una placa de expansión de dos tarjetas o una de seis tarjetas. Cualquiera de las tarjetas opcionales disponibles pueden instalarse en cualquiera de las ranuras de las tarjetas de expansión.

Una segunda tarjeta de expansión de dos o seis tarjetas también puede conectarse al 920i, proporcionando ranuras para hasta 14 tarjetas opcionales. Consultar con la fábrica para más detalles. Ver la Sección 2.5 en la página 14 para información detallada sobre asignaciones de ranuras y puertos para configuraciones de sistemas expandidos.

Tarjeta de expansión	No. de pieza
Placa de expansión de dos tarjetas para gabinete de montaje en panel, ranuras 3-4. Incluye cable de cinta de 2 pulgadas, 34 pines, y cable de alimentación eléctrica.	71743
Placa de expansión de dos tarjetas para gabinete de montaje en pared, ranuras 3-4. Incluye cable de cinta de 24 pulgadas, 34 pines, y cable de alimentación eléctrica.	69782
Placa de expansión de seis tarjetas para gabinete de montaje en pared, ranuras 3-8. Incluye cable de cinta de 16 pulgadas, 34 pines, y cable de alimentación eléctrica	69783

Tabla 1-5. Números de pieza para tarjetas de expansión del 920i

Opciones de relevadores

Montajes de relevadores de 8, 16 o 24 canales están disponibles para todos los sistemas 920i. Los relevadores pueden instalarse internamente en el gabinete de montaje en pared; todos los otros modelos requieren un gabinete externo para los relevadores. Consultar con la fábrica para más detalles.

Fuentes de alimentación c.c.

Hay dos fuentes de alimentación cc disponibles para aplicaciones móviles del 920i:

PN 97474, fuente 9-36 Vcc

PN 99480, fuente 10-60 Vcc

Para más información, consulten con la fábrica.

Visor externo (para aplicación al aire libre)

Un visor opcional, PN 100759, está disponible para aplicaciones que requieren el uso del 920i en ambientes brillantes iluminados por el sol. Para más detalles, consulten con la fábrica.

1.5 Resumen de Cambios

Los cambios a ediciones recientes de este manual están listadas abajo:

Versión 3.10

- **Recuperación de errores** - La versión 3.10.00 del 920i ahora tiene una recuperación de errores muy sofisticada para el NVRAM respaldado por batería. Cuando se lleva a cabo un Save and Exit [Guardar y Salir] después de que se hace una Configuración y Calibración, hay una copia del NVRAM queda guardada en Flash para recuperación futura. Si se apaga el 920i en cualquier momento y si la batería no está a su rendimiento óptimo, puede que el

NVRAM termine con datos corrompidos. La próxima vez que se prende el 920i, se hace una prueba del NVRAM para buscar una suma de control CRC correcta. Si resulta estar mal, se mostrará una pantalla especial mostrando los lugares corrompidos con direcciones para previonar ENTER [INGRESAR] para continuar. El núcleo será escrito de nuevo al NVRAM utilizando la última copia del Guardar y Salir. En este momento también se verifica la Fecha y la Hora. Luego abrirá la función de editar la Fecha/Hora en pantalla completa para que el operador pueda comprobar la Fecha y Hora actual. Si son las correctas, lo único que hay que hacer para ir adelante es presionar ENTER [INGRESAR]. Si son incorrectas, el operador puede ajustar la Fecha u Hora y luego presionar ENTER [INGRESAR] para continuar.

- Para asegurar que la copia mas actualizada del NVRAM este disponible al arrancar, es recomendable que antes de apagar el 920i para la noche o almacenaje temporario, se deberia poner la unidad en el modo de configuracion y ejecutar un Guardar y Salir que dejara una nueva copia de la NVRAM. En unidades legales-para-comercio, si esto no se puede ejecutar, entonces el sistema utilizará el mas reciente Guardar y Salir y todas las bases de datos y datos de camiones deberian ser cargadas a una PC antes de apagar la 920i.
- Se removio la tecla EXIT [SALIR] durante el modo SETUP [CONFIGURACION].
- Se ha añadido un mensaje mostrando el progreso del borrar de memoria o del cargar un programa de usuario (ver la Sección 5.5.1 en la página 58).

Versión 3.11 & 3.12

- Cambiado el puerto para Formatos de Datos RS-485 del Puerto 3 al Puerto 4 en la Sección 10.8.

Versión 3.09

- El procedimiento para el reemplazo de la batería ha sido actualizado (ver la Sección 2.9 en la página 15).
- Se ha añadido un parámetro TOKENS [TESTIGOS] al menú SERIAL [SERIE] para permitir el cambiar los testigos de flujo de datos desde el panel frontal del indicador (ver la Sección 3.22 en la página 34).
- Se han cambiado los valores para el

parámetro SWAP [INTERCAMBIAR] en el menú FLDBUS para permitir mayor flexibilidad en intercambio de bits ["byte-swapping"] para tarjetas de bus de campo (ver la Sección 3.2.8 en la página 50).

- La administración de bases de datos ha sido mejorado. Ahora se controla múltiples pedidos simultaneos por permitir una operación de escribir o leer a la vez en orden de prioridad de llegada.

Versión 3.08

- Un nuevo valor, KDGPGR, en el menú serie del Puerto 2 permite que lecturas desde el teclado puedan ser pasadas directamente a un programa *iRite* de usuario (ver la Figura 3-8 en la página 34).
- Se ha añadido apoyo para rastreo negativo ("negative tracking") al menú ALGOUT (Sección 3.2.7 en la página 34).
- Se ha añadido un nuevo testigo de flujo Z a los identificadores del estado del formato de flujo <S> para indicar el centro de cero (ver la Tabla 10-8 en la página 109).

Versión 3.07

- Se ha añadido apoyo para la tarjeta de salida analógica de doble canal (PN 103138) y la tarjeta de interfaz ControlNet (PN 103136).
- Un nuevo parámetro OVRBASE en el submenú REGULAT [REGULADOR] del menú FEATURE [CARACTERISTICA] permite la especificación de un cero calibrado o cero de la báscula como la base de la calculación de sobrepeso. Para más información, ver Tabla 3-9.
- Ahora se muestra un nuevo menú de primer nivel, FLDBUS, si se ha instalado una tarjeta DeviceNet, Profibus, EtherNet/IP, o ControlNet. Los dos parámetros bajo el menú FLDBUS permiten el habilitar intercambio de bytes (el parámetro SWAP) y el especificar el tamaño de transferencia de los bytes intercambiados (el parámetro DATASIZE). Para más información, ver la Sección 3.2.8 en la página 57.
- La tasa de muestras A/D preprogramada (parámetro SMPRAT en el menú SCALES [BÁSCULAS]) ha sido cambiado de 120 Hz a 30 Hz.
- Se ha removido el comando KEXIT y ha sido reemplazado por KSAVEEXIT (ver la Tabla 9-1 en la página 99).
- Se han actualizado los códigos de error en el

comando serie XE (ver la Tabla 10-3 en la página 123).

Version 3.05 - 3.06

- Apoyo para configuraciones de indicadores locales/remotos provee función equivalente a un visor remoto legal-para-comercio con teclado para básculas camioneras y aplicaciones similares. Para más información, ver la Sección 10.5 en la página 106.
- La descripción para establecer los parámetros de índice de cambio (ROC), ha cambiado. Para más información, ver la Tabla 3-3 en la página 27.
- Se han añadido nuevos valores al parámetro STREAM en el menú SERIAL para permitir el flujo de eventos del teclado a otro indicador (4KEYS, KEYPAD) y, para la función local/remoto, para enviar el imagen completo de la pantalla (DISPLAY). Para más información, ver la Sección 3.2.2 en la página 38.
- El imprimir de nuevo cualquiera transacción previa de imprenta ahora es posible por la característica alibi. Se habilita esta característica utilizando el parámetro ALIBI en el menú FEATURE [CARACTERISTICA]; se pueden recordar transacciones de imprenta por asignar una tecla programable ALIBI, también configurada utilizando el menú CHARACTERISTICA (ver la Sección 3.2.3 en la página 44).
- El nuevo parámetro IMAGE en el menú FEATURE [CARACTERISTICA] permite la inversión del imagen de la pantalla (azul-en-blanco o blanco-en-azul) para apoyo de la opción de visor externo. Ver la Sección 3.2.3 en la página 44.
- La visualización e impresión de información de seguimiento de auditoría se describe en la Sección 10.11 en la página 137parámetro.

Versión 3.00

- Se ha descontinuado el modelo sobremesa del 920i. Los dibujos dimensionales y listas de piezas para el modelo sobre mesa han sido removidos de este manual.
- Se ha añadido apoyo para configuraciones de básculas de rangos e intervalos multiples.
- Los parámetros para rastreo de cero, rango de cero, y banda de movimiento (en el menú SCALES [BASCULAS]) han sido cambiados para permitir valores numéricos.
- Se ha añadido una función de mantenimiento de pico al menú SCALES [BASCULAS].
- Se han añadido funciones de último cero y cero temporario a los menús de calibración

para permitir recalibración en base a valores previos de cero.

- Se ha mejorado el formateo de impresión con la adición de un formato de auditoría y veinte formatos auxiliares.
- Se ha reestructurado el menú SERIAL [SERIE] para proveer parámetros adicionales para la configuración de comunicaciones RS-485. Ver la Figura 3-10 en la página 40.
- Se ha añadido a las clases de puntos de corte admitidos un nuevo punto de corte de conteo de entrada digital (DINCNT), utilizado para contar pulsaciones de entrada digital. Ver la Sección 8.0 en la página 78.
- Se ha añadido un parámetro SENSE para optativamente invertir el valor de salidas digitales de puntos de corte. Ver la Sección 8.0 en la página 78.
- Se ha añadido TRIGGER (trigger de salida digital) como una selección bajo el menú DIG I/O (ver la Sección 3.2.6 en la página 53) para aplicaciones personalizadas.
- Se ha añadido apoyo para tarjetas opcionales EtherNet/IP y entrada analógica/termopar.

2.0 Instalación

Esta sección describe los procedimientos para conectar los cables de las celdas de carga, las entradas/salidas digitales, y las comunicaciones serie al indicador 920i. Planes de armado y listas de piezas de reemplazo para el modelo universal están incluidos para el técnico de servicio. Ver la Sección 10.12 en la página 139 para los planes dimensionales de todos los modelos.

Precaución

- Cuando se trabaja en el interior del gabinete del indicador, utilizar una banda de muñeca para la puesta a tierra del personal y la protección de los componentes contra descarga electrostática (ESD).
- Esta unidad utiliza fusibles bipolares/neutros que pueden generar un riesgo de choque eléctrico. Los procedimientos que requieren trabajo en el interior del indicador deben llevarse a cabo únicamente por personal de servicio calificado.
- El cable de alimentación eléctrica sirve como desconexión de alimentación para el 920i. El tomacorriente alimentando el indicador debe ubicarse lo suficientemente cerca al indicador y ser fácilmente accesible al operador.

2.1 Desempaque y armado

Inmediatamente después del desempaque, revisar el 920i para asegurarse de que se incluyen todos los componentes y que los mismos no estén dañados. La caja de envío debe contener el indicador, este manual, y un juego de piezas. Si se dañaron algunas piezas durante el envío, notificar inmediatamente a Rice Lake Weighing Systems y al transportista.

Ver la Sección 2.10 en la página 17 para el contenido del juego de piezas.

2.2 Desarmado del gabinete

Se debe abrir el gabinete del indicador para instalar las tarjetas opcionales y para conectar los cables para las tarjetas opcionales instaladas.

Advertencia

El 920i no tiene interruptor de encendido/apagado. Antes de abrir la unidad, se debe comprobar que el cable de la alimentación eléctrica está desconectada del tomacorriente.

Se debe comprobar que la alimentación eléctrica del indicador esté desconectada. A continuación se debe colocar el indicador boca abajo sobre un tapete antiestático. Extraer los tornillos que sujetan la cubierta posterior al cuerpo del gabinete, luego levantar la cubierta posterior hasta extraerla del gabinete y colocarla a un costado.

2.3 Conexiones de cables

El modelo universal del 920i proporciona seis bridas de apriete de cables para el cableado del indicador: una para el cable de alimentación eléctrica y cinco para acomodar los cables de las tarjetas opcionales. Instalar tapones en todas las bridas de apriete de cables que no están en uso para evitar que humedad penetre al gabinete.

2.3.1 Conexión a tierra del cableado

Con la excepción del cable de alimentación eléctrica, todos los cables encaminados por las bridas de apriete de cables deberían ser puestas a tierra contra el gabinete del indicador. Hagan lo siguiente para poner a tierra los cables blindados:

- Utilizar las tuercas prisioneras, las abrazaderas y las tuercas kep proporcionadas en el juego de piezas para instalar las abrazaderas de conexión a tierra en los bollones del gabinete adyacentes a las bridas de apriete de cables. Instalar las abrazaderas de conexión a tierra solo para las bridas de apriete de cables que se van a utilizar; no atirantar las tuercas.
- Encaminar los cables por las bridas de apriete de cables y las abrazaderas de conexión a tierra para determinar la longitud de cable necesaria para alcanzar a los conectores de cable. Marcar los cables para remover la funda aislante y la capa tal como está descrito a continuación.
- Para cables con capa de papel de metal, pelar el aislamiento y la capa desde el cable por 15mm (una media pulgada) más allá de la abrazadera de conexión a tierra (Ver la Figura 2-1). Doblen la capa hacia atrás hasta el punto donde el cable pasa por la abrazadera. Aseguren que el lado argentado (conductivo) de la capa está doblada hacia afuera para mantener contacto con la abrazadera de conexión a tierra.
- Para cables con capa de malla de alambres, pelar el aislamiento y la capa de malla de alambres desde un punto poco más allá de la abrazadera de conexión a tierra. Pelar otros 15 mm (una media pulgada) *únicamente del aislamiento* para exponer la malla donde el cable pasa por la abrazadera (ver Figura 2.1).

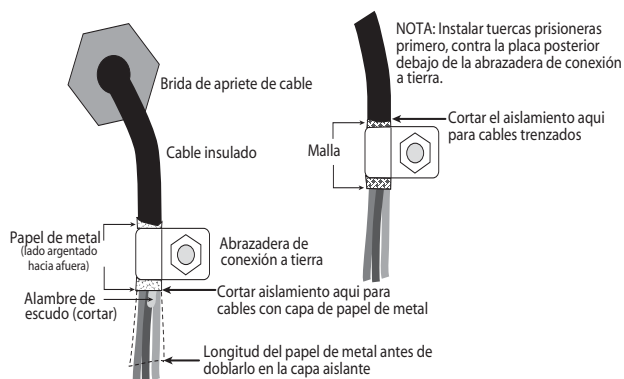


Figura 2-1. Abrazadera de conexión a tierra para cables con capa de papel de metal o malla de alambre

- Para cables de celdas de carga, corten el alambre de escudo un poco más allá de la abrazadera de conexión a tierra. El alambre de escudo funciona por el contacto entre la capa del cable y la abrazadera de conexión a tierra.
- Encaminar los cables pelados por las bridas de apriete de cables y las abrazaderas. Asegurar que las capas estén en contacto con las abrazaderas tal como se muestra en la Figura 2-1. Apretar las tuercas de las abrazaderas de conexión a tierra.
- Completar la instalación usando sujetacables para sujetar los cables dentro del gabinete del indicador.

2.3.2 Celdas de carga

Para conectar el cable desde una celda de carga o una caja de conexiones a una tarjeta A/D instalada, encaminar el cable por la brida de apriete de cable y poner a tierra el alambre escudo como fue descrito en la Sección 2.3.1 en la página 9.

Luego, remover el conector J1 de la tarjeta A/D. El conector se enchufa en un cabezal en la tarjeta A/D (Ver Figura 2-2). Tender el cable de celda de carga desde la celda de carga o caja de conexiones al conector J1 como se muestra en la Tabla 2-1.

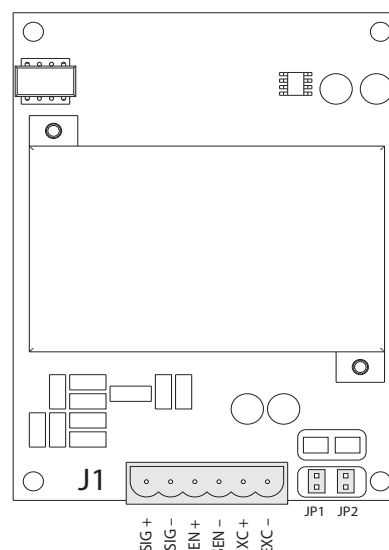


Figura 2-2. Tarjeta A/D de un solo canal

Si se utiliza un cable de celda de carga de seis hilos (con conductores sensores), remover los puentes JP1 y JP2 antes de reinstalar el conector J1 nuevamente. Para una instalación de 4 hilos, dejar los puentes JP1 y JP2 en sus lugares. Para conexiones de celdas de carga de seis hilos en tarjetas A/D de doble canal, remover los puentes JP3 y JP4 para conexiones a J2.

Cuando se finalizan las conexiones, instalar nuevamente el conector de celda de carga en la tarjeta A/D y utilizar dos sujetacables para sujetar el cable de celda al interior del gabinete.

Pin del conector a la tarjeta A/D	Función
1	+SIG
2	-SIG
3	+SENSE
4	-SENSE
5	+EXC
6	-EXC

- Para conexiones de celdas de carga de seis hilos al conector J1, remover puentes JP1 y JP2.
- Para conexiones de celdas de carga de seis hilos al conector J2 (tarjetas A/D dobles), remover puentes JP3 y JP4.

Tabla 2-1. Asignaciones de los pines de la tarjeta A/D

2.3.3 Comunicaciones en serie

Los cuatros puertos de comunicación en la tarjeta CPU del 920i admiten RS-232 dúplex completa, salida 20mA, o comunicaciones RS-485 a velocidades de hasta 115200 bps.

Para conectar cables de comunicaciones en serie, encaminar el cable por la brida de apriete de cables y poner a tierra el alambre de escudo tal como está descrito en la Sección 2.3.1 en la página 9. Remover el conector serie de la tarjeta CPU y alambrear al conector. Una vez unidos, conectar el conector al cabezal de la tarjeta. Utilizar sujetacables para sujetar los cables serie al interior del gabinete.

La Tabla 2-2 muestra las asignaciones de los pines para los Puertos 1, 3, y 4. El Puerto 2 proporciona conectores DIN-8 y DB-9 para conexión a teclados remotos de tipo PS/2 (Ver Figura 2-3). Las asignaciones de los pines del conector DB-9 para el Puerto 2 se muestran en la Tabla 2-3; Ver la Sección 10.3 en la página 125 para información sobre el interfaz al teclado PS/2.

Conector	Pin	Señal	Puerto
J11	1	GND	1
	2	RS-232 RxD	
	3	RS-232 TxD	
J9	1	GND / -20mA OUT	3
	2	RS-232 RxD	
	3	RS-232 TxD	
	4	+20mA OUT	
J10	1	GND / -20mA OUT	4
	2	RS-232 RxD	
	3	RS-232 TxD	
	4	+20mA OUT	
	5	RS-485 A	
	6	RS-485 B	

Tabla 2-2. Asignaciones de los pines del puerto serie

Los puertos se configuran utilizando el menú SERIAL [SERIE]. Para obtener más información sobre la configuración, ver la Sección 3.2.2 en la página 38.

Una tarjeta de expansión opcional de comunicación

serie de dos canales, PN 67604, también está disponible. Cada tarjeta de expansión serie proporciona dos puertos serie adicionales, incluyendo un puerto que admite comunicaciones RS-485. Ambos puertos en la tarjeta de expansión admiten conexiones RS-232 o 20mA.

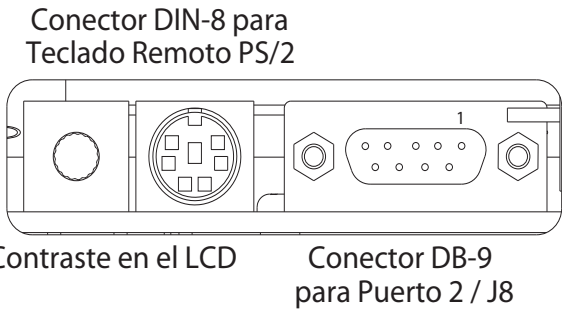


Figura 2-3. Conexiones a la tarjeta de la interfaz

Pin del DB-9	Señal
2	TxD
3	RxD
5	GND
7	CTS
8	RTS

Tabla 2-3. Asignaciones del los pines del conector DB-9

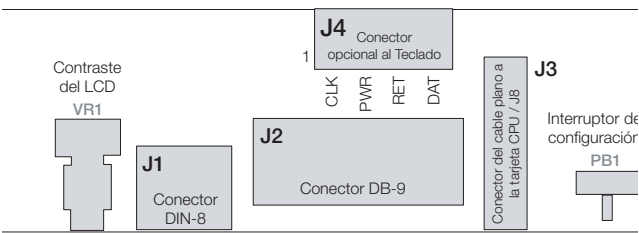


Figura 2-4. Tarjeta de la interfaz, vista superior

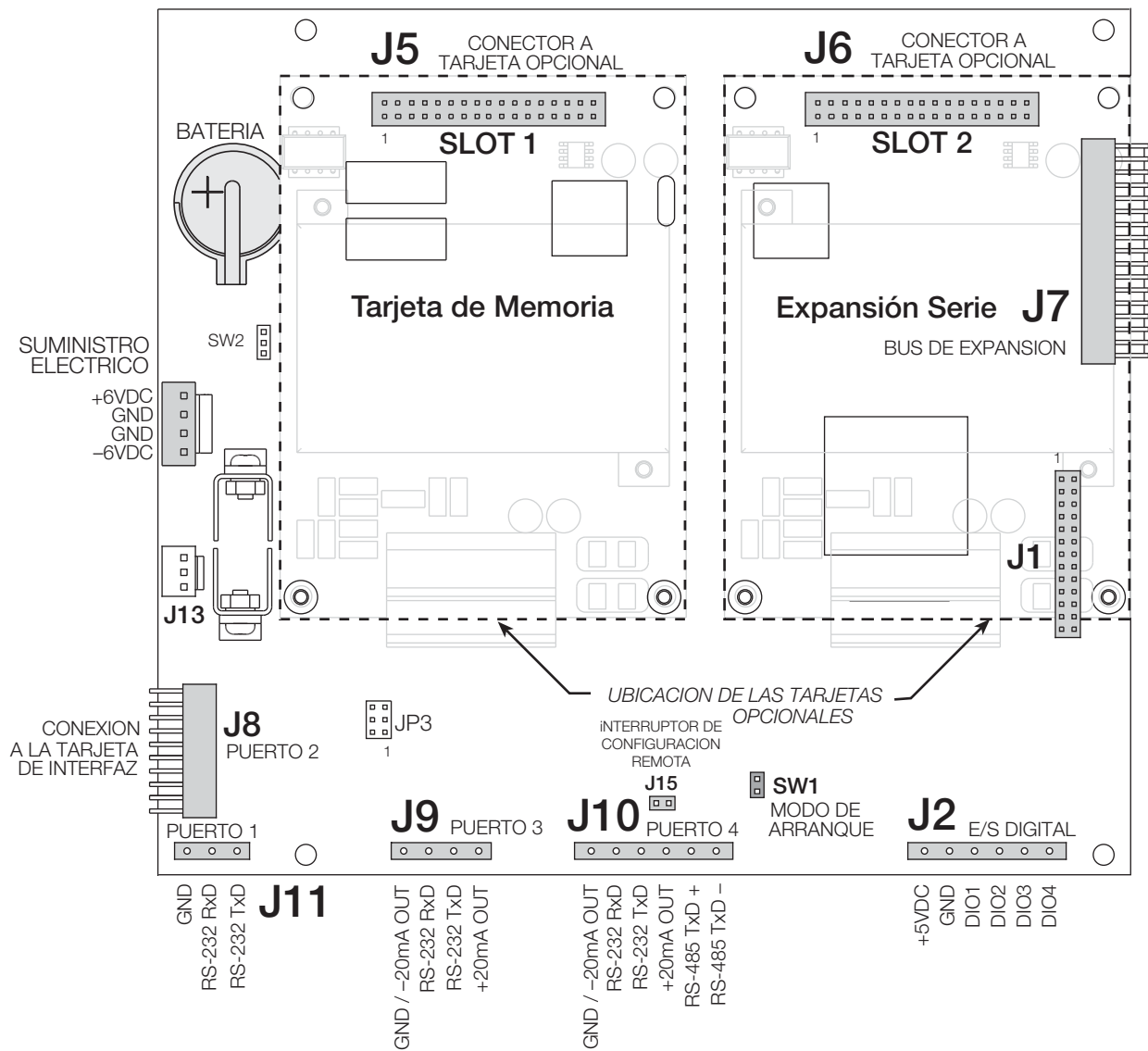


Figura 2-5. Tarjeta CPU de la 920i Mostrando la Ubicación de las Tarjetas Opcionales

2.3.4 Entrada/Salida (I/O) digital

Se pueden configurar las entradas digitales de modo que proporcionan diversas funciones del indicador, incluyendo todas las funciones del teclado. Las entradas se activan (encienden) con voltaje bajo (0 Vcc) o desactivan (apagan) con voltaje alto (5 Vcc).

La Tabla 2-4 muestra las asignaciones de los pines para el conector J2.

Pines del J2	Señal del J2
1	+5 VDC
2	GND
3	DIO 1
4	DIO 2
5	DIO 3
6	DIO 4

Tabla 2-4. Asignaciones e los pines (Entrada/Salida digital) J2

Entradas y salidas digitales se configuran utilizando el menú DIG I/O [ENTRADA/SALIDA DIGITAL]. Para más información sobre la configuración, ver la Sección 3.2.6 en la página 53.

Una tarjeta opcional de expansión de entrada/salida digital de 24 canales, PN 67601, está disponible para aplicaciones que requieren más canales de entrada/salida digital.

NOTA: Los puntos de E/S digital pueden ser configurados para contar entradas activas de pulsos por establecerlos en PROGIN (menú DIGIN) y utilizar el manejador de iRite DigInSsBbActivate con un temporizador para prender y apagar el manejador. Sin embargo, el índice de pulsos más rápido que puede ser contado utilizando una entrada digital es 10 Hz (10 pulsos por segundo). Aplicaciones más demandantes pueden utilizar la tarjeta opcional de entrada de pulsos (PN 67603) par contar pulsos en el rango de 4-4000 Hz.

2.4 Instalando tarjetas opcionales

Cada tarjeta opcional se envía con instrucciones de instalación específicas a esa tarjeta. El procedimiento general para todas las tarjetas opcionales sería la siguiente:



Precaución

Tarjetas opcionales no se pueden conectar en caliente (hot-swap). Desconectar la alimentación eléctrica al 920i antes de instalar las tarjetas opcionales.

1. Desconectar la alimentación eléctrica al indicador. Remover la cubierta posterior tal como está descrito en la Sección 2.2 en la página 9.
2. Cuidadosamente alinear el conector grande de la tarjeta opcional con el conector J5 o J6 de la tarjeta CPU (ver la Figura 2-6 en la página 13). Presionar hacia abajo para asentar la tarjeta opcional en el conector de la tarjeta CPU.
3. Utilizar los tornillos proporcionados en el juego opcional para sujetar el otro extremo de la tarjeta opcional a los postes ensartados en la tarjeta CPU (ver la Figura 2-6).
4. Hacer las conexiones a la tarjeta opcional tal como se requiera. Usar sujetacables para sujetar cables sueltos dentro del gabinete como se muestra en la Figura 2-7. Cuando se haya completada la instalación, rearmar el gabinete como se describe en la Sección 2.6 en la página 16.

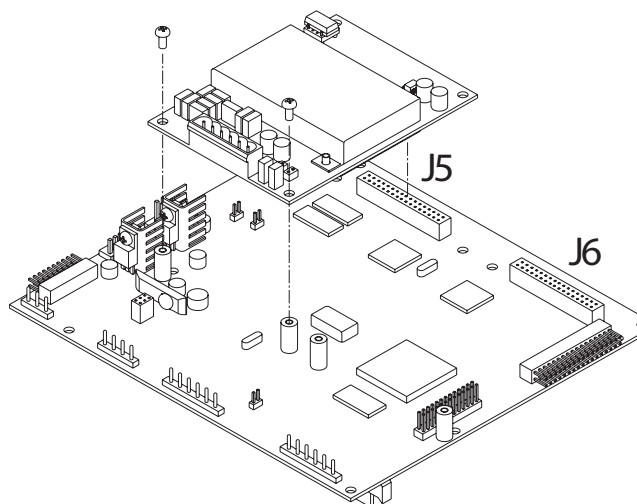
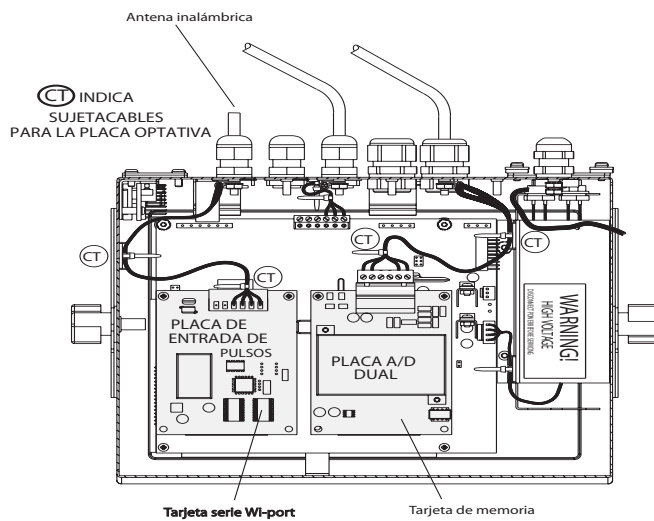


Figura 2-6. Instalando la placa opcional en la tarjeta CPU



El 920i automáticamente reconoce todas las tarjetas opcionales instaladas cuando se enciende la unidad. No se requiere ninguna configuración específica al hardware para identificar la tarjeta nuevamente instalada al sistema.

Figura 2-7. Instalando tarjetas opcionales, mostrando los cables sujetos

2.5 Configuraciones de tarjetas de expansión

Placas de expansión de dos y seis tarjetas permiten que hasta catorce tarjetas opcionales sean conectadas al 920i. Las Figuras 2-8 al 2-10 muestran los números de ranura asignados para varias combinaciones de placas de expansión de dos y seis tarjetas. A una placa de expansión única de seis tarjetas se asignan las ranuras 3-8.

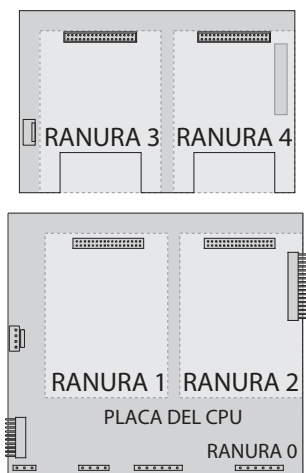


Figura 2-8. Tarjeta CPU con placa de expansión de dos tarjetas

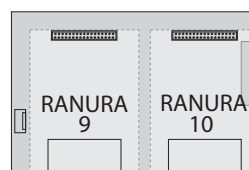
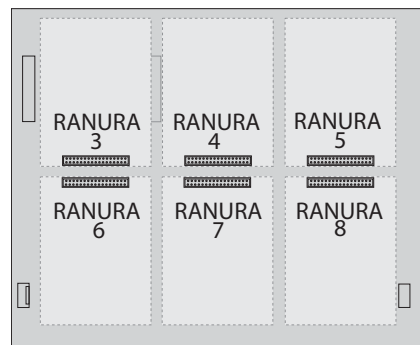
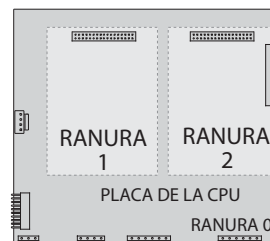


Figura 2-9. Tarjeta CPU con placas de expansión de dos y seis tarjetas

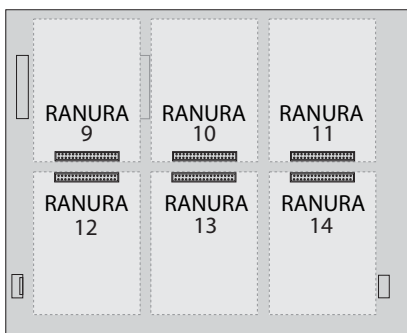
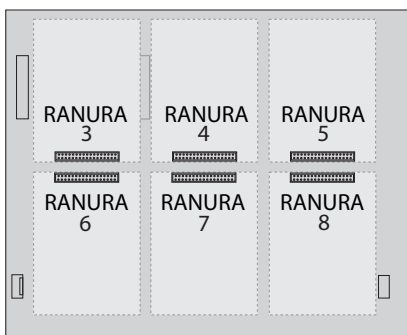
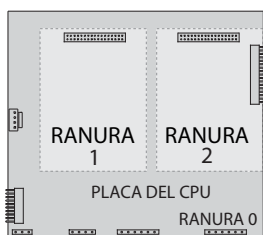


Figura 2-10. Tarjeta CPU con dos placas de expansión de seis tarjetas

NOTAS:

- El número máximo de ranuras en tarjetas opcionales es catorce: dos ranuras a bordo, mas dos placas de expansión de seis tarjetas cada uno.
- La placa de expansión de dos tarjetas siempre se coloca al final del bus de expansión. No se puede utilizar más de una placa de expansión de dos tarjetas en cualquier configuración de sistema.
- El gabinete para montaje en panel puede acomodar una sola placa de expansión de dos

tarjetas.

- El gabinete de montaje en pared puede acomodar una placa de expansión de dos o de seis tarjetas.
- Los sistemas que utilizan dos placas de expansión de seis tarjetas están alojados en un gabinete hecho a la medida.

Asignaciones de los puertos serie en las tarjetas de expansión

Los números de puertos serie están reservadas para cada tarjeta opcional, independientemente de la clase de tarjetas actualmente instaladas. Dos números de puerto están reservados para cada ranura que podría contener un tarjeta de expansión serie de dos canales. La Tabla 2-5 muestra los números de puerto asignados a cada ranura.

Número de ranura	Asignación de los puertos serie
Tarjeta de la CPU	1-4
1	5-6
2	7-8
3	9-10
4	11-12
5	13-14
6	15-16
7	17-18
8	19-20
9	21-22
10	23-24
11	25-26
12	27-28
13	29-30
14	31-32

Tabla 2-5. Asignaciones de los puertos serie para las tarjetas de expansión

Por ejemplo, en un sistema con una placa de expansión de dos tarjetas, los puertos asignados son reservados tales como se muestra en la Figura 2-11. Si la única tarjeta serie instalada en este sistema está en SLOT 4 [RANURA 4] de la tarjeta de expansión, el sistema consiste de los puertos serie 1-4 (en la tarjeta del CPU)

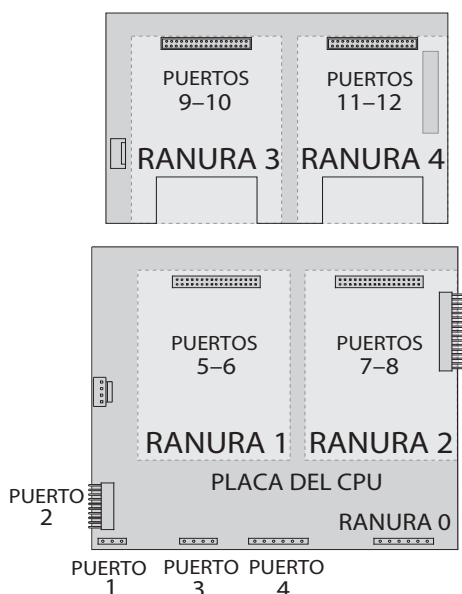


Figura 2-11. Asignaciones de los puertos serie, placa de expansión de dos tarjetas

2.6 Rearmado del gabinete

Una vez completado el cableado, ubicar la cubierta posterior sobre el gabinete y volver a instalar los tornillos. Utilizar el patrón de torque mostrado en la Figura 2-12 para evitar que se deforme el empaque de la cubierta posterior. Apretar los tornillos con un torque de 1.7 Nm (15 lb/pulgada).

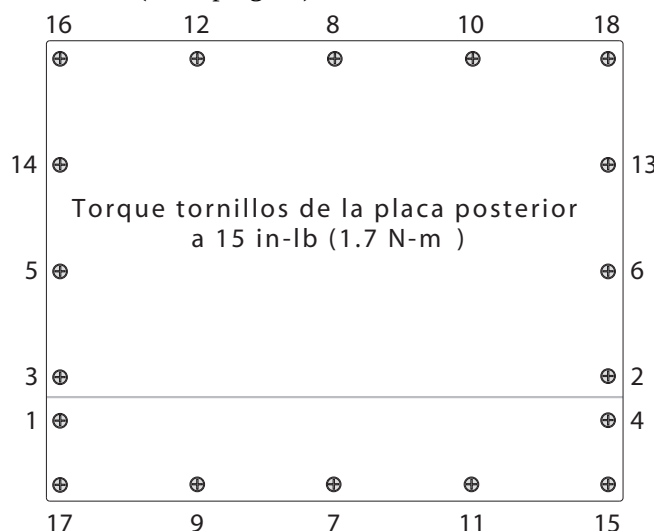


Figura 2-12. Cubierta posterior del gabinete del 920i

2.7 Extracción de la tarjeta CPU

Si se requiere extraer la tarjeta CPU del 920i, utilizar el siguiente procedimiento:

1. Desconectar la alimentación eléctrica del indicador. Remover la cubierta posterior como se describe en la Sección 2.2 en la página 9.
2. Desenchufar los conectores J9, J10, y J11 (comunicaciones en serie), J2 (entrada/salida digital), P1 (alimentación eléctrica), y los conectores al cuales tarjetas opcionales instaladas.
3. Remover cualquier tarjetas opcionales instaladas.
4. Extraer los cuatro tornillos de cabeza phillips y las dos tuercas kep de la tarjeta CPU.
5. Delicadamente levantar la tarjeta CPU y luego desconectar los conectores J12 (alimentación al visor), J4 (cable de cinta), J3 (conector al teclado), y luego el cable J8 (puerto serie Puerto 2).
6. Extraer la tarjeta CPU del gabinete. Si sea necesario, cortar los sujetacables para mover los cables para que no obstaculicen.

Para reemplazar la tarjeta CPU, realizar el procedimiento anterior en sentido inverso. Asegurarse de instalar nuevamente los sujetacables para sujetar todos los cables en el interior del gabinete del indicador.

2.8 Reemplazo de los fusibles

Los fusibles para los modelos universal y gabinete hondo del 920i están ubicados bajo una cubierta protectora en el exterior del gabinete. Remover la cubierta protectora, reemplazar los fusibles, y reinstalar la cubierta protectora (ver la Figura 2-13).



Precaución

Para disponer de protección contra el riesgo de fuego, reemplazar los fusibles únicamente por fusibles de igual tipo y capacidad nominal.

Para obtener las especificaciones completas de los fusibles ver la Sección 10.14 en la página 144.



Precaución

Las cubiertas protectoras para la tarjeta de la interfaz y los fusibles tienen que estar puestas para uso en aplicaciones NEMA 4X/IP66.

Apertar las cubiertas protectoras para los fusibles y la tarjeta de la interfaz con un torque de 0.90Nm (8 lb/pulgada)

Torque cubiertas de acceso a fusibles y placa de interfaz a 8 in-lb (0.90 N-m)



Figura 2-13. Ubicación de la tarjeta de la interfaz y los fusibles, modelo universal

2.9 Reemplazo de la batería

La batería de litio en la tarjeta CPU mantiene el reloj de tiempo real y protege los datos almacenados en el RAM del sistema cuando el indicador no está conectado a una fuente de alimentación eléctrica.

Los datos protegidos por la batería en la tarjeta CPU incluyen la hora y la fecha, la memoria de la tara y de camiones, información de la base de datos a bordo, y la configuración de los puntos de corte.

Utilizar iRev para guardar en una PC una copia de la configuración del indicador antes de intentar el reemplazo de la batería. Si se pierde algún dato, se puede restaurar la configuración del indicador desde la PC.

NOTA: Datos en la memoria de tarjetas opcionales también están protegidos por una batería de litio. Si la batería de una tarjeta opcional falla, se pierde toda la información de base de datos guardada en esa tarjeta de memoria.

Vigilen por la advertencia de nivel bajo de batería en el visor LCD y comprueben periódicamente el voltaje tanto en la tarjeta CPU como en cualquier tarjetas opcionales de memoria instaladas. Las baterías deberían ser reemplazadas cuando aparece el aviso de nivel bajo de batería, o cuando el voltaje de la batería cae al nivel de 2.2 Vcc. La vida útil de la batería es de diez años.

Procedimiento de reemplazo

Antes de reemplazar la batería, coloquen el indicador en le Modo de Configuración, luego presionen SAVE/EXIT [GUARDAR/SALIR] para guardar la memoria respaldada por batería (NVRAM) a flash. Esta operación guarda a memoria flash la última información de configuración, incluyendo los valores de los puntos de corte, cadenas y datos guardados, y la base de datos abordo.

Regresar al Modo de Pesaje, apagar el indicador, y luego reemplazar la batería. Tengan cuidado de no doblar el resorte que retiene la batería.

Cuando se restaura la alimentación, se muestra un mensaje declarando que la memoria respaldada por batería está corrompida. Presionar ENTER [INGRESAR] para restaurar los valores guardados en la memoria flash.

Para la ubicación y orientación (lado positivo hacia arriba) de la batería de la tarjeta CPU, ver la Figura 2-5 en la página 12.



Precaución

Hay riesgo de explosión si se reemplaza la batería con otra de tipo incorrecto. Desechar las baterías conforme a las instrucciones del fabricante.

2.10 Contenido del juego de piezas

La Tabla 2-6 lista el contenido del juego de piezas para el modelo universal del 920i.

Pieza No	Descripción
14626	Tuercas kep de 8-32NC (4)
14862	Tornillos de máquina, 8-32NC x 3/8 (12)
75068	Arandelas de sellado (14)
15133	Arandelas prisioneras, No. 8, Tipo A (4)
30623	Tornillos de máquina, 8-32NC x 7/16 (2)
15631	Sujetacables (4-A/D únicos, 6-A/D dobles)
15665	Glándulas reductoras para bridas de apriete de cables 1/2 NPT (2)
15887	Conectores de tornillo de 6 posiciones conexión a las celdas de carga (1-A/D único, 2 - A/D dobles)
19538	Tapones de bridas de aprietes de cables (4-A/D únicos, 3-A/D dobles)
42350	Etiqueta de capacidad (1-A/D único, 2-A/D dobles)
53075	Abrazaderas a tierra para escudo de cable (4)
70599	Conectores de tornillo de 6 posiciones para J2 y J10 (2)
71126	Conectores de tornillo de 4 posiciones para J9 (1)
71125	Conectores de tornillo de 3 posiciones para J11 (1)
42149	Patas de gaucha para soporte de inclinación (4, solo en el modelo universal)
15144	Arandelas de nylon para el soporte de inclinación de 1/4 x 1 x 1/16 (2, solo en el modelo universal)
68403	Manija de mariposa para soporte de inclinación

Tabla 2-6. Contenido del juego de piezas

2.11 Piezas de repuesto y planes de armado

La Tabla 2-7 enumera las piezas de repuesto para el modelo de gabinete universal del 920i, incluyendo todas las piezas a las cuales se hacen referencia en las Figuras 2-14 a 2-16. Para información sobre planes de armado y piezas de repuesto para otros gabinetes, ver las *Instrucciones de Instalación del 920i Montaje en Panel*, PN 69989, y las *Instrucciones de Instalación del 920i Montaje en Pared*, PN 69988.

Número de Ref	Pieza No	Descripción (Cantidad)	Ver la Figura Número
1	67529	Gabinete, universal (1)	2-14
2	68598	Lente protectora (1)	
3	67614	Visor LCD (1)	
4	68425	Cubierta protectora para fusibles (1)	
5	68621	Empaque de la cubierta protectora para fusibles (1)	
6	67886	Separadores cortos (4)	
7	68661	Separadores largos (2)	
8	70912	Tarjeta CPU (1)	
9	14618	Tuercas hexagonales kep, 4-40NC (2)	
10	67613	Fuente de alimentación eléctrica, $\pm 6\text{VDC}$, 25W (1)	
—	85791	Fusible de reemplazo para la fuente de alimentación	
11	67536	Abrazadera para la fuente de alimentación eléctrica (1)	
12	16861	Rótulo de advertencia de alto voltaje (1)	
13	14624	Tuercas prisioneras, 6-32NC, nylon (2)	
14	14822	Tornillos de máquina, 4-40NC x 1/4 (11)	
15	67530	Lamina del conector de la tarjeta de la interfaz (1)	
16	67535	Empaque de la tarjeta de la interfaz (1)	
17	14862	Tornillos de máquina, 8-32NC x 3/8 (4)*	
18	75068	Arandelas de sellado (12)*	
19	32365	Tornillo de acceso al interruptor de configuración 1/4 x 20NC x 1/4 (1)	
20	44676	Arandela de sellado para el tornillo de acceso al interruptor de configuración (1)	
21	15626	Bridas de apriete de cables PG9 (3)	
22	15627	Tuercas prisioneras, PCN9 (3)	
23	30375	Anillos de sello de nylon para las bridas de apriete de cables (3)	
25	15134	Arandelas prisioneras, No. 8, Tipo A (3)	2-15
26	14626	Tuercas hexagonales kep, 8-32NC (3)*	
27	45043	Cable de puesta a tierra de 4 pulgadas con conector No 8	
28	68424	Cubierta posterior del gabinete, universal (1)	2-14
29	67532	Empaque para la cubierta posterior, universal (1)	2-14
30	15631	Sujetacables de 3 pulgadas, nylon (1)*	2-16
31	67795	Asamblea de cable de alimentación, unidades 115 V c.a. y 230 V c.a. norteamericanos (1)	2-14
	69998	Asamblea de cable de alimentación, unidades 230 V c.a. europeos (1)	-
32	67796	Asamblea de cable de alimentación, a la tarjeta CPU (1)	2-15
33	68662	Cable de cinta a la tarjeta CPU, universal (1)	2-15
34	16892	Etiqueta de puesta a tierra (1)	2-15

Tabla 2-7. Piezas de repuesto

Número de Ref	Pieza No	Descripción (Cantidad)	Ver la Figura Número
35	15650	Soportes de los sujetacables, 3/4 pulgada (4)	2-15
40	53308	Etiqueta de número del modelo/número serie (1)	
41	68532	Tarjeta A/D de un canal (1, puede ser A/D de uno o dos canales)	-
	68533	Tarjeta A/D de dos canales (1, puede ser A/D de uno o dos canales)	2-14
43	71027	Microfusibles (modelos 115 V c.a.), 2 A TR5 de intervalo (2)	2-14
	71026	Microfusibles (modelos 230 V c.a.) 2 A TR5 de intervalo (2)	
45	67869	Tarjeta de la interfaz (1)	2-15
46	14832	Tornillos de máquina, 4-40NC x 3/8 (2)	
47	22086	Tornillos de máquina, 6-32NC x 1/4 (8)	2-14
50	15628	Bridas de apriete de cable, 1/2 NPT (2)	
52	30376	Anillos de sello de nylon para bridas de apriete 1/2 NPT (2)	
53	15630	Tuercas prisioneras para bridas de apriete 1/2 NPT (2)	
54	70069	Batería de litio de moneda de 3V	2-16
55	69898	Espaciadores de nylon (4)	2-14
-	66502	Membrana de panel de interruptor (1)	
-	87249	Retroiluminación	-
-	97257	SIMM de repuesto de 16M SDRAM (1). Tarjetas CPU más viejas con SIMMs SDRAM de 4M tienen que ser actualizadas a los SDRAM de 16M para ejecutar el programa de software Versión 3.	-
* Piezas adicionales incluidos en el juego de piezas ! Precaución Para proteger contra el riesgo de fuego, reemplazar los fusibles únicamente con los de la misma clase y clasificación. Ver la Sección 10.14 en la página 144 para las especificaciones completas de los fusibles.			

Tabla 2-7. Piezas de repuesto (continuado)

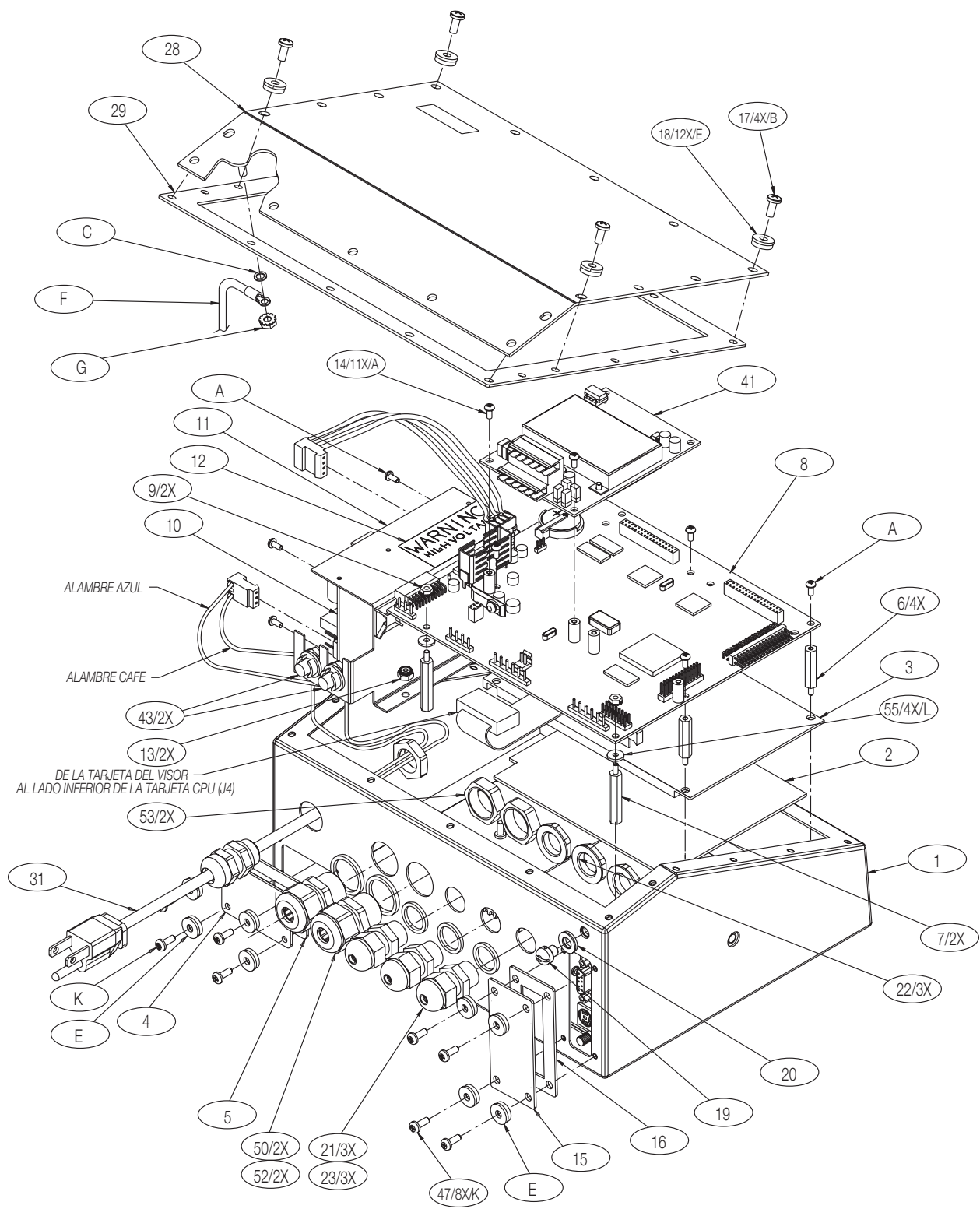


Figura 2-14. Ensamblaje del modelo universal 920i

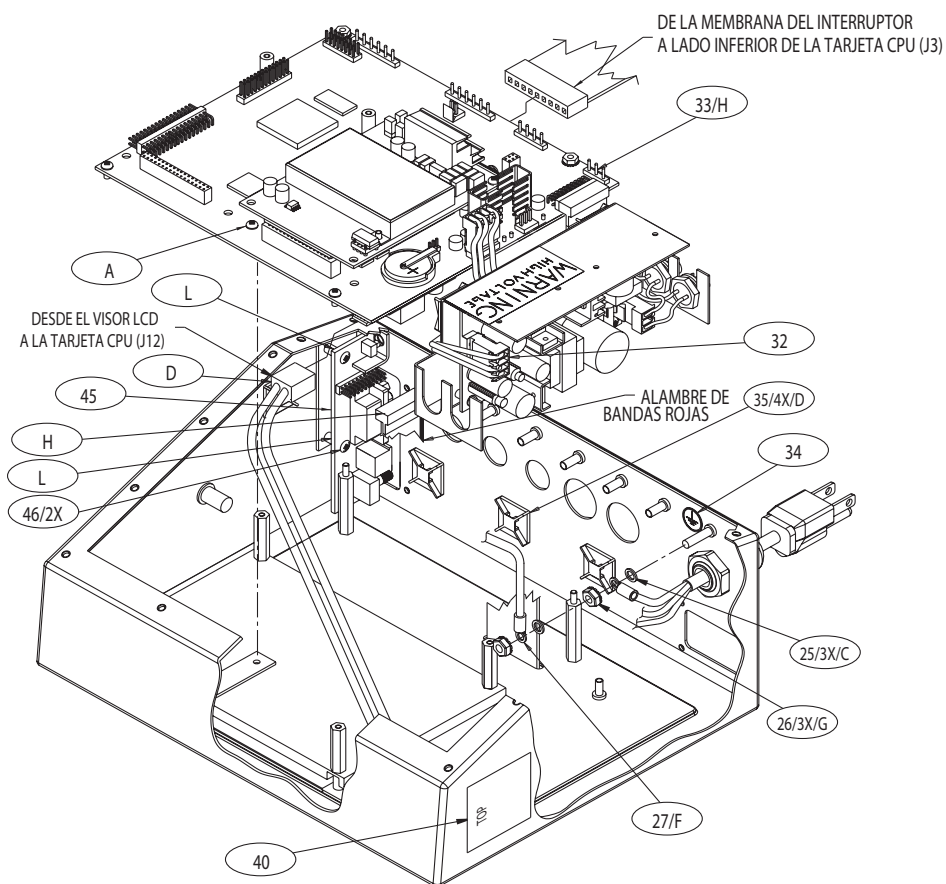


Figura 2-15. Componentes del suministro de energía al modelo universal del 920i

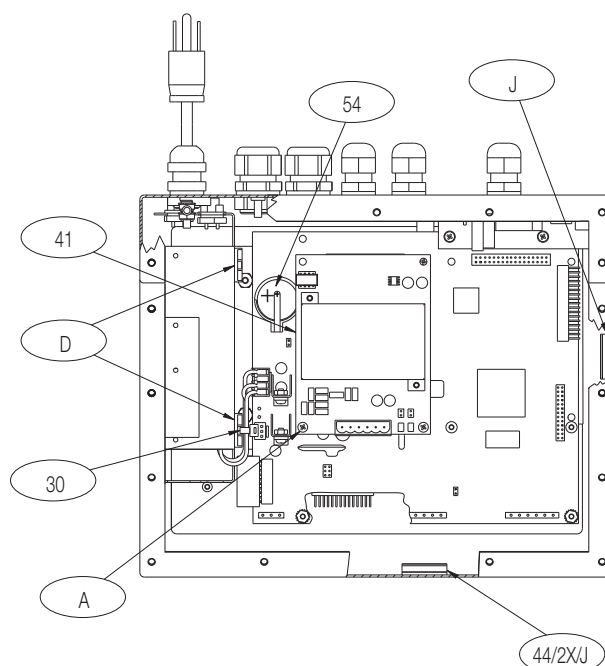


Figura 2-16. Modelo universal del 920i, vista trasera con la cubierta posterior removida

3.0 Configuración

Para configurar el indicador 920i, el mismo debe colocarse en el modo de configuración. Se accede al interruptor de configuración por extraer el tornillo grande de cabeza cilíndrica ranurada de la cubierta posterior de los gabinetes universales y hondos. Se puede cambiar la posición del interruptor por insertar un destornillador en el orificio de acceso y presionar el interruptor.

Cuando se coloca el indicador en el modo de configuración, se muestra una serie de menús por toda la parte superior del visor, junto con las palabras *Scale Configuration* [Configuración de la báscula]. El menú **SCALES** [BÁSCULAS] estará resaltada como la primera que se usa para configurar al indicador. Hay descripciones detalladas de estos menús en la Sección 3.2.

Cuando se haya finalizada la configuración, presionar la tecla programable **Save and Exit** [Guardar y Salir] para salir del modo de configuración y a continuación reemplazar el tornillo de acceso al interruptor de configuración.

3.1 Métodos de configuración

El indicador 920i puede ser configurado utilizando las teclas del panel frontal para navegar a través de una serie de menús de configuración o por enviar comandos o datos de configuración a uno de los puertos serie del indicador. La configuración que se realiza utilizando los menús se describe en la Sección 3.1.3.

La configuración que se realiza utilizando el puerto serie se puede efectuar utilizando el conjunto de comandos serie que se describe en la Sección 9.0 o por el programa utilitario de configuración *iRev*.

NOTA: Algunos de los parámetros de configuración, tales como los que se utilizan para configurar la pantalla y los widgets [objetos de pantalla] del 920i, no se pueden acceder por medio de los menús de configuración. *iRev* proporciona la interfaz más completa y eficaz para el 920i.

3.1.1 Configuración mediante el programa *iRev*

El programa utilitario de configuración *iRev* proporciona el método preferido para configurar el indicador 920i. *iRev* se ejecuta en una computadora personal para establecer los parámetros de configuración del indicador. Cuando se haya completada la configuración mediante *iRev*, se descargan los datos de configuración al indicador.

iRev admite tanto la carga como la descarga de los datos de configuración del indicador. Esta capacidad permite que los datos de configuración se recuperen de un indicador, se editen y luego se descarguen a otro indicador con una configuración idéntica de hardware.

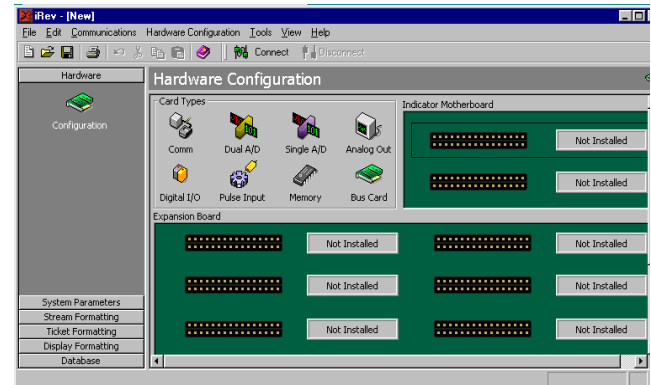


Figura 3-1. Ejemplo de pantalla de configuración de hardware de *iRev*

Para utilizar *iRev*, realizar el siguiente procedimiento:

1. Instalar *iRev* en una computadora personal compatible con IBM. Ver la Sección 5.0 en la página 64 para los requisitos detallados de hardware y software.
2. Habiendo apagado tanto el indicador como la PC, conectar el puerto serie de la PC a los pines del RS-232 en el puerto serie del indicador.
3. Encender el indicador y la PC. Utilizar el interruptor de configuración para poner el indicador en el modo de configuración.
4. Iniciar el programa *iRev*.

iRev ofrece ayuda en-línea para cada una de sus pantallas de configuración. Las descripciones de los parámetros dadas en este manual para la configuración del panel frontal también se pueden utilizar cuando se configura el indicador utilizando *iRev*: la interfaz es diferente, pero el conjunto de parámetros es el mismo.

Para obtener más información sobre la configuración del 920i por medio de *iRev*, ver la Sección 5.0 en la página 64.

3.1.2 Configuración mediante los comandos serie

Se puede utilizar el conjunto de comandos serie para configurar el indicador 920i mediante una computadora personal, un terminal o un teclado remoto. Al igual que *iRev*, la configuración mediante los comandos serie puede enviar comandos al puerto serie del indicador; a diferencia de *iRev*, los comandos serie pueden ser enviados utilizando cualquier dispositivo externo capaz de enviar caracteres ASCII a través de una conexión serie.

Los comandos serie duplican las funciones disponibles utilizando el panel frontal del indicador y proporcionando algunas funciones que, de lo contrario, no estarían disponibles. Se pueden utilizar los comandos serie para simular que se presionen las teclas del panel frontal, para configurar el indicador, o para descargar listas de ajustes de parámetros. Para obtener más información sobre el uso del conjunto de comandos serie, ver la Sección 9.0 en la página 99.

3.1.3 Configuración mediante el panel frontal

Utilizar el submenú CONFIG [CONFIGURACIÓN] bajo el menú SCALES [BÁSCULAS] para configurar básculas A/D. Por ejemplo, en un indicador con una tarjeta A/D de un solo canal instalado en la Ranura 1, la pantalla Scale Configuration mostrará el A/D listado (*Slot 1 Channel 1*) bajo la columna *AVAILABLE A/D's* [A/D's DISPONIBLES].

Utilizar la tecla de navegación **left** [izquierda] para seleccionar el A/D y luego presionar la tecla programable al centro, **Add** [Añadir]. Si ningunos otros A/D están listados en la columna *AVAILABLE A/D's*, la tecla programable del centro cambia a **Done** [Completado], tal como muestra la Figura 3-2. Presionar la tecla Done para salir de la visualización de Scale Configuration [Configuración de báscula].

Para obtener más información sobre la configuración de básculas serie, ver la Sección 10.4 en la página 126.

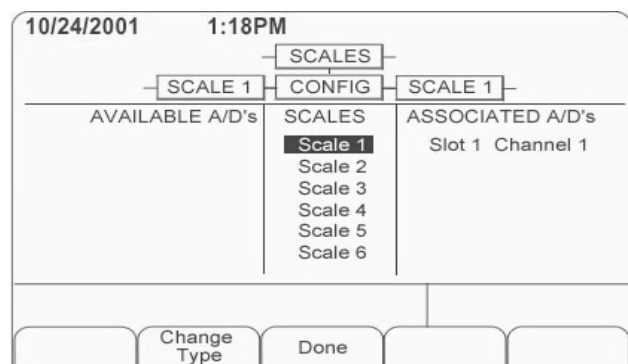


Figura 3-2. Pantalla de configuración de báscula

3.1.4 Básculas de rangos e intervalos múltiples

El 920i admite básculas de rangos e intervalos múltiples de dos o tres rangos o intervalos.

Básculas de rangos múltiples proveen dos o tres rangos, cada uno extendiendo desde cero hasta la capacidad máxima especificada para el rango, que pueden especificar diferentes intervalos de báscula (graduaciones). El intervalo de la báscula cambia mientras que va aumentando el peso aplicado pero no reinicia a intervalos inferiores de rango hasta que la báscula vuelva a cero.

Básculas de intervalo múltiple dividen la báscula en dos o tres rangos parciales de peso, cada uno con diferentes intervalos de báscula. El intervalo de báscula cambia tanto con cargas crecientes aplicadas como cargas decrecientes.

Para configurar una báscula de rango o intervalo múltiple, utilizar el parámetro SPLIT [DIVIDIDO] para escoger 2RNG o 3RNG (para básculas de rangos múltiples), o 2INTVL o 3INTVL (para básculas de intervalos múltiples). Elegir un valor SPLIT [DIVIDIDO] fuera de OFF [APAGADO] permite la especificación del punto decimal, las divisiones de pantalla, y la capacidad máxima para cada rango o intervalo.

3.1.5 Configuración de la báscula en total

Las salidas de dos o más básculas A/D o sistemas *iQUBE* pueden ser configuradas para funcionar como una báscula en total. Una vez configurada y calibrada, se puede utilizar la báscula en total como fuente para otras funciones de sistema incluyendo flujo de datos [streaming], puntos de corte, formateo de impresión, y salida analógica.

Para establecer una báscula en total desde el panel frontal del indicador, utilizar la pantalla de configuración de báscula (Ver la Figura 3-2) para señalar las básculas A/D o los sistemas *iQUBE* para configurar como una báscula en total. (Utilizar la tecla programable Change Type [Cambiar Tipo] para mostrar las básculas A/D o los sistemas *iQUBE* disponibles; utilizar la tecla de navegación hacia la derecha para escoger las fuentes de la báscula en total.) En *iRev*, asignar la báscula en total a una posición no ocupada y luego escoger las básculas fuentes de entre las básculas A/D o los sistemas *iQUBE* existentes.

La configuración FORMAT [FORMATEO] de la báscula en total (ver la Figura 3-5 en la página 31) debería corresponder a la de las básculas fuente. Sin embargo, el valor especificado para el parámetro GRADS [GRADUACIONES] de la básculas en total debería ser especificado como la suma de los valores GRADS [GRADUACIONES] de las básculas fuente. Por ejemplo: Si BASCULA 1 fue puesto en GRADS=10000, BASCULA 2 en GRADS=5000, BASCULA 3 (la báscula en total) debería establecerse en 15000 grads.

La báscula en total mostrará una indicación de sobrerango si se excede la capacidad máxima de cualquiera de las básculas fuente, y mostrará guiones si cualquiera de las básculas fuente lee un valor negativo. Las básculas fuente responderán a operaciones de Tara y Cero ejecutadas en la báscula en total.

3.2 Estructuras de menus y descripciones de parámetros

El indicador 920i puede ser configurado utilizando una serie de menús a los cuales que se accede por el panel frontal del indicador cuando el indicador está en el modo de configuración. La Tabla 3-1 resume las funciones de cada uno de los menús principales.

Menú		Función del menú
SCALES	Configuración	Configurar y calibrar básculas.
SERIAL	Serie	Configurar los puertos de comunicaciones.
FEATURE	Característica	Fijar el formato de la fecha y la hora, el modo camionero, las contraseñas, los bloqueos del teclado, el modo regulador, el valor inicial de números consecutivos, definir las teclas programables y los avisos para los puntos de corte.
PFORMT	Formato de impresión	Establecer el formato de impresión utilizado por el encabezamiento, peso bruto, peso neto, entrada/salida de camiones, puntos de corte, y formatos auxiliares de rótulos. Para obtener más información, ver la Sección 6.0 en la página 68.
SETPTS	Puntos de corte	Configurar los puntos de corte y el modo de batch.
DIG I/O	Entrada/salida digital	Asignar las funciones de entrada/salida digital.
ALGOUT	Salida analógica	Configurar el módulo de la salida analógica. Se utiliza únicamente cuando se instala la opción de salida analógica.
FLDBUS	Bus de campo (Fieldbus)	Configura los parametros de bus de campo para comunicaciones Profibus, DeviceNet, EtherNet/IP, y ControlNet. Mostrado solo si una de las tarjetas fieldbus listadas está instalada.
VERSION	Versión	Mostrar en pantalla el número de versión del software instalado. Se puede utilizar la tecla programable Reset Config en el menú Versión para restablecer todos los parámetros de configuración en sus valores predeterminados.

Tabla 3-1. Resumen de los menús del 920i

Las siguientes secciones dan representaciones gráficas de las estructuras los menús del 920i y las tablas describiendo los parámetros de esos menús. Los valores predeterminados de los parámetros se muestran en **negrita**; rangos numéricos y valores de cadenas se muestran en letra *itálica*. Los parámetros mostrados dentro de una caja de línea de puntos solo aparecen bajo las circunstancias especiales explicadas bajo cada caja.

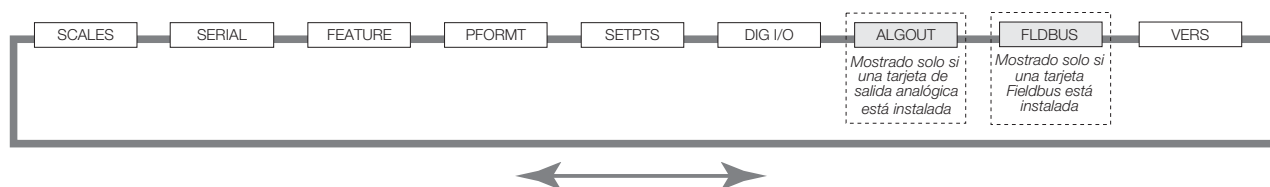


Figura 3-3. Flujo del menú de configuración

3.2.1 Menú de SCALES [BÁSCULAS]

El menú de SCALES [BÁSCULAS] se muestra en la Figura 3-4. El submenú FORMAT [FORMATEO] está mostrado en la Figura 3-5 en la página 31; el submenú CALIBR [CALIBRACIÓN] está mostrado en la Figura 3-7 en la página 37. Los parámetros mostrados en cada diagrama están descritos en la tabla que sigue a ese diagrama.

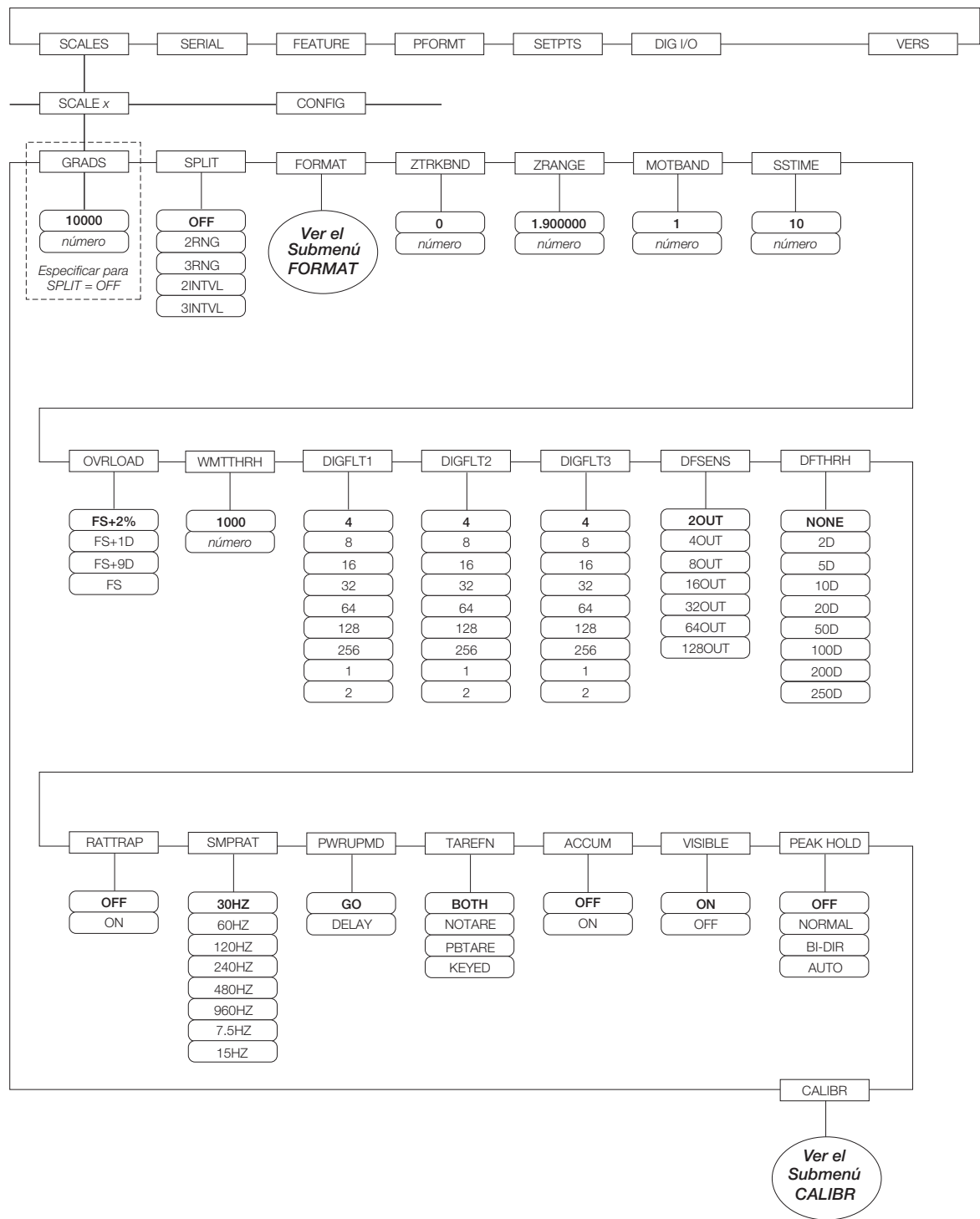


Figura 3-4. Menú de SCALES [BASCULAS]

MENU de SCALES [BÁSCULAS]		
Parámetro	Opciones	Descripción
Submenús Nivel 2		
BÁSCULA _x		Permite la configuración y calibración de cada báscula
CONFIG		Enumera los A/D's disponibles y asociados
Submenús Nivel 3		
GRADS	10000 1-9999999	Graduaciones. Especifica la cantidad de graduaciones de la báscula completa. El valor ingresado debe estar dentro del rango 1-9999999 y debe cumplir con los requisitos legales y límites ambientales para la resolución del sistema. Para calcular los GRADS, utilizar la fórmula $GRADS = \text{Capacidad} / \text{Divisiones de pantalla}$. Las divisiones de pantalla para las unidades primarias y secundarias se especifican bajo el submenú FORMAT.
SPLIT	OFF 2RNG 3RNG 2INTVL 3INTVL	Dividir. Especifica si la báscula es de rango completo (OFF), rangos múltiples (2RNG, 3RNG), o de intervalos múltiples (2INTVL, 3INTVL). Para básculas de rangos o intervalos múltiples, ver el submenú mostrado en la Figura 3-6 en la página 35 y las descripciones de los parámetros en la Tabla 3-4 en la página 35.
FORMAT	PRIMAR SECNDR TERITA ROC	Para básculas estándares (SPLIT $\neq$ 0) ver las descripciones de los Submenús Nivel 4 en la Tabla 3-3 en la página 32. Para básculas de rango o intervalo múltiple, ver la Tabla 3-4 en la página 35.
ZTRKBND	OFF 0.5D 1D 3D 5D 10D 20D	Banda de rastreo de cero. Pone la báscula automáticamente en cero cuando está dentro del rango especificado, siempre y cuando la entrada esté dentro del rango ZRANGE y la báscula esté estable. Las selecciones son $\pm$ las divisiones de la pantalla. El valor legal máximo varía según las regulaciones locales.
ZRANGE	1.9% 100%	Rango de cero. Selecciona el rango dentro del cual la báscula puede ponerse en cero. La selección de 1.9% quiere decir $\pm 1.9\%$ alrededor del punto cero calibrado, para un rango total de 3.8%. El indicador debe estar estable antes de poner la báscula en cero. Utilizar 1.9% para aplicaciones legales para comercio.
MOTBAND	1D 2D 3D 5D 10D OFF	Banda de movimiento. Establece el nivel, en divisiones de pantalla, en el cual se detecta el movimiento de la báscula. Si el movimiento no se detecta durante 1 segundo o más, se ilumina el símbolo de estabilidad. Algunas operaciones, incluyendo la impresión, la tara y la puesta en cero, requieren que la báscula esté estable. El valor máximo varía según las regulaciones locales. Si este parámetro está establecido en 0, el señalizador de estabilidad (falta de movimiento) queda configurado como siempre prendido y se llevan a cabo operaciones incluyendo poner en cero, imprimir, y establecer la tara sin importar si la báscula esté estable o no. Si se selecciona 0, el parámetro ZTRKBN también se debe establecer en 0.
SSTIME	10 número	Tiempo de estabilidad. Especifica la duración de tiempo que la báscula tiene que estar sin movimiento, en intervalos de 0.1 segundos, antes de que la báscula se considere estar estable. No se recomiendan valores más altos de 10.
OVRLOAD	FS+2% FS+1D FS +9D FS	Sobrecarga. Determina el punto en el cual la pantalla se pone en blanco y se visualiza un mensaje de error por estar fuera de rango. El valor legal máximo varía según las regulaciones locales.
WMTTHR _H	1000 número	Especifica el número mínimo de graduaciones requeridos para que un pesaje se añada al número guardado de pesajes.

Tabla 3-2. Parámetros del menú SCALES [BASCULAS]

MENU de SCALES [BÁSCULAS]										
DIGFLT1 DIGFLT2 DIGFLT3	4 8 16 32 64 128 256 1 2	Filtrado digital. Selecciona el índice de filtrado digital utilizado para reducir los efectos de la vibración mecánica proveniente del área inmediata a la báscula. Las opciones indican la cantidad de conversiones A/D que se promedian para obtener la lectura visualizada. Una cantidad superior brinda una pantalla más exacta por minimizar el efecto de unas pocas lecturas ruidosas pero retarda el índice de ajuste del indicador. NOTA: Cuando configurando básculas no A/D, establecer el parámetro DIGFLT_x a 1 para deshabilitar el filtrado. Para obtener más información sobre el filtrado digital, ver la Sección 10.9 en la página 135.								
DFSENS	20OUT 40OUT 80OUT 160OUT 320OUT 640OUT 1280OUT	Sensibilidad de corte del filtro digital. Especifica la cantidad de lecturas consecutivas que tienen que caer fuera del umbral del filtro (parámetro DFTHR_H) antes de suspender el filtrado digital. Para obtener más información sobre el filtrado digital, ver la Sección 10.9 en la página 135.								
DFTHR _H	NONE 10D 20D 50D 100D 200D 250D 2D 5D	Umbral de corte del filtro digital. Especifica el umbral del filtro, en divisiones de pantalla. Cuando una cantidad especificada de lecturas consecutivas de báscula (parámetro DFSENS) cae fuera del umbral, se suspende el filtro digital. Si se seleccione NONE [NINGUNO], el filtro siempre está habilitado. Para obtener más información sobre el filtrado digital, ver la Sección 10.9 en la página 135.								
RATTRAP	OFF ON	Habilita el filtrado digital RATTLETRAP®. RATTLETRAP® es lo más efectivo en filtrar vibraciones repetidores causadas por ruido mecánico de máquinas cercanas, pero puede retardar el tiempo de ajuste del indicador más que selecciones de filtrado digital estándares.								
SMPRAT	30HZ 60HZ 120HZ 240HZ 480HZ 960HZ 7.5HZ 15HZ	Tasa de muestra. Selecciona el índice de medición, en muestras por segundo, del convertidor analógico-a-digital. Valores inferiores de índice de muestra proporcionan mayor inmunidad contra ruido de señal. NOTA: El índice de medición máximo para todo canal A/D configurado - la suma de los índices de medición de todas las básculas - es 1200HZ. Por ejemplo, hasta diez básculas pueden ser configuradas con índices de medición de 120HZ, o hasta veinte básculas con índices de medición de 60HZ.								
PWRUPMD	GO DELAY	Modo de encendido. En el modo GO [INICIAR], el indicador comienza a funcionar inmediatamente después de una breve prueba de pantalla de encendido. En el modo DELAY [RETRASO], el indicador lleva a cabo una prueba de pantalla de encendido y después entra a un periodo de calentamiento de 30 segundos. Si no se detecta ningún movimiento durante el periodo de calentamiento, el indicador comienza a funcionar cuando finaliza dicho periodo; si se detecta movimiento, el temporizador de retraso se reinicia y se repite el periodo de calentamiento.								
TAREFN	BOTH NOTARE PBTARE KEYED	Función de tara. Habilita e inhabilita las taras por pulsador y por tecla. Los valores posibles son: <table><tr><td>BOTH:</td><td>Están habilitadas tanto las taras por pulsador como por tecla</td></tr><tr><td>NOTARE:</td><td>No se permite ninguna tara (solo en el modo bruto)</td></tr><tr><td>PBTARE:</td><td>Están habilitadas las taras por pulsador</td></tr><tr><td>KEYED:</td><td>Están habilitadas las taras por tecla</td></tr></table>	BOTH:	Están habilitadas tanto las taras por pulsador como por tecla	NOTARE:	No se permite ninguna tara (solo en el modo bruto)	PBTARE:	Están habilitadas las taras por pulsador	KEYED:	Están habilitadas las taras por tecla
BOTH:	Están habilitadas tanto las taras por pulsador como por tecla									
NOTARE:	No se permite ninguna tara (solo en el modo bruto)									
PBTARE:	Están habilitadas las taras por pulsador									
KEYED:	Están habilitadas las taras por tecla									
ACCUM	OFF ON	Acumulador. Especifica si el acumulador de la báscula está habilitada o no. Si está habilitada, una acumulación ocurre cada vez que se lleva a cabo una operación de imprenta.								

Tabla 3-2. Parámetros del menú SCALES [BASCULAS] (continuado)

MENU de SCALES [BÁSCULAS]		
VISIBL	ON OFF	Visibilidad de la báscula. Especifica si los datos de la báscula se visualizan o no.
PEAK HOLD	OFF NORMAL BI-DIR AUTO	Mantenimiento de pico. Utilizado para determinar, visualizar, e imprimir el peso neto más alto leído durante un ciclo de pesaje. El ciclo de pesaje termina cuando se ejecuta un comando de impresión (cuando puesto en AUTO) o cuando el peso pico queda borrado por presionar ZERO o PRINT. Presionar GROSS/NET para mostrar datos de peso bruto cuando utilizando la función de mantenimiento de pico.
CALIBR	WZERO WWAL WSPAN WLIN REZERO	Calibración. Para obtener más información, ver las descripciones del submenú Nivel 4 en la Tabla 3-7 en la página 45.

Tabla 3-2. Parámetros del menú SCALES [BASCULAS] (continuado)

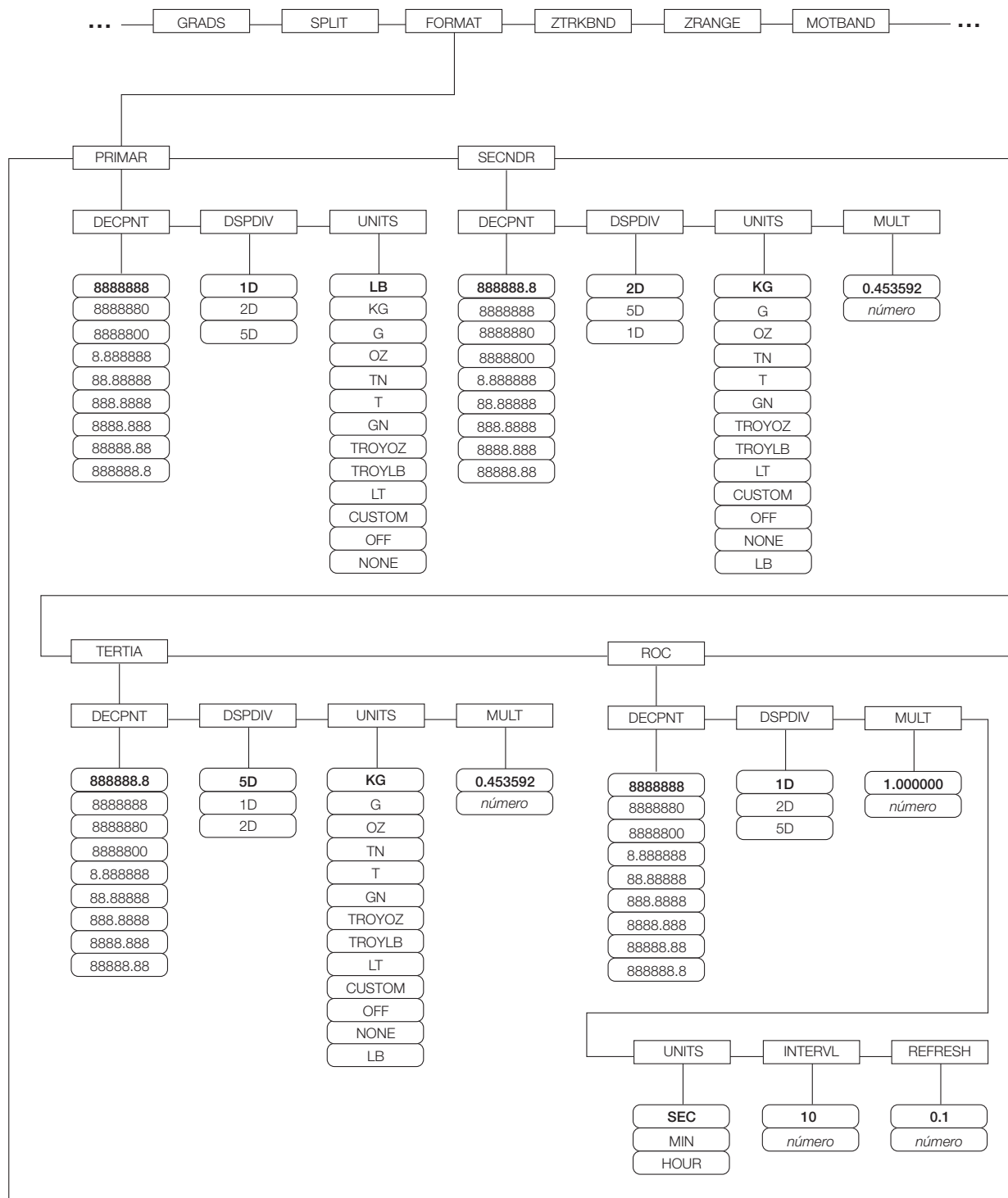


Figura 3-5. Submenú **FORMAT** del menú **SCALES**, **SPLIT=OFF**

Menú SCALES, Submenú FORMAT, SPLIT=OFF		
Parámetro	Opciones	Descripción
Submenú FORMAT, Nivel 4		
PRIMAR	DECPNT DSPDIV UNITS	Especifica la posición decimal, las divisiones de pantalla y las unidades utilizadas para las unidades primarias. Ver las descripciones de los parámetros del submenú del nivel 5.
SECNDR	DECPNT DSPDIV UNITS MULT	Especifica la posición decimal, las divisiones de pantalla, las unidades, y el factor de multiplicación de conversión utilizados para las unidades secundarias. Ver las descripciones de los parámetros del submenú del nivel 5.
TERTIA	DECPNT DSPDIV UNITS MULT	Especifica la posición decimal, las divisiones de pantalla, las unidades, y el factor de multiplicación de conversión utilizados para las unidades terciarias. Ver las descripciones de los parámetros del submenú del nivel 5.
ROC	DECPNT DISPDIV MULT TIME INTERVL REFRESH	Especifica la posición decimal, las divisiones de pantalla, el factor de multiplicación de conversión, las unidades de tiempo, el intervalo de actualización y el índice de actualización usado para las unidades del índice de cambio. Ver las descripciones de los parámetros del submenú del nivel 5.
Submenús del nivel 5		
Parámetros de las unidades primarias (PRIMAR)		
DECPNT	8888888 8888880 8888800 8.888888 88.88888 888.8888 8888.888 88888.88 888888.8	Ubicación del punto decimal. Especifica la ubicación del punto decimal o de ceros simulados en la pantalla de las unidades primarias. El valor debe cumplir con los requisitos legales locales.
DSPDIV	1D 2D 5D	Divisiones de la pantalla. Selecciona el valor del tamaño mínimo de la división del peso.
UNITS	LB KG G OZ TN T GN TROYOZ TROYLB LT CUSTOM NONE OFF	Unidades. Especifica las unidades primarias para el peso visualizado e impreso. Los valores son: LB = libras; KG = kilogramos; G = gramos; OZ = onzas; TN = tonelada estadounidense; T = tonelada métrica; GN = grano; TROYOZ = onzas troyas; TROYLB = libras troyas; LT = toneladas británicas; CUSTOM = unidad personalizado; NONE = ninguna; OFF = apagado.

Tabla 3-3. Menú SCALES [BÁSCULAS], parámetros del submenú FORMAT, SPLIT=OFF

Menú SCALES, Submenú FORMAT, SPLIT=OFF		
Parámetro	Opciones	Descripción
Parámetros de las unidades secundarias (SECNDR) y terciarias (TERTIA)		
DECPNT	888888.8 8888888 8888880 8888800 8.888888 88.88888 888.8888 8888.888 88888.88	Ubicación del punto decimal. Especifica la ubicación del punto decimal o de ceros simulados en la pantalla de las unidades secundarias y terciarias.
DSPDIV	2D 5D 1D	Divisiones de la pantalla. Selecciona el valor del tamaño mínimo de la división del peso para la visualización de las unidades secundarias y terciarias.
UNITS	KG G OZ TN T GN TROYOZ TROYLB LT CUSTOM NONE OFF LB	Unidades. Especifica las unidades secundarias o terciarias para el peso visualizado e impreso. Los valores son: KG = kilogramos; G = gramos; OZ = onzas; TN = tonelada estadounidense; T = tonelada métrica; GN = grano; TROYOZ = onzas troyas; TROYLB = libras troyas; LT = toneladas británicas; CUSTOM = unidad personalizada; NONE = ninguna; OFF = apagado; LB = libras.
MULT	0.453592 0.000001 - 9999999	Factor De Multiplicación. Especifica el factor de conversión mediante el cual se multiplican las unidades primarias para obtener las unidades secundarias o terciarias. El valor predeterminado es 0.453592, el cual es el factor de conversión para convertir las libras en kilogramos. Para obtener una lista de los factores de multiplicación ver la Sección 10.10 en la página 136. Para alternar entre las unidades primarias, secundarias y terciarias, presionar la tecla UNITS.
Parámetros de unidades de índice de cambio (ROC)		
Para aplicaciones utilizando la función ROC [índice de cambio], la báscula primaria debe ser configurada con una resolución más fina que las unidades del índice de cambio para prevenir una apariencia dentada en la pantalla ROC. Se puede calcular aproximadamente el tamaño del dentado en la pantalla ROC (el incremento de peso entre valores visualizados) por lo siguiente: $(actualizaciones_por_unidad_ROC) * (resolución_Primaria / resolución_ROC)$ Por ejemplo, con INTERVL=30; REFRESH=0.1; UNITS=MIN; resolución PRIMARY en 0.1 lb y resolución ROC en 1.0 (LB/MIN): - INTERVL * REFRESH = 30 * 0.1 = 3.0 segundos por actualización (los datos ROC se borran cada 3.0 segundos) - Con UNITS = MIN, hay 20 actualizaciones ROC por unidad de tiempo ROC: 60 segundos / 3.0 segundos por actualización - El índice de resolución de las unidades PRIMARY a ROC es 0.1 (0.1 / 1.0) - Esta configuración provee un tamaño de dentado en la pantalla ROC de 2 lb (incrementos de 2 lb entre los valores visualizados); 20 * 0.1 = 2 Noten que el establecer ambas de las resoluciones de visualización PRIMARY y ROC en 1 lb hubiera resultado en un tamaño de dentado de 20 lb.		

Tabla 3-3. Menú SCALES [BÁSCULAS], parámetros del submenú FORMAT, SPLIT=OFF (continuado)

Menú SCALES, Submenú FORMAT, SPLIT=OFF		
DECPNT	8888888 8888880 8888800 8.888888 88.88888 888.8888 8888.888 88888.88 888888.8	Ubicación del punto decimal. Especifica la ubicación del punto decimal o de ceros simulados en la pantalla.
DSPDIV	1D 2D 5D	Divisiones de la pantalla. Selecciona el valor del tamaño mínimo de la división del peso para la visualización de las unidades ROC.
MULT	1.0 0.000001 - 9999999	Factor De Multiplicación. Especifica el factor de conversión mediante el cual se multiplican las unidades primarias para obtener las unidades visualizadas de índice de cambio. Para obtener más información sobre factores de conversión, ver la Sección 10.10 en la página 136.
UNITS	SEC MIN HOUR	Unidades de índice de cambio.
INTERVL	10 100	El intervalo de actualización. Especifica el número de actualizaciones sobre las cuales se calcula el índice de cambio.
REFRESH	0.1 0.1-60	El intervalo de refrescar. Especifica el número de segundos entre las muestras de índice de cambio. El valor especificado para este parámetro debería ser un número entero de no menos de 1% y no más de 50% del intervalo de actualización (parámetro INTERVL) especificado. Por ejemplo, si el valor del parámetro INTERVL es 100, el REFRESH especificado debería ser dentro del rango 1.2-60.

Tabla 3-3. Menú SCALES [BÁSCULAS], parámetros del submenú FORMAT, SPLIT=OFF (continuado)

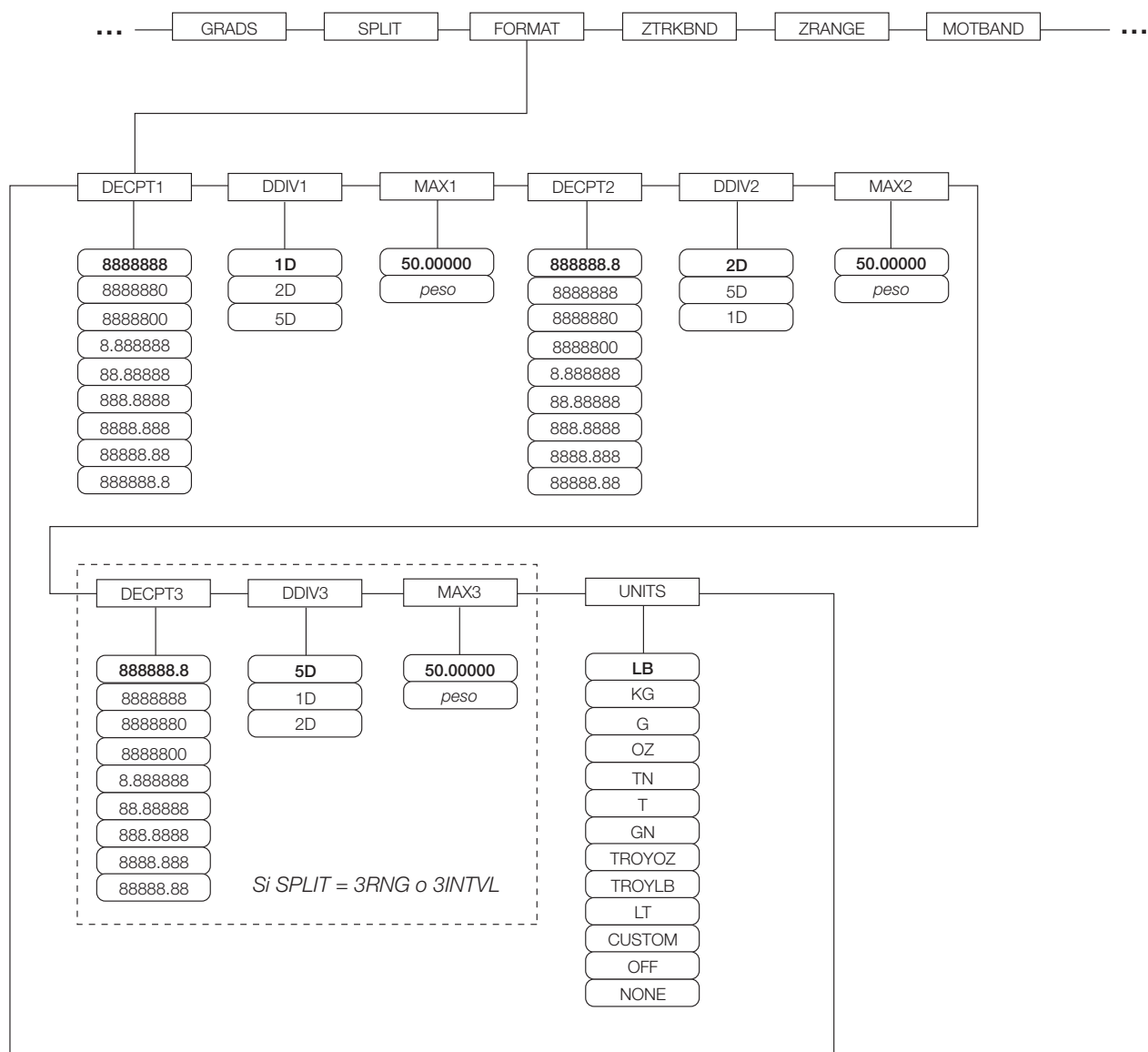


Figura 3-6. Menú SCALES [BASCULAS], Submenú FORMAT [FORMATO], SPLIT ≠ OFF

Menú SCALES [BASCULAS], Submenú FORMAT [FORMATO], SPLIT ≠ OFF		
Parámetro	Opciones	Descripción
Nivel 4, submenú FORMAT [FORMATO]		
DECPT1	8888888 8888880 8888800 8.888888 88.88888 888.8888 8888.888 88888.88 888888.8	Ubicación del punto decimal para el primer rango o intervalo. Especifica la ubicación del punto decimal o de los ceros simulados en la pantalla de las unidades primarias. El valor debería cumplir con los requisitos legales locales.

Tabla 3-4. Parámetros del Menú SCALES [BASCULAS], Submenú FORMAT [FORMATEO], SPLIT ≠ OFF

Menú SCALES [BASCULAS], Submenú FORMAT [FORMATO], SPLIT ≠ OFF		
Parámetro	Opciones	Descripción
DDIV1	1D 2D 5D	Divisiones de pantalla para el primer rango o intervalo. Elige el tamaño mínimo de división para el peso visualizado para las unidades primarias.
MAX1	50.00000 <i>peso</i>	Peso máximo para el primer rango o intervalo.
DECPT2	8888888 8888880 8888800 8.888888 88.88888 888.8888 8888.888 88888.88 888888.8	Ubicación del punto decimal para el segundo rango o intervalo. Especifica la ubicación del punto decimal o de los ceros simulados en la pantalla de las unidades primarias. El valor debería cumplir con los requisitos legales locales.
DDIV2	1D 2D 5D	Divisiones de pantalla para el segundo rango o intervalo. Elige el tamaño mínimo de división para el peso visualizado para las unidades primarias.
MAX2	50.00000 <i>peso</i>	Peso máximo para el segundo rango o intervalo.
DCPT3	8888888 8888880 8888800 8.888888 88.88888 888.8888 8888.888 88888.88 888888.8	Ubicación del punto decimal para el tercer rango o intervalo. Especifica la ubicación del punto decimal o de los ceros simulados en la pantalla de las unidades primarias. El valor debería cumplir con los requisitos legales locales.
DDIV3	5D 1D 2D	Divisiones de pantalla para el tercer rango o intervalo. Elige el tamaño mínimo de división para el peso visualizado para las unidades primarias.
MAX3	50.00000 <i>peso</i>	Peso máximo para el tercer rango o intervalo (solo si SPLIT = 3RNG o 3INTVL).
UNIDADES	LB KG G OZ TN T GN TROYOZ TROYLB LT CUSTOM NONE OFF	Especifica las unidades primarias para el peso visualizado e impreso. Los valores son: LB = libras; KG = kilogramos; G = gramos; OZ = onzas; TN = toneladas estadounidenses; T = toneladas métricas; GN = granos; TROYOZ = onzas troyas; TROYLB = libras troyas; LT = toneladas británicas; CUSTOM = unidades personalizadas; NONE = ninguna; OFF = apagado.

Tabla 3-4. Parámetros del Menú SCALES [BASCULAS], Submenú FORMAT [FORMATEO], SPLIT ≠ OFF (continuado)

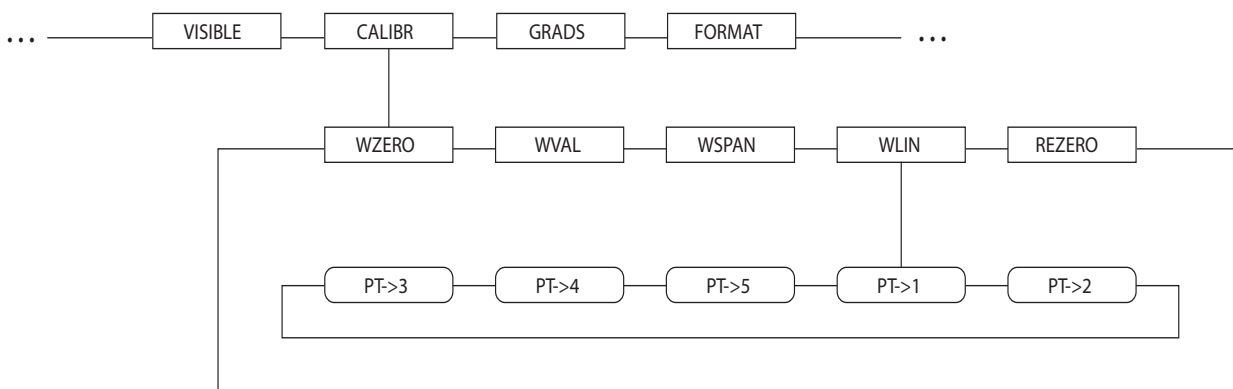


Figura 3-7. Menú SCALES [BÁSCULAS], submenú CALIBR [CALIBRACIÓN]

Ver el *Manual de Instalación iQUBE*, PN 77224, para obtener más información sobre la configuración de básculas iQUBE.

Menú SCALES [BÁSCULAS], Submenú CALIBR [CALIBRACIÓN]		
Parámetro	Opciones	Descripción
Submenú CALIBR, Nivel 4		
WZERO	-	Presionar la tecla ENTER para visualizar y editar la calibración de cero del conteo A/D o el valor de los milivoltios.
WVAL	-	Presionar la tecla ENTER para visualizar y editar el valor del peso de prueba.
WSPAN	-	Presionar la tecla ENTER para visualizar y editar el conteo A/D de la calibración del alcance o el valor de los milivoltios.
WLIN	POINT->1 POINT->5	Presionar la tecla ENTER para visualizar y editar los valores de peso de prueba y calibración para hasta cinco puntos de linealización. Llevar a cabo la calibración lineal únicamente después de que se establecen WZERO y WSPAN.
REZERO	-	Presionar la tecla ENTER para remover un valor compensatorio de las calibraciones del cero y del alcance. NOTA: Utilice este parámetro únicamente después de haber establecido WZERO y WSPAN. Para obtener más información sobre el uso de este parámetro, ver la Sección 4.2 en la página 59.

Tabla 3-5. Menú SCALES [BASCULAS], Submenú CALIBR [CALIBRACION]

3.2.2 Menú SERIAL [SERIE]

Para obtener más información sobre los formatos de datos serie del 920i, ver la Sección 10.6 en la página 128.

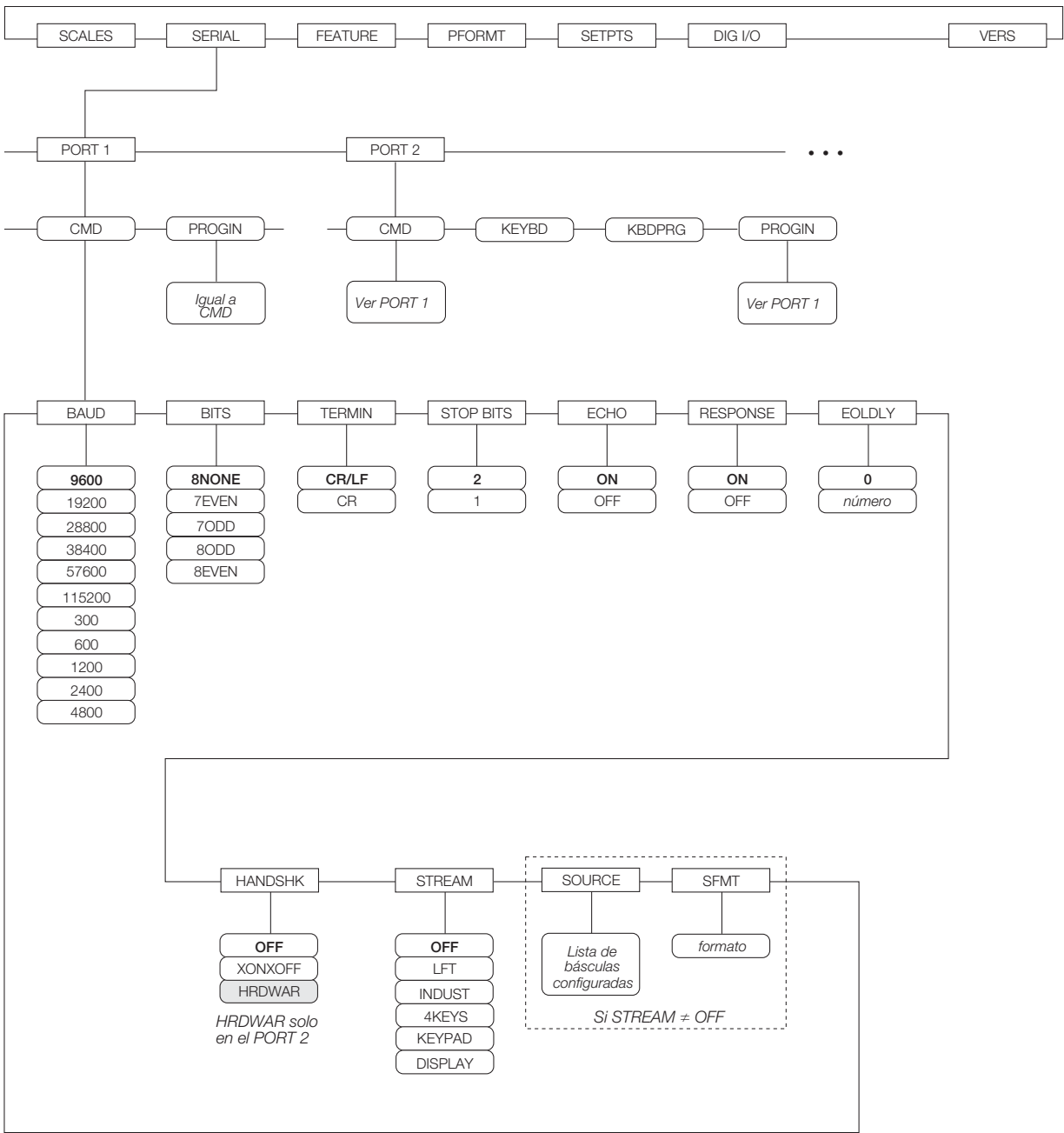


Figura 3-8. Menú SERIAL [SERIE], Puertos 1 y 2

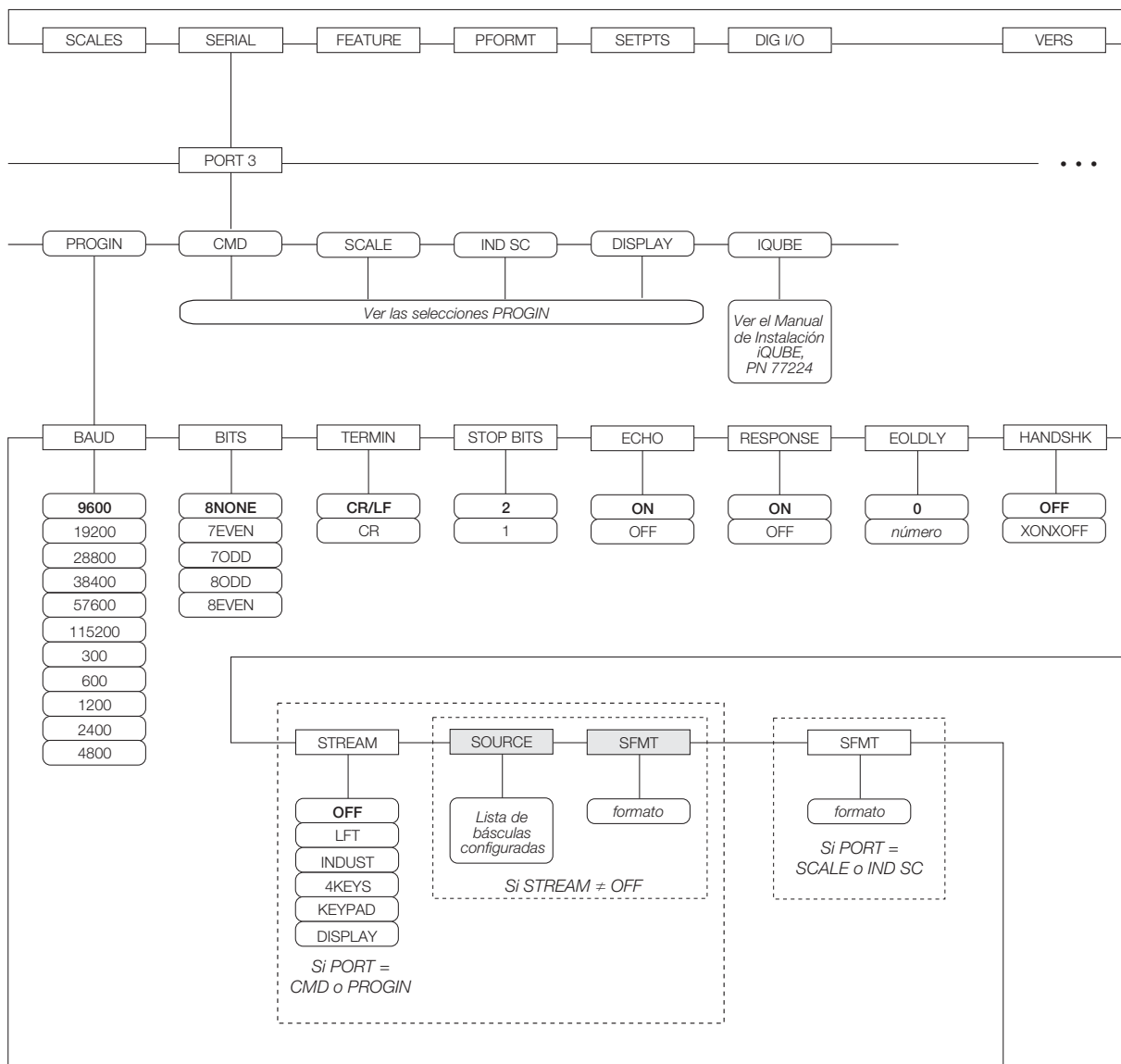


Figura 3-9. Menú SERIAL [SERIE], Puerto 3

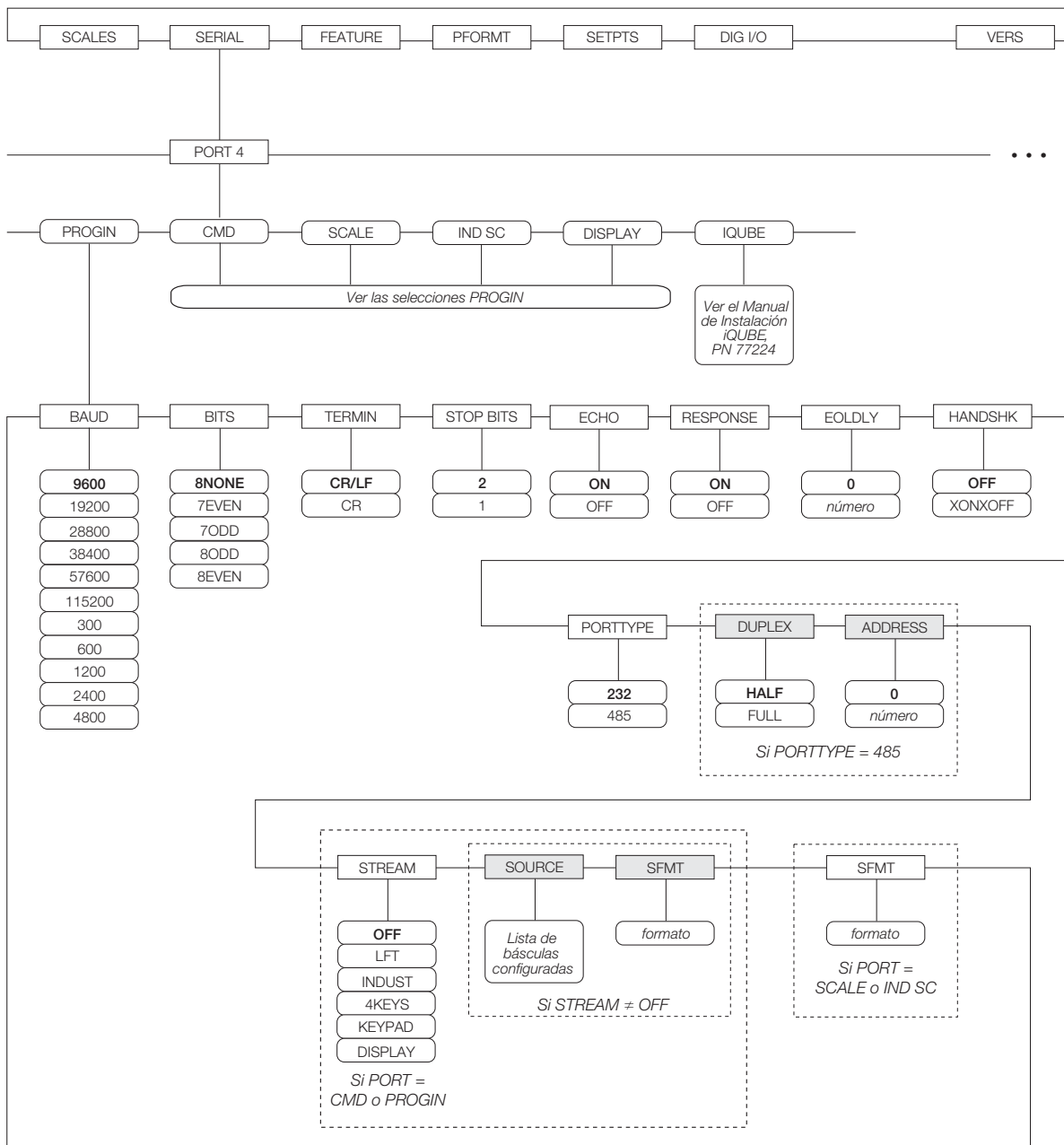


Figura 3-10. Menu SERIAL [SERIE], Puerto 4 y los puertos de expansión

Menú <i>SERIE</i>		
Parámetro	Opciones	Descripción
Submenús Nivel 2		
PORT 1 PORT 2 PORT 3 PORT 4 ... PORT x	CMD PROGIN KEYBD KBDPRG SCALE IND SC DISPLAY IQUBE	Tipos de datos. Especifica las clases de datos recibidos por el puerto: CMDIN: entrada de comandos remotos PROGIN: entrada programable KEYBD: entrada de teclado remoto SCALE: entrada para báscula serie legal para comercio IND SC: entrada para báscula industrial (no legal para comercio) DISPLAY: muestra la entrada de datos para unidades remotas en configuraciones locales/remotos IQUBE: entrada para báscula serie <i>iQUBE</i> HIPREC: entrada para báscula de alta precisión KEYBD y KBDPRG solo están disponibles en el puerto 2; SCALE, IND SC, IQUBE, and HIPREC están disponibles solo en los puertos 3 y 4 y más altos (puertos de expansión). NOTA: La interfaz al teclado no se puede conectar en caliente [not hot-pluggable]. Desenchufar el 920i de la alimentación eléctrica antes de conectar el cable del teclado al conector del puerto 2.
Submenús Nivel 3		Puerto 1 - Puerto 32
BAUD	9600 19200 28800 38400 57600 115200 300 600 1200 2400 4800	Velocidad de transmisión en baudios. Selecciona la velocidad de transmisión para el puerto. NOTA: la velocidad de transmisión en baudios para los puertos en las tarjetas de expansión serie (números de puerto mayor de 4) es de 19200.
BITS	8NONE 7EVEN 7ODD 8ODD 8EVEN	Bits. Selecciona la cantidad de bits de datos y la paridad de los datos transmitidos desde o recibidos por el puerto.
STOPBITS	2 1	Bits de parada. Selecciona el número de bits de parada transmitidos desde o recibidos por el puerto.
ECHO	ON OFF	Eco. Especifica si los caracteres recibidos por el puerto son devueltos por eco a la unidad que los envió.
RESPONSE	ON OFF	Respuesta. Especifica si el puerto transmite respuestas a comandos serie.
TERMIN	CR/LF CR	Carácter de terminación. Selecciona el carácter de terminación para los datos enviados desde el puerto serie.
EOLDLY	0 0-255	Retraso de fin de línea. Establece un periodo de retraso en intervalos de 0.1 segundos, desde el momento en el cual una línea formateada se termina hasta el comienzo de la siguiente salida en serie formateada. El valor especificado debe estar dentro del rango 0-255, en decimos de segundo (10 = 1 segundo).

Tabla 3-6. Parámetros del menú serie

Menú SERIE		
HANDSHK	OFF XONOFF HRDWAR	Saludo inicial. Especifica si se utilizan caracteres de control de flujo XON/XOFF o si se utiliza saludo inicial por hardware. Saludo inicial por hardware solo está disponible en el puerto 2.
PORTTYPE	232 485	Clase de Puerto. Especifica si el Puerto 4 se utiliza para comunicaciones RS-232 o RS-485. Si se elige 485, se muestran avisos adicionales para especificar si la operación es de medio-dúplex o de dúplex completo y la dirección RS-485. NOTA: Se puede especificar comunicaciones RS-485 para el Puerto 4 y para los puertos de expansión impares desde el puerto 5 y arriba.
ADDRESS	0 0-255	Dirección. Especifica la dirección del indicador decimal para las conexiones RS-485. Las comunicaciones RS-232 están deshabilitadas si se especifica una dirección aparte de cero para este parámetro. Las direcciones RS-485 tienen que estar dentro del rango 01-255.
STREAM	OFF LIFT INDUST	Flujo de datos. Especifica qué datos, si los hay, se transmiten ininterrumpidamente desde el puerto. LFT fluyen datos a la tasa de visualización especificada por el parámetro DSPRATE en el menú FEATURE [CARACTERÍSTICA]. (Ver "Error! Reference source not found." [¡Error! Fuente de referencia no fue encontrada.]) INDUST fluyen datos a la tasa de actualización A/D especificada por el parámetro SMPRATE en el menú SCALES [BÁSCULAS]. (Ver "Error! Reference source not found." [¡Error! Fuente de referencia no fue encontrada.]) 4KEYS y KEYPAD fluyen eventos del teclado a un indicador receptor. KEYPAD transmite todos los eventos del teclado; 4KEYS transmite solo el presionar las teclas ZERO, GROSS/NET, TARE y UNITS. DISPLAY fluye la imagen completa de la pantalla al indicador receptor en configuraciones locales/remotos. Para más información, ver la Sección 10.5 en la página 127.
SOURCE	source_scale	Báscula fuente. Si STREAM está fijado en un valor aparte de OFF, SOURCE especifica la báscula de origen o fuente de los datos transmitidos desde el puerto.
SFMT	format	Formato de flujo de datos. Especifica el formato de transmisión ininterrumpidamente usado por los datos transmitidos. El formato predeterminado es el formato Consolidated Controls (ver la Sección 10.8 en la página 134). Para más información sobre transmisión de datos personalizados, ver la Sección 10.6 en la página 128.
TOKENS	PRIMAR SECNDR TERTIA GROSS INVALID MOTION ZERO NET OK RANGE TARE	Si se establece STREAM [FLUJO] en LFT o INDUST, se puede utilizar el parámetro TOKENS para reemplazar testigos utilizados en el flujo de datos desde el panel frontal del indicador. Ver la Sección 10.6 en la página 109 para más información sobre el formatear el flujo a la medida.
Submenús nivel 4, Información acerca del Puerto 485		
DUPLEX	HALF FULL	Dúplex. Especifica si las comunicaciones RS-485 son de medio-dúplex o dúplex completo.

Tabla 3-6. Parámetros del menú serie (continuado)

Menú SERIE		
ADDRESS	0 0-255	Dirección. Especifica la dirección del indicador decimal para conexiones RS-485. Comunicaciones RS-232 quedan deshabilitadas si se especifica para este parámetro cualquier dirección fuera de cero. Las direcciones RS-485 tienen que estar dentro del rango 1-255.

Tabla 3-6. Parámetros del menú serie (continuado)

3.2.3 Menú FEATURE [CARACTERÍSTICA]

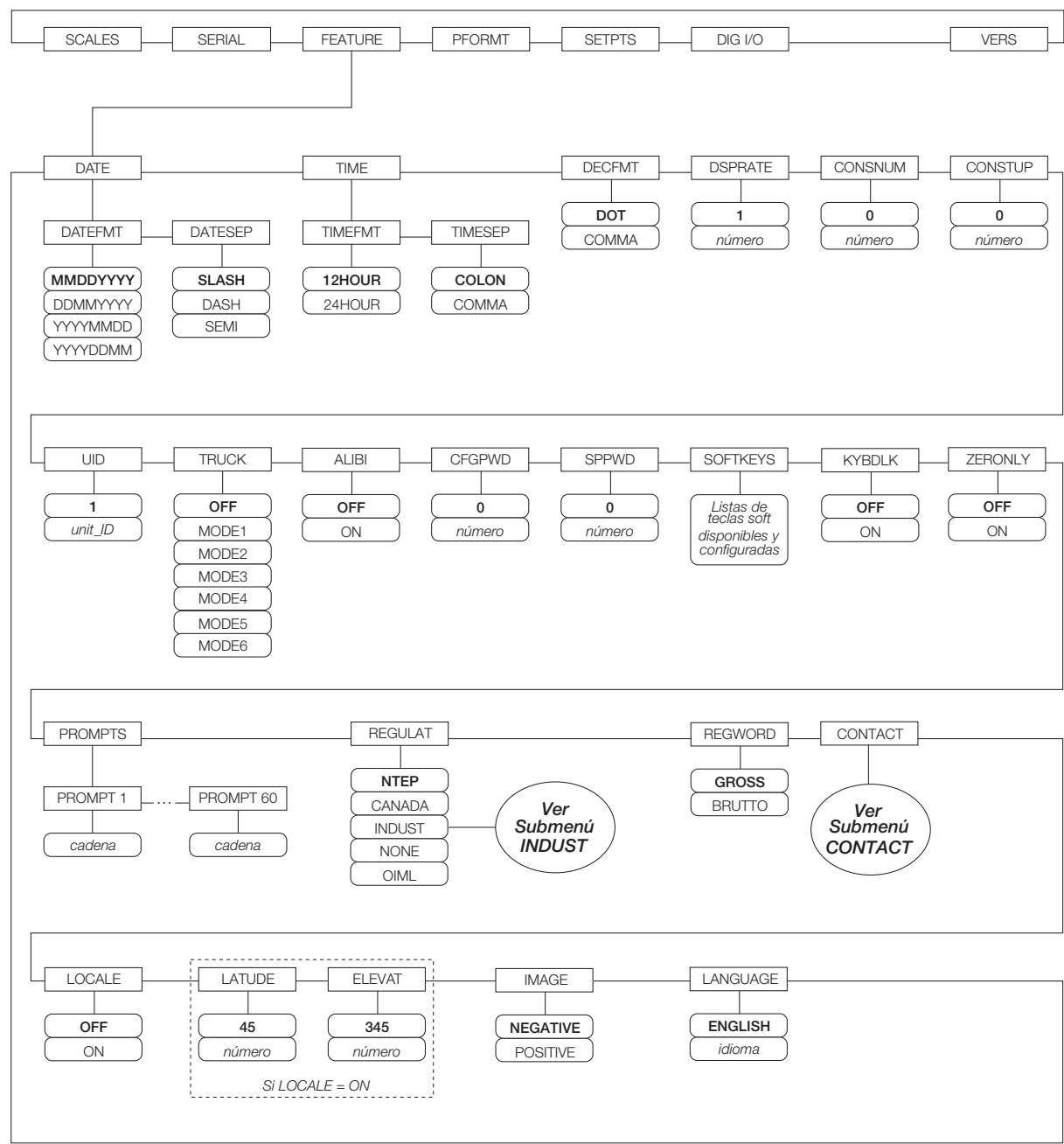


Figura 3-11. Menú FEATURE [CARACTERÍSTICA]

Menú FEATURE [CARACTERÍSTICA]		
Parámetro	Opciones	Descripción
Submenús Nivel 2		
DATE	DATEFMT DATESEP	Fecha. Permite la selección del formato de la fecha y el carácter de separación de la fecha. Ver las descripciones de los parámetros en el submenú Nivel 3. Utilizar la tecla programable TIME/DATE o el comando serie SD para establecer la fecha. Para más información sobre el uso de comandos serie, ver la Sección 9.0 en la página 99.
TIME	TIMEFMT TIMESEP	Tiempo. Permite la selección del formato de la hora y el carácter de separación de la hora. Ver las descripciones de los parámetros en el submenú Nivel 3. Utilizar la tecla programable TIME/DATE o el comando serie ST para establecer la fecha. Para más información sobre el uso de comandos serie, ver la Sección 9.0 en la página 99.
DECFMT	DOT COMMA	Formato del punto decimal. Especifica si se visualizan los números decimales utilizando un punto (DOT) o una coma [COMMA] como el símbolo decimal.
DSPRATE	1 1-80	Visualizar el índice de actualización. Especifica el índice de actualización de la pantalla en el número de intervalos de 100 milisegundos entre actualizaciones. El valor predeterminado, 1, proporciona más o menos 10 actualizaciones por segundo. El valor máximo actualiza la pantalla cada 8 segundos.
CONSNUM	0 0-9999999	Numeración consecutiva. Permite numeración secuencial para operaciones de impresión. El valor del número secuencial es aumentado después de cada operación de impresión que incluye <CN> en el formato de la etiqueta. Cuando el número secuencial es reinicializado, es establecido al valor especificado en el parámetro CONSTUP.
CONSTUP	0 0-9999999	Valor inicial del número consecutivo. Especifica el valor del número inicial consecutivo (CONSNUM) cuando el número consecutivo es reinicializado por medio de mandar un comando serie KCLRCN o una entrada digital CLRCN. El valor especificado tiene que estar dentro del rango 0 - 9 999 999.
UID	1 unit-ID	ID de la unidad. Especifica el número de identidad de la unidad. El valor especificado puede ser cualquier carácter alfanumérico, hasta ocho caracteres.
TRUCK	OFF MODE1 MODE2 MODE3 MODE4 MODE5 MODE6	Modo camionero. Especifica el modo de camión utilizado. Si se selecciona, el indicador cambia del modo normal al modo de camión seleccionado. Para más información sobre la utilización de los modos de camión, ver la Sección 7.0 en la página 75. MODE1: Borrar automáticamente el ID, taras por tecla, intercambio de valores MODE2: Borrar automáticamente el ID, ninguna tara por tecla, intercambio de valores MODE3: ID almacenado, tara por tecla, intercambio de valores MODE4: ID almacenado, ninguna tara por tecla, intercambio de valores MODE5: ID almacenado, taras por tecla, ningún intercambio de valores MODE6: ID almacenado, ninguna tara por tecla, ningún intercambio de valores
ALIBI	OFF ON	Especifica si la característica alibi utiliza almacenamiento de datos para permitir la reimpresión de cualquier transacción. Utilizar el parámetro SOFTKEYS para habilitar una tecla programable para recordar transacciones de imprenta alibi.

Tabla 3-7. Parámetros del Menú FEATURE [CARACTERÍSTICA]

Menú FEATURE [CARACTERÍSTICA]		
CFGPWD	0 0-9999999	Contraseña de configuración. Especificar un valor aparte de cero para restringir acceso a todos los menús de configuración. NOTA: Si se especifica una contraseña de configuración, aseguren registrar la contraseña y guardarla en un lugar seguro. Si se pierde la contraseña o si no está disponible, el indicador tiene que ser borrado (reiniciar los parámetros de configuración y calibración) para continuar a usarlo. Para borrar el indicador, mantener presionado el interruptor de configuración mientras encendiendo la unidad. Si se especifica una contraseña menos cero, la unidad lleva a cabo RESETCONFIGURATION durante su arranque. Si no se especifica ninguna contraseña, la unidad muestra un mensaje de error no crítico antes de entrar al modo de configuración.
SPPWD	0 0-9999999	Contraseña de puntos de corte. Especificar un valor aparte de cero para restringir acceso al menú de puntos de corte. El SPPWD también es compartido por y puede ser utilizada para proteger el registro de camiones. Si se especifica una contraseña de puntos de corte fuera de cero, la contraseña tendrá que ser entrada antes de eliminar cualquier entrada en el registro de camiones.
SOFTKEYS	<blank> Time/Date Display Tare Display Accum Display ROC Setpoint Batch Start Batch Stop Batch Pause Batch Reset Weigh In Weigh Out Truck Regs Unit ID Select Scale F1 - F10 Diagnostics	Teclas programables. Utilizar las teclas programables Add y Remove para escoger teclas programables para ser visualizadas en el modo de pesaje.
KYBDLK	OFF ON	Bloqueo del teclado. Especificar ON para deshabilitar el teclado en el modo normal.
ZERONLY	OFF ON	Únicamente la tecla cero. Especificar ON para deshabilitar todas las teclas del panel frontal menos ZERO [CERO] en el modo normal.
PROMPTS	PROMPT1 - PROMPT60	Avisos. Especifica avisos para uso en los nombres de los puntos de corte. Se hace referencia a los avisos por el parámetro NAME [NOMBRE] bajo el submenú SETPTS; los avisos pueden ser visualizados en la pantalla durante la ejecución de un punto de corte.

Tabla 3-7. Parámetros del Menú FEATURE [CARACTERÍSTICA] (continuado)

Menú FEATURE [CARACTERÍSTICA]		
REGULAT	NTEP CANADA INDUST NONE OIML	Modo regulador. Especifica la agencia reguladora teniendo jurisdicción sobre el sitio de la báscula. - Los modos OIML, NTEP y CANADA permiten que una tara se obtenga a cualquier peso más de cero. El modo NONE permite la obtención de tara a cualquier valor de peso. - Los modos OIML, NTEP y CANADA permiten el borrar una tara únicamente cuando el peso bruto está sin carga. El modo NONE permite el borrar una tara a cualquier valor de peso. - Los modos NTEP y OIML permiten la obtención de una tara nueva aún cuando una tara ya está presente. En el modo CANADA, la tara previa tiene que ser borrada antes de que se obtenga una nueva tara. - Los modos NONE, NTEP y CANADA permiten que la báscula sea puesta en cero o en el modo bruto o el modo neto con tal de que el peso actual esté dentro del rango especificado ZRANGE. En el modo OIML, la báscula tiene que estar en el modo bruto antes de que pueda ser puesta en cero; presionando la tecla ZERO en el modo neto borra la tara. - INDUST proporciona un juego de subparámetros para permitir la personalización de las funciones de tara, despejo, e impresión en instalaciones de básculas no legales para comercio. Ver las descripciones de los parámetros del Nivel 4 en la Tabla 3-9 en la página 50. El valor especificado para este parámetro afecta la función de las teclas TARE y ZERO en el panel frontal. Para una completa descripción de las funciones de las teclas TARE y ZERO en cada uno de los modos reguladores, ver la Sección 10.2 en la página 124.
REGWORD	GROSS BRUTTO	Palabra regulador Establece el termino visualizado cuando el pesaje es en el modo bruto. Seleccionar BRUTTO reemplaza el anunciador Gross con Brutto.
CONTACT	-	Contacto. Permite la especificación de información de contacto para uso en mensajes de alerta del <i>iQUBE</i> . Ver las descripciones de los Submenús del Nivel 3 en la Tabla 3-8 en la página 49.
LOCALE	OFF ON	Localidad. Fijar este parámetro en ON para habilitar los parámetros LATUDE [LATITUD] y ELEVAT [ELEVACION]. Especificando la latitud y la elevación del sitio de la báscula proporciona compensación para los efectos gravitacionales. Las básculas conectadas tienen que ser recalibradas después de cambiar este parámetro de OFF a ON. NOTA: Configuraciones de compensación gravitacional no afectan a las básculas <i>iQUBE</i>.
LATUDE	45 0-90	Latitud. Especifica la latitud del sitio de la báscula en grados. Este parámetro se muestra solo y cuando LOCALE = ON.
ELEVAT	345 ± 0-9999	Elevación. Especifica la elevación del sitio de la báscula en metros. Valores validos son -9999 hasta 9999. Este parámetro se muestra solo y cuando LOCALE = ON.
IMAGE	NEGATIVE POSITIVE	Especifica si la pantalla del indicador se presenta como azul-sobre-blanco o blanco-sobre-azul. El valor preprogramado, NEGATIVE, muestra la imagen estandard azul-sobre-blanco cuando utilizando la pantalla LCD normal; el visor externo opcional muestra blanco-sobre-azul. Cuando utilizando el visor externo, establecer este valor en POSITIVE para mostrar la pantalla estandard azul-sobre-blanco, luego utilicen el potenciómetro de contraste del LCD para ajustar para vista óptima.
LANGUAGE	ENGLISH <i>language</i>	Especifica el idioma y juego de caracteres utilizados para los avios 920i e impresión.
Submenús del Nivel 3		
DATEFMT	MMDDYYYY DDMMYYYY YYYYMMDD YYYYDDMM	Formato de fecha. Especifica el formato utilizado para visualizar o imprimir la fecha.

Tabla 3-7. Parámetros del Menú FEATURE [CARACTERÍSTICA] (continuado)

Menú FEATURE [CARACTERÍSTICA]		
DATESEP	SLASH DASH SEMI	Separador de fecha. Especifica el carácter de separación utilizada en la fecha.
TIMEFMT	12HOUR 24HOUR	Formato de la hora. Especifica el formato utilizado para visualizar o imprimir la hora.
TIMESEP	COLON COMMA	Separador de la hora. Especifica el carácter de separación utilizada en la hora.

Tabla 3-7. Parámetros del Menú FEATURE [CARACTERÍSTICA] (continuado)

Menú FEATURE [CARACTERISTICA], Submenú CONTACT [CONTACTO]

El submenú CONTACT [CONTACTO] permite la entrada de información de contacto para una compañía de contacto o un distribuidor de básculas. Se puede visualizar la información de contacto por presionar la tecla programable Contacts [Contactos] en el menú Versión en el modo de configuración o la tecla Diagnostics [Diagnósticas] cuando en el modo de pesaje. Se puede utilizar la información de contacto en formatos de impresión (ver la Sección 6.0 en la página 68).

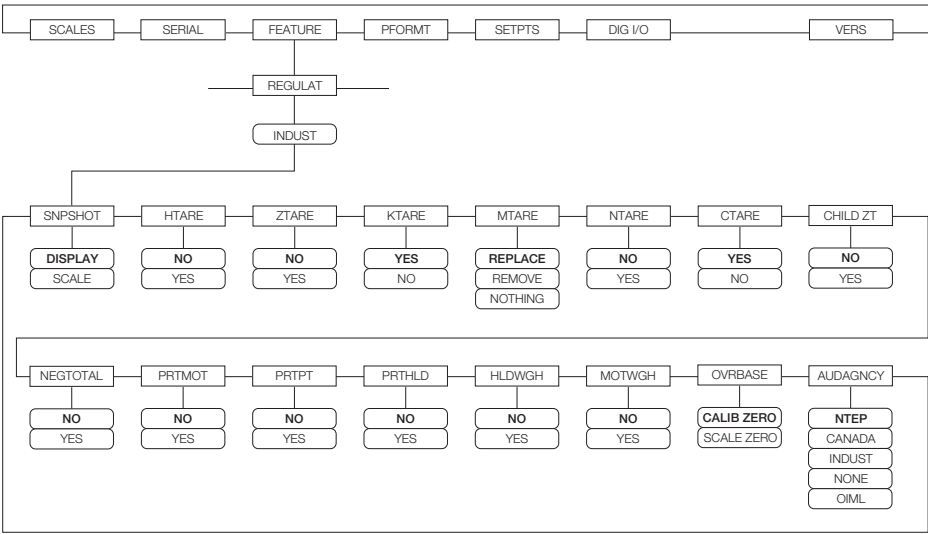


Figura 3-12. Submenú CONTACT [CONTACTO]

Menú FEATURE [CARACTERISTICA], Submenú CONTACT [CONTACTO]		
Parámetro	Opciones	Descripción
Nivel 3, Submenú CONTACT [CONTACTO]		
CMPNY	company_name	Compañía. Ingresar el nombre de la compañía o distribuidor a quien deberían contactar.
ADDR1-ADDR3	address	Dirección. Ingresar hasta tres líneas de información de dirección para la compañía de contacto.
NAME1-NAME3	contact_name	Nombre. Ingresar los nombres de hasta tres personas con las cuales pueden hacer contacto.
PHONE1-PHONE3	phone_number	Teléfono. Ingresar números de teléfono para cada una de las personas especificadas para el parámetro NAMEx.
EMAIL	email_address	E-mail. Ingresar la dirección de e-mail de la compañía o distribuidor a quien deberían contactar. Si se usa el programa de alerta de <i>iQUBE</i> para enviar mensajes de alerta automáticas, ingresar la dirección de e-mail a la cual los mensajes de alerta serán enviadas. Para más información sobre las alertas <i>iQUBE</i> , ver el <i>iQUBE Installation Manual</i> , PN 77224.
NEXTCAL	date	Próxima calibración. Ingresar la próxima fecha programada de calibración, utilizando el formato mes/día/año en el parámetro DATEFMT. No se requieren caracteres separadores.

Tabla 3-8. Parámetros del submenú CONTACT [CONTACTO]

Menú FEATURE [CARACTERÍSTICA], Submenú REGULAT/INDUST

La configuración INDUST [INDUSTRIA] del parámetro REGULAT [REGULADOR] permite la personalización de varias funciones de tara, borrado e impresión para uso en instalaciones de básculas no legales para comercio. Para obtener más información sobre las funciones de los modos reguladores, ver la Sección 10.2 en la página 124.

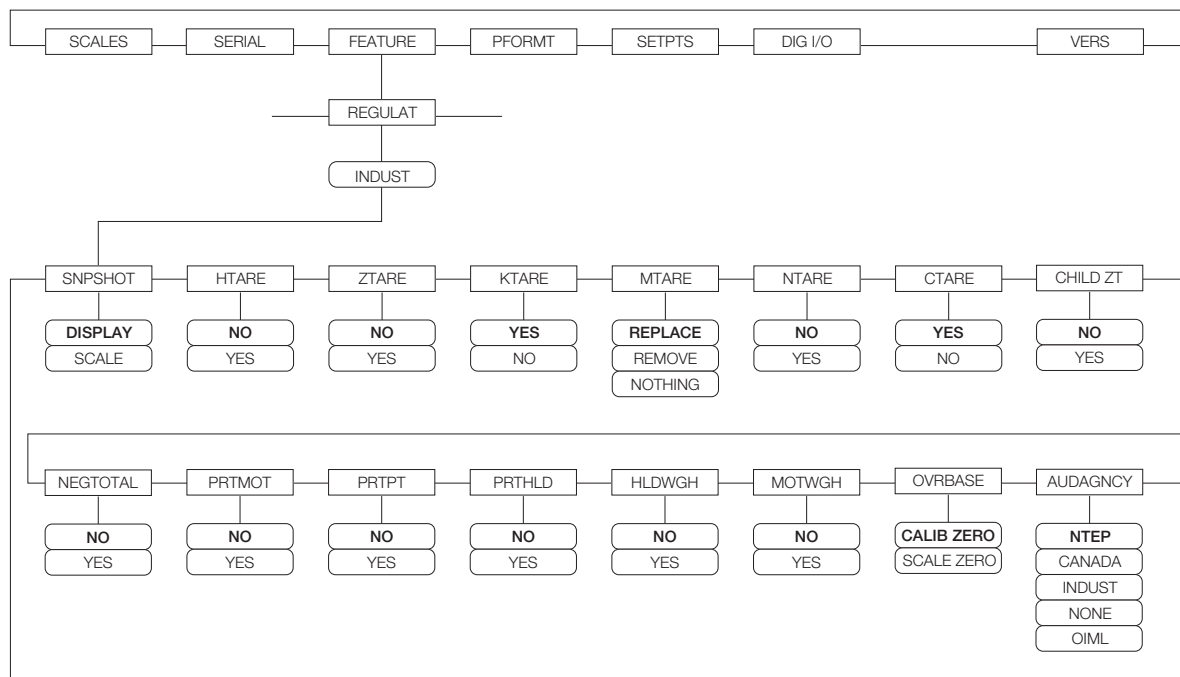


Figura 3-13. Submenú REGULAT/INDUST

Menú FEATURE [CARACTERÍSTICA], Submenú REGULAT / INDUST		
Parámetro	Opciones	Descripción
Nivel 4, Submenú REGULAT / INDUST		
SNPSHOT	DISPLAY, SCALE	Fuente. Fuente de la visualización o del peso de la báscula.
HTARE	NO, YES	Mantenimiento de tara. Permite que la tara se mantenga en la visualización.
ZTARE	NO, YES	Remover tara. Remover la tara en CERO.
KTARE	NO, YES	Tara por teclado. Permite la entrada de una tara por el teclado mientras que haya una carga en la báscula.
MTARE	REPLACE REMOVE NOTHING	Tara múltiple. Acciones múltiples de taras.
NTARE	NO, YES	Tara negativa. Permite una tara negativa.
CTARE	NO, YES	Borrar tara. Permite el uso de la tecla CLEAR para borrar la tara o el acumulador.
CHILD ZT	NO, YES	Borrar básculas hijas. Borrar las básculas hijas individualmente.
NEGTOTAL	NO, YES	Valor negativo. Permite que la báscula en total muestre un valor negativo.
PRTMOT	NO, YES	Impresión mientras en movimiento. Permite impresión mientras que la báscula esté en movimiento.
PRTPT	NO, YES	Imprimir PT. Añadir PT a la impresión de la tara entrada por tecla.
PRTHLD	NO, YES	Imprimir durante mantenimiento. Imprimir durante el mantenimiento de la visualización.

Tabla 3-9. Parámetros del submenú REGULAT / INDUST

Menú FEATURE [CARACTERÍSTICA], Submenú REGULAT / INDUST		
HLDWGH	NO, YES	Mantenimiento de visualización. Permite pesaje durante el mantenimiento de la visualización.
MOTWGH	NO, YES	Pesaje en movimiento. Permite pesaje mientras que haya movimiento en la báscula.
OVRBASE	CALIB ZERO SCALE ZERO	Base de cero para la calculación de sobrepeso.
AUDAGNCY	NTEP CANADA INDUST NONE OIML	Agencia de auditoría. Visualiza el formato de la agencia de seguimiento de auditoria.

Tabla 3-9. Parámetros del submenú REGULAT / INDUST (continuado)

3.2.4 Menú PFORMT [Formato de impresión]

Para obtener más información sobre la personalización de los formatos de impresión, ver la Sección 6.0 en la página 68.

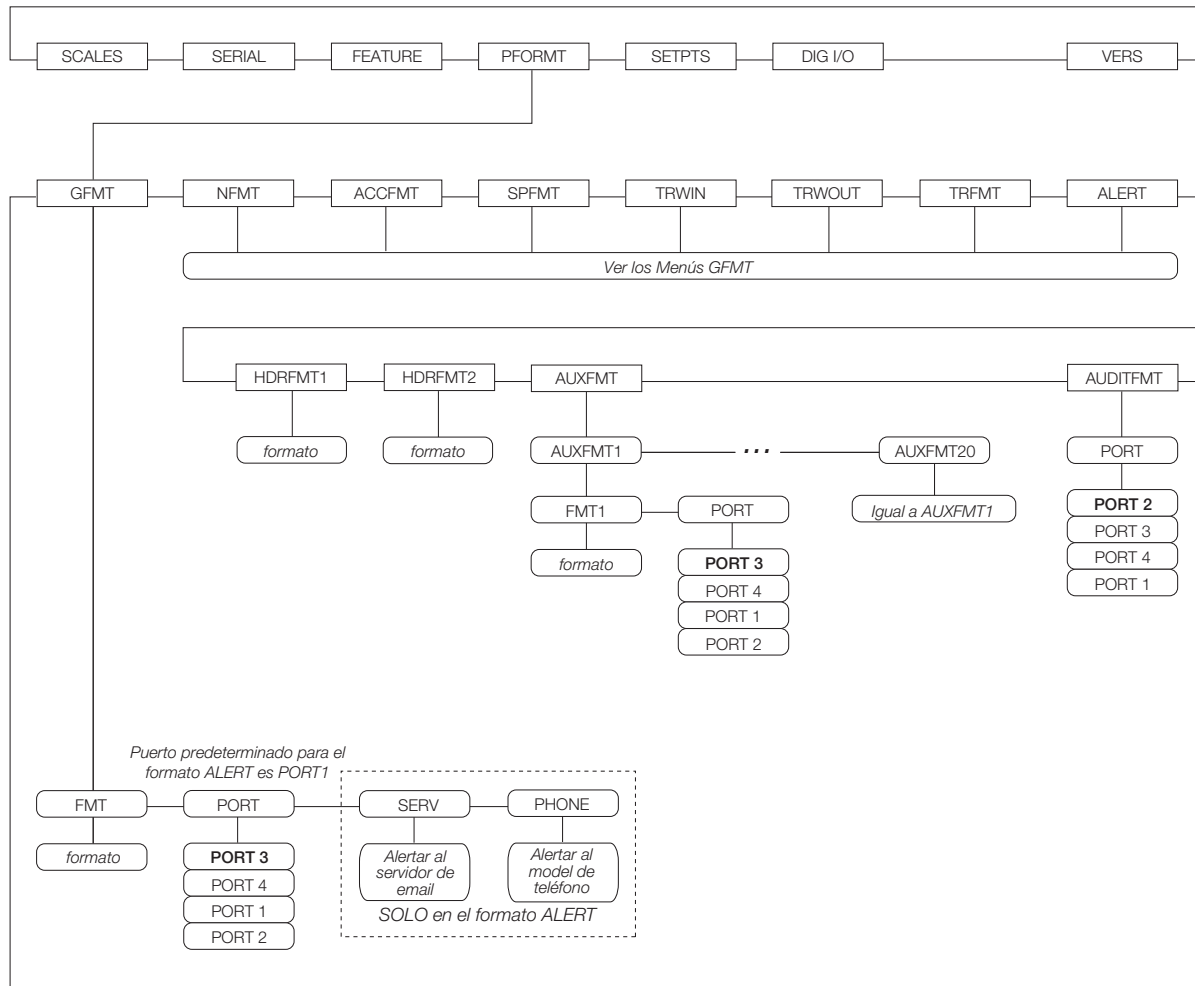


Figura 3-14. Menú PFORMT [Formato de impresión]

3.2.5 Menú SETPTS [Puntos de corte]

Para obtener más información sobre la configuración y utilización de puntos de corte, ver la Sección 8.0 en la página 78. Se describen los Submenús para las varias clases de puntos de corte (mostrados como *Ir a X* en la Figura 3-15) en las Figuras 8-2 a 8-9, comenzando en la página 75.

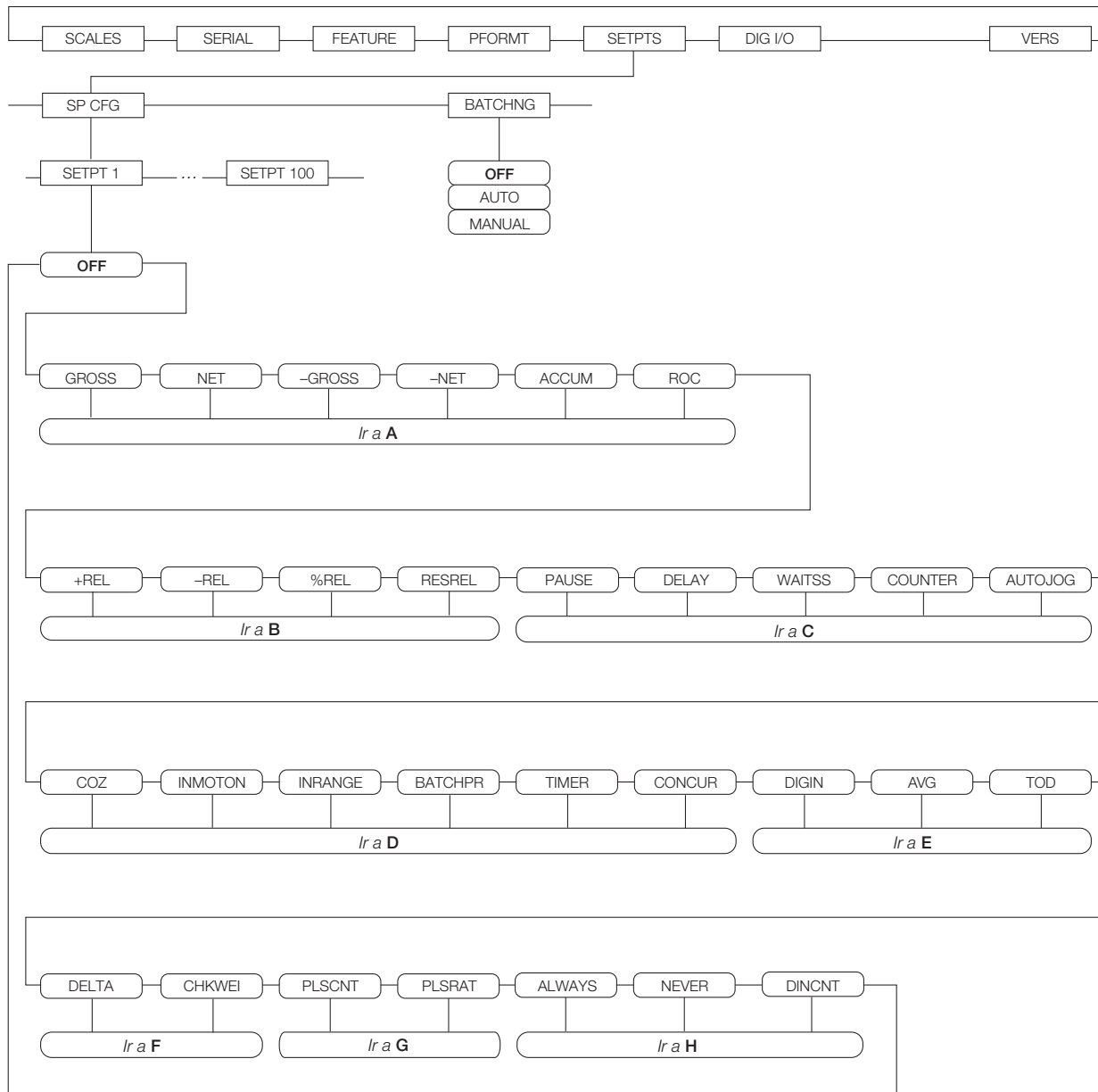


Figura 3-15. Menú SETPTS [Puntos de corte]

3.2.6 Menú DIG I/O [Entrada/Salida digital]

El menú DIG I/O [Entrada/Salida digital] mostrado en la Figura 3-16 se utiliza para asignar funciones a las entradas y salidas digitales. SLOT 0 [RANURA 0] representa los cuatro bits de E/S disponibles en la tarjeta CPU (conector J2); ranuras adicionales, cada una con 24 bits de E/S, solo se muestran si están instaladas una o más de las tarjetas de expansión de I/O digital.

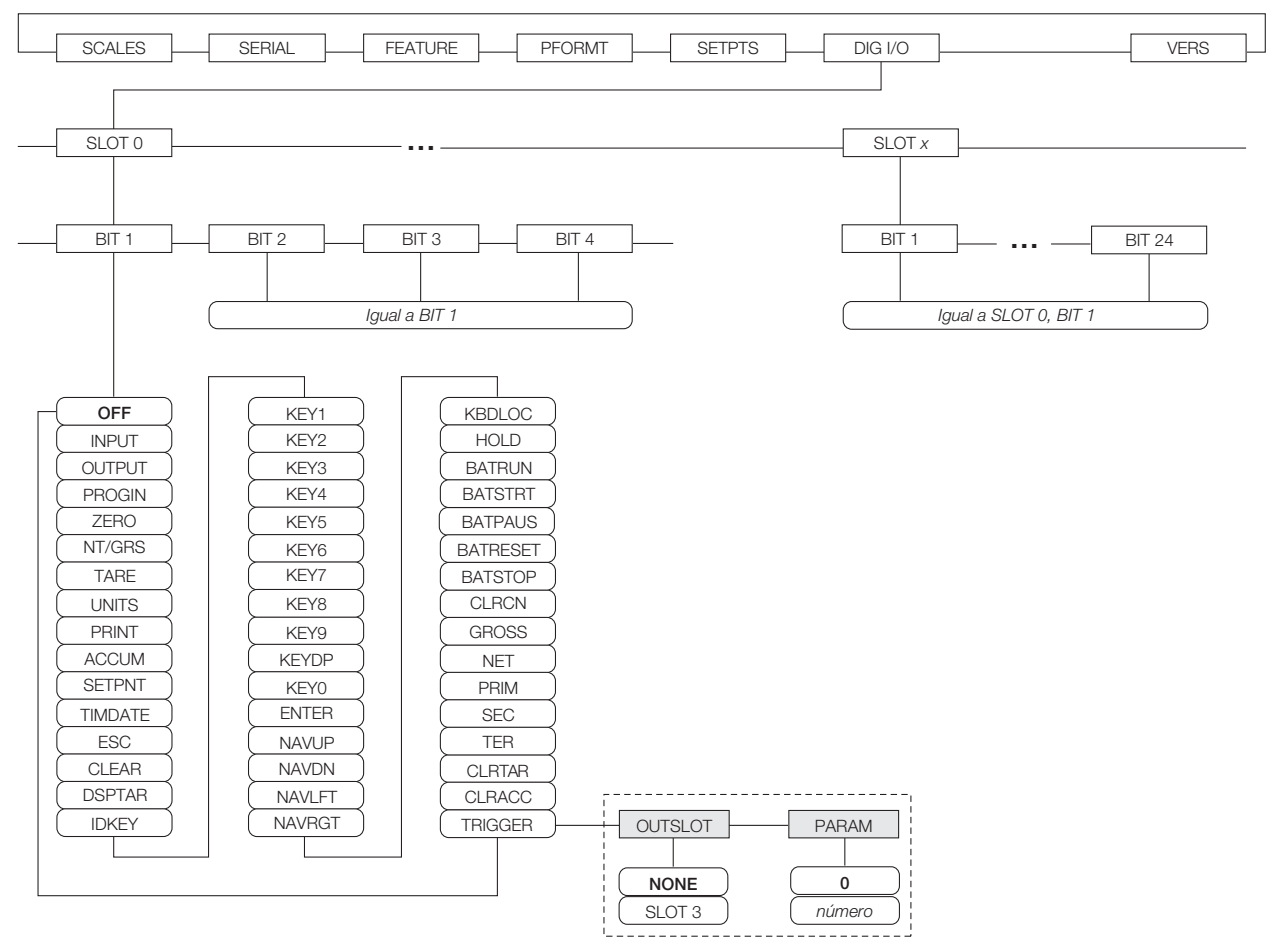


Figura 3-16. Menú DIG I/O [Entrada/Salida digital]

Menú DIG I/O [ENTRADA/SALIDA DIGITAL]		
Parámetro	Opciones	Descripción
Submenús Nivel 2		
SLOTx	BITy	Ranura. Enumera las ranuras de entrada/salida digital disponibles.
Submenús Nivel 3		
BITy	OFF INPUT OUTPUT PROGIN ZERO NT/GRS TARE UNITS PRINT ACCUM SETPNT TIMDATE ESC CLEAR DSPTAR IDKEY KEY0-KEY9 KEYDP ENTER NAVUP NAVDN NAVLFT NAVRGT KBDLOC HOLD BATRUN BATSTRT BATPAUS BATRESET BATSTOP CLRCN GROSS NET PRIM SEC TER CLRTAR CLRACC TRIGGER	Bit. Especifica la función de bit de salida A/D: • OFF indica que el bit no está configurado. • INPUT asigna el bit como una entrada digital utilizada para puntos de corte DIGIN. • OUTPUT asigna el bit como una salida digital para uso en puntos de corte o programas. • PROGIN asigna el bit como una entrada digital utilizada para generar un evento de programa. • ZERO, NT/GRS (alternancia entre modo bruto/neto), TARE, UNITS, y PRINT proporcionan las mismas funciones que las teclas mayores del panel frontal. • ACCUM suma el peso actual de la báscula al acumulador, si el acumulador está habilitado. • SETPNT y TIMDATE proporcionan las mismas funciones que las teclas programables Setpoint y Time/Date. • ESC proporciona una función igual a la tecla programable Cancel. • CLEAR simula presionar la tecla CLR del panel frontal. • DSPTAR visualiza la tara actual; es igual a presionar la tecla programable Display Tare. • IDKEY visualiza un aviso para entrar un nuevo ID de unidad; es igual a presionar la tecla programable Unit ID. • KEY0-KEY9 y KEYDP (punto decimal) simulan presionar las teclas del teclado numérico. • ENTER simula el presionar la tecla ENTER en el panel frontal. • NAVUP, NAVDN, NAVLFT y NAVRGT simulan presionar las teclas de navegación. • KBDLOC bloquea el teclado (del panel frontal del indicador) cuando se mantiene bajo. • HOLD mantiene la visualización actual. El soltar esta entrada borra el filtro de promedio repetido. • BATRUN permite el inicio y ejecución de una rutina de batch. Con BATRUN activo (bajo), la entrada BATSTRT inicia o reinicia el batch; si BATRUN está inactivo (alto), BATSTRT reinicia el batch. • BATSTRT inicia o reinicia una rutina de batch, dependiendo del estado de la entrada BATRUN. • BATPAUS pausa una rutina de batch cuando se mantiene bajo. • BATRESET para la secuencia del batch y lo reinicia al primer paso del batch. • BATSTOP para la rutina del batch • CLRCN reinicia el número consecutivo al valor especificado en el parámetro CONSTUP (menú FEATURE) • GROSS, NET, PRIM, SEC y TER seleccionan visualizar el peso bruto o neto y los modos de visualización de unidades primarias, secundarias y terciarias. • CLRTAR borra la tara actual para la báscula activa. • CLRACC borra el acumulador activo. • TRIGGER solo se utiliza para aplicaciones a la medida.
Submenús nivel 4, Subparámetro TRIGGER		
OUTSLOT	NONE PORT3	Especifica la ranura de la tarjeta que recibe la salida del TRIGGER.
PARAM	0 número	Especifica el valor que se pasa como parámetro a la tarjeta opcional en la ranura especificada.

Tabla 3-10. Parámetros del Menú DIG I/O [ENTRADA/SALIDA DIGITAL]

3.2.7 Menú ALGOUT [SALIDA ANALÓGICA]

El menú ALGOUT se muestra solo cuando la opción de salida analógica está instalada. Si la opción de salida analógica está instalada, configurar todas las otras funciones del indicador y calibrar el indicador mismo antes de configurar la salida analógica. Para más información sobre la tarjeta de salida analógica, ver *Analog Output Card Installation Instructions*, PN 69089.

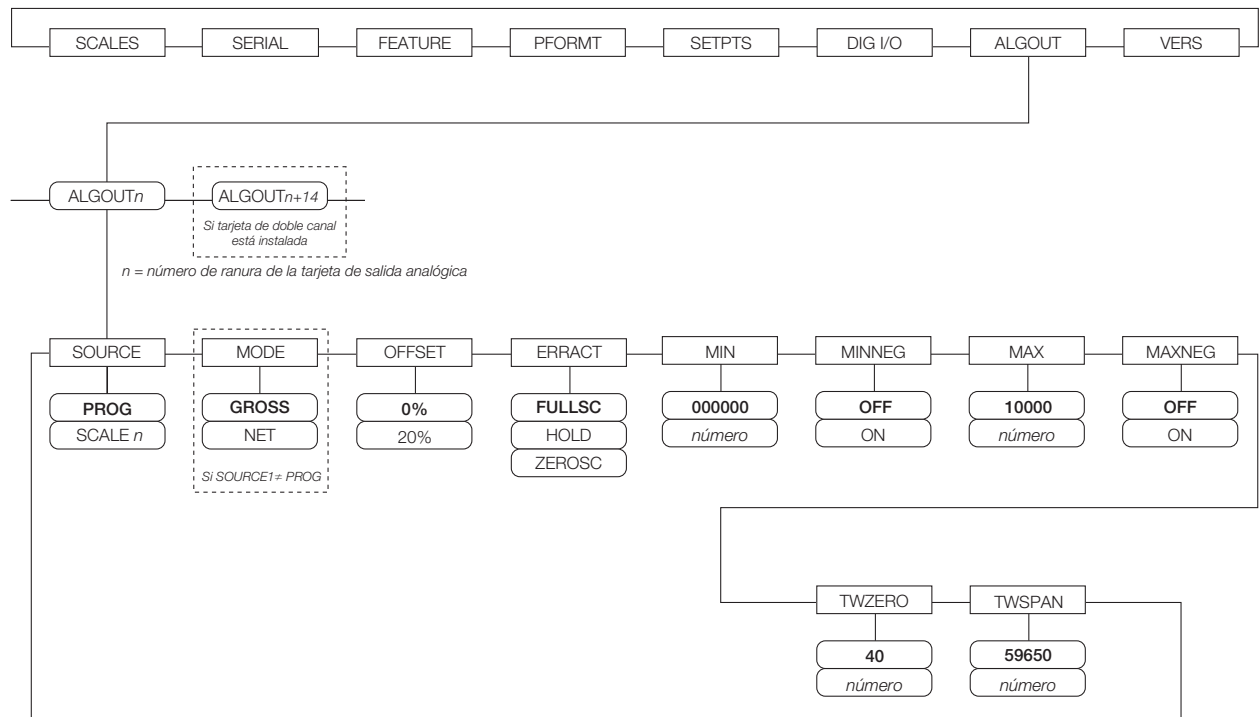


Figura 3-17. Menú ALGOUT [SALIDA ANALÓGICA]

Menú ALG OUT [SALIDA ANALÓGICA]		
Parámetro	Opciones	Descripción
Submenús Nivel 2		
SOURCE	PROG SCALEn	Fuente 1. Especifica la báscula rastreada por la salida analógica. PROG indica que la salida analógica está bajo el control del programa.
MODE	GROSS NET	Modo 1. Especifica los datos de peso, bruto o neto, que son rastreados/monitoreados por la salida analógica.
OFFSET	0% 20%	Desplazamiento del cero. Seleccione 0% para 0-10 V o salida de 0-20 mA; seleccione 20% para salida de 4-20 mA. Este parámetro tiene que ser establecido antes de calibrar la salida analógica.
ERRACT	FULLSC HOLD ZERO SC	Acción de error. Especifica cómo responde la salida analógica a las condiciones de error del sistema. Los valores posibles son: FULLSC: Establecido en el valor máximo (10 V o 20 mA) HOLD: Mantener el valor actual ZERO SC: Establecer en el valor cero (0 V o 4 mA)
MIN	000000 0-9999999	Peso mínimo. Especifica el valor de peso mínimo rastreado por la salida analógica. Especificar un valor de peso (dentro del rango 0-9999999).
MINNEG	OFF ON	Especifica On si el peso mínimo (parámetro MIN) es un valor negativo.

Tabla 3-11. Parámetros del Menú ALGOUT

Menú ALG OUT [SALIDA ANALÓGICA]		
MAX	10000 0-9999999	Peso máximo. Especifica el valor de peso máximo rastreado por la salida analógica. Especificar un valor de peso dentro del rango 0-9999999.
MAXNEG	OFF ON	Especifica ON si el peso máximo (parametro MAX) es un valor negativo.
TWZERO	40 0-65535	Ajuste máximo del cero. Ajustar la calibración del cero de la salida analógica. Utilizar un multímetro para monitorear el valor de la salida analógica.
TWSPAN	59650 0-65535	Ajuste máximo del alcance. Ajusta la calibración del alcance de la salida analógica. Utilizar un multímetro para monitorear el valor de la salida analógica.

Tabla 3-11. Parámetros del Menú ALGOUT

3.2.8 Menú FLDBUS

El menú FLDBUS solo se muestra si se ha instalado una tarjeta DeviceNet, Profibus, Ethernet/IP o ControlNet. El parámetro SWAP [INTERCAMBIO] en el menú FLDBUS permite intercambio de bytes por el manejador iRite BusCommand, en vez de requerir un comando SWP (SWAPBYTE) en el PLC. El intercambio de bytes es habilitado automáticamente para tarjetas DeviceNet; para toda otra clase de tarjeta el intercambio de bytes viene deshabilitado en la programación de la fábrica.

- BYTE intercambia bytes dentro de la palabra antes de transmisión al escáner.
- WORD intercambia las palabras 1 y 2, 3 y 4, dentro de un paquete de 4 palabras.
- BOTH ejecuta ambas operaciones, intercambiando bytes dentro de una palabra e intercambiando palabras dentro del paquete.
- NONE deshabilita el intercambio de bytes.

El parámetro DATASIZE [LONGITUD DE DATOS] establece el tamaño de las transferencias de datos del manejador BusCommand. El valor preprogramado (8 bytes) iguala el tamaño de datos especificado en los archivos EDS y GSD y utilizados por los comandos estandares de transferencia discreta. Se puede establecer DATASIZE en cualquier valor de 2-128 bytes (1-64 palabras), pero el valor especificado tiene que corresponder al tamaño de datos establecido para el PLC Scanner E/S.

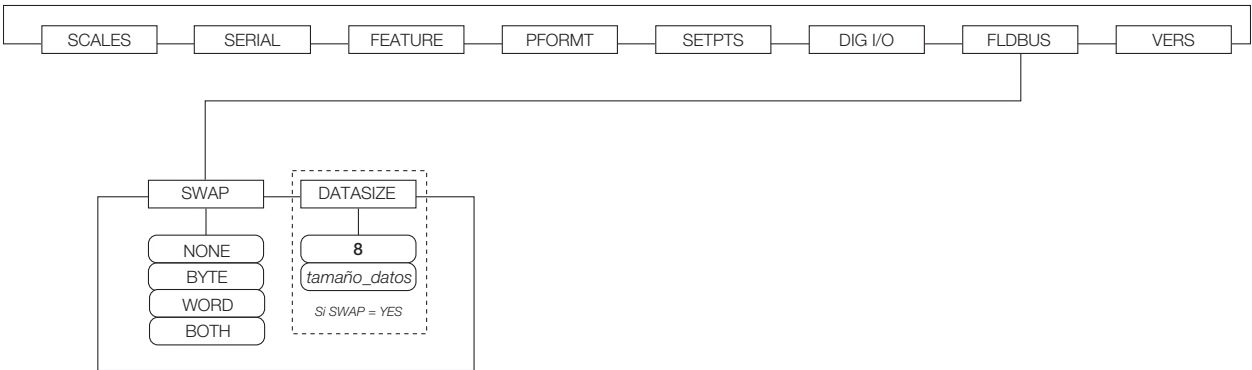


Figura 3-18. Menú FLDBUS

Menú FLDBUS		
Parámetro	Opciones	Descripción
Submenús Nivel 2		
SWAP	YES NO	Especifica si intercambio de bytes está habilitado o no. Para tarjetas DeviceNet, este parámetro está preprogramado a YES [SI]; para toda otra clase de tarjeta está preprogramado a NO.
DATASIZE	8 2-128	Especifica el tamaño de datos, en bytes, the transfiere el manejador BusCommand. Si se establece este parámetro en cualquier otro valor fuera del valor preprogramado (8 bytes), asegurar que es igual al tamaño de datos del Scanner E/S especificado para el PLC.

Tabla 3-12. Parámetros del Menú FLDBUS

3.2.9 Menú VERS [VERSIÓN]

Se puede utilizar el menú VERS [VERSION] para verificar la versión instalada del software o, por utilizar la tecla programable **Reset Config** [Reiniciar Configuración], para restaurar todos los parámetros de configuración a sus valores predeterminados en la fábrica. No hay parámetros asociados con el Menú Versión: cuando seleccionado, el indicador muestra el número de versión del software instalado.

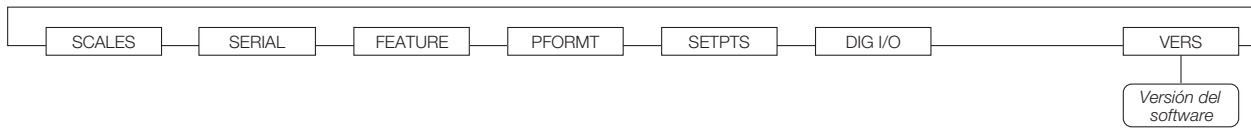


Figura 3-19. Menú versión

La tecla programable Contacts [Contactos] en el Menú Versión permite la visualización de información de contacto (ver “Menú FEATURE [CARACTERÍSTICAS], Submenú CONTACT [CONTACTO]” en la página 45). Si una báscula *iQUBE* está configurada, una tecla programable **Diagnostics** [Diagnósticas] también da acceso a información diagnóstica *iQUBE*.

4.0 Calibración

Se puede calibrar el 920i utilizando el panel frontal, los comandos serie, o *iRev*. Cada método comprende los siguientes pasos:

- Calibración del cero
- Ingreso del valor de la pesa de prueba
- Calibración del alcance
- Linealización opcional de cinco puntos.
- Nueva calibración del cero opcional para pesas de prueba que utilizan ganchos o cadenas

Las siguientes secciones describen el procedimiento de calibración para cada método de calibración. Para más información sobre el configurar básculas conectadas por medio de *iQUBE*, ver el *Manual de Instalación iQUBE*, PN 77224.

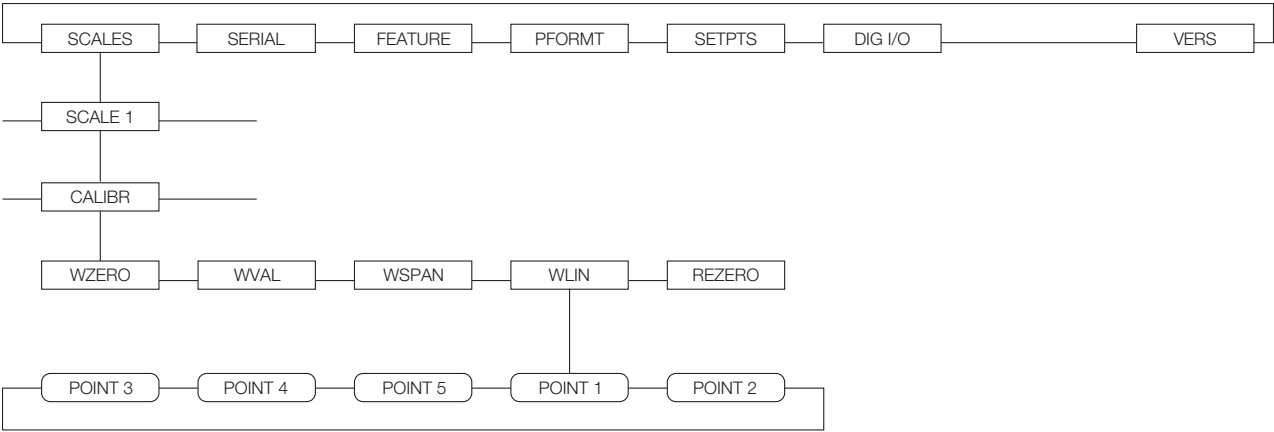


Figura 4-1. Submenú de Calibración (CALIBR)

4.1 Compensación de gravedad

La compensación de gravedad por la latitud y elevación está disponible para el 920i. Para calibrar con compensación de gravedad, hay que establecer el parámetro LOCALE [LOCALIDAD] bajo el menú FEATURE [CARACTERISTICA] en ON [PRENDIDO], hay que establecer los parámetros LATUDE (LATITUD) y ELEVAT (ELEVACION EN METROS) antes de calibrar el indicador (ver la Figura 3-11 en la página 44).

Si el indicador luego se instala en otro sitio, se puede aplicar la compensación gravitacional al indicador pre-calibrado por ajustar los parámetros LATUDE y ELEVAT.

4.2 Calibración mediante el panel frontal

Se utiliza el submenú CALIBR [CALIBRACION] (bajo el menú SCALES [BASCULAS], ver la Figura 4-2) para calibrar la 920i. Las pantallas de calibración del cero, del alcance y de los puntos de linealidad proporcionan un juego de teclas programables utilizadas específicamente para los procedimientos de calibración:

+ / - Positivo/Negativo. Alterna para permitir ingreso de valores negativos o positivos

Last Zero Último cero. Traer de la memoria el último valor de cero establecido para permitir calibración sin remover de la báscula las pesas de prueba o el producto.

Calibrate Calibrar. Realiza la calibración para el punto seleccionado

Temp Zero Cero temporario. Temporalmente pone en cero el peso visualizado para una báscula no vacía. Después de la calibración del alcance, se utiliza como valor compensativo la diferencia entre el cero temporario y el valor de cero previamente calibrado.

Millivolts (o Counts)

Milivoltios (o conteos). Alterna entre la visualización de conteos A/D capturados y valores de milivoltios capturados; permite el ingresar valores de calibración en valores de mV o conteos.

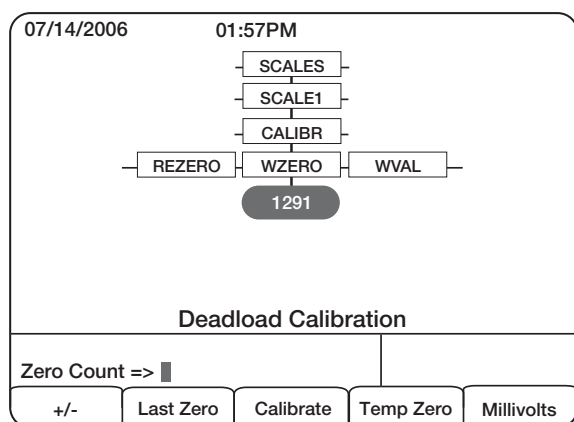


Figura 4-2. Pantalla de calibración WZERO

Para calibrar el indicador utilizando el panel frontal, llevar a cabo las siguientes acciones:

1. Poner el indicador en el modo de configuración (la pantalla lee *Scale Configuration* [Configuración de báscula]) y remover todo peso de la plataforma de la báscula. Si sus pesas de prueba requieren ganchos o cadenas, colocar los ganchos o cadenas encima de la báscula para efectuar la calibración de cero.
2. Con el menú **SCALES** [BASCULAS] resaltado, presionar la tecla **down** [abajo], luego seleccionar la báscula para ser calibrada. Presionar **down** de nuevo (el parámetro **GRADS** [GRADUACIONES] será resaltado), luego presionar **left** [izquierda] para hacer resaltar el submenú **CALIBR** (ver la Figura 4-1). Presionar la tecla **down** [abajo] para ir a la calibración del cero (**WZERO**). Ver la Figura 4-2 en la página 60.
3. Asegurar que la báscula esté vacía, luego presionar la tecla **down** [abajo] de nuevo para mostrar el valor actual de **WZERO**, y después presionar la tecla programable **Calibrate**

[Calibrar] para calibrar el cero. Al finalizar la misma, se muestra el nuevo conteo A/D para la calibración del cero. Presionar **enter** [ingresar] para guardar el valor de la calibración e ir al próximo aviso (**WVAL**).

4. Cuando la pantalla muestra **WVAL**, presionar **down** [abajo] para mostrar el valor guardado para la calibración de peso. Utilizar el teclado numérico para ingresar el peso real de las pesas de prueba de calibración, luego presionar **enter** [ingresar] para guardar el valor e ir a la calibración del alcance (**WSPAN**).
5. Colocar las pesas de prueba encima de la plataforma. Presionar la tecla **down** [abajo] de nuevo para mostrar el valor actual de **WSPAN**, luego presionar la tecla programable **Calibrate** [Calibrar] para calibrar el alcance. Al finalizar la misma, se muestra el nuevo conteo A/D para la calibración del alcance. Presionar **enter** [ingresar] de nuevo para guardar la calibración del alcance e ir al próximo aviso (**WLIN**).
6. Linealización de cinco puntos (utilizando el parámetro **WLIN**) provee precisión aumentada de báscula por calibrar el indicador en hasta cinco puntos adicionales entre la calibración del cero y la del alcance.

La linealización es opcional: Si escogen no ejecutar la linealización, pueden pasar por alto el parámetro **WLIN**; si los valores de linealización han sido previamente entradas, estos valores son reiniciados en cero durante la calibración. Hay que calibrar **WZERO** y **WSPAN** antes de añadir los puntos de linealización. Los valores **WLIN** tienen que ser menos que el valor de **WSPAN** y no puede duplicar **WZERO** o **WSPAN**.

Para llevar a cabo la linealización, seguir el procedimiento que sigue:

Cuando la pantalla muestra **WLIN**, presionar **down** [abajo] para ir al primer punto de linealización (**POINT 1**). Presionar **down** [abajo] de nuevo para mostrar el aviso para el valor del peso (**WGT 1**), luego **down** [abajo] de nuevo para mostrar el valor del peso. Colocar pesas de prueba en la báscula, luego utilizar el teclado numérico para ingresar el valor real de la pesa de prueba. Presionar **enter** [ingresar] para guardar el valor y seguir al aviso de calibración (**CAL 1**). Presionar **down** [abajo] para mostrar el valor actual de la calibración, luego presionar la tecla programable **Calibrate** [Calibrar] para calibrar el punto de linealización.

Cuando se haya finalizado, se muestra el conteo A/D para la calibración lineal. Presionar **enter** [ingresar] de nuevo para

guardar el valor de calibración e ir al próximo aviso (*POINT 2*).

Repetir para hasta cinco puntos de linealización. Para salir de los parámetros de linealización, presionar la tecla **up** [arriba] para volver a **WLIN**.

7. La función opcional de nueva calibración del cero se utiliza para eliminar un valor compensatorio de calibración cuando se utilizan ganchos o cadenas para colgar las pesas de prueba.

NOTA: La función de nueva calibración de cero no puede ser utilizada con la calibración lineal de cinco puntos.

- Si ningún otro aparato fue utilizado para colgar las pesas de prueba, remover las pesas de prueba y presionar **up** [arriba] para volver al submenú **CALIBR [CALIBRACION]**.
 - Si se utilizaron ganchos o cadenas durante la calibración, remover estos y las pesas de prueba de la báscula. Con todo el peso removido, ir al parámetro **REZERO**, luego presionar **down** [abajo] para ver el valor actual de cero. Presionar la tecla programable **Calibrate** [Calibrar] para ajustar los valores de la calibración del cero y del alcance. Presionar **enter** [ingresar] o **up** [arriba] para regresar al submenú **CALIBR [CALIBRACION]**.
8. Presionar **up** [arriba] para regresar al menú **SCALES [BASCULAS]**, o presionar la tecla programable **Save and Exit** [Guardar y salir] para salir del modo de configuración.

4.3 Calibración por los comandos serie

Para calibrar el indicador utilizando los comandos serie, el puerto serie del indicador tiene que estar conectado a un terminal o a una computadora personal. Ver la Sección 2.3.3 en la página 11 para las asignaciones de los pines del puerto serie; ver la Sección 9.0 en la página 99 para obtener más información sobre el uso de comandos serie.

Una vez que el indicador esté conectado al dispositivo de envío, llevar a cabo lo siguiente:

1. Poner el indicador en el modo de configuración (la pantalla lee *CONFIG*) y remover todo peso de la plataforma de la báscula. Si sus pesas de prueba requieren ganchos o cadenas, colocar los ganchos o las cadenas en la báscula para efectuar la calibración de cero.
2. Enviar el comando serie **SC.WZERO#n** (donde *n* representa el número de la báscula) para calibrar el cero.

3. Colocar las pesas de prueba en la báscula y utilizar el comando **SC.WVAL** para ingresar el valor de la pesa de prueba en el siguiente formato:

SC.WVAL#n=vvvvv<CR>

4. Enviar el comando serie **SC.WSPAN#n** para calibrar el alcance.
5. Se pueden calibrar hasta cinco puntos de linealización entre los valores de calibración del cero y del alcance.

Utilizar los siguientes comandos para establecer y calibrar un punto único de linealización:

SC.WLIN#n.V1=vvvv<CR>

SC.WLIN#n.C1<CR>

El comando **SC.WLIN#n.V1** establece el valor de la pesa de prueba (vvvvv) para el punto de linealización 1. El comando **SC.WLIN#n.C1** calibra el punto. Repetir utilizando los comandos **SC.WLIN#n.Vx** y **SC.WLIN#n.Cx** como sean necesarios para puntos adicionales de linealización.

6. Para eliminar un valor compensatorio, remover todo peso de la báscula incluyendo los ganchos o las cadenas utilizadas para colgar las pesas de prueba, luego enviar el comando serie **SC.REZERO#n**.
7. Enviar el comando serie **KSAVEEXIT** para guardar los cambios a la calibración y salir del modo de configuración.

4.4 Calibración por iRev

El Calibration Wizard [Asistente de calibración] de *iRev* proporciona calibración de la báscula paso a paso. Con el *920i* conectado a la computadora personal, seleccionar el Calibration Wizard [Asistente de calibración] desde el menú Tools [Herramientas] en la pantalla de Scales de *iRev*, luego seguir los pasos enumerados debajo para calibrar la báscula. Para un resumen general del programa utilitario de configuración *iRev*, ver la Sección 5.0 en la página 64.

1. En la primera pantalla del Calibration Wizard [Asistente de calibración] (ver la Figura 4-3), seleccionar si están ejecutando una calibración estándar (cero y alcance) o una calibración lineal multi-punto. Hacer clic en el botón *Next* [Próximo] para continuar.

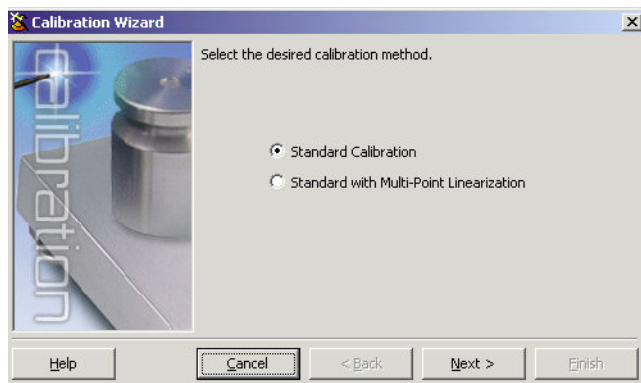


Figura 4-3. Calibration Wizard del iRev

2. Luego (ver la Figura 4-4), seleccionar la báscula que quieren calibrar.

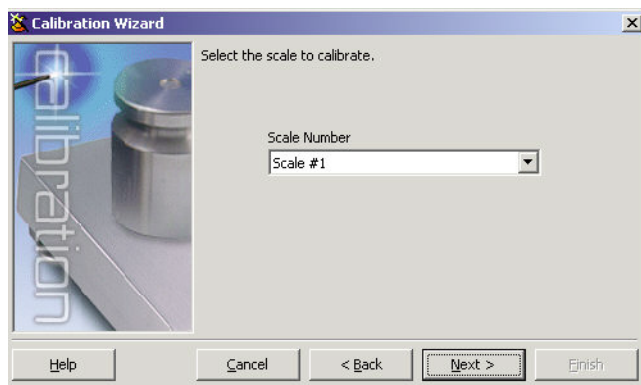


Figura 4-4. Pantalla del iRev de selección de báscula

3. Ingresar el valor de la pesa de prueba que se utiliza para calibrar la báscula (ver la Figura 4-5). Si se utilizan cadenas o ganchos para sostener las pesas, señale en la casilla de selección debajo de la entrada del valor de la pesa de prueba. Esto añade un paso de puesta de nuevo en cero a la secuencia de calibración.

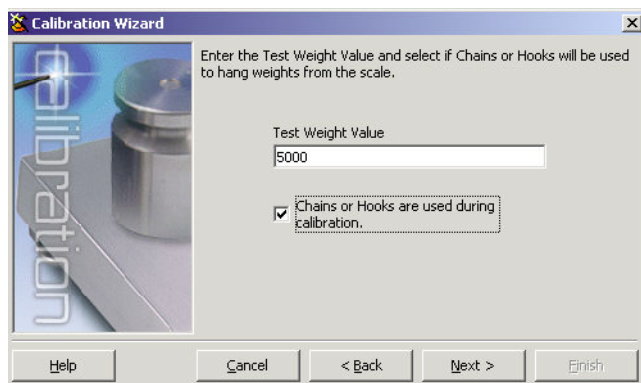


Figura 4-5. Pantalla de valor de peso de prueba del iRev

4. Remover todo peso de la báscula. Si utilizan ganchos o cadenas, colocarlos en la báscula. Hacer clic en el botón *Calibrate Zero* [Calibrar el cero] para ejecutar la calibración del cero (ver la Figura 4-6). Al finalizar el proceso, aparece un cuadro de mensaje.

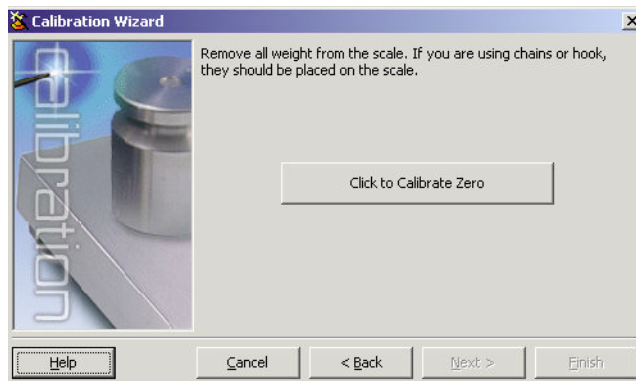


Figura 4-6. Pantalla de calibración de cero del iRev

5. Colocar las pesas de prueba en la báscula. Hagan clic en el botón *Calibrate Span* [Calibrar el alcance] para ejecutar la calibración del alcance (ver la Figura 4-7). Al finalizar el proceso, aparece un cuadro de mensaje.

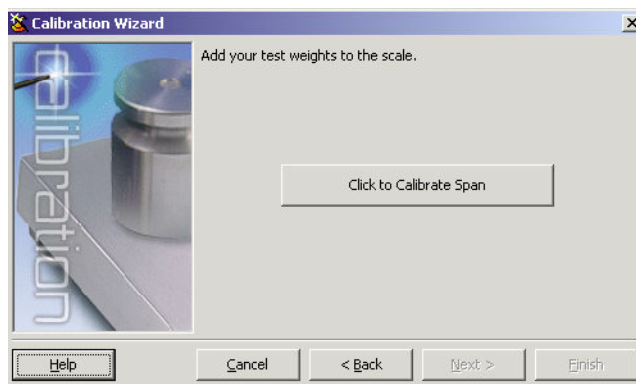


Figura 4-7. Pantalla de calibración del alcance de iRev

6. Si seleccionaron la opción para cadenas o ganchos en el paso 3, se visualiza la pantalla de puesta en cero (ver la Figura 4-8). Remover todo peso de la báscula, incluyendo las cadenas o ganchos. Hacer clic en el botón *Re-zero* [Volver a poner en cero] para calibrar el desplazamiento de cero..



Figura 4-8. Pantalla de puesta en cero del iRev

8. Revisar los nuevos valores de calibración, luego hacer clic en *Finish* [Terminado] para cerrar el Calibration Wizard [Asistente de calibración]. Para restaurar los valores actuales de calibración, hacer clic en *Cancel* [Cancelar].



Figura 4-10. Pantalla de valores de calibración del iRev

7. Si se está llevando a cabo una calibración lineal de puntos múltiples, se pueden ingresar hasta cinco valores más de peso de calibración en la pantalla mostrada en la Figura 4-9. Los pesos tienen que estar en orden ascendiente y no pueden incluir cero ni el peso de alcance. Ingresar los valores de peso y hacer clic en el botón *Go* [Ir] para calibrar cada punto.

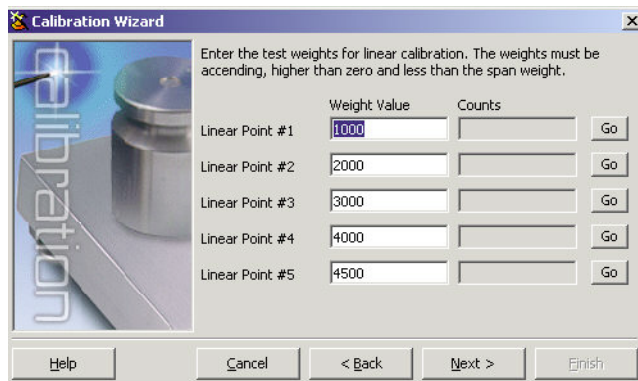


Figura 4-9. Pantalla de calibración lineal iRev

5.0 Utilizando iRev

El programa utilitario *iRev* proporciona un paquete integrado de funciones utilizadas para admitir la configuración, calibración, personalización y copias de respaldo del software del 920i. *iRev* admite la configuración de hardware y software, la configuración de la pantalla del 920i para hasta diez diseños de pantalla, el formateo de etiquetas y flujos de datos, la configuración de puntos de corte, el manejo de bases de datos, y el editar por el programa *iRite*.

Los valores de calibración, la configuración de básculas, puntos de corte y pantallas, las tablas de bases de datos y los programas del usuario todos pueden ser guardados y restaurados utilizando *iRev*. (Para más información sobre los procedimientos de calibración mediante *iRev*, ver la Sección 4.4 en la página 61.)

Otras aplicaciones complementarias proveidas junto con *iRev* incluyen:

- El editor *iRev* que suple un editor básico y un compilador para escribir aplicaciones *iRite*.
- El programa utilitario Rice Lake Web Update Utility que utiliza su conexión al internet para buscar y bajar actualizaciones al software del 920i e *iRev*.
- El programa utilitario *iLaunch* que puede instalarse para mostrar un conjunto de íconos utilizados para inicio conveniente de *iRev* y sus aplicaciones complementarios, incluyendo el sistema de Help [Ayuda].

Requisitos de hardware y software

Requisitos mínimos de sistema: 166 MHz, x86 compatible, con 32 MB de RAM (64 MB para NT4/2000), 40 MB de espacio en el disco duro. Sistema recomendado: 233 MHz o mayor, x86 compatible, con 64 MB de RAM, 40 MB de espacio en el disco duro.

iRev se ejecuta en la mayoría de los sistemas operativos Windows®, incluyendo Windows 95 (edición original), Windows 95 OSR2, Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows NT 4.0 (SP4 o mayor), Windows 2000, Windows XP (Home o Professional), y Windows Vista™.

Cuando se utiliza con la edición original de Windows 95, *iRev* requiere una versión actualizada de TAPI. La actualización TAPI está incluida en el CD de instalación de *iRev* y está disponible además en el sitio web de RLWS al www.ricelake.com.

Se requiere Internet Explorer® (IE) 4.0 o mayor para utilizar el sistema de Ayuda de *iRev*. Explorer está incluido en el CD de instalación de *iRev* o está disponible de Microsoft Corporation.

5.1 Instalando e iniciando el programa

iRev se instala utilizando un procedimiento estandar de Windows. Las aplicaciones *iRev* y sus archivos de soporte se instalan en un directorio llamado *iRev*; los íconos para la aplicación *iRev*, el editor *iRev*, Uninstall [Desinstalar] y el Rice Lake Web Update Utility son puestas en el menú Startup de Windows.

5.2 Configuración de hardware

Cuando se inicia *iRev*, aparece la pantalla Hardware Configuration [Configuración de hardware] (Figura 5-1). Esta pantalla se utiliza para crear una configuración virtual de hardware para su indicador por medio de arrastrar y soltar íconos para las tarjetas opcionales admitidas en las ranuras vacías en la pantalla. Las ranuras mostradas en la pantalla de Configuración de hardware representan las dos ranuras para tarjetas opcionales en la tarjeta CPU del 920i (arriba) y hasta doce ranuras en tarjetas de expansión conectadas (ranuras 3-8 a mano izquierda, 9-14 a mano derecha).

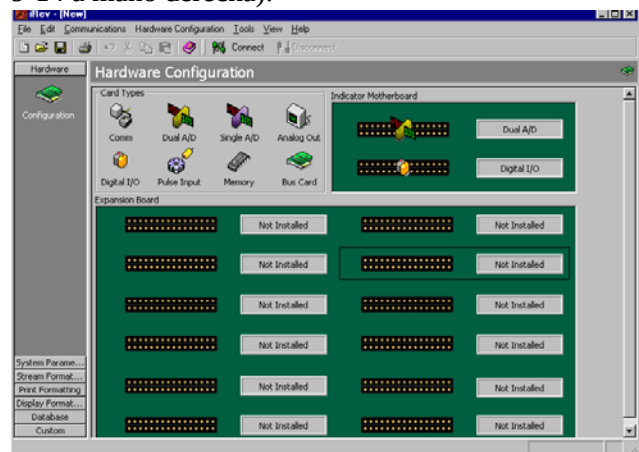


Figura 5-1. Pantalla de configuración de hardware de *iRev*

5.3 Configurando básculas

Al finalizar la configuración de hardware, se pueden configurar básculas por seleccionar los subconjuntos de parámetros enumerados al lado izquierdo de la pantalla de Configuración de hardware. Para la mayoría de las aplicaciones, el ícono Scales [Básculas], bajo *System Parameters* [Parámetros del sistema], debería ser configurada primero por medio de asociar cada báscula con un canal A/D o una fuente serie de báscula. Para asignar la fuente de báscula, hacer doble-clic en el número de báscula enumerado en el menú Scales [Básculas] (ver la Figura 5-2), luego seleccionar el tipo de fuente de báscula en el cuadro de dialogo Config Scale [Configuración de báscula].

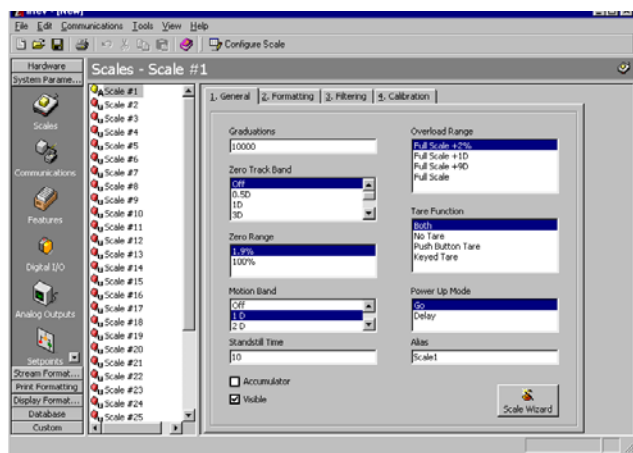


Figura 5-2. Menú de básculas iRev

5.3.1 Configurando otros parámetros

Al haber fijado la fuente de báscula, pueden continuar configurando la báscula utilizando los otros íconos enumerados bajo los *System Parameters* [Parámetros de sistema], o pueden utilizar el Scale Wizard [Asistente de báscula] (mostrado como un botón en el menú Scales [Básculas]; también disponible en el menú Tools [Herramientas]) para crear una configuración básica en base a la clase de su aplicación, sus unidades, capacidad y requisitos de filtrado.

Otros subconjuntos de parámetros de configuración, incluyendo flujo, impresión, y formateo de pantalla, pueden ser accesados por medio de seleccionarlos desde la lista mostrada al lado izquierdo de las pantallas iRev.

5.3.2 Puntos de corte

El menú Setpoints [Puntos de corte], disponible por hacer clic en el ícono Setpoints [Puntos de corte] bajo *System Parameters* [Parámetros del sistema], proporciona acceso a todos los parámetros de configuración para hasta 100 puntos de corte. Los puntos de corte configurados pueden ser visualizados individualmente o en grupos de 5, 10, o 100; los parámetros de los puntos de corte pueden ser cambiados únicamente cuando son mostradas individualmente. Hacer clic en los íconos de visualización de los puntos de corte para cambiar la visualización.

Cuando la visualización de los puntos de corte queda establecida en un valor más de uno, se añaden íconos de intercambiar y mover a la barra de herramientas, permitiendo que puntos de corte individuales o múltiples sean reordenadas (ver la Figura 5-3).

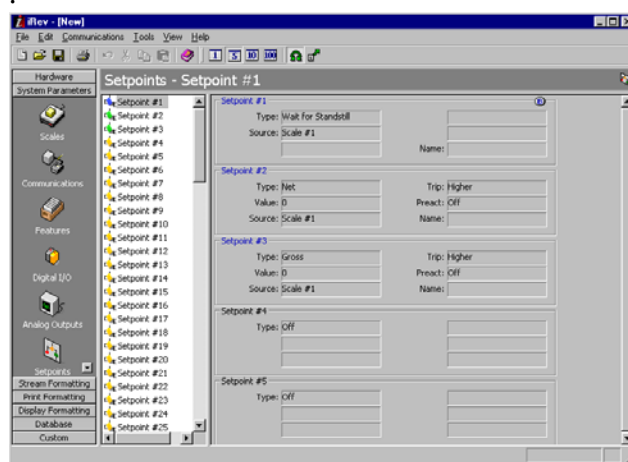


Figura 5-3. Pantalla de puntos de corte del iRev

El Batching Wizard [Asistente de batch], disponible bajo el menú Tools [Herramientas] cuando visualizando o cambiando puntos de corte, puede ser utilizado para establecer una secuencia básica de batch, en base a la clase de batch, el número de ingredientes, y varias otras opciones del batch.

5.4 Configurando la pantalla

El editor de pantalla de *iRev* permite que la pantalla del 920i sea personalizada por arrastrar y soltar widgets [objetos de pantalla] en una pantalla virtual, luego enviar parámetros específicos a cada tipo de widget [objeto en pantalla]. (Para información más detallada sobre la programación de widgets [objetos de pantalla], ver la Sección 9.2 en la página 113.) Hasta diez configuraciones de pantalla pueden ser guardadas para cada archivo de indicador. Se pueden alternar entre configuraciones de pantalla dentro de aplicaciones por medio de utilizar programas personalizadas para dirigir el 920i.

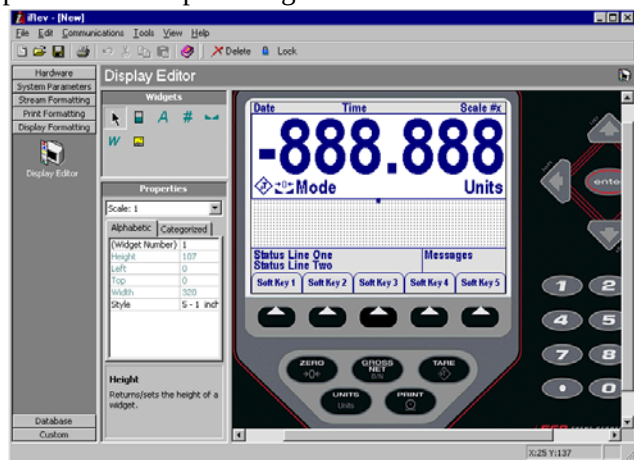


Figura 5-4. Editor de pantalla del iRev

5.5 Haciendo conexión al indicador

Conectar el puerto serie de la PC al puerto 2 del 920i. Volver a la pantalla de Configuración de hardware, luego hacer clic en el ícono *Connect* [Conectar] en la barra de herramientas. *iRev* intentará establecer comunicaciones con el indicador.

Una vez que se hayan establecido comunicaciones, *iRev* interroga la configuración del indicador para determinar si el hardware del indicador corresponde al hardware virtual configurado en el archivo actual de *iRev*. Si el hardware corresponde, la sección de *iRev* de Configuración de Hardware es deshabilitado, previniendo cambios adicionales.

Si el hardware no corresponde, les serán dados la opción de cancelar la operación de conexión o de sobrescribir la configuración de hardware del *iRev* con la configuración de hardware actual del indicador.

5.5.1 Descargando la configuración al indicador

La función *Download Configuration* [Descargar configuración] en el menú Communications [Comunicaciones] en *iRev* permite que se baje un archivo de configuración *iRev* (con o sin datos de calibración de báscula), datos de puntos de corte, widgets [objetos en pantalla], tablas de bases de datos o un archivo de programa *iRite* a un indicador conectado en el modo de configuración.

La función *Download Current Display* [Descargar la Pantalla Actual] en el menú Communications [Comunicaciones] les permite descargar o bajar solo el objeto siendo visualizado actualmente, tal como el juego de parámetros para una báscula en una configuración de básculas múltiples.

Siendo que menos datos son transferidos utilizando *Download Current Display* [Descargar la Pantalla Actual], ello típicamente es más rápido que bajar una configuración completa, pero hay una posibilidad aumentada de que falle el bajar debido a dependencias en otros objetos. Si la descarga falla, intenten ejecutar una descarga completa utilizando la función *Download Configuration* [Descargar Configuración].

Se muestra un mensaje de progreso durante la descarga indicando el grado de progreso de la descarga y también durante una operación de borrar la memoria.

5.5.2 Cargar información al iRev

La función *Upload Configuration* [Cargar Configuración] en el menú Communications [Comunicaciones] del *iRev* permite que se guarde en un archivo en la PC la configuración existente de un indicador conectado. Una vez guardado, el archivo de configuración provee una copia de respaldo que puede ser restaurado rápidamente si fuera necesario. O, el archivo puede ser editado dentro del *iRev* y luego descargado de nuevo al indicador.

NOTA: El indicador tiene que estar en el modo de configuración antes de cargar o descargar los datos.

5.6 Instalar actualizaciones de software

Se pueden descargar e instalar nuevas versiones del software de sistema 920i utilizando una conexión de internet y la aplicación Rice Lake Web Update [Actualización Rice Lake por Web].

NOTA: Antes de actualizar a una nueva versión del software del sistema de 920i, asegurar que se haya guardado una copia de la configuración actual del indicador utilizando *iRev*. Recargar el software de sistema requiere una función RESETCONFIGURATION [REINICIAR CONFIGURACION] y reinicia todos los valores de configuración y calibración a sus valores predeterminados en la fábrica.



Figura 5-5. Pantalla del Rice Lake Web Update Utility

Hacer clic en el botón *Check for Updates* [Buscar Actualizaciones] en la aplicación Rice Lake Web Update para verificar si está disponible una nueva versión del software 920i. Para descargar una nueva versión de software, seleccionar la nueva versión del software y hacer clic en **Get Selection** [Adquirir Selección]. Una vez que el nuevo software se haya descargado a la PC, seguir los siguientes pasos:

1. Desconectar la alimentación eléctrica al 920i.
2. Conectar el puerto serie de la PC al puerto 2 del 920i. La conexión debe ser hecha a una velocidad de 38400 bps.
3. Abrir el gabinete del indicador y colocar un puente a través de los pines del modo de inicialización [boot mode pins] SW1 (ver la Figura 2-5 en la página 12).
4. Encender el 920i. El indicador se detendrá en el monitor diagnóstico.
5. Hacer clic en el botón **Update Indicator** [Actualizar indicador] para descargar el software nuevo. Cuando la descarga comienza, se muestran los siguientes mensajes:

Loading...

System Diagnostic Monitor v1.10

\$

?

\$

?

\$KNIX

\$SYSLOAD

6. Al finalizar la descarga, la pantalla del indicador muestra los siguientes pasajes:

\$DONE

\$BOOT

Loading...

7. El indicador se reinicia y va al modo de pesaje.
8. Desconectar la alimentación eléctrica al indicador. Remover el puente a través de los pines del modo de inicialización [boot mode pins] SW1 y colocarlo en un solo pin.
9. Encender el indicador y recargar los archivos *iRev* y *iRite* como sea necesario.

6.0 Formatos de impresión

El 920i proporciona formatos de impresión que determinan el formato de la salida impresa cuando se presiona la tecla **PRINT** [IMPRIMIR], se recibe un comando serie KPRINT, o cuando se llevan a cabo operaciones de empuje de impresión por punto de corte [setpoint push-print], pesaje al entrar y al salir de camiones. Se admiten los siguientes formatos de impresión: GFMT, NFMT, ACCFMT, SPFMT, TRWIN, TRWOUT, ALERT, AUXFMT1-AUXFMT20, y AUDITFMT. Además, dos formatos de encabezamientos, HDRFMT1 y HDRFMT2, pueden ser insertadas en cualquier de los otros formatos de etiqueta utilizando los comandos de formateo <H1> y <H2>. El formato de etiqueta en particular utilizado para una operación dada de impresión depende de la configuración del indicador (ver la Tabla 6-2 en la página 71) y la operación en particular ejecutada.

Se puede personalizar cada formato de impresión para incluir en rótulos impresos hasta 1000 caracteres de información, tales como el nombre y la dirección de la compañía. Para personalizar los formatos de impresión, pueden utilizar el programa utilitario de configuración *iRev*TM, los comandos serie, o el panel frontal del indicador (menú PFORMAT).

6.1 Comandos de formatos de impresión

La Tabla 6-1 enumera los comandos que se pueden utilizar para modificar los formatos de impresión del 920i. Los comandos incluidos en las cadenas de formato se deben encerrar entre los delimitadores < y >. Cualquier carácter fuera de los delimitadores se imprime como texto en el rótulo. Los caracteres de texto pueden incluir cualquier carácter ASCII que el dispositivo de salida pueda imprimir.

Comando	Descripción	Formatos de Rótulos Admitidos
Comandos generales de peso		
<G>	Peso bruto, báscula actual	GFMT, NFMT, TRWIN, TRWOUT, ACCFMT, AUXFMTxx, ALERT
<G#n>	Peso bruto, báscula n	
<N>	Peso neto, báscula actual	
<N#n>	Peso neto, báscula n	
<T>	Tara, báscula actual	
<T#n>	Tara, báscula n	
<S>	Número de la báscula actual	
NOTAS:		
Los pesos brutos, netos, tara, acumulador, camión y puntos de corte pueden ser impresas en cualesquieras unidades de peso configuradas por medio de añadir los siguientes modificadores a los comandos bruto, neto, y tara: /P (unidades primarias), /D (unidades visualizadas), /S (unidades secundarias), /T (unidades terciarias). Si no se especifican, se asume que quieren las unidades visualizadas (/D). Ejemplo: Para formatear un rótulo para mostrar el peso neto de la Báscula #3 en unidades secundarias, utilizar el siguiente comando: <N#3/S>.		
Cadenas de peso formateados contienen un campo de peso de 10 dígitos (incluyendo el signo y el punto decimal, con los ceros delanteros suprimidos), seguidos de un espacio y un identificador de unidades de dos dígitos. La longitud total del campo con el identificador de unidades es de 12 (o 13) caracteres.		

Tabla 6-1. Comandos de formato de impresión

Comando	Descripción	Formatos de Rótulos Admitidos
Comandos del acumulador		
<A>	Peso acumulado, báscula actual	GFMT, NFMT, ACCFMT, AUXFMTxx
<A#n>	Peso acumulado, báscula n	
<AA>	Promedio de acumulación, báscula actual	
<AA#n>	Promedio de acumulación, báscula n	
<AC>	Número de acumulaciones, báscula actual	
<AC#n>	Número de acumulaciones, báscula n	
<AT>	Hora de la última acumulación, báscula actual	
<AT#n>	Hora de la última acumulación, báscula n	
<AD>	Fecha de la última acumulación, báscula actual	
<AD#n>	Fecha de la última acumulación, báscula n	
Comandos del modo de camiones		
<TID>	Número de identificación del camión	TRWIN, TRWOUT
<TR1>	Peso bruto para el rótulo actual en las unidades visualizadas	
<TR2>	Tara para el rótulo actual en las unidades visualizadas	
<TR3>	Peso neto para el rótulo actual en las unidades visualizadas	
NOTA: Los datos de peso de los rótulos de camión TR1, TR2 y TR3 incluyen las palabras claves INBOUND, KEYED, RECALLED segun se necesite.		
Comandos de puntos de corte		
<SCV>	Valor capturado de punto de corte	SPFMT
<SN>	Número del punto de corte	
<SNA>	Nombre del punto de corte	
<SPM>	Modo de puntos de corte (etiqueta bruto o neto)	
<SPV>	Valor de la preactivación del punto de corte	
<STV>	Valor objetivo del punto de corte	
Comandos de auditoría		
<CD>	Fecha de la última calibración	Todos
<NOC>	Número de calibraciones	
<NOW>	Número de pesajes desde la ultima calibración	
NOTAS: La fecha de la última calibración (<CD>) y el número de calibraciones (<NOC>) se actualizan cada vez que se cambian WZERO, WVAL, WSPAN, o REZERO. El número de pesajes (comando <NOW>) es incrementado cada vez que el peso en la báscula excede 10% de la capacidad de la báscula. La báscula tiene que volver al cero bruto o neto antes de que este valor pueda ser incrementado de nuevo.		

Tabla 6-1. Comandos de formato de impresión (continuado)

Comando	Descripción	Formatos de Rótulos Admitidos	
Comandos de formateo y de propósito general			
<nnn>	Carácter ASCII (nnn = valor decimal del carácter ASCII). Utilizado para insertar caracteres de control (por ejemplo, STX) in la cadena de impresión.	Todos	
<TI>	Hora		
<DA>	Fecha		
<TD>	Hora y fecha		
<UID>	Número ID de la unidad (hasta 8 caracteres alfanuméricos)		
<CN>	Número consecutivo (hasta 7 dígitos)		
<H1>	Insertar encabezamiento formato 1 (HDRFMT1); ver la Tabla 6-2 en la página 71		
<H2>	Insertar encabezamiento formato 2 (HDRFMT2); ver la Tabla 6-2 en la página 71		
<CR>	Carácter de retorno de carro		
<LF>	Carácter de avance de línea		
<NLnn>	Nueva línea (nn = número de caracteres de terminación (<CR/LF> o <CR>)*		
<SPnn>	Espacio (nn = número de espacios)		
<SU>	Alternar el formato de datos de peso (formateado/no formateado)		
NOTA: * Si nn no se especifica, se asume 1. El valor tiene que estar dentro del rango 1-99.			
Comandos dependientes del programa del usuario			
<USnn>	Insertar cadena de texto del usuario para ser imprimido (desde el programa del usuario, SetPrintTextAPI)	Todos	
<EVx>	Invocar el manejador de impresión x del programa del usuario (PrintFmtx)	AUXFMTx	
Comandos de formato de avisos/alertas			
<COMP>	Número de la compañía (hasta 30 caracteres)	Todos	
<COAR1> <COAR2> <COAR3>	Dirección de contacto de la compañía, líneas 1-3 (hasta 30 caracteres)		
<CONM1> <CONM2> <CONM3>	Nombre de contacto (hasta 20 caracteres)		
<COPH1> <COPH2> <COPH3>	Números de teléfono de contacto (hasta 20 caracteres).		
<COML>	Dirección de e-mail de contacto (hasta 30 caracteres).		
<ERR>	Mensaje de alerta de error (generado por el sistema).		
			ALERT
Para más información sobre el uso de avisos/alertas, ver el Manual de instalación del iQUBE, Parte Número 77224.			

Tabla 6-1. Comandos de formato de impresión (continuado)

6.2 Formatos de impresión predeterminados

La Tabla 6-2 muestra los formatos de impresión preprogramados para el 920i y enumera las condiciones bajo las cuales se utiliza cada formato de impresión. Se utilizan los formatos HDRFMT1 y HDRFMT2 para especificar la información del encabezamiento que puede ser utilizada por otros formatos de rótulos. Los contenidos del formato HDRFMTx pueden ser insertados en cualquier otro formato de rótulo utilizando los comandos de formateo <H1> y <H2>.

Formato	Cadena de formateo predeterminado	Utilizado cuando...
GFMT	GROSS<G><NL2><TD><NL>	Modo normal, ninguna tara en el sistema
NFMT	GROSS<G><NL>TARE<SP><T><NL>NET<SP2><N>	Modo normal, tara en el sistema
ACCFMT	ACCUM <A><NL><DA><TI><NL>	El acumulador está habilitado y visualizado, o operación de impresión de puntos de corte con PSHACCM=ON
SPFMT	<SCV><SP><SPM><NL>	Operación de impresión de puntos de corte con PSHPRNT=ON
TRWIN	<NL>ID<SP><TID><NL2>GROSS<TR1><NL2><DA><SP><TI><NL>	Presionar la tecla programable Weigh In , ingresar el número de ID del camión y presionar enter
TRWOUT	<NL6>ID<SP><TID><NL2>GROSS<TR1><NL>TARE<SP><TR2><NL>NET<SP2><TR3><NL2><DA><SP><TI><NL>	Presionar la tecla programable Weigh Out , ingresar el número de ID del camión y presionar enter
TRFMT	REG ID: <TID>: <TR2>SCALE<S><TD><NL>	Registro de camiones actualmente visualizado
ALERT	<COMP><NL><COAR1><NL><COAR2><NL><COAR3><NL> <CONM1><NL><COPH1><NL> <CONM2><NL><COPH2><NL> <CONM3><NL><COPH3><NL> <COML><NL><ERR><NL>	Mensaje de alerta es enviado al puerto especificado cuando una indicación de error es generado por un iQUBE conectado. Para más información, ver el <i>iQUBE Manual de Instalación</i> , Pieza No 77224
HDRFMT1 HDRFMT2	COMPANY NAME<NL>STREET ADDRESS<NL> CITY, ST ZIP <NL2>	Tiene que ser insertada dentro de otros formatos de impresión
AUXFMTxx	GROSS<G><NL2><TD><NL>	Formatos AUX1FMT-AUX20FMT.
AUDITFMT	<i>Formato fijo, no puede ser editado.</i>	Presionar PRINT [IMPRIMIR] cuando se visualiza el seguimiento de auditoría o en respuesta a un comando serie DUMPAUDIT.
NOTAS: - En modos OIML y CANADA, las letras <i>PT</i> (preset tare = establecer de antemano la tara) son automáticamente insertadas después del peso de tara impreso. - Cuando utilizando la Version 3 de iRev con programas más viejas de indicador, el único formato auxiliar (AUXFMT) se maneja como AUXFMT1.		

Tabla 6-2. Formatos de impresión predeterminados

6.3 Personalizando formatos de impresión

Las siguientes secciones describen los procedimientos para personalizar formatos de impresión utilizando el programa utilitario de configuración iRev, comandos serie, o el panel frontal (menú PFORMT [PERSONALIZAR FORMATOS]). Para más información sobre la personalización de formatos de flujo, ver la Sección 10.6 en la página 128.

6.3.1 Utilización de iRev

El programa utilitario de configuración iRev ofrece una cuadrícula de formateo de rótulo con una barra de herramientas. La cuadrícula les permite construir el formato del rótulo sin usar los comandos de formateo (<NL> y <SP>) requeridos por los métodos por el panel frontal o por los comandos serie. Utilizando iRev, pueden tipear el texto directamente en la cuadrícula, luego seleccionar los campos de valores de peso de la barra de herramientas y colocarlos donde se desea que aparezcan en el rótulo impreso.

La Figura 6-1 muestra un ejemplo de la pantalla de formateo de impresión de *iRev*.

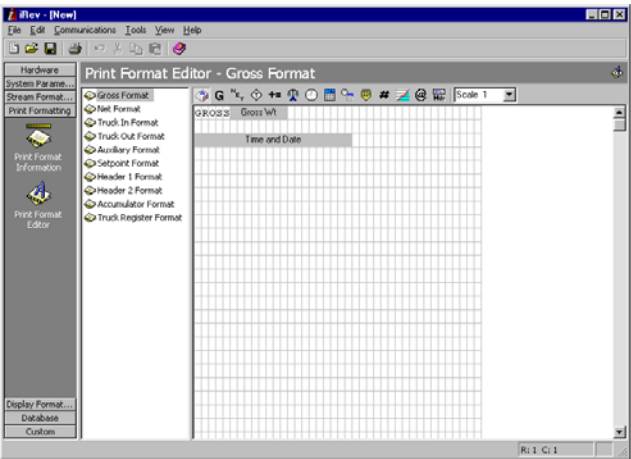


Figura 6-1. Pantalla de formateo de impresión de *iRev*

6.3.2 Utilización del panel frontal

Si no tienen acceso a equipos para comunicarse a través de un puerto serie o si están trabajando en un lugar donde dichos equipos no pueden utilizarse, pueden usar el menú PFORMT [PERSONALIZAR FORMATOS] (ver la Figura 6-2 en la página 72) para personalizar los formatos de impresión.

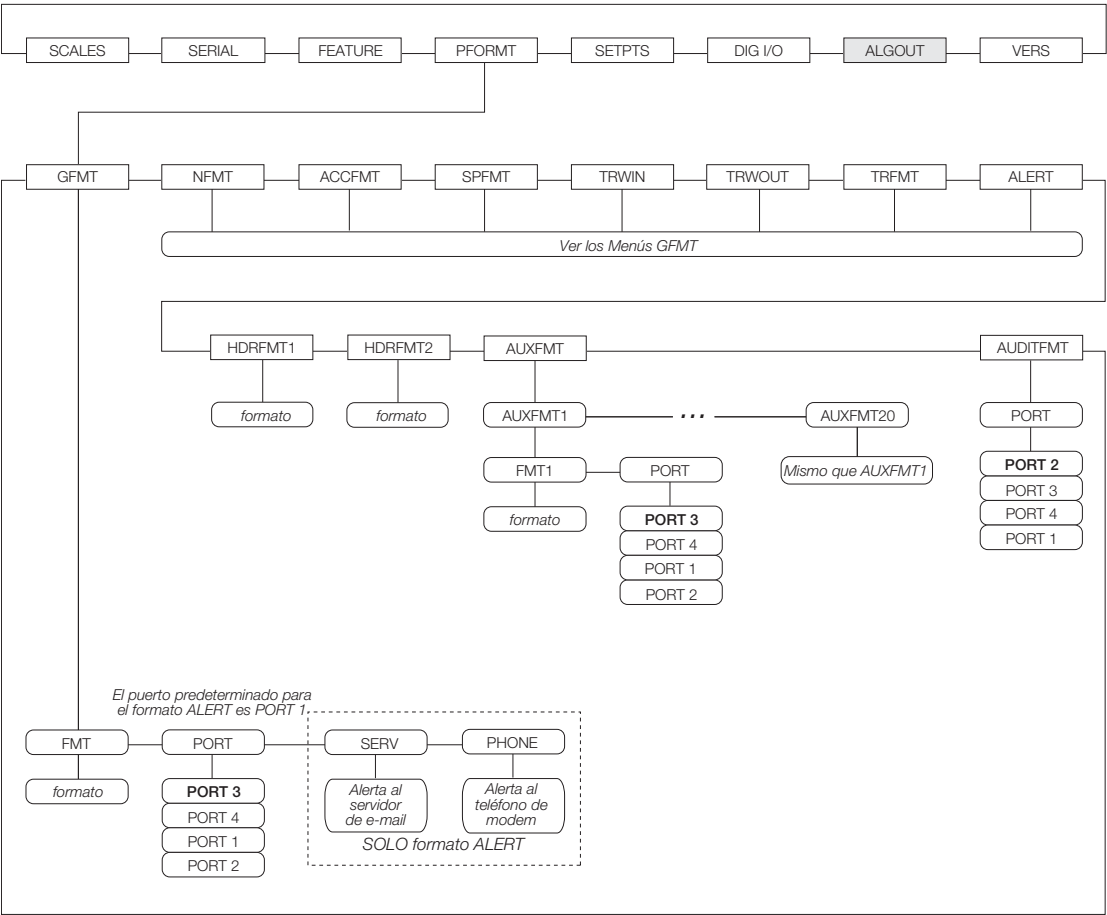


Figura 6-2. Menú PFORMT [Formatos de impresión]

Cada formato de impresión puede ser editado desde el panel frontal utilizando una selección de caracteres tal como la que muestra la Figura 6-3. Utilizar las teclas de navegación (**up**, **down**, **left**, **right**) [arriba, abajo, izquierda, derecha] para mover alrededor y entre la línea de comando de formatos y la lista de selección de caracteres.

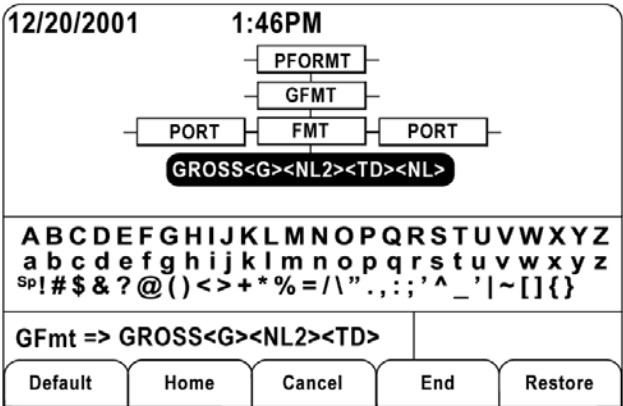


Figura 6-3. Pantalla de selección de caracteres para formateo de impresión

- Para añadir un carácter: posicionar el cursor dentro del formato en el lugar donde lo quieren añadir. Utilizar la tecla **up** [arriba] para volver a la lista de selección de caracteres, utilizar las teclas de navegación para hacer resaltar el carácter para ser agregado, presionar **enter** [ingresar]. Se añade el nuevo carácter actual insertado a la izquierda de la ubicación del cursor en la cadena de formateo.
- Para agregar un espacio en blanco a una cadena, posicionar el cursor a la derecha de donde el espacio ha de ser insertado en la cadena de formato, hacer resaltar el carácter **SP** en la lista de selección, y presionar **enter** [ingresar].

6.3.3 Utilizando de los comandos serie

Con una computadora personal, un terminal, o un teclado remoto conectado a uno de los puertos serie del 920i, pueden utilizar el conjunto de comandos serie descrito en la Tabla 6-1 en la página 68 para personalizar las cadenas de formato de impresión.

Para ver el valor actual de una cadena de formatos, ingresar el nombre del formato de impresión y presionar la tecla enter [Ingresar]. Por ejemplo, para verificar la configuración actual del formato GFMT, ingresar GFMT.FMT y presionar enter [Ingresar]. El indicador responde por enviar la configuración actual para el formato del peso bruto:

GFMT.FMT=<G>GROSS<NL>

Para cambiar el formato, utilizar el comando serie GFMT.FMT o NFMT.FMT seguido por un signo de igualdad (=) y la cadena de formato de impresión modificada. Por ejemplo, para agregar el nombre y la dirección de una compañía al formato del peso bruto, pueden enviar el siguiente comando serie:

- Para eliminar un carácter, posicionar el cursor a la derecha del carácter que ha de quedar eliminado y presionar la tecla **CLR** [BORRAR].
- Para añadir un carácter especial, insertar los delimitadores **<** y **>** desde la lista de selección. Utilizar el teclado numérico para insertar el valor decimal ASCII [1-255] del carácter entre los delimitadores. Por ejemplo, insertar **<2>** para añadir el carácter STX al formato de impresión.

Para guardar la cadena de formato editada, posicionar el cursor dentro de la cadena de formato y presionar **enter** [ingresar]. Las teclas programables mostradas en la pantalla de selección de caracteres ofrecen funciones adicionales:

Default	Valor predeterminado. Restaura la cadena a su valor predeterminado.
Home	Principio. Posiciona el cursor al principio de la cadena de formato.
Cancel	Cancelar. Salir sin guardar los cambios a la cadena de formateo.
End	Fin. Posiciona el cursor al final de la cadena de formato.
Restore	Restaurar. Restaura la cadena a su valor previamente guardada.

Una tecla programable **Print Test** [Prueba de impresión] está mostrada bajo el parámetro **FMT** después de salir de la pantalla de selección de caracteres. Si una impresora está conectada, se puede utilizar esta tecla para verificar el formato editado de cadena antes de salir del modo de configuración.

NOTA: La tecla programable **Print Test** [Prueba de impresión] no está disponible para los formatos **HDRFMTx**. Se pueden producir estos formatos solo cuando insertados dentro de uno de los formatos imprimibles de rótulos por utilizar los comandos de formato de impresión **<H1>** o **<H2>**.

GFMT.FMT=MOE'S DUMP<NL>2356 EAST HIGHWAY
ROAD<NL>SMALLTOWN<NL2><G>GROSS<NL>

Un rótulo impreso utilizando este formato se vería como lo siguiente:

MOE'S DUMP
2356 EAST HIGHWAY ROAD
SMALLTOWN

1345 LB GROSS

El rótulo mostrado arriba también podría ser formateado por especificar la información de la dirección de la compañía en el formato de rótulo HDRFMT1 y luego sustituir el comando <H1> para la dirección en el formato de rótulo GFMT:

HDRFMT1=MOE'S DUMP<NL>2356 EAST HIGHWAY ROAD<NL>SMALLTOWN<NL2>
GFMT.FMT=<H1><G>GROSS<NL>

7.0 Modo camionero

Los modos de entrada/salida de camiones se utilizan para manejar múltiples pesos y números de ID y pesos de camiones. Los IDs de camiones pueden ser de hasta 16 caracteres alfanuméricos de largo.

Seis modos de camión combinan IDs guardados, tara ingresado por teclado, y características de intercambio de valores por varias maneras:

Modo	ID guardado	Taras por teclado	Intercambio de valores
MODE1	NO	SI	SI
MODE2	NO	NO	SI
MODE3	SI	SI	SI
MODE4	SI	NO	SI
MODE5	SI	SI	NO
MODE6	SI	NO	NO
OFF			

Tabla 7-1. Características del modo camionero

IDs Guardados les permiten mantener en la memoria del indicador una base de datos de IDs de camiones y pesos al entrar. El indicador puede automáticamente almacenar hasta 1000 IDs de camiones y taras; o puede borrar la información después de imprimir una etiqueta de pesaje de salida. Por ejemplo, si el mismo camión raras veces cruza la báscula, puede que no sea práctico guardar su número de ID y su peso de entrada. Sin embargo, si ese mismo camión cruza la báscula muchas veces cada día, es más conveniente guardar la información en la memoria del indicador y recordarlo cuando se necesite. Los IDs y las taras guardadas están disponibles en los modos 3, 4, 5 y 6.

Taras por teclado les permite ingresar a mano el peso de tara utilizando el teclado numérico y la tecla **TARE** [TARA]. Taras por teclado están disponibles en los modos 1, 3 y 5. Para usar taras por teclado, un camión entrante tiene que estar vacío al pesaje al entrar y lleno al pesaje al salir.

NOTA: Algunas regulaciones locales requieren que el peso de la tara sea leída desde la báscula. En ese caso, no utilizar la característica de tara por teclado.

Intercambio de valores asegura que se utiliza como el peso de tara el menor de dos valores de peso asociados con un número de ID particular. Por ejemplo, si un camión cruza la báscula cargado al máximo en el pesar de entrada, luego se descarga y cruza la báscula estando vacío en el pesar de salida, el indicador automáticamente asigna el peso menor (camión vacío) como la tara. Intercambio de valores está disponible en los modos 1, 2, 3, y 4.

7.1 Utilización de los modos camioneros

Para seleccionar un modo de entrada/salida de camiones, presionar el interruptor de configuración para entrar al modo de configuración. Utilizar las teclas de navegación para ir al menú **FEATURE** [CARACTERISTICA], luego al submenú **TRUCK** [CAMION] para seleccionar el modo.

Luego, ir **right** [derecha] al submenú **SOFTKEYS** [TECLAS PROGRAMABLES] y configurar las teclas programables **Weigh In**, **Weigh Out**, y **Truck Regs** [Peso al Entrar, Peso al Salir, y Normas de Camiones]. Se requieren estas teclas cuando se utiliza el modo camionero.

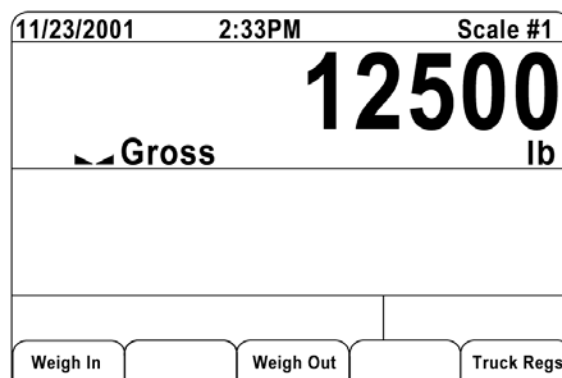


Figura 7-1. Pantalla del 920i mostrando las teclas programables del modo camionero

7.2 Utilizando la pantalla de Truck Regs [Normas de camiones]

La pantalla **Truck Regs** [Normas de camiones] se visualiza por medio de presionar la tecla programable **Truck Regs** [Normas de camiones] en el modo de pesaje. La pantalla incluye una lista alfabética de los IDs de camiones guardados, sus pesos al entrar (en unidades primarias), y la hora y la fecha de la transacción de pesaje de entrada (ver la Figura 7-2

).

09/18/2003 03:48PM		Truck IDs
ACME 152	: 45260 lb	1 03:20PM 09/18/2003
BRF 1454	: 32500 lb	1 03:21PM 09/18/2003
BRF 1468	: 32500 lb	1 03:21PM 09/18/2003
GREEN 12	: 45260 lb	1 03:22PM 09/18/2003
GREEN 66	: 44220 lb	1 03:23PM 09/18/2003
HILL 11	: 43140 lb	1 03:24PM 09/18/2003
HILL 52	: 34760 lb	1 03:25PM 09/18/2003

Page Up	Page Down	Cancel	Delete	Delete All
---------	-----------	--------	--------	------------

Figura 7-2. Pantalla de registro de camiones

Las teclas programables mostradas al fondo de la pantalla de las Truck Regs [Normas de camiones] están descritos a continuación:

Page Up	Página arriba. Muestra la página previa del registro de camiones.
Page Down	Página abajo. Muestra la próxima página del registro de camiones.
Cancel	Cancelar. Salir al modo de pesaje.
Delete	Borrar. Eliminar el ID de camión resaltado del registro de camiones.
Delete All	Borrar todo. Eliminar todos los IDs de camiones del registro de camiones.

El registro de camiones puede ser impresa a una impresora conectada por medio de presionar la tecla **PRINT** [IMPRIMIR] mientras la pantalla Truck Regs [Normas de camiones] está visualizada. El registro impreso utiliza el formato de impresión TRFMT (ver la Sección 6.2 en la página 71).

NOTA: Si una contraseña de puntos de corte fuera de cero está configurada (parámetro SPPWD en el menú FEATURE [CARACTERISTICA]), se tiene que ingresar la contraseña antes de que se pueda eliminar una entrada en el registro de camiones.

7.3 Procedimiento de pesaje de entrada

En los modos 1 y 2, el indicador elimina de su memoria los números de ID de los camiones y los pesos de tara después de la transacción. En los modos 3 al 6, el ID de camión y el valor de peso de entrada se guardan después de que el rótulo de peso de salida haya sido procesado.

El procedimiento general de peso de entrada es el siguiente:

1. El camión vacío se mueve sobre la báscula

para ser pesado al entrar.

2. Presionar la tecla programable **Weigh In** [Peso al Entrar].
3. Un aviso aparece pidiendo la entrada del ID del camión (hasta 8 caracteres alfanuméricos). Ingresar el ID, luego presionar la tecla **enter** [Ingresar].
4. El indicador genera el rótulo de peso de entrada:
ID 304812
GROSS 15000. LB INBOUND
01/14/2002 10: 24 AM
5. El camión deja la báscula.

7.4 Procedimiento de pesaje de salida

El procedimiento general de pesaje de salida es el siguiente:

1. El camión cargado se mueve sobre la báscula para ser pesado al salir.
2. Si se conoce el ID del camión, presionar la tecla programable **Weigh Out** [Pesaje al Salir], ingresar el ID, y presionar la tecla **enter** [Ingresar].
Si no se conoce el ID, presionar la tecla programable **Truck Regs** [Normas de camiones] para ver una lista de los IDs guardados (ver la Figura 7-2 en la página 76). Desplazar hasta ver el ID de camión correcto, anotar el número de ID, luego presionar la tecla programable **Cancel** [Cancelar] para volver a la pantalla de pesaje. Desde la pantalla de pesaje, presionar la tecla **Weigh Out** [Peso al Salir], ingresar el ID, y luego presionar la tecla **enter** [Ingresar].
3. El indicador genera el rótulo de peso al salir. En los modos 1 y 2, el ID es eliminado una vez que el rótulo de peso al salir haya sido procesado.

7.5 Pesos de tara y IDs para transacciones únicas

Se admiten transacciones únicas en todos los modos que pueden ser configurados para utilizar IDs guardados (los modos 3 al 6). Esta función permite el pesar un camión solo una vez sin tener que agregar el ID del camión y el peso al entrar al registro permanente de camiones.

Para utilizar esta función, presionar la tecla programable **Weigh In** [Peso al Entrar] o **Weigh Out** [Peso al Salir], luego ingresar un ID de camión que contiene un punto decimal. Los IDs ingresados con un punto decimal formando parte del ID son eliminados del registro de camiones cuando la transacción se finaliza.

8.0 Puntos de corte

El indicador 920i proporciona unos 100 puntos de corte configurables para control tanto del indicador como de las funciones de equipos externos. Se pueden configurar los puntos de corte para realizar acciones o funciones en base a condiciones especificadas por parámetros. Por ejemplo, los parámetros asociados con las varias clases de puntos de corte pueden ser configuradas para llevar a cabo funciones (imprimir, tarar, acumular), para cambiar el estado de un indicador controlador de salida digital o funciones de equipos externos, o para tomar decisiones condicionales. **NOTA:** *Puntos de corte en base a peso son activados por valores especificados únicamente en las unidades primarias.*

8.1 Puntos de corte de batch o continuos

Los puntos de corte del 920i pueden ser continuos o por batch.

Puntos de corte continuos son de corrida libre. El indicador monitorea constantemente la condición de puntos de corte de libre corrida a cada actualización A/D. Se realiza la acción y función especificada por el punto de corte cuando se cumplen las condiciones especificadas en sus parámetros. Una salida digital o función asignada a un punto de corte de corrida libre cambia su estado continuamente, cambiando entre activo e inactivo, tal como es definido por los parámetros del punto de corte.

Puntos de corte de batch son activados uno a la vez, en una secuencia ordenada. El 920i puede utilizar puntos de corte para controlar hasta 100 pasos separados de proceso de batch.

Una salida digital asociada con un punto de corte de batch queda activada hasta que se cumpla la condición del punto de corte, luego queda cerrada por el resto de la secuencia del batch.

Para utilizar puntos de corte de batch, necesitan activar el parámetro BATCHNG [CAMBIO DE BATCH] en el menú SETPTS [PUNTOS DE CORTE]. Este parámetro define si una secuencia de batch es automática o manual. Secuencias AUTO se repiten continuamente, mientras que secuencias MANUAL requieren una señal BATSTRT [INICIAR BATCH]. La señal BATSTRT [INICIAR BATCH] puede ser iniciada por una entrada digital, un comando serie, la tecla programable **Batch Start** [Iniciar Batch], o la función StartBatch en un programa iRite.

Para clases de puntos de corte que pueden ser utilizadas igual como puntos de corte continuos o de batch, el parámetro BATCH también tiene que estar fijado en ON. (Clases de puntos de corte que solo se pueden utilizar como puntos de corte de batch no requieren el parámetro BATCH.) Si el punto de corte está definido pero el parámetro BATCH está apagado, el punto de corte opera como un punto de corte continuo, aún durante secuencias de batch.

NOTA: En aplicaciones que contienen a la vez rutinas de puntos de corte de batch y puntos de corte continuos, los puntos de corte continuos deben mantenerse aparte de la secuencia del batch. Esto es verdad especialmente cuando utilizando puntos de corte CONCUR [CONCURRIR] o TIMER [TEMPORIZADOR] para realizar acciones o funciones en base a la secuencia de batch. Puntos de corte CONCUR [CONCURRIR] y TIMER [TEMPORIZADOR] no se deberían incluir en las secuencias de puntos de corte START [INICIO] y END [FIN] referenciadas.

Clase	Descripción	Batch	Continuo
OFF	Apagado. El punto de corte está apagado/ignorado.		
GROSS	Punto de corte bruto. Realiza funciones en base al peso bruto. El peso objetivo ingresado se considera ser un peso bruto positivo.	√	√
NET	Punto de corte neto. Realiza funciones en base al peso neto. El peso objetivo ingresado se considera ser un peso neto positivo.	√	√
-GROSS	Peso bruto negativo. Realiza funciones en base al peso bruto. El peso objetivo ingresado se considera ser un peso bruto negativo.	√	√
-NET	Peso neto negativo. Realiza funciones en base al peso neto. El peso objetivo ingresado se considera ser un peso neto negativo.	√	√

Tabla 8-1. Tipos de puntos de corte

Clase	Descripción	Batch	Continuo
ACCUM	Punto de corte de acumulación. Compara el valor del punto de corte con el acumulador de la báscula fuente. El punto de corte acumulador está satisfecho cuando el valor del acumulador de la báscula fuente cumple con el valor y las condiciones del punto de corte acumulador.	√	√
ROC	Punto de corte índice-de-cambio. Realiza funciones en base al valor del índice de cambio (ROC).	√	√
+REL	Punto de corte relativo positivo. Realiza funciones en base a un valor especificado que es mayor que un punto de corte referenciado, utilizando el mismo modo de pesaje que el punto de corte referenciado.	√	√
-REL	Punto de corte relativo negativo. Realiza funciones en base a un valor especificado que es menos que un punto de corte referenciado, utilizando el mismo modo de pesaje que el punto de corte referenciado.	√	√
%REL	Punto de corte relativo al porcentaje. Realiza funciones en base a un porcentaje especificado del valor objetivo de un punto de corte referenciado, utilizando el mismo modo de pesaje que el punto de corte referenciado. El valor objetivo real del punto de corte %REL es calculado como un porcentaje del valor objetivo del punto de corte referenciado.	√	√
RESREL	Punto de corte relativo a un resultado. Realiza funciones en base a un porcentaje especificado del valor capturado de un punto de corte referenciado, utilizando el mismo modo de pesaje que el punto de corte referenciado. El valor objetivo real del punto de corte RESREL es calculado como un porcentaje del valor capturado del punto de corte referenciado, en vez de ser el valor objetivo.	√	√
PAUSE	Pausa por un tiempo indefinido la secuencia del batch. Para continuar el proceso de batch hay que iniciar una señal BATSTRT [COMIENZO DE BATCH].	√	
DELAY	Retrasa/Retarda la secuencia de batch por un tiempo especificado. El tiempo de retardo (en décimos de segundos) se especifica en el parámetro VALUE [VALOR].	√	
WAITSS	Esperar para estabilidad. Suspende la secuencia de batch hasta que la báscula esté estable.	√	
COUNTER	Especifica el número de secuencias de batch consecutivas que se deben realizar. Puntos de corte de counter [contador] deberían colocarse al principio de una secuencia de batch.	√	
AUTOJOG	Chequea automáticamente el punto de corte en base a un peso anterior para verificar que el valor de peso del punto de corte fue satisfecha en una condición de estabilidad. Si el punto de corte previo no fue satisfecho cuando la báscula fue estable, el punto de corte AUTOJOG activa la salida digital del punto de corte previo en base a peso por un periodo de tiempo especificado en el parámetro VALUE [VALOR]. El proceso AUTOJOG se repite hasta que el punto de corte previo en base a peso se satisface cuando la báscula está estable. NOTA: La salida digital AUTOJOG se utiliza típicamente para señalar que se está realizando una operación autojog. AUTOJOG no debe ser asignado a la misma salida digital que el punto de corte elacionado en base a peso.	√	
COZ	Centro de cero. Monitorea para una condición de cero bruto. La salida digital asociada con este tipo de punto de corte es activada cuando la báscula referenciada está al centro de cero. No se requiere ningún valor para este punto de corte.		√
INMOTION	En movimiento. Monitorea para una condición de estar en movimiento. La salida digital asociada con este tipo de punto de corte es activada cuando la báscula no esté estable. No se requiere ningún valor para este punto de corte.		√
INRANGE	Dentro de rango. Monitorea para una condición de estar dentro-de-rango. La salida digital asociada con este punto de corte es activada cuando la báscula está dentro del rango de su capacidad. No se requiere ningún valor para este punto de corte.		√

Tabla 8-1. Tipos de puntos de corte (continuado)

Clase	Descripción	Batch	Continuo
BATCHPR	Señal de procesamiento de batch. La salida digital asociada con este punto de corte es activada en cualquier momento que una secuencia de batch está en progreso. No se requiere ningún valor para este punto de corte.		√
TIMER	Temporizador. Monitorea el progreso de una secuencia de batch a base de un temporizador. El valor del temporizador, especificado en décimos de segundo en el parámetro VALUE [VALOR], determina el plazo de tiempo permitido entre los puntos de corte de inicio y fin. Los parámetros de indicador START [INICIO] y END [FIN] se utilizan para especificar los puntos de corte de inicio y fin. Si no se alcanza el punto de corte END [FIN] antes de que expire el temporizador, se activa la salida digital asociada con este punto de corte.		√
CONCUR	Concurrencia. Permite que una salida digital permanezca activa a través de una porción especificada de la secuencia de batch. Dos tipos de puntos de corte de concurrencia [concur] pueden ser configurados. Tipo 1 (Valor = 0): La salida digital asociada con este punto de corte vuelve a ser activa cuando el punto de corte START [INICIO] llega a ser el paso activo del batch y permanece activa hasta que el punto de corte END [FIN] llega a ser el paso activo del batch. Tipo 2 (Valor > 0): Si se especifica un valor fuera de cero para el parámetro VALUE, [VALOR] ese valor representa el temporizador, en décimos de segundo, para este punto de corte. La salida digital asociada con este punto de corte se vuelve activa cuando el punto de corte START [INICIO] llega a ser el paso actual del batch y permanece activa hasta que se expire el temporizador.		√
DIGIN	Punto de corte de entrada digital. Requiere un grupo específico de entradas digitales estar en un estado bajo (0 VDC) para satisfacer el punto de corte. La salida digital asociada con este punto de corte es mantenida en un estado bajo (0 VDC) hasta que las entradas seleccionadas para la máscara de entrada digital todas estén en un estado bajo.	√	√
AVG	Punto de corte promedio. Realiza funciones en base al peso promedio calculado sobre un número especificado de muestras A/D. Noten que este punto de corte está basada en el valor de peso A/D <i>bruto</i> en vez de el valor redondeado mostrado en la pantalla del indicador. Por ejemplo, si la pantalla muestra 50.0, pero el valor real bruto A/D es 49.99, el punto de corte no quedará satisfecho.	√	
TOD	Punto de corte hora del día. Realiza funciones cuando la hora del reloj interno del indicador corresponde con la hora especificada en el punto de corte.	√	√
DELTA	Punto de corte delta del peso. Satisfecho cuando el cambio de peso en la báscula es igual a o excede el valor absoluto especificado en el punto de corte.	√	
CHKWEI	Punto de corte de verificación de peso. Permite la especificación de valores de sobre y falta de peso. Hasta tres salidas digitales pueden ser configuradas para representar condiciones de sobrepeso, falta de peso y aceptado.		√
PLSCNT	Punto de corte de conteo de pulsos. Realiza funciones en base a conteos de pulsos recibidos por una tarjeta de entrada de pulsos.	√	
PLSRAT	Punto de corte de índice de pulsos. Realiza funciones en base al índice de pulsos recibidos por una tarjeta de entrada de pulsos.		√
ALWAYS	Punto de corte de siempre. Este punto de corte siempre está satisfecho. Se utiliza típicamente para definir un punto final para bifurcación verdadero/falso en rutinas de batch.	√	

Tabla 8-1. Tipos de puntos de corte (continuado)

Clase	Descripción	Batch	Continuo
NEVER	Punto de corte de nunca. Este punto de corte nunca está satisfecho. Se utiliza para ramificar/bifurcar a un punto de corte designado en rutinas de bifurcación de batch verdadero/falso en la cual el batch no continuará a través de la secuencia normal de puntos de corte de batch.	√	
DINCNT	Punto de corte de conteo de entrada digital. Cuenta los pulsos recibidos en la entrada digital especificada.	√	√

Tabla 8-1. Tipos de puntos de corte (continuado)

8.2 Parámetros del menú de los puntos de corte

La Figura 8-1 muestra la estructura general del menú SETPTS [PUNTOS DE CORTE]. Los Submenús para varios grupos de clases de puntos de corte (indicados en la Figura 8-1 por *lra x*) se muestran en las páginas que siguen (Figuras 8-3 a 8-9); descripciones de los parámetros para los submenús se dan en la Tabla 8-2 en la página 91).

Ver la Tabla 8-1 en la página 78 para las descripciones de cada una de las clases de puntos de corte.

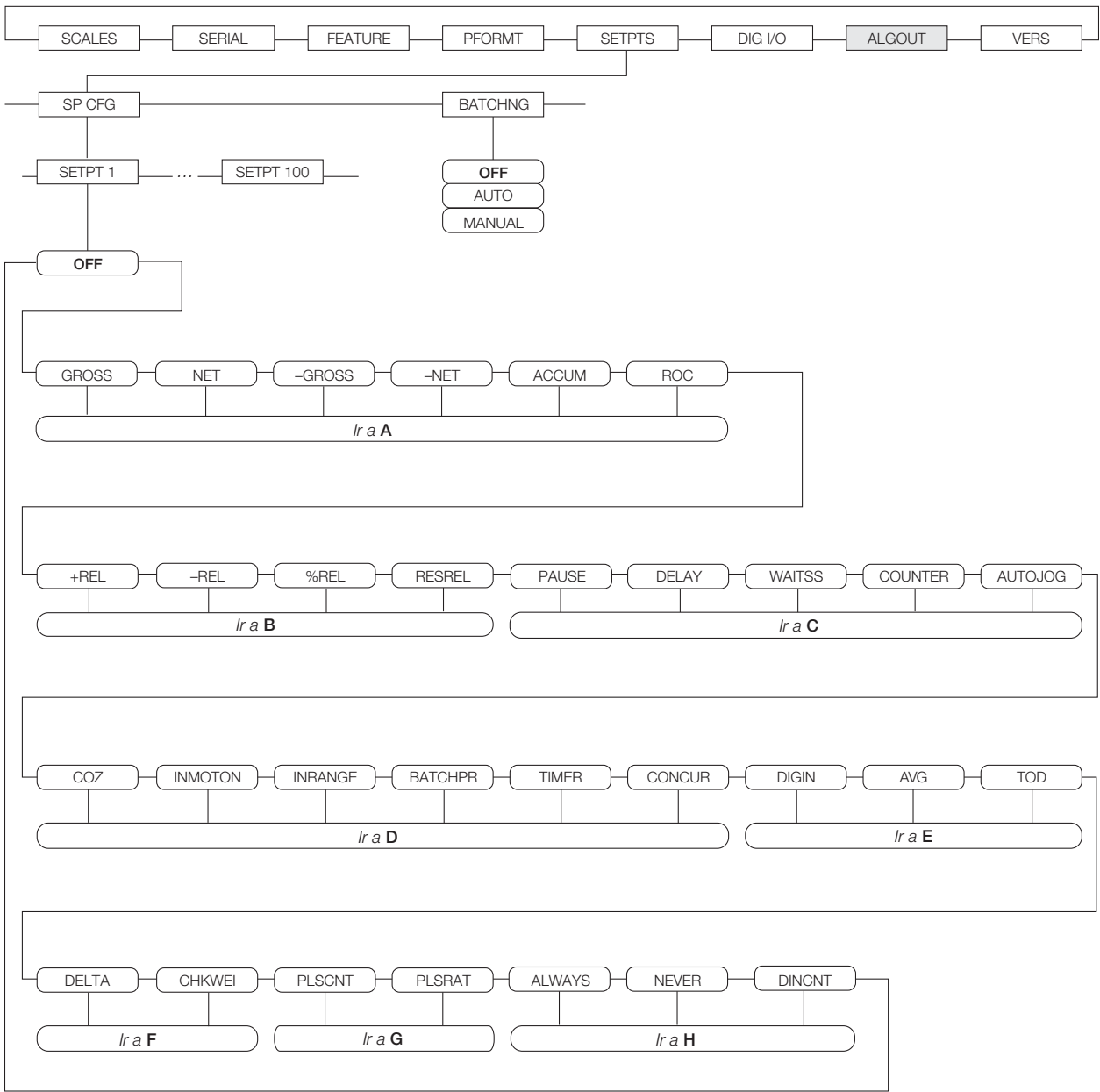


Figura 8-1. Menú SETPTS [PUNTOS DE CORTE]

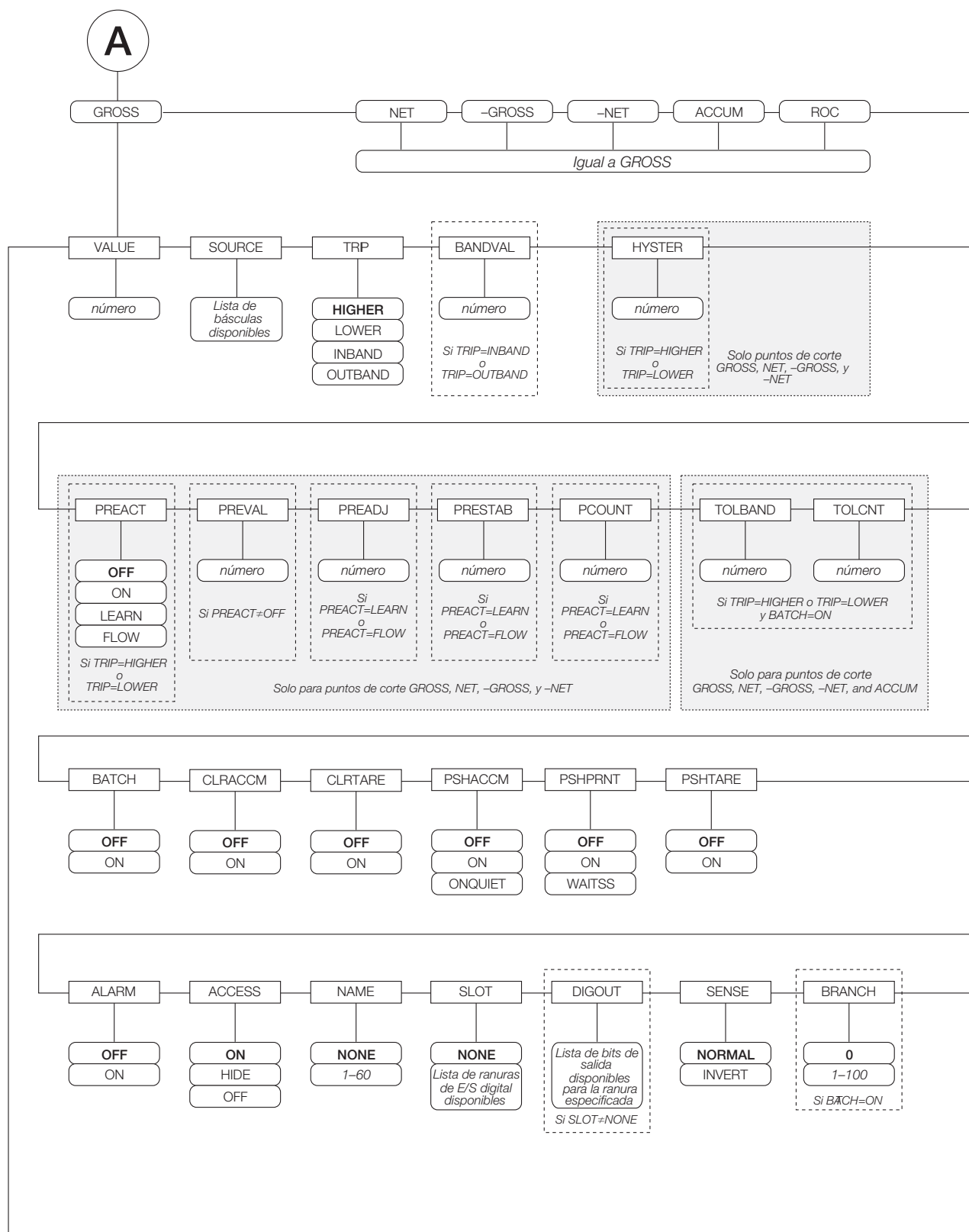


Figura 8-2. Parámetros de los puntos de corte GROSS, NET, -GROSS, -NET, ACCUM y ROC

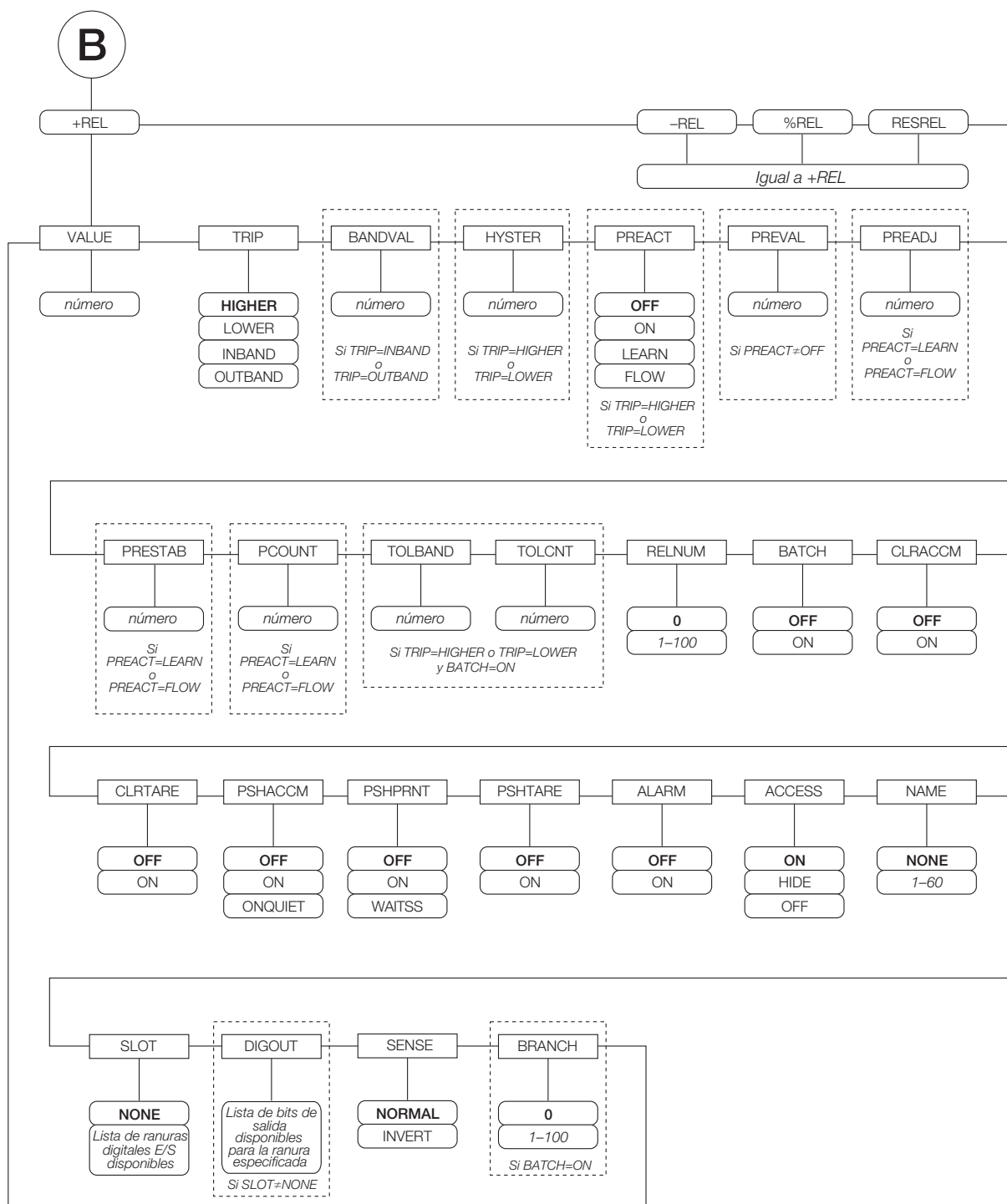


Figura 8-3. Parámetros de los puntos de corte +REL, -REL,%RELS y RESREL

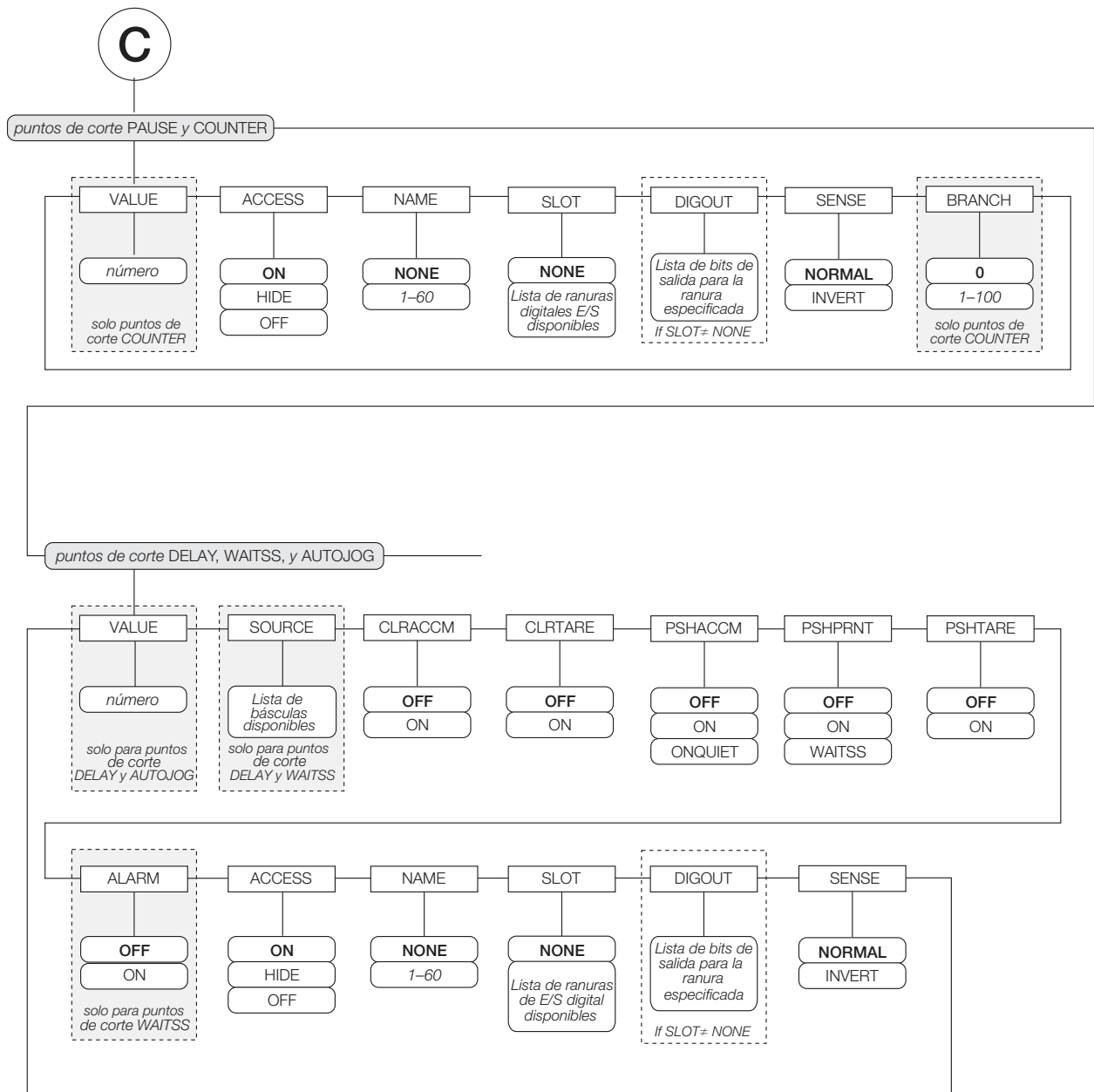


Figura 8-4. Parámetros de los puntos de corte PAUSE, COUNTER, DELAY, WAITSS y AUTOLOG

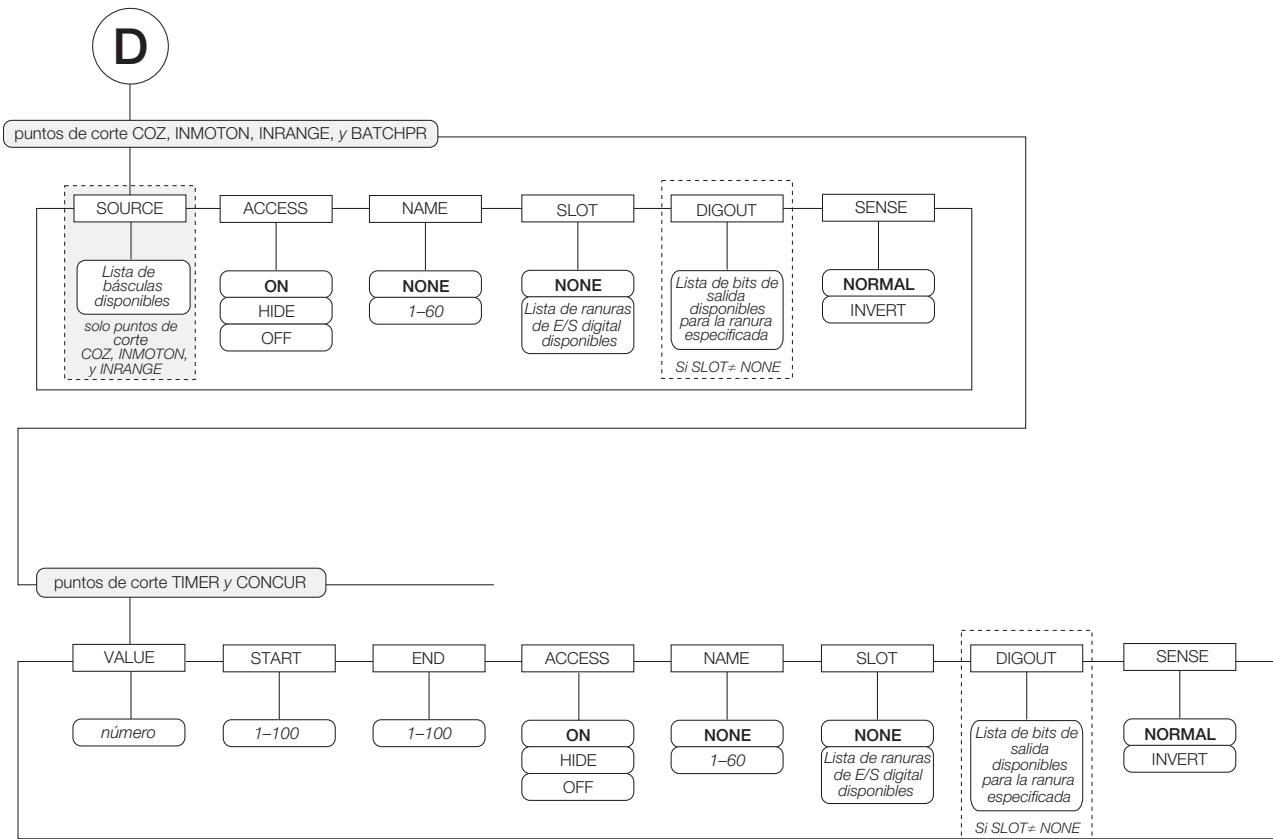


Figura 8-5. Parámetros de los puntos de corte COZ, INMOTION, INRANGE y BATCHPR

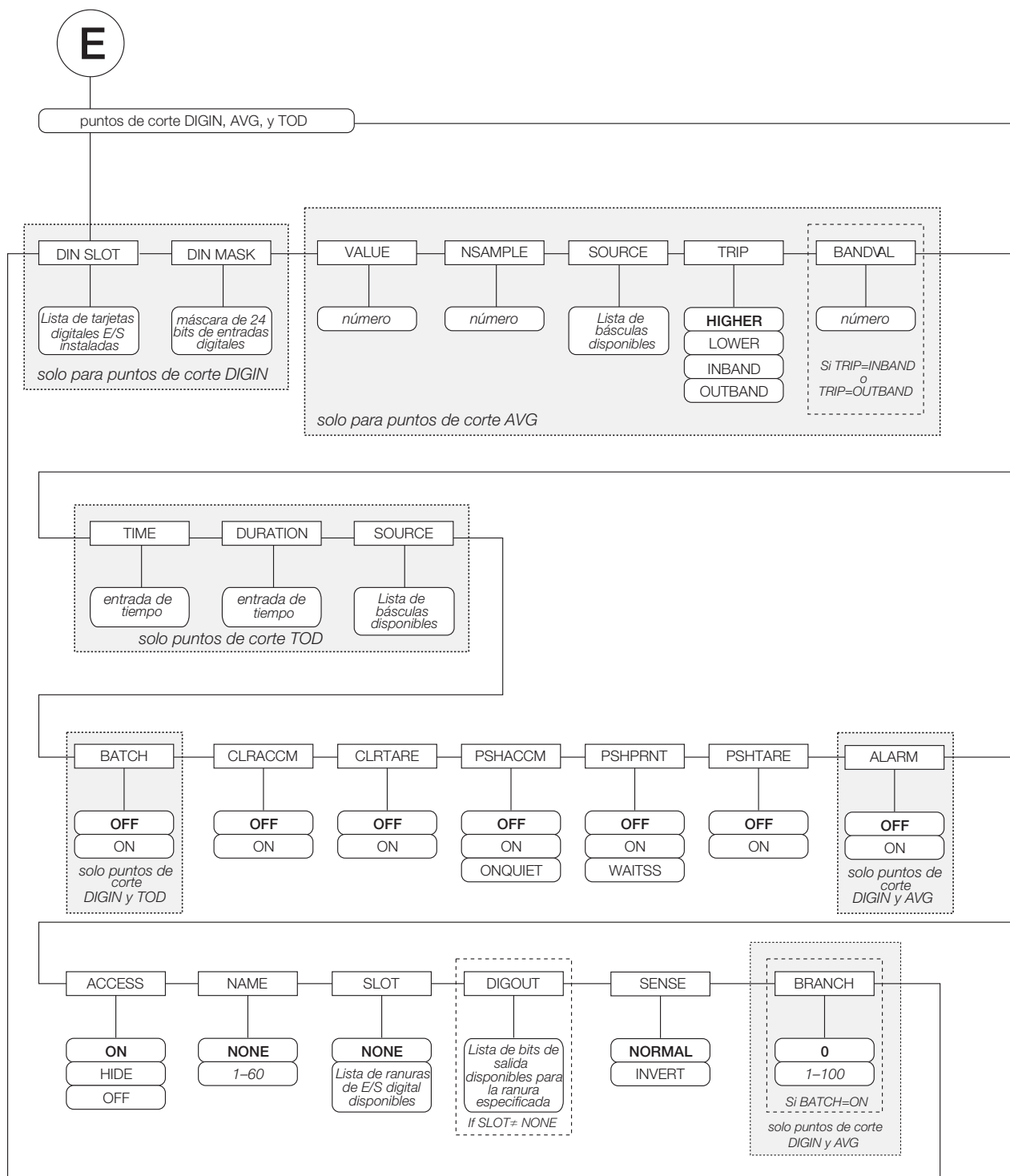


Figura 8-6. Parámetros de los puntos de corte DIGIN, AVG y TOD

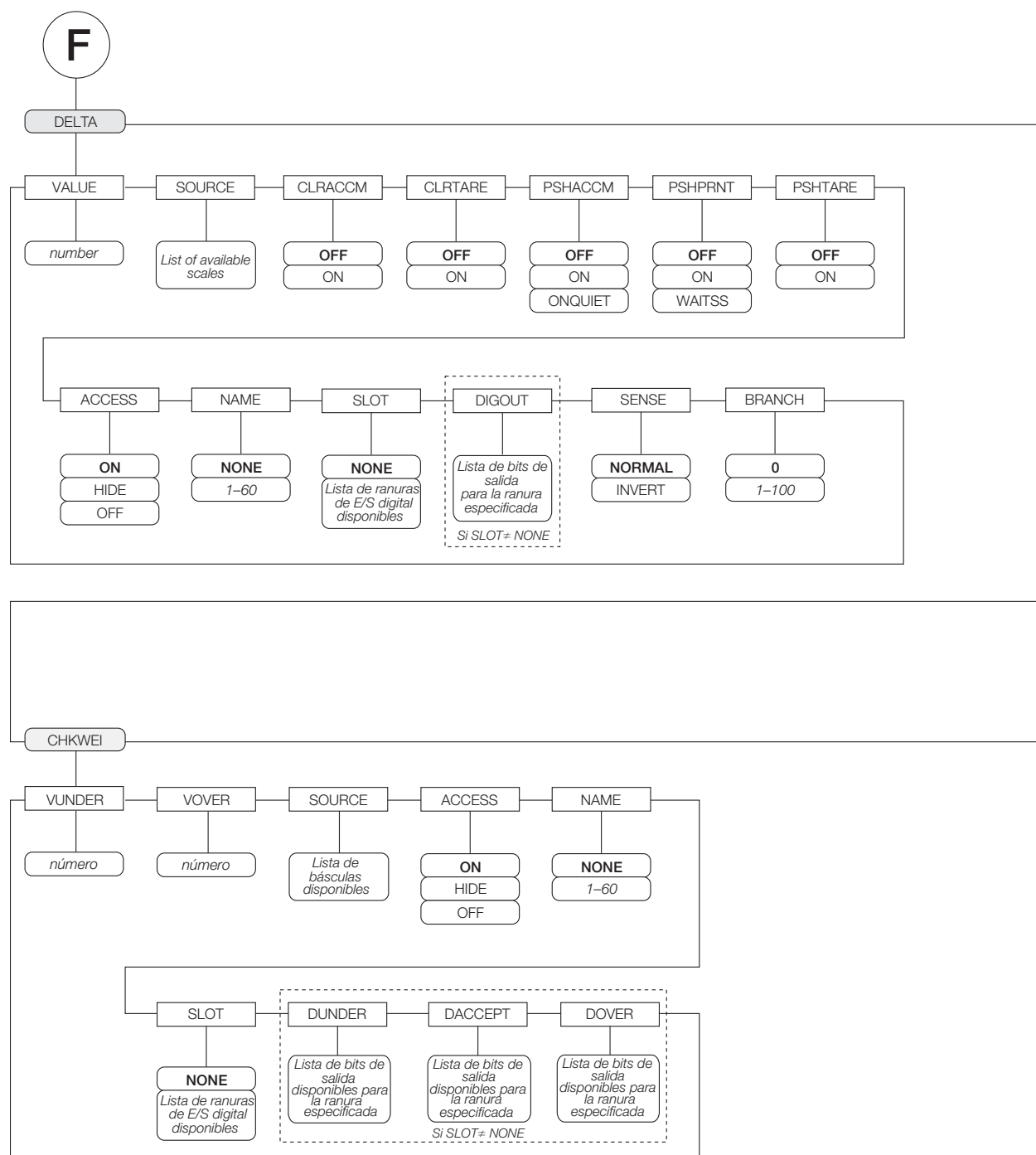


Figura 8-7. Parámetros de los puntos de corte DELTA y CHKWEI

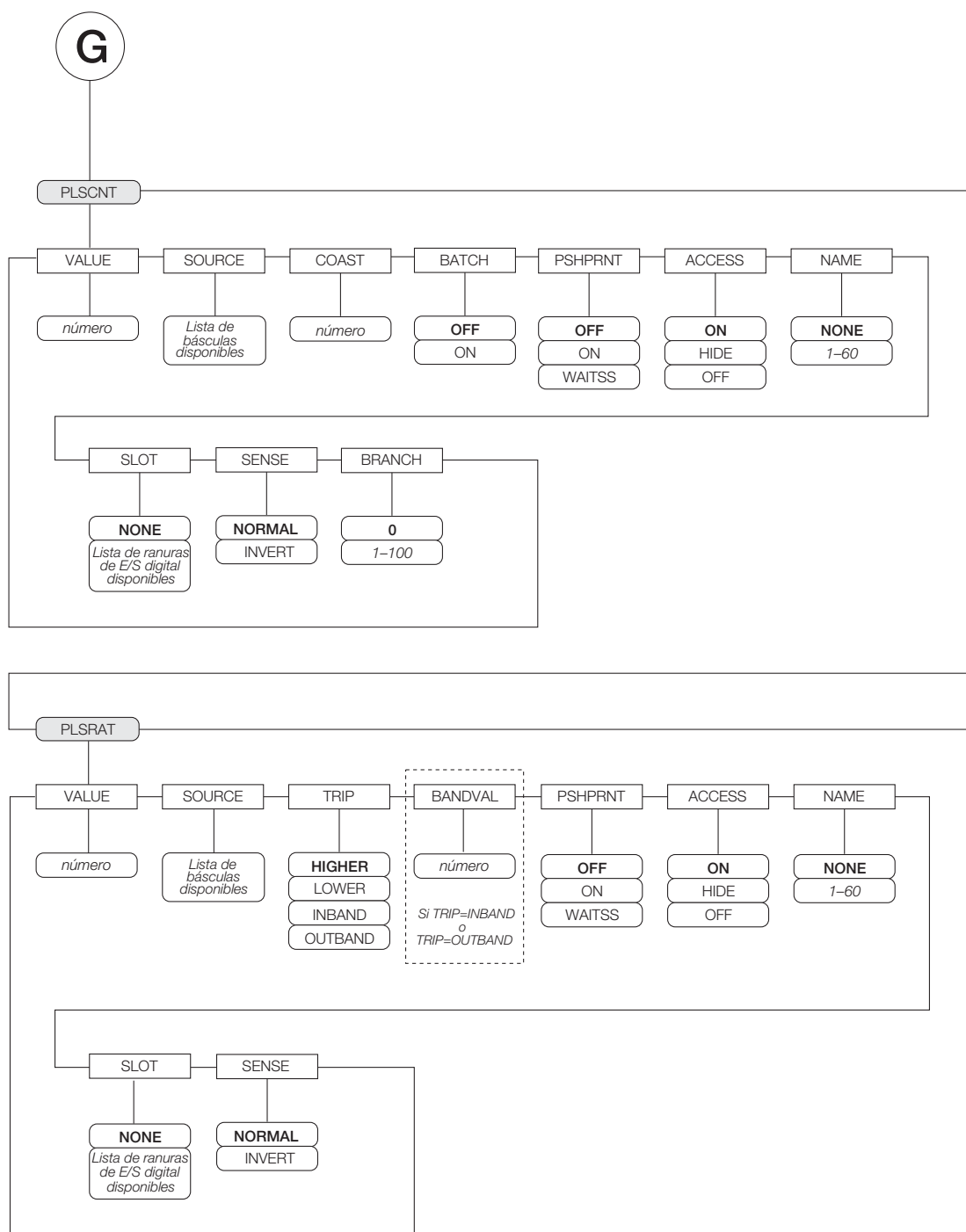


Figura 8-8. Parámetros de los puntos de corte PLSCNT, PLSRAT, ALWAYS y NEVER

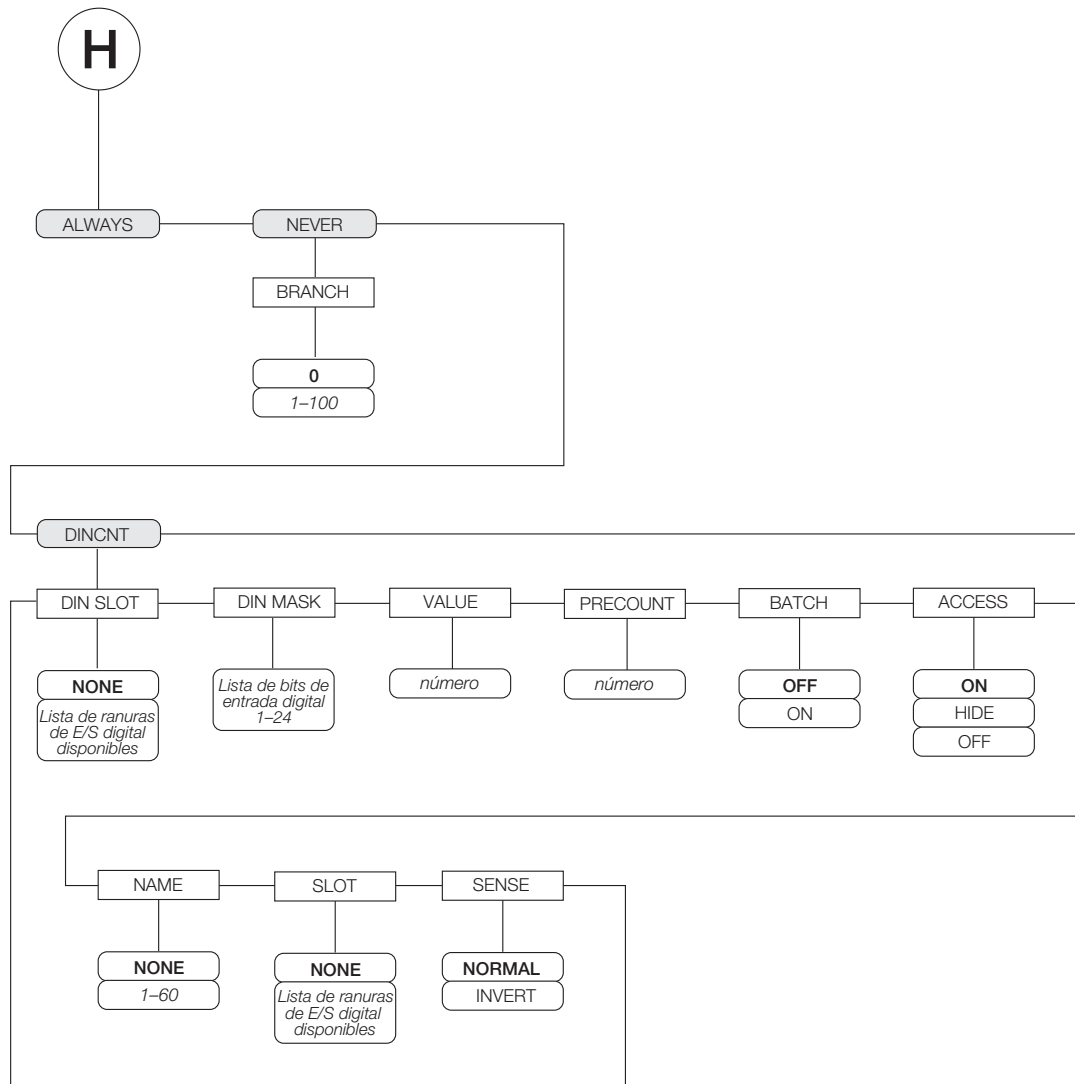


Figura 8-9. Parámetros de los puntos de corte ALWAYS, NEVER y DINCNT

Menú SETPT [PUNTOS DE CORTE]		
Parámetro	Opciones	Descripción
Submenús del nivel 2		
SETPT 1- SETPT 100	OFF GROSS NET -GROSS -NET ACCUM ROC +REL -REL %REL RESREL PAUSE DELAY WAITSS COUNTER AUTOJOG COZ INMOTION INRANGE BATCHPR TIMER CONCUR DIGIN AVG TOD DELTA CHKWEI PLSCNT PLSRAT ALWAYS NEVER DINCNT	Especifica el tipo de punto de corte. Los tipos de puntos de corte GROSS, NET, -GROSS, -NET, ACCUM, ROC, +REL, -REL, RESREL, DIGIN, DINCNT, AVG, y TOD se pueden utilizar como puntos de corte de batch o continuos. Los tipos de punto de corte PAUSE, DELAY, WAITSS, COUNTER, AUTOJOG, DELTA, PLSCNT, ALWAYS y NEVER solo se pueden utilizar en secuencias de batch. Los tipos de punto de corte COZ, INMOTION, INRANGE, BATCHPR, TIMER, CONCUR, PLSRAT y CHKWEI solo se pueden utilizar como puntos de corte continuos. Para obtener más información sobre los tipos de puntos de corte, ver la Tabla 8-1 en la página 78.
BATCHNG	OFF AUTO MANUAL	Habilitar el batch. Establecer en AUTO o MANUAL para permitir que una secuencia de batch corra. MANUAL requiere una entrada digital BATSTRT [INICIAR EL BATCH], comando serie BATSTRT [INICIAR EL BATCH] , la tecla programable Batch Start , o la función StartBatch en un programa iRite antes de que la secuencia de batch pueda correr. AUTO permite que las secuencias de batch se repitan continuamente.
Submenús del nivel 4		
VALUE	número	Valor del punto de corte: - Para puntos de corte en base a peso: especifica el valor de peso objetivo, 0-9999999. - Para puntos de corte en base a tiempo: especifica, en intervalos de 0.1 segundos, un valor de tiempo dentro del rango 0-65535. - Para puntos de corte COUNTER [CONTADOR]: especifica el número de batches consecutivos que se deberían correr, 0-65535. - Para puntos de corte PLSCNT [CONTEO DE PULSOS]: especifica un número de pulsos, 0-65535, recibido por una tarjeta de entrada de pulsos. - Para puntos de corte PLSRAT [INDICE DE PULSOS]: especifica un índice de pulsos en Hz, 0-65535, recibido por una tarjeta de entrada de pulsos.

Tabla 8-2. Parámetros de los puntos de corte

Menú SETPT [PUNTOS DE CORTE]		
Parámetro	Opciones	Descripción
TRIP	HIGHER LOWER INBAND OUTBAND	Especifica si el punto de corte queda satisfecho cuando el peso es más del valor del punto de corte o menos, dentro de una banda establecida alrededor del valor o fuera de esa banda. En una secuencia de batch con TRIP=HIGHER [MAS ALTO], la salida digital es activada hasta que se alcance o excede el valor del punto de corte; con TRIP=LOWER [MAS BAJO], la salida es activada hasta que el peso baja ser menos del valor del punto de corte.
BANDVAL	0-9999999	Para puntos de corte con TRIP=INBAND [DENTRO DE LA BANDA] o OUTBAND [FUERA DE LA BANDA], especifica un valor igual a la mitad de la anchura de la banda. La banda establecida alrededor del valor del punto de corte es VALUE [VALOR] ± BANDVAL [VALOR DE LA BANDA].
HYSTER	0-9999999	Especifica una banda alrededor del valor del punto de corte que tiene que ser excedida antes de que el punto de corte, una vez apagada, puede ser activada de nuevo.
PREACT	OFF ON LEARN FLOW	Permite que la salida digital asociada con un punto de corte se apague antes de que el punto de corte sea satisfecho para tomar en cuenta material en suspensión. El valor ON [PRENDIDO] ajusta el valor de activación del punto de corte hacia arriba o hacia abajo (dependiendo de la configuración del parámetro TRIP) desde el valor del punto de corte. El valor LEARN [APRENDER] puede ser utilizada para ajustar automáticamente el valor preact [preactivación] después de cada batch. LEARN [APRENDER] compara el peso real al punto de estabilidad con el valor objetivo del punto de corte y luego ajusta el preact por la mitad de la diferencia después de cada batch. Preact FLOW [FLUJO] proporciona compensación por el índice de flujo de material en determinar cuándo apagar la salida digital. En vez de esperar que se alcance el peso especificado, el preact FLOW [FLUJO] utiliza el cambio de peso a través de tiempo para anticipar cuando el valor de peso preact será alcanzado.
PREVAL	0-999999	Especifica el valor preact [preactivación] para los puntos de corte con PREACT [PREACTIVACION] establecido en ON [PRENDIDO], LEARN, [APRENDER] o FLOW [FLUJO]. Dependiendo de la configuración TRIP especificada para el punto de corte, el valor de activación del punto de corte es ajustado hacia arriba o hacia abajo por el valor del preact.
PREADJ	0.500000 0-9999999	Factor de ajuste del preact [preactivación]. Para puntos de corte con el PREACT [PREACTIVACION] establecido en LEARN [APRENDER] o FLOW [FLUJO], especifica una representación decimal del porcentaje de corrección de error que se aplica (0.5 = 50%, 1.0 = 100%) cada vez que un ajuste al preact se lleve a cabo.
PRETAB	0 0-65535	Desconexión por tiempo para preact [preactivación] LEARN [APRENDER]. Para puntos de corte con PREACT establecido en LEARN [APRENDER] o FLOW [FLUJO], especifica el tiempo, en intervalos de 0.1 segundos, de esperar para la condición estable antes de ajustar el valor preact. Establecer este parámetro en un valor más de cero deshabilita el proceso LEARN [APRENDER] si no se logra la condición estable dentro del intervalo especificado.
PCOUNT	1 0-65535	Intervalo del preact [preactivación] LEARN [APRENDER]. Para puntos de corte con PREACT [PREACTIVACION] establecido en LEARN [APRENDER] o FLOW [FLUJO], especifica el número de batches después de la cual el valor preact es recalculado. El valor predeterminado, 1, recalcula el valor preact después de cada ciclo de batch.

Tabla 8-2. Parámetros de los puntos de corte (continuado)

Menú SETPT [PUNTOS DE CORTE]		
Parámetro	Opciones	Descripción
TOLBAND	0 0-9999999	Banda de tolerancia. Para puntos de corte con TRIP establecido en HIGHER [MAS ALTO] o LOWER [MAS BAJO], especifica una banda de tolerancia alrededor del peso objetivo. Si el peso capturado no está dentro de la banda de tolerancia especificada, la función preact LEARN [APRENDER] no se aplica y el batch es pausado (a base del valor del parámetro TOLCNT [CONTEO DE TOLERANCIA] debajo) hasta que este reiniciado o reinicializado.
TOLCNT	1 0-65535	Conteo de tolerancia. Para puntos de corte con TRIP establecido en HIGHER [MAS ALTO] o LOWER [MAS BAJO], especifica el número de ciclos consecutivos de batch dentro del cual la banda de tolerancia (parámetro TOLBAND [BANDA DE TOLERANCIA]) tiene que ser excedida antes de que el proceso de batch sea pausado. Cuando se cumple con el valor especificado, el batch es pausado y se muestra un mensaje de error. El batch tiene que ser reiniciado o reinicializado para borrar el mensaje de error. El valor especial de cero quiere decir que el batch nunca es pausado por una condición de fuera de tolerancia.
RELNUM	1-100	Para puntos de corte relativos, especifica el número del punto de corte relativo. El peso objetivo para este punto de corte se determina del siguiente modo: - Para puntos de corte +REL, el valor del punto de corte relativo más el valor (parámetro VALUE [VALOR]) del punto de corte +REL - Para puntos de corte -REL, el valor del punto de corte relativo menos el valor del punto de corte -REL - Para puntos de corte %REL, el porcentaje (especificado en el parámetro VALUE [VALOR] del punto de corte%REL) del valor objetivo del punto de corte relativo - Para puntos de corte RESREL, el porcentaje (especificado en el parámetro VALUE [VALOR] del punto de corte RESREL) del valor <i>capturado</i> del punto de corte relativo
BATCH	OFF ON	Especifica si el punto de corte se utiliza como un punto de corte de batch (ON) o continuo (OFF).
CLRACCM	OFF ON	Especificar ON [PRENDIDO] para borrar el acumulador cuando se satisface el punto de corte.
CLRTARE	OFF ON	Especificar ON [PRENDIDO] para borrar la tara cuando se satisface el punto de corte.
PSHACCM	OFF ON ONQUIET	Especificar ON [PRENDIDO] para actualizar el acumulador y llevar a cabo una operación de impresión cuando se satisface el punto de corte. Especificar ONQUIET [CUANDO ESTABLE] para actualizar el acumulador sin imprimir.
PSHPRNT	OFF ON WAITSS	Especificar ON [PRENDIDO] para llevar a cabo una operación de impresión cuando se satisface el punto de corte; especificar WAITSS [ESPERAR ESTABILIDAD] para esperar para imprimir hasta que la báscula esté estable después de que se satisface el punto de corte.
PSHTARE	OFF ON	Especificar ON [PRENDIDO] para llevar a cabo una operación de adquisición de tara cuando se satisface el punto de corte. NOTA: PSHTARE adquiere la tara sin que importe el valor especificado para el parámetro REGULAT [REGULADOR] en el menú FEATURE [CARACTERISTICA].
NOTA: Si dos o más de los parámetros CLRxxxx y PSHxxxx están establecidos en ON [Prendido], las acciones especificadas por esos parámetros se llevan a cabo en el siguiente orden cuando se satisface el punto de corte: 1) borrar el acumulador; 2) borrar la tara; 3) acumular; 4) imprimir; 5) adquirir la tara.		
ALARM	OFF ON	Especificar ON [PRENDIDO] para mostrar la palabra ALARM [ALARMA] en el visor primario cuando el punto de corte está activado (para puntos de corte de batch) o cuando el punto de corte no lo está (para puntos de corte continuos).

Tabla 8-2. Parámetros de los puntos de corte (continuado)

Menú SETPT [PUNTOS DE CORTE]		
Parámetro	Opciones	Descripción
START	1-100	Especifica el número de punto de corte de comienzo. <i>No especificar aquí</i> el número del TIMER [TEMPORIZADOR] ni el punto de corte CONCUR [CONCURRIR] mismo. El TIMER [TEMPORIZADOR] o el punto de corte CONCUR [CONCURRIR] termina cuando el punto de corte final comienza.
END	1-100	Especifica el número del punto de corte final. <i>No especificar aquí</i> el número del TIMER [TEMPORIZADOR] ni el punto de corte CONCUR [CONCURRIR] mismo. El TIMER [TEMPORIZADOR] o el punto de corte CONCUR [CONCURRIR] termina cuando el punto de corte final comienza.
ACCESS	ON HIDE OFF	Especifica el acceso que se permite a los parámetros de los puntos de corte mostrados por medio de presionar la tecla programable Setpoint en el modo normal. ON: Prendido. Los valores pueden ser visualizados y cambiados HIDE: Escondido. Los valores no pueden ser visualizados ni cambiados OFF: Apagado. Los valores pueden ser visualizados pero no pueden ser cambiados
NAME	NONE, 1-60	Especifica el número de un aviso asignado. Hasta 60 nombres de avisos pueden ser especificados en el submenú PROMPTS [AVISOS] del menú FEATURE [CARACTERÍSTICA].
SLOT	slot_number	Lista todas las ranuras digitales de entrada/salida E/S (I/O) disponibles. Este parámetro especifica el número de ranura de la tarjeta digital de entrada/salida E/S (I/O) referenciado por el parámetro DIGOUT [SALIDA DIGITAL].
DIGOUT	bit_number	Lista todos los bits de salida digital disponibles para el SLOT [RANURA] especificada. Este parámetro se utiliza para especificar el bit de salida digital asociado con este punto de corte.
BRANCH	0 1-100	Especifica el número del punto de corte hacia el cual la secuencia de batch es de bifurcar si no se satisface el punto de corte actual a su evaluación inicial. El valor especial cero indica que no se tomó ninguna bifurcación.
TIME	time	Para puntos de corte TOD [TIME OF DELAY (TIEMPO DE RETRASO)], especifica la hora a la cual se activa el punto de corte. El formato utilizado para ingresar la hora (12-horas o 24-horas) está basado en el valor especificado para el parámetro TIMEFMT [FORMATO DE LA HORA] en el menú FEATURE [CARACTERÍSTICA].
DURATION	hh:mm:ss	Para puntos de corte TOD [TIME OF DELAY (TIEMPO DE RETRASO)] la duración de tiempo en la cual la salida digital asociada con el punto de corte cambia de estado. El valor se ingresa en horas, minutos y segundos (hh:mm:ss). Todas las otras operaciones asociadas con este punto de corte (impresión, tara, o acumulación) se llevan a cabo al terminar el tiempo especificado.
NSAMPLE	1-65535	Para puntos de corte AVG [PROMEDIO], especifica el número de muestras A/D [ANALÓGICA/DIGITAL] utilizado para calcular el peso promedio.
SOURCE	source_scale	Especifica el número de báscula utilizado para la fuente del punto de corte.
DIN SLOT	slot_number	Para puntos de corte DIGIN [ENTRADA DIGITAL], especifica el número de la ranura desde la cual las entradas digitales se van a leer.
DIN MASK	digital_input_mask	Para puntos de corte DIGIN [ENTRADA DIGITAL], especifica los bits utilizados como entrada al punto de corte. Utilice la tecla programable Select [Seleccionar] para escoger los bits.
VUNDER	0-9999999	Para puntos de corte CHKWEI [VERIFICACIÓN DE PESO], especifica el límite inferior del peso.
VOVER	0-9999999	Para puntos de corte CHKWEI [VERIFICACIÓN DE PESO], especifica el límite superior del peso.
DUNDER	digital_output	Para puntos de corte CHKWEI [VERIFICACIÓN DE PESO], especifica el número del bit de la salida digital activada cuando el peso en la báscula es menos del valor especificado VUNDER [VALOR INFERIOR].

Tabla 8-2. Parámetros de los puntos de corte (continuado)

Menú SETPT [PUNTOS DE CORTE]		
Parámetro	Opciones	Descripción
DACCEPT	digital_output	Para puntos de corte CHKWEI [VERIFICACIÓN DE PESO], especifica el número del bit de la salida digital activada cuando el peso en la báscula está entre los valores especificados VUNDER [VALOR INFERIOR] y VOVER [VALOR SUPERIOR].
DOVER	digital_output	Para puntos de corte CHKWEI [VERIFICACIÓN DE PESO], especifica el número del bit de la salida digital activada cuando el peso en la báscula es más que el valor especificado VOVER [VALOR SUPERIOR].
COAST	0-65535	Para puntos de corte PLSCNT [CONTEO DE PULSOS], especifica el tiempo de retraso (en intervalos de 0.1 segundos) insertado entre llegar al valor objetivo del punto de corte y capturar el conteo actual de pulsos.
SENSE	NORMAL INVERT	Especifica si se invierte el valor de la salida digital asociada con este punto de corte cuando se satisface el punto de corte.

Tabla 8-2. Parámetros de los puntos de corte (continuado)

8.3 Operaciones de batch

Las teclas programables pueden ser configuradas para permitir al operador control sobre operaciones de batch desde el panel frontal del 920i (ver la Figura 8-10). Se pueden configurar las teclas programables utilizando iRev, los comandos serie, o el menú FEATURE [CARACTERISTICA] (ver la Sección 3.2.3 en la página 44).

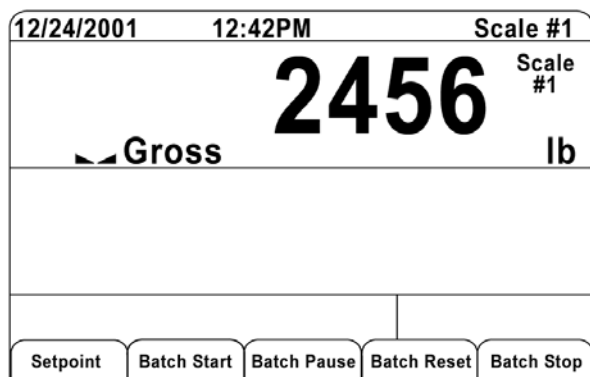


Figura 8-10. Teclas programables para batch

Setpoint	Punto de corte. Visualizar o cambiar puntos de corte asignados.
Batch Start	Iniciar el batch. Comenzar el proceso del batch.

Batch Pause Pausar el batch. Pausar un batch activo y apagar todas las salidas digitales menos los que están asociadas con los puntos de corte simultáneas [concurrent] y de temporizador. Se suspende el procesamiento hasta que se presione **Batch Start** [Iniciar Batch] de nuevo. El presionar **Batch Start** [Iniciar Batch] comienza el batch de nuevo y re-energiza todas las salidas digitales apagadas por el **Batch Pause** [Pausar el Batch].

Batch Reset Reiniciar el batch. Parar y reiniciar un batch activo al comienzo del proceso.

Batch Stop Parar el batch. Parar un batch activo y apagar todas las salidas digitales asociadas.



Advertencia

Para prevenir herida personal y daño al equipo, interruptores basados en software siempre tienen que ser suplementados por interruptores de parada de emergencia y otros dispositivos de seguridad necesarios para la aplicación.

Interruptor de batch

La opción de interruptor de batch, PN 19369, viene como una unidad completa en sí en un gabinete FRP, con placa de leyenda, interruptor de parada de emergencia (botón tipo hongo), y un interruptor de tres posiciones: operar/inicializar/abortar.

Ambos interruptores están conectados al terminal de E/S digital como se muestra en la Figura 8-12. Cada interruptor utiliza una entrada digital separada.

Una vez que se hayan conectado los cables e interruptores al indicador, utilizar el interruptor de configuración para poner el indicador en el modo de configuración. Utilizar el menú DIG I/O [E/S DIGITAL] (ver la Sección 3.2.6 en la página 53) para configurar las funciones de las entradas y salidas digitales.

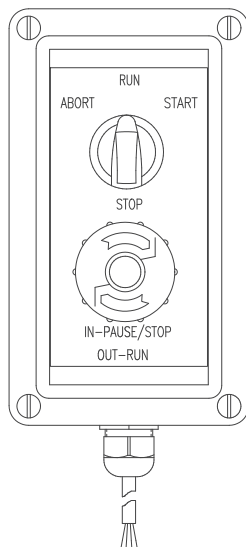


Figura 8-11. Interruptor de batch

Cuando se haya completado la configuración, salir del modo de configuración. Inicializar el batch por rotar el interruptor de tres posiciones a la posición **ABORT** [ABORTAR], luego desbloquear el botón **STOP** [PARAR]. (El botón **STOP** [PARADA] tiene que estar en la posición **OUT** [AFUERA] para permitir que se lleve a cabo el procesar del batch). El interruptor de batch ahora está listo para uso.

! Advertencia Si no se asigna ninguna entrada digital a **BATRUN** [ACTIVAR BATCH], el batch procede como si **BATRUN** [ACTIVAR BATCH] estuviera siempre prendido; el batch comienza cuando se rota el interruptor de tres posiciones a **RUN** [ACTIVAR], pero el botón tipo hongo **STOP** [PARAR] no funcionará

INTERRUPTOR ABORTAR/CORRER/ARRANCAR

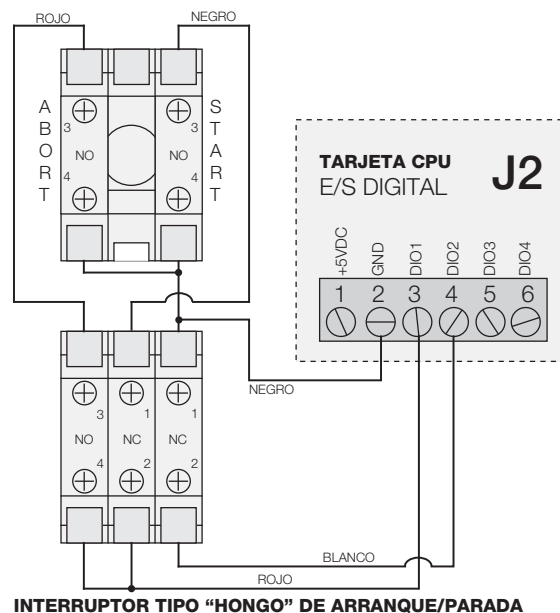


Figura 8-12. Diagrama de ejemplo del alambrado del interruptor de batch

Para arrancar un proceso de batch, rotar el interruptor de tres posiciones momentáneamente a la posición **START** [ARRANCAR]. Si se presiona el botón **STOP** [PARADA] durante el proceso de batch, el proceso para y el botón se bloquea en la posición **IN** [ADENTRO].

Mientras el botón **STOP** [PARADA] está bloqueado en la posición **IN** [ADENTRO], el interruptor **START** [ARRANCAR] no tiene efecto. Hay que rotar el botón **STOP** [PARAR] en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearlo y luego soltarlo a la posición **OUT** [AFUERA] para habilitar el interruptor de tres posiciones.

Para reiniciar un batch interrumpido desde el paso donde quedó, hacer lo siguiente:

1. Desbloquear el botón **STOP** [PARRAR] (soltarlo para estar en la posición **OUT** [AFUERA])
2. Rotar el interruptor de tres posiciones a **START** [ARRANCAR].

Para reiniciar un batch interrumpido desde el primer paso del batch, hacer lo siguiente:

1. Rotar el interruptor de tres posiciones a **ABORT** [ABORTAR]
2. Desbloquear el botón **STOP** [PARAR] (soltarlos para estar en la posición **OUT** [AFUERA])
3. Rotar el interruptor de tres posiciones a **START** [ARRANCAR]

NOTA: Utilizar este procedimiento (o el comando serie BATRESET [REINICIAR EL BATCH]) para inicializar la nueva rutina de batch después de cualquier cambio a la configuración del punto de corte.

8.4 Ejemplos de batches

Ejemplo 1

El siguiente ejemplo se utiliza para dispensar una corriente de 100 lbs, automáticamente rellenando una tolva a 1000 lb de peso bruto, una vez que el peso bruto cae debajo de 300 lb.

el punto de corte 1 asegura que la tolva contiene material suficiente para comenzar el batch. Si el peso de la tolva es 100 lb o superior, se activa el punto de corte 1.

```
SETPOINT=1
KIND=GROSS
VALUE=100
TRIP=HIGHER
BATCH=ON
ALARM=ON
```

El punto de corte 2 espera hasta que la báscula esté estable, adquiere la tara, y pone al indicador en el modo neto.

```
SETPOINT=2
KIND=WAITSS
PSHTARE=ON
```

El punto de corte 3 se utiliza como un punto de referencia para el punto de corte 4 (punto de corte relativo).

```
SETPOINT=3
KIND=NET
VALUE=0
TRIP=HIGHER
BATCH=OFF
```

El punto de corte 4 se utiliza para dispensar el material desde la tolva. Cuando el peso de la tolva va debajo de 100 lb, se activa el punto de corte.

```
SETPOINT=4
KIND=-REL
VALUE=100
TRIP=LOW
BATCH=ON
DIGOUT=1
RELNUM=3
```

El punto de corte 5 se utiliza para evaluar el peso bruto del material en la tolva después de haberlo dispensado. Cuando el peso de la tolva cae debajo de 300 lb, se activa la salida digital 2 y la tolva se rellena hasta 1000 lb.

```
SETPOINT=5
KIND=GROSS
VALUE=300
TRIP=HIGHER
HYSTER=700
BATCH=ON
DIGOUT=2
```

El punto de corte 6 se utiliza como una “alarma de falta de flujo”. Si el proceso en el punto de corte 4 no se completa en 10 segundos, se activa la salida digital 4 para señalar que hay un problema.

```
SETPOINT=6
KIND=TIMER
VALUE=100
START=4
END=5
DIGOUT=4
```

Ejemplo 2

El siguiente ejemplo utiliza un punto de corte CONCUR [CONCURRIR] para llevar a cabo un llenado simultáneo a dos velocidades de una tolva hasta un peso neto de 1000 lb.

El punto de corte 1 asegura que el peso bruto está dentro de 50 lbs del cero bruto.

```
SETPOINT=1
KIND=GROSS
VALUE=0
TRIP=INBAND
BANDVAL=50
BATCH=ON
```

El punto de corte 2 lleva a cabo la tara una vez que la báscula esté estable.

```
SETPOINT=2
KIND=WAITSS
PSHTARE=ON
```

El punto de corte 3 utiliza DIGOUT 1 para llenar una tolva hasta un peso neto de 800 lb.

```
SETPOINT=3
KIND=NET
```

VALUE=800
TRIP=HIGHER
BATCH=ON
DIGOUT=1

El punto de corte 4 utiliza DIGOUT 2 para llenar la tolva hasta un peso neto de 1000 lb.

SETPOINT=4
KIND=NET
VALUE=1000
TRIP=HIGHER
BATCH=ON
DIGOUT=2

El punto de corte 5 opera DIGOUT 2 mientras el punto de corte 3 esté activo, proporcionando llenado simultáneo a dos velocidades.

SETPOINT=5
KIND=CONCUR
VALUE=0
TRIP=HIGHER
START=4
END=5
DIGOUT=2

9.0 Comandos Serie

El indicador 920i puede ser controlado por una computadora personal o por un teclado remoto conectado a un puerto serie del indicador. El control proporciona un juego de comandos serie que pueden simular las funciones de presionar las teclas del panel frontal, visualizar y cambiar los parámetros de configuración, y llevar a cabo funciones de reportaje. Los comandos serie les dan la capacidad de imprimir datos de configuración o de guardar esos datos a una computadora personal conectada. Esta sección describe el conjunto de comandos serie y los procedimientos para guardar y transferir datos utilizando los puertos serie.

9.1 El conjunto de comandos serie

Se puede dividir el conjunto de comandos serie en cinco grupos: comandos para presionar teclas, comandos de reportaje, el comando de la función especial RESETCONFIGURATION [REINICIAR CONFIGURACION], comandos para establecer parámetros, y comandos para transmitir datos de pesaje.

Cuando el indicador procesa un comando serie, ello responde con el mensaje *OK*. La respuesta *OK* verifica que el comando fue recibido y ha sido ejecutado. Si no se reconoce el comando o no se puede ejecutarlo, el indicador responde con *??*.

9.1.1 Comandos de presionar teclas

Comandos serie de presionar teclas (ver la Tabla 9-1) simulan el presionar teclas en el panel frontal del indicador. Se pueden utilizar estos comandos tanto en el modo de configuración como en el modo normal (pesaje). Varios de los comandos sirven como pseudo teclas, permitiendo funciones que no están representadas por una tecla en el panel frontal.

Por ejemplo, para ingresar un peso de tara de 15 lb utilizando comandos serie:

1. Ingresar K1 y presionar **ENTER** [INGRESAR] (o **RETURN** [RETORNO]).
2. Ingresar K5 y presionar **ENTER** [INGRESAR].
3. Ingresar KTARE y presionar **ENTER**. [INGRESAR]

Comando	Función
KBASE	Selecciona la báscula actual (Ejemplo: KBASE, K2, KENTER para seleccionar la Báscula #2)

Tabla 9-1. Comandos serie de presionar teclas

Comando	Función
KZERO	En el modo normal, presionar la tecla ZERO [CERO]
KGROSSNET	En el modo normal, presionar la tecla GROSS/NET [BRUTO/NETO]
KGROSS	Ir al modo bruto (pseudo tecla)
KNET	Ir al modo neto (pseudo tecla)
KTARE	Presionar la tecla TARE
KUNITS	En el modo de pesaje, presionar la tecla UNITS [UNIDADES]
KPRIM	Ir a las unidades primarias (pseudo tecla)
KSEC	Ir a las unidades secundarias (pseudo tecla)
KTER	Ir a las unidades terciarias (pseudo tecla)
KPRINT	En el modo normal, presionar la tecla PRINT [IMPRIMIR]
KDISPACCUM	Presionar la tecla ACCUM [ACUMULACIÓN]
KDISPTARE	Visualizar la tara (pseudo tecla)
KCLR	Presionar la tecla CLEAR [BORRAR]
KCLRCN	Reiniciar número consecutivo (pseudo tecla)
KCLRTAR	Borrar la tara del sistema (pseudo tecla)
KLEFT	En el modo de configuración, mover hacia la izquierda en el menú
KRIGHT	En el modo de configuración, mover hacia la derecha en el menú
KUP	En el modo de configuración, mover hacia arriba en el menú; en el modo normal, desplazar a la báscula previamente configurada
KDOWN	En el modo de configuración, mover hacia abajo en el menú; en el modo normal, desplazar a la próxima báscula configurada
KSAVE	En el modo de configuración, guardar la configuración actual
KSAVEEXIT	En el modo de configuración, guardar la configuración actual y sale al modo normal
KCLRNV	Borrar el RAM no-volátil
K0-K9	Presionar el número 0 (cero) hasta el 9
KDOT	Presionar el punto decimal (.)
KENTER	Presionar la tecla ENTER [INGRESAR]
KSOFTx	Presionar la tecla programable número x
KLOCK	Bloquear la tecla especificada del panel frontal. Por ejemplo, para bloquear la tecla ZERO [CERO], ingresar KLOCK=KZERO

Tabla 9-1. Comandos serie de presionar teclas

Comando	Función
KUNLOCK	Desbloquear la tecla especificada del panel frontal. Por ejemplo, para desbloquear la tecla PRINT [IMPRIMIR], ingresar KUNLOCK=KPRINT
KID	Visualizar la pantalla de ingreso del ID de Unidad
KTREG	Visualizar el registro de camiones
KWIN	Procesar una transacción de pesar un camión al entrar. Ejemplo: KWIN, K2, K3, KENTER para seleccionar el ID#23
KWOUT	Procesar una transacción de pesar un camión al salir
KDEL	Mientras el registro de camiones se está visualizando, borrar o eliminar el registro de camiones
KSETPOINT	Visualizar la configuración de puntos de corte (seudo tecla)
KDATE	Visualizar la fecha (seudo tecla)
KTIME	Visualizar la hora (seudo tecla)
KTIMEDATE	Visualizar la hora y la fecha (seudo tecla)

Tabla 9-1. Comandos serie de presionar teclas

9.1.2 Comandos de reportaje

Los comandos de reportaje envían información específica al puerto serie. Los comandos en la Tabla 9-2 pueden ser utilizados en el modo de configuración o en el modo normal.

Comando	Función
DUMPALL	Enumerar los valores de todos los parámetros
SPDUMP	Imprimir la configuración de los puntos de corte
VERSION	Escribir el número de la versión del software 920i
HARDWARE	Enumerar las tarjetas opcionales instaladas en las ranuras 1-14. Para más información sobre cómo utilizar el comando HARDWARE, ver la Sección 10.1.4 en la página 123)
XE	Devolver un código de 10 dígitos que representa cualquier condición de error actualmente mostrado en el panel frontal. Para más información, ver la Sección 10.1.4 en la página 123.

Tabla 9-2. Comandos de reportaje

9.1.3 Comandos de borrar y reiniciar

Los siguientes comandos pueden ser utilizados para borrar y reiniciar el 920i:

PCLR: Borrar el programa. Borra o elimina el programa cargado para el usuario (solo en el modo de configuración)

RS: Reiniciar el sistema. Reinicia el indicador sin reiniciar su configuración.

RESETCONFIGURATION: Restaura todos los parámetros de configuración a sus valores predeterminados en la fábrica (solo en el modo de configuración). La función RESETCONFIGURATION [REINICIAR CONFIGURACION] también puede ser iniciada por presionar la tecla programable **Reset Config** [Reiniciar Configuración] bajo el menú VERSION.

NOTA: Se pierden todas las configuraciones de calibración de las celdas de carga cuando se ejecuta el comando RESETCONFIGURATION [REINICIAR CONFIGURACION].

9.1.4 Comandos de configuración de parámetros

Los comandos de configuración de parámetros les permite visualizar o cambiar el valor actual de un parámetro particular de configuración. (Tablas 9-3 al 9-12).

Las configuraciones actuales de los parámetros de configuración se pueden visualizar en el modo de configuración o en el modo normal utilizando el siguiente sintaxis: *comando* <ENTER>

La mayoría de los valores de parámetros pueden ser cambiados solo en el modo de configuración; los parámetros de puntos de corte enumerados en la Tabla 9-6 en la página 105 pueden ser cambiados en el modo normal de pesaje.

Utilizar el siguiente sintaxis de comando cuando cambiando valores de parámetros: *comando=valor*<ENTER>, donde *valor* es un número o un valor de parámetro. No utilicen espacios antes o después del signo de igualdad (=). Si ingresan un comando incorrecto, la pantalla lee ??.

Por ejemplo, para establecer el parámetro de banda de movimiento en la Báscula #1 a 5 divisiones, ingresar lo siguiente:

SC.MOTBAND#1=5D<ENTER>

Para parámetros con valores seleccionables, ingresar el comando y signo de igualdad seguido por un signo de interrogación: *comando=?*<ENTER> para ver una lista de esos valores. El indicador tiene que estar en el modo de configuración para utilizar esta función.

NOTA: Algunos parámetros son válidos solo si otros parámetros o valores de parámetros han sido especificados. Para más información sobre dependencias de parámetros, ver los menús de configuración en la Sección 3.2 en la página 25. Las restricciones para la configuración del panel frontal también se aplican a la configuración de los comandos serie.

Comando	Descripción	Valores
SC.SRC# <i>n</i>	Fuente de báscula	Especifica la fuente de la báscula como ser: SC.SRC# <i>n</i> = <i>y</i> , <i>z</i> , <i>.a</i> <i>y</i> Clase de báscula: A Báscula A/D B Entrada analógica S Báscula serie o <i>iQUBE</i> T Total de la báscula P Programar la báscula <i>z</i> Número del puerto (solo para una báscula serie o <i>iQUBE</i>) <i>.a</i> Identificador de sistema <i>iQUBE</i> (valor predeterminado <i>.1</i>)
SC.GRADS# <i>n</i>	Graduaciones	1-9999999
SC.SPLIT# <i>n</i>	Clase de báscula de rango o intervalo múltiple	OFF, 2RNG, 3RNG, 2INTVL, 3INTVL
SC.ZTRKBN# <i>n</i>	Banda de rastreo del cero	OFF [APAGADO], 0, 0.5D, 1D, 3D
SC.ZRANGE# <i>n</i>	Rango cero	1.9%, 100%
SC.MOTBAND# <i>n</i>	Banda de movimiento	1D, 2D, 3D, 5D, 10D, 20D, OFF
SC.SSTIME# <i>n</i>	Tiempo de estabilidad	1-65535
SC.OVRLOAD# <i>n</i>	Sobrecarga	FS=2%, FS+1D, FS+9D, FS
SC.WMTTHR# <i>n</i>	Umbral del pesaje	<i>graduaciones</i>
SC.NUMWEIGH# <i>n</i>	Número de pesajes	-
SC.MAX_WEIGHT# <i>n</i>	Peso máximo	-
SC.DIGFLTR1# <i>n</i> SC.DIGFLTR2# <i>n</i> SC.DIGFLTR3# <i>n</i>	Filtraje digital	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256
SC.DFSSENS# <i>n</i>	Sensibilidad de corte de filtraje digital	2OUT, 4OUT, 8OUT, 16OUT, 32OUT, 64OUT, 128OUT
SC.DFTHR# <i>n</i>	Umbral de corte de filtraje digital	NONE [NINGUNO], 2D, 5D, 10D, 20D, 50D, 100D, 200D, 250D
SC.RATLTRAP# <i>n</i>	Filtraje Rattletrap	OFF [APAGADO], ON [PRENDIDO]
SC.SMPRAT# <i>n</i>	Índice de muestra	30, 60, 120, 240, 480, 960
SC.PWRUPMD# <i>n</i>	Modo de encendido	GO, DELAY
SC.TAREFN# <i>n</i>	Función de tara	BOTH, NOTARE, PBTARE, KEYED
SC.PRIDECPNT# <i>n</i>	Posición decimal de las unidades primarias	8.888888, 88.88888, 888.8888, 8888.888, 88888.88, 888888.8, 8888888, 8888880
SC.PRI, DSPDIV# <i>n</i>	Divisiones de pantalla de las unidades primarias	1D, 2D, 5D
SC.PRI.UNITS# <i>n</i>	Unidades primarias	LB, KG, G, OZ, TN, T, GN, TROYOZ, TROYLB, LT, CUSTOM, NONE, OFF
SC.PRI.CUNITS# <i>n</i>	Unidades primarias a la medida	Especificar si SC.PRI.UNITS=CUSTOM
SC.SEC.DECPNT# <i>n</i>	Posición decimal de las unidades secundarias	8.888888, 88.88888, 888.8888, 8888.888, 88888.88, 888888.8, 8888888, 8888880
SC.SEC.DSPDIV# <i>n</i>	Divisiones de pantalla de las unidades secundarias	1D, 2D, 5D
SC.SEC.UNITS# <i>n</i>	Unidades secundarias	LB, KG, G, OZ, TN, T, GN, TROYOZ, TROYLB, LT, CUSTOM, NONE, OFF
SC.SEC.CUNITS# <i>n</i>	Unidades secundarias a la medida	Especificar unidades si SC.SEC.UNITS=CUSTOM

Tabla 9-3. Comandos SERIAL [SERIE] del puerto serie

Comando	Descripción	Valores
SC.SEC.MULT# <i>n</i>	Factor de multiplicación de las unidades secundarias.	0.000001-9999999
SC.TER.UNITS# <i>n</i>	Unidades terciarias	LB, KG, G, OZ, TN, T, GN, TROYOZ, TROYLB, LT, CUSTOM, NONE, OFF
SC.TER.CUNITS# <i>n</i>	Unidades terciarias a la medida	Especificar unidades si SC.TER.UNITS=CUSTOM
SC.TER.DPCNT# <i>n</i>	Posición decimal de las unidades terciarias	8.888888, 88.88888, 888.8888, 8888.888, 88888.88, 888888.8, 8888888, 8888880
SC.TER.DSPDIV# <i>n</i>	Divisiones de pantalla de las unidades terciarias	1D, 2D, 5D
SC.TER.MULT# <i>n</i>	Factor de multiplicación de las unidades terciarias.	0.000001-9999999
SC.ROC.DPCNT# <i>n</i>	Posición decimal de las unidades del índice de cambio	8.888888, 88.88888, 888.8888, 8888.888, 88888.88, 888888.8, 8888888, 8888880
SC.ROC.DSPDIV# <i>n</i>	Divisiones de pantalla de las unidades del índice de cambio	1D, 2D, 5D
SC.ROC.MULT# <i>n</i>	Factor de multiplicación de las unidades del índice de cambio	0.000001-9999999
SC.ROC.UNITS# <i>n</i>	Unidades del índice de cambio	SEC, MIN, HOUR
SC.ROC.INTERVL# <i>n</i>	Intervalo del índice de cambio	1-65535
SC.ROC.REFRESH# <i>n</i>	Intervalo de refrescar el índice de cambio	1-65535
SC.RANGE1.MAX# <i>n</i>	Peso máximo para el primer rango o intervalo.	<i>peso</i>
SC.RANGE2.MAX# <i>n</i>	Peso máximo para el segundo rango o intervalo.	<i>peso</i>
SC.RANGE3.MAX# <i>n</i>	Peso máximo para el tercer rango o intervalo.	<i>peso</i>
SC.ACCUM# <i>n</i>	Habilitar el acumulador	ON, OFF
SC.VISIBLE# <i>n</i>	Visibilidad de la báscula	ON, OFF
SC.PEAKHOLD# <i>n</i>	Mantenimiento del pico.	OFF, NORMAL, BI-DIR, AUTO
SC.WZERO# <i>n</i>	Calibración del cero	-
SC.WVAL# <i>n</i>	Valor del peso de prueba	<i>test_weight-value</i>
SC.WSPAN# <i>n</i>	Calibración del alcance	-
SC.WLIN.F1# <i>n</i> - SC.WLIN.F5# <i>n</i>	Valor actual bruto de conteo para puntos de linealización 1-5	0-16777215
SC.WLIN.V1# <i>n</i> - SC.WLIN.V5# <i>n</i>	Valor del peso de prueba para puntos de linealización 1-5	0.000001-9999999
SC.WLIN.C1#1 - SC.WLIN.C5#5	Calibrar puntos de linealización 1-5	-
SC.LC.CD# <i>n</i>	Establecer coeficiente de peso muerto	-
SC.LC.CW# <i>n</i>	Establecer coeficiente de alcance	-
SC.LC.CZ# <i>n</i>	Cero temporario.	-
SC.REZERO# <i>n</i>	Nueva puesta en cero	-
Para comandos que terminan con "# <i>n</i> ", el <i>n</i> es el número de la báscula.		

Tabla 9-3. Comandos SERIAL [SERIE] del puerto serie (continuado)

Comando	Descripción	Valores
EDP.INPUT# <i>p</i>	Función de entrada del puerto serie	CMD, KEYBD, KBDPRG, SCALE, IND SC, DISPLAY, IQUBE. Para más información sobre cómo configurar básculas serie <i>iQUBE</i> , ver el <i>Manual de instalación del iQUBE</i> , PN 77224
EDP.BAUD# <i>p</i>	Velocidad de transmisión en baudios del puerto EDP	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200
EDP.BITS# <i>p</i>	Bits/paridad de datos del puerto EDP	8NONE, 7EVEN, 7ODD, 8ODD, 8EVEN
EDP. TERMIN# <i>p</i>	Carácter de terminación del puerto EDP	CR/LF, CR
EDP.STOPBITS# <i>p</i>	Bit de parada del puerto EDP	2, 1
EDP.ECHO# <i>p</i>	Eco del puerto	ON, OFF
EDP.RESPONSE# <i>p</i>	Respuesta del puerto	ON, OFF
EDP.EOLDLY# <i>p</i>	Retardo de fin de línea del puerto EDP	0-255 (intervalos de 0.1 segundos)
EDP.HANDSHK# <i>p</i>	Saludo inicial del puerto EDP	OFF, XONXOFF, HRDWAR
EDP.PORTTYPE# <i>p</i>	Clase de puerta.	232, 485
EDP.DUPLEX# <i>n</i>	Dúplex del puerto RS485	HALF, FULL
EDP.ADDRESS# <i>p</i>	Dirección del puerto RS-485	0, 1-255
EDP.STREAM# <i>p</i>	Puerto de flujo continuo	OFF, LFT, INDUST, 4KEYS, KEYPAD, DISPLAY
EDP.SOURCE# <i>p</i>	Báscula fuente de salida	<i>número_de_báscula</i>
EDP.SFMT# <i>p</i>	Formato a la medida de flujo del puerto	0-50 caracteres
STR.POS# <i>p</i>	Identificadores de flujos a la medida	<i>Especificar texto de reemplazo para la ficha</i> Ejemplo: STR.PRI#1=L Para más información sobre formateo de flujos a la medida, ver la Sección 10.6 en la página 128.
STR.NEG# <i>p</i>		
STR.PRI# <i>p</i>		
STR.SEC# <i>p</i>		
STR.TER# <i>p</i>		
STR.GROSS# <i>p</i>		
STR.NET# <i>p</i>		
STR.TARE# <i>p</i>		
STR.MOTION# <i>p</i>		
STR.RANGE# <i>p</i>		
STR.OK# <i>p</i>		
STR.ZERO# <i>p</i>		
STR.INVALID# <i>p</i>		
Para comandos que incluyen “# <i>p</i> ”, el <i>p</i> es el número del puerto serie.		

Tabla 9-4. Comandos del puerto SERIAL [SERIE]

Comando	Descripción	Valores
SD	Establecer la fecha	MMDDYY, DDMMYY, YYMMDD o YYDDMM. Ingresar fecha de seis dígitos utilizando el orden año-mes-día especificado por el parámetro DATEFMT, utilizando solo los últimos dos dígitos del año.

Tabla 9-5. Comandos serie FEATURES [CARACTERISTICAS]

Comando	Descripción	Valores
ST	Establecer la hora	hhmm (ingresar utilizando el formato 24-horas)
DATEFMT	Formato de la fecha	MMDDYYYY, DDMMYYYY, YYYYMMDD, YYYYDDMM
DATESEP	Separador de la fecha	SLASH, DASH, SEMI
TIMEFMT	Formato de la hora	12HOUR, 24HOUR
TIMESEP	Separador de la hora	COLON, COMMA
DECfmt	Formato del punto decimal	DOT, COMMA
DSPRATE	Índice de visualización	1-80, en intervalos de 100-milisegundos
CONSNUM	Numeración consecutiva	0-9999999
CONSTUP	Valor de inicio del número consecutivo	0-9999999
UID	Identificador de unidad	aaaaaaaa (hasta 8 caracteres alfanuméricos)
TRUCK	Modo de entrada/salida de camión	OFF, MODE1, MODE2, MODE3, MODE4, MODE5, MODE6
CFGPWD	Contraseña para configuración	0, 1-9999999
ALIBI	Almacenamiento de datos alibi	OFF, ON
SPPWD	Contraseña para puntos de corte	0, 1-9999999
SK#1-SK#10	Asignación de teclas programables	Blank, TimeDate, DspTar, DspAcc, DspROC, SetPt, BatStrt, BatStop, BatPause, BatRst, WeighIn, WeighOut, TrkReg, UID, SciSel, SKUD1-SKUD10
SKT#1-SKT#10	Texto definido por el usuario para tecla programable	-
KYBDLK	Bloquear el teclado (deshabilitar teclado)	OFF, ON
ZERONLY	Deshabilitar todas las teclas menos el ZERO [CERO]	OFF, ON
PROMPT#1-PROMPT#60	Nombres de avisos/puntos de corte	-
REGULAT	Acatamiento de las regulaciones	NONE, OIML, NTEP, CANADA, INDUST
REG.SNPSHOT	Visor o báscula fuente del peso	DISPLAY, SCALE
REG.HTARE	Permitir tara durante mantenimiento de pantalla	NO, YES
REG.ZTARE	Remover tara en ZERO [CERO]	NO, YES
REG.KTARE	Permitir tara por el teclado	NO, YES
REG.MTARE	Acciones múltiples de tara	REPLACE, REMOVE, NOTHING
REG.NTARE	Permitir tara negativa	NO, YES
REG.CTARE	Permitir tara borrada por teclado	NO, YES
REG.CHILDZT	Borrar las básculas hijas individualmente	NO, YES
REG.NEGTOTAL	Permitir que la báscula en total muestre valores negativos	NO, YES
REG.PRTMOT	Permitir imprimir cuando hay movimiento en la báscula	NO, YES
REG.PRINTPT	Añadir PT a la impresión de la tara por teclado	NO, YES
REG.PRTHLD	Imprimir durante mantenimiento de pantalla	NO, YES

Tabla 9-5. Comandos serie FEATURES [CARACTERÍSTICAS] (continuado)

Comando	Descripción	Valores
REG.HLDWGH	Permitir pesaje durante mantenimiento de pantalla	NO, YES
REG.MOTWGH	Permitir pesaje cuando hay movimiento en la báscula	NO, YES
REG.OVRBASE	Base del cero para la calculación de una sobrecarga	CALIB ZERO, SCALE ZERO
REGWORD	Palabra reguladora	GROSS, BRUTTO
CONTACT.COMPANY	Nombre de contacto en la compañía	<i>nombre_de_compañía</i> (hasta 30 caracteres)
CONTACT:ADDR1 CONTACT:ADDR2 CONTACT:ADDR3	Dirección de contacto de la compañía	<i>direccion_de_contacto</i> (hasta 30 caracteres por cada línea)
CONTACT:NAME1 CONTACT:NAME2 CONTACT:NAME3	Nombres de contacto	<i>nombres_de_contacto</i> (hasta 20 caracteres cada uno)
CONTACT:PHONE1 CONTACT:PHONE2 CONTACT:PHONE3	Números de contacto	<i>números_de_contacto</i> (hasta 20 caracteres cada uno)
CONTACT:EMAIL	Dirección de e-mail de contacto	<i>direccion_de_email_de_contacto</i> (hasta 30 caracteres)
CONTACT:NEXTCAL	Próxima fecha de calibración	<i>fecha_de_calibración</i>
GRAVADJ	Ajuste gravitacional	OFF, ON
LAT.LOC	Latitud	0-90 (al grado más cercano de latitud)
ELEV.LOC	Elevación	±0-9999 (en metros)

Tabla 9-5. Comandos serie FEATURES [CARACTERISTICAS] (continuado)

Comando	Descripción	Valores
SP.KIND# <i>n</i>	Tipo de punto de corte	OFF, GROSS, NET, -GROSS, -NET, ACCUM, ROC, +REL, -REL, %REL, RESREL, PAUSE, DELAY, WAITSS, COUNTER, AUTOJOG, COZ, INMOTION, INRANGE, BATCHPR, TIMER, CONCUR, DIGIN, AVG, TOD, DELTA, CHWEI, PLS CNT, PLS RAT, ALWAYS, NEVER
SP.VALUE# <i>n</i>	Valor del punto de corte	<i>número</i>
SP.SOURCE# <i>n</i>	Báscula fuente	SCALE1, SCALE2, SCALE3, SCALE4
SP.COAST# <i>n</i>	Contador de pulsos ir en punto muerto	<i>número</i>
SP.TRIP# <i>n</i>	Activar	HIGHER, LOWER, INBAND, OUTBAND
SP.BANDVAL# <i>n</i>	Valor de banda	<i>número</i>
SP.HYSTER# <i>n</i>	Histerésis	<i>número</i>
SP.PREACT# <i>n</i>	Tipo de preact	OFF, ON, LEARN, FLOW
SP.PREVAL# <i>n</i>	Valor del preact	<i>número</i>
SP.PREADJ# <i>n</i>	Porcentaje de ajuste del preact	<i>número</i>
SP.PRESTAB# <i>n</i>	Preact aprender estabilidad	<i>número</i>
SP.PCOUNT# <i>n</i>	Preact intervalo de aprendizaje	<i>número</i>
SP.TOLBAND# <i>n</i>	Tolerancia del objetivo	<i>número</i>
SP.TOLCNT# <i>n</i>	Conteo de tolerancia	<i>número</i>
SP.BATCH# <i>n</i>	Habilitar paso de batch	OFF, ON

Tabla 9-6. Comandos serie SETPNTS [PUNTOS DE CORTE]

Comando	Descripción	Valores
SP.CLRACCM# <i>n</i>	Habilitar poder borrar el acumulador	OFF, ON
SP.CLRTARE# <i>n</i>	Habilitar poder borrar la tara	OFF, ON
SP.PSHACCM# <i>n</i>	Presionar acumular	OFF, ON, ONQUIET
SP.PSHPRINT# <i>n</i>	Presionar imprimir	OFF, ON, WAITSS
SP.PSHTARE# <i>n</i>	Presionar tara	OFF, ON
SP.ALARM# <i>n</i>	Habilitar la alarma	OFF, ON
SP.NAME# <i>n</i>	Número del nombre del punto de corte	NONE, 1-60
SP.ACCESS# <i>n</i>	Acceso al punto de corte	OFF, ON, HIDE
SP.DSLOT# <i>n</i>	Ranura de salida digital	NONE, SLOTx
SP.DIGOUT# <i>n</i>	Salida digital	número
SP.SENSE# <i>n</i>	Sentido de la salida digital	NORMAL, INVERT
SP.BRANCH# <i>n</i>	Destino de bifurcación	0, 1-100
SP.RELNUM# <i>n</i>	Número de punto de corte relativo	1-100
SP.START# <i>n</i>	Punto de corte de partida	1-100
SP.END# <i>n</i>	Punto de corte de terminación	1-100
SP.DISLOT# <i>n</i>	Ranura de entrada digital	NONE, SLOTx
SP.MASK# <i>n</i>	Máscara para entrada digital	número
SP.NSAMPLE# <i>n</i>	Número de muestras	número
SP.TIME# <i>n</i>	Tiempo de activación	hhmm
SP.DURATION# <i>n</i>	Duración de activación	hhmmss
SP.VUNDER# <i>n</i>	Valor debajo del rango	número
SP.VOVER# <i>n</i>	Valor sobre rango	número
SP.DUNDER# <i>n</i>	Salida digital debajo del rango	BITx
SP.DACCEPT# <i>n</i>	Aceptar la salida digital	BITx
SP.DOVER# <i>n</i>	Salida digital sobre rango	BITx
BATCHNG	Modo de batch	OFF, AUTO, MANUAL
SP.ENABLE# <i>n</i>	Habilitar punto de corte	ON, OFF
Para comandos de puntos de corte que terminan con “# <i>n</i> ”, el <i>n</i> es el número del punto de corte.		

Tabla 9-6. Comandos serie SETPNTS [PUNTOS DE CORTE] (continuado)

Command	Description	Values
GFMT.FMT GFMT.PORT	Cadena de formato de impresión de peso bruto a demanda	Para comandos.PORT, especificar el número del puerto como PORTxx (sin ningún cero delantero). Por ejemplo: GFMT.PORT=PORT3 Para comandos para AUXFMT.FMT, especificar el numero del formato auxiliar (1-20) como AUXxxFMT (sin ceros delantero). Por ejemplo: AUX8FMT=GROSS<G><NL2>. Para más información sobre cadenas de formato de impresión a demanda, ver la Sección 6.0 en la página 68. Para más información sobre formatos de alertas, ver el <i>Manual de Instalación del iQUBE</i>, PN 77224.
NFMT.FMT NFMT.PORT	Cadena de formato de impresión de peso neto a demanda	
ACC.FMT ACC.PORT	Cadena de formato de impresión del acumulador	
SPFMT.FMT SPFMT.PORT	Cadena de formato de impresión de puntos de corte	
TRWIN.FMT TRWIN.PORT	Cadena de formato de impresión de pesaje de entrada de camiones	
TRWOUT.FMT TRWOUT.PORT	Cadena de formato de impresión de pesaje de salida de camiones	
TR.FMT TR.PORT	Cadena de formato de impresión de registro de camiones	
ALERT.FMT ALERT.PORT	Cadena de formato de alarma	
HDRFMT1 HDRFMT2	Cadenas de formatos de encabezamientos de rótulos	
AUXxxFMT.FMT AUXxxFMT.PORT	Formato auxiliar de rótulo	
AUD.PORT	Puerto de seguimiento de auditoría	
WDGT#n	Widget de pantalla	<i>número_de_widget</i> Para más información sobre la programación de widgets, ver la Sección 9.2 en la página 113
WDGT.CLR	Borrar los widgets	-

Tabla 9-7. Comandos serie PFORMT [FORMATEO DE IMPRESION]

Comando	Descripción	Valores
DON.b#s	Establecer la salida digital en prendido (activo) en el bit b, ranura n.	-
DOFF.b#s	Establecer la salida digital en apagado (digital) en el bit b, ranura n.	-
DIO.b#s	Función de entrada digital	OFF, INPUT, OUTPUT, PROGIN, ZERO, NT/GRS, TARE, UNITS, PRINT, ACCUM, SETPNT, TIMDATE, ESC, CLEAR, DSPTAR, IDKEY, KEY0-KEY9, KEYDP, ENTER, NAVUP, NAVDN, NAVLFT, NAVRGT, KBDLOC, HOLD, BATRUN, BATSTRT, BATPAUS, BATRESET, BATSTOP, CLRCN, GROSS, NET, PRIM, SEC, CLRTAR, CLRACC
DIO.TRIG_SLOT.b#s	Ranura de la salida para el disparador (trigger)	NONE, SLOT3
DIO.TRIG_PARAM.b#s	Parámetro de salida del disparador (trigger)	valor
Las entradas digitales se especifican por número de bit (b) y número de ranura (s).		

Tabla 9-8. Comandos serie DIG IN [ENTRADA DIGITAL]

Comando	Descripción	Valores
ALG.ALIAS#s	Alias de la salida analógica	nombre
ALG.SOURCE#s	Fuente de la salida analógica	PROG, SCALEn
ALG.MODE#s	Modo	GROSS, NET
ALG.OFFSET#s	Desplazamiento del cero	0%, 20%
ALG.ERRACT#s	Acción de error	FULLSC, HOLD, ZERO SC
ALG.MIN#s	Valor mínimo rastreado	0-9999999
ALG.MINNEG#n	Valor mínimo es negativo	OFF, ON
ALG.MAX#s	Valor máximo rastreado	0-9999999
ALG.MAXNEG#n	Valor máximo es negativo	OFF, ON
ALG.ZERO#s	Calibración del cero	0-65535
ALG.SPAN#s	Calibración del alcance	0-65535

Para comandos que terminan con “#s”, s es el número de la ranura. Para tarjetas de salida analógica de doble canal, se asigna el canal 2 a ALGOUTs+14. Por ejemplo, el canal 2 de una tarjeta de salida analógica de doble canal en la Ranura 3 será asignada ALGOUT17.

Tabla 9-9. Comandos serie ALGOUT (Válidos solo si se ha instalado una tarjeta de Salida Analógica)

Comando	Descripción	Valores
FB.BYTESWAP#s	Intercambio de bytes de datos	NONE, BYTE, WORD, BOTH
FB.SIZE#s	Número de bytes para transferir	2-128

Para comandos que terminan en “#s”, s es el número de la ranura.

Tabla 9-10. Comandos serie FLDBUS (Válidos solo si se ha instalado una tarjeta FieldBus)

Comando	Descripción	Valores
XP#s	Extraer la temperatura de la sonda	-
XPP#s	Extraer la temperatura primaria de la sonda	
XPS#s	Extraer la temperatura secundaria de la sonda	
XPT#s	Extraer la temperatura terciaria de la sonda	
XI#s	Extraer el valor 0-20 mA	
XV#s	Extraer el valor 0-10 V	

Para comandos que terminan con “#s”, s es el número de la ranura.

Tabla 9-11. Comandos serie de entrada analógica (Válidos solo si se ha instalado la Tarjeta de Salida Analógica)

9.1.5 Comandos del modo normal

Los comandos de impresión en el modo normal (ver la Tabla 9-12) transmiten datos al puerto serie al demandarlos en el modo de configuración o el modo normal.

Comando	Descripción	Valores
CONSNUM	Establecer número consecutivo	0-9 999 999

Tabla 9-12. Comandos serie en modo normal

Comando	Descripción	Valores
UID	Establecer el ID de unidad	<i>nnnnnnn</i>
SD	Establecer la fecha	<i>MMDDYY, DDMMYY, YYMMDD, o YYDDMM</i> . Ingresar fecha de seis dígitos utilizando el orden año-mes-día especificado para el parámetro DATEFMT, utilizando solo los últimos dos dígitos del año.
ST	Establecer la hora	<i>hhmm</i> (ingresar utilizando formato de 24 horas)
SX# <i>n</i>	Comenzar flujo desde el puerto serie	OK o ??
EX# <i>n</i>	Terminar flujo desde el puerto serie	El parámetro de flujo del puerto (EDP.STREAM# <i>p</i>) para el puerto de flujo tiene que ser establecido en FLT o INDUST antes de utilizar estos comandos. Un comando EX mandado cuando en el modo de configuración no toma efecto hasta que el indicador vuelva al modo normal
RS	Reiniciar el sistema	Reinicio programable. Utilizado para reiniciar el indicador restablecer la configuración a los valores predeterminados
SF# <i>n</i>	Transmite una sola fotograma del flujo	Envía una sola fotograma de las báscula <i>n</i> al puerto de flujo
XA# <i>n</i>	Transmitir el valor del acumulador en las unidades visualizadas	<i>nnnnnn UU</i>
XAP# <i>n</i>	Transmitir el valor del acumulador en las unidades primarias	
XAS# <i>n</i>	Transmitir el valor del acumulador en las unidades secundarias	
XAT# <i>n</i>	Transmitir el valor del acumulador en las unidades terciarias	
XG# <i>n</i>	Transmitir el peso bruto en las unidades visualizadas	<i>nnnnn UU</i>
XGP# <i>n</i>	Transmitir el peso bruto en las unidades primarias	
XGS# <i>n</i>	Transmitir el peso bruto en las unidades secundarias	
XGT# <i>n</i>	Transmitir el peso bruto en las unidades terciarias	
XN# <i>n</i>	Transmitir el peso neto en las unidades visualizadas	<i>nnnnnn UU</i>
XNP# <i>n</i>	Transmitir el peso neto en las unidades primarias	
XNS# <i>n</i>	Transmitir el peso neto en las unidades secundarias	
XNT# <i>n</i>	Transmitir el peso neto en las unidades terciarias	
XT# <i>n</i>	Transmitir el peso de tara en las unidades visualizadas	<i>nnnnnn UU</i>
XTP# <i>n</i>	Transmitir el peso de tara en las unidades primarias	
XTS# <i>n</i>	Transmitir el peso de tara en las unidades secundarias	
XTT# <i>n</i>	Transmitir el peso de tara en las unidades terciarias	
XE	Buscar condiciones de error del sistema	<i>nnnnn</i> Para información detallada sobre el formato de las respuestas al comando XE, ver la Sección 10.1.4 en la página 123

Tabla 9-12. Comandos serie en modo normal (continuado)

9.1.6 Comandos de control de batch

Los comandos enumerados en la Tabla 9-13 proporcionan control de batch por medio del puerto serie.

Command	Description	Values
BATSTART	Batch start	Si la entrada digital BATRUN está activa (estado bajo) o no asignada, se puede utilizar el comando BATSTART para inicializar el programa de batch.
BATSTOP	Batch stop	Parar el programa de batch y apagar todas las salidas digitales asociadas.
BATPAUSE	Batch pause	Parar el programa de batch en el paso actual. Se apagan todas las salidas digitales prendidas por el paso actual (con la excepción de los que son establecidos por puntos de corte de concurrencia). Se puede utilizar el comando BATSTRT DIGIN, comando serie BATSTART, la tecla programable Batch Start, o la función StartBatch del programa iRite para reiniciar el programa de batch en el paso actual.
BATRESET	Batch reset	Parar el programa y reiniciar el programa de batch en el primer paso del batch. Ejecutar el comando BATRESET después de hacer cambios a la configuración del batch.

Tabla 9-13. Comandos de control de batch

9.1.7 Comandos de bases de datos

Los comandos enumerados en la Tabla 9-14 pueden ser utilizados para crear y mantener bases de datos en el 920i. Con la excepción del comando DB.DELALL, todos los comandos de bases de datos requieren una extensión para identificar el número de la base de datos dentro de la tarjeta de memoria y el número de ranura de la tarjeta de memoria.

Comando	Descripción
DB.ALIAS.n#x	Buscar o establecer el nombre de la base de datos
DB.CLEAR.n#x	Borrar el contenido de la base de datos
DB.DATA.n#x	Buscar o establecer el contenido de la base de datos
DB.SCHEMA.n#x	Buscar o establecer la estructura de la base de datos
DB.DELALL	Borrar o eliminar todas las bases de datos y sus contenidos
<i>n</i> representa el número de la base de datos dentro de la tarjeta de memoria; <i>x</i> es el número de la ranura de la tarjeta de memoria. Cada comando tiene que terminar con un carácter de retorno de carro (<CR>, ASCII 13)	

Tabla 9-14. Comandos de bases de datos

DB.ALIAS

El comando DB.ALIAS se utiliza para buscar o establecer el alias utilizado por los programas *iRite* para referirse a la base de datos especificada. Cada alias de base de datos debe ser único entre todas las bases de datos y adherir a las siguientes reglas: máximo de 8 caracteres; tiene que comenzar con un carácter alfabético o una rayita de subrayado; solo puede contener los caracteres A-Z, a-z, 0-9, o una rayita de subrayado (_).

Ejemplo: El siguiente comando asigna un alias de TRUCKS_2 a la primera base de datos en la tarjeta de memoria instalada en la ranura 2:

```
DB.ALIAS.1#2=TRUCKS_2<CR>
```

El mandar solo el comando DB.ALIAS, sin datos asignados, devuelve el alias actual de la base de datos.

DB.CLEAR

Para borrar todo el contenido de una base de datos, enviar el siguiente comando:

```
DB.CLEAR.n#x<CR>
```

Donde:

n es el número de la base de datos dentro de la tarjeta de memoria

x es el número de la ranura de la tarjeta de memoria (0 corresponde a la memoria abordo)

El 920i responde con OK<CR> si el comando es exitoso, ??<CR> si no tiene éxito.

DB.DATA

Se puede utilizar el comando DB.DATA para mandar datos o para traer datos desde el 920i.

Se pueden enviar los datos al indicador utilizando el siguiente comando:

```
DB.DATA.n#x=data{ | }<CR>
```

Donde:

n es el número de la base de datos dentro de la tarjeta de memoria

x es el número de la ranura de la tarjeta de memoria (0 corresponde a la memoria abordo)

data representa una sola célula en una fila de datos

{ | } es el carácter tubo (ASCII 124), utilizado para delimitar datos en células. Si el dato siendo enviado no es de la última célula de la fila, anexar el carácter tubo al dato para indicar que más datos vienen para ésta fila en particular. Si el dato siendo enviado es la última célula de la fila, no anexar el carácter tubo.

Si se acepta el comando, el 920i responde con OK<CR>; si no se acepta, responde con ??<CR>.

Ejemplo: Los siguientes comandos colocan los datos mostrados en la Tabla 9-15 dentro de la primera base de datos en la memoria abordo.

```
DB.DATA.1#0=esta|<CR>
DB.DATA.1#0=es|<CR>
DB.DATA.1#0=una|<CR>
DB.DATA.1#0=prueba|<CR>
```

```
DB.DATA.1#0=aaa|<CR>
DB.DATA.1#0=bbb|<CR>
DB.DATA.1#0=ccc|<CR>
DB.DATA.1#0=ddd|<CR>
```

Registro	Célula			
	1	2	3	4
<i>primero</i>	esta	es	una	prueba
<i>segundo</i>	aaa	bbb	ccc	ddd

Tabla 9-15. Muestra de contenidos de base de datos

El enviar el comando DB.DATA solo, sin datos asignados, devuelve los contenidos de la base de datos.

```
DB.DATA.n#x <CR>
```

El 920i responde con los contenidos enteros de la base de datos. Los datos devueltos son célula-delimitados con el carácter tubo (ASCII 124) y fila-delimitados con retornos de carro (ASCII 13).

Por ejemplo, el siguiente comando podría ser utilizado para devolver el contenido de la base de datos 1 en la memoria abordo:

```
DB.DATA.1#0<CR>
```

Si los contenidos de la base de datos son los registros mostrados en la Tabla 9-15, el indicador responde con los siguientes datos, utilizando los caracteres de tubo y retornos de carro para delimitar las células y las filas de la base de datos respectivamente:

```
esta|es|una|prueba<CR>aaa|bbb|ccc|ddd<CR>
```

NOTA: No hay una notificación de fin de base de datos al final de la transmisión de un comando DB.DATA. Utilizar una desconexión por tiempo de recepción para determinar el cumplimiento del comando. El valor de esta desconexión va a variar según la velocidad en baudios.

Deberían determinar el número de registros actualmente en la base de datos, antes de y después de mandar el comando DB.SCHEMA, para verificar que el número correcto de récords fue recibido. El número de récords se puede determinar por el comando DB.SCHEMA.

NOTA: La memoria abordo de 62K (ranura 0) puede ser alocada a hasta ocho bases de datos auxiliares. No obstante, puede que el tamaño de cualquier base de datos en particular limite el tamaño y número de otras bases de datos.

DB.SCHEMA

Se utiliza el comando DB. SCHEMA se utiliza para buscar o establecer la estructura de una base de datos.

```
DB.SCHEMA.n#x<CR>
```

El 920i responde al comando arriba por devolver lo siguiente:

```
<Max Records>, <Current Record Count>,
<Column Name>, <Data Type>, <Data Size>,...,<CR>
```

```
[<# máximo de registros>, <conteo actual de registros>]
[<nombre de columna>, <clase de datos>, <tamaño de
datos>, ..., <Retorno de carro>]
```

Los elementos <Column Name>, <Data Type>, y <Data Size> [<nombre de columna>, <clase de datos>, y <tamaño de datos>] se repiten para cada columna en la base de datos.

El <Column Name> [<nombre de columna>] sigue las reglas para nombres alias: máximo de 8 caracteres; tiene que comenzar con un carácter alfabético o una rayita de subrayado; solo puede contener los caracteres A-Z, a-z, 0-9, o una raya de subrayado (_).

La <Data Type> [<clase de datos>] es representado por un campo numérico:

Valor	Clase
1	Bit
2	Corto (número entero de 16 bits)
3	Largo (número entero de 32 bits)
4	Solo (punto flotante de 32 bits)

Tabla 9-16. Códigos para clases de campos de datos

Valor	Clase
5	Doble (punto flotante de 64 bits)
6	Cadena fija
7	Cadena variable
8	Fecha y hora

Tabla 9-16. Códigos para clases de campos de datos

El valor *<Data Size>* [*<tamaño de datos>*] tiene que corresponder a la clase de datos. Un rango de valores de clases de datos es permitido solo para los datos de cadenas.

Tamaño	Valor
Bit	1
Corto	2
Largo	3
Solo	4
Doble	5
Cadena Fija	6
Cadena Variable	7
Fecha y hora	8

Tabla 9-17. Códigos de tamaños de campos de datos

El comando DB.SCHEMA también puede ser utilizado para modificar el esquema, pero solo cuando el indicador está en el modo de configuración y solo si la base de datos no contiene ningunos datos.

9.2 Programación de widgets [objetos de pantalla]

El tipo y la colocación de los elementos mostrados en la pantalla del 920i pueden ser fácilmente especificados utilizando las características del programa utilitario *iRev*. Sin embargo, los widgets [objetos de pantalla] también pueden ser programados utilizando comandos serie mientras que el 920i esté en el modo de configuración, o por medio de programación *iRite*. Se puede configurar hasta 10 pantallas diferentes.

Programación de widgets [objetos de pantalla] por medio de comandos serie se logra en el modo de configuración, utilizando el comando serie WDG. El primer parámetro que se especifica es el tipo de widget, listado en la Tabla 9-18. Las secciones que siguen describen cada una de las clases de widget y los parámetros y valores específicos para esa clase.

En el modo de configuración, el comando serie WDG.CLR puede ser utilizado para borrar todo widget de la pantalla.

Tipo	Descripción
1	Widget de báscula
2	Widget de mapa de bits (bitmap)
3	Widget de gráfico de barras
4	Widget de etiqueta
5	Widget numérico
6	Widget de símbolo

Tabla 9-18. Clases de widgets

Algunas clases de widget [objetos en pantalla] requieren que se especifique en píxeles la colocación o el tamaño del widget. La Figura 9-1 muestra el conteo de píxeles (80 píxeles por pulgada) utilizado para especificar el lugar de un píxel en la pantalla.

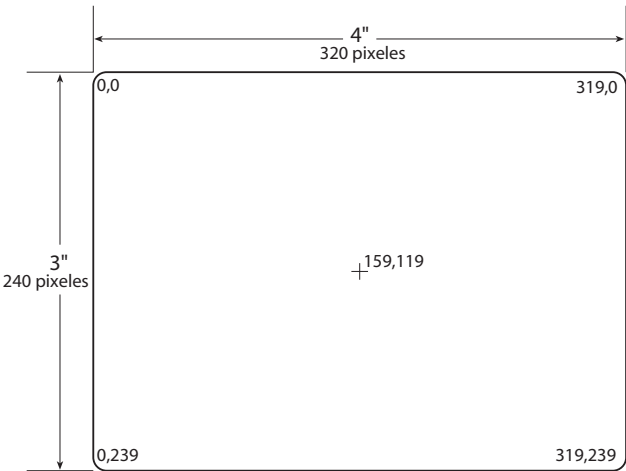


Figura 9-1. Valores de ubicación de píxeles en pantalla

Establecer el *data_source* [fuente_de_datos] en los widgets gráficos de barras, de etiquetas, numéricos y simbólicos en 2 (programa) permite que estos tipos de widgets puedan ser controlados por un programa *iRite* en vez de por los datos del indicador. El programa del usuario tiene que suplir el código necesario para la manipulación del widget.

9.2.1 Widgets de báscula

Widgets de báscula se utilizan para presentar datos básicos de báscula desde una o más básculas configuradas. Para aplicaciones de básculas múltiples, hasta cuatro widgets de báscula pueden ser configuradas para ser mostradas en la pantalla a la vez. Tener menos widgets visualizados permite que cada widget sea más grande. Datos de báscula desde básculas adicionales configuradas pueden ser mostradas por desplegar hacia arriba o abajo a través de todas las básculas configuradas, inclusive un widget de la báscula en total, si está configurada.

WDGT#n=1, *scale_widget_size*, *scales_displayed*, *screen_number*

Donde:

n=número de widget

1=tipo de widget de báscula

scale_widget_size = 1-6 (tamaño se refiere a la altura de los numerales)

1: ¼"

2: ½"

3: ¾"

4: 7/8"

5: 1"

6: 1 5/32"

básculas_mostradas = 1-4

pantalla_número = 1-10

Ejemplo:

WDGT#1=1, 2, 1, 2<CR>

crea un solo widget de báscula de ½" para la pantalla #2.

9.2.2 Widgets de mapas de bits (bitmaps)

Widgets de mapas de bits muestran una representación de tanques o tolvas verticales o horizontales. La ubicación, el tamaño, y el estilo del borde del widget se especifican en el comando WDG.

WDGT#n=2, *left*, *top*, *width*, *height*, *border_style*, *bitmap_widget_style*, *name/alias*, *visible*, *screen_number*

[WDGT#n=2, *izquierda*, *cabeza*, *anchura*, *altura*, *estilo_de_borde*, *estilo_de_bitmap_de_widget*, *nombre/alias*, *visible*, *número_de_pantalla*]

Donde:

n = número del widget
2 = clase de widget de mapa de bits (bitmap)
left = ubicación del borde izquierdo, en pixeles
top = ubicación del borde superior, en pixeles
width = anchura, en pixeles
height = altura, en pixeles
border_style = 1 (ninguno)
bitmap_widget_style = 1 (tanque vertical), 2 (tanque horizontal), 3 (tolva)
name/alias = nombre del texto o el alias
visible = 1 (prendido) o 2 (apagado)
screen_number = 1-10

Ejemplo:

```
WDGT#2=2=2,30,30,120,120,1, 3, Hopper1,1,2<CR>
```

crea un widget de tolva visible de tamaño 1.5" x 1.5" (120 x 120 pixeles) para la pantalla 2, llamada *Hopper1*, con ningún borde, y con la esquina superior de mano izquierda del mapa de bits (bitmap) en el pixel 30, 30 (cerca a la esquina superior izquierda de la pantalla).

9.2.3 Widgets de gráficos de barras

Widgets de gráficos de barras permiten visualizar gráficos verticales o horizontales, un estilo normal de gráficos de barras, o como un calibre de aguja, con o sin graduaciones. Se puede utilizar el gráfico para representar el peso en la báscula o el progreso hacia un valor objetivo de un punto de corte.

```
WDGT#n=3, left, top, width, height, border_style,  
 bargraph_widget_style, graduations, orientation,  
 name/alias, data_source, data_field, data_subfield,  
 visible, screen_number
```

donde:

n = número del widget
3 = clase de widget de gráfico de barras
left = ubicación del borde izquierdo, en pixeles
top = ubicación del borde superior, en pixeles
width = anchura, en pixeles
height = altura, en pixeles
border_style = 1 (ninguno), 2 (fijo sencillo)
bargraph_widget_style = 1 (básico), 2 (medidor)
graduations = 1 (prendidos), 2 (apagados)
orientation = 1 (horizontal), 2 (vertical)
name/alias = nombre del texto o el alias
data_source = 1 (báscula), 2 (programa), 3 (punto de corte)
data_field
Si *data_source* = 1, *data_field* es el número del canal de la báscula
Si *data_source* = 3, *data_field* es el número del punto de corte 1-100, o 0 (punto de corte actual)
data_subfield
Si *data_source* = 1, *data_subfield* = 1 (bruto), 2

(neto) o 3 (valor visualizado)

Si *data_source* = 3 y *bargraph_widget_style* es 2, *data_subfield* es el valor actual del punto de corte
visible = 1 (prendido) o 2 (apagado)
screen_number = 1-10

Ejemplo:

```
WDGT#2=3, 30, 30, 30, 100, 2, 1, 1, 2, Graph1, 1, 1, 1,  
 1, 2<CR>
```

crea un widget de gráficos de barras visible de 30 x 100 pixeles para la pantalla 2, llamado *Graph1*, con un borde sencillo, con la esquina superior izquierda en la ubicación de pixeles 30, 30 (cerca a la esquina superior izquierda de la pantalla). El gráfico de barras es del estilo básico (1), con las graduaciones prendidas (1) y está orientado verticalmente (2). La fuente del gráfico de barras es el peso bruto del canal de báscula 1.

9.2.4 Widgets de etiqueta

Se utilizan widgets de etiqueta se utilizan para insertar una etiqueta de texto en la pantalla.

```
WDGT#n=4, left, top, width, caption, border_style,  
 justification, font_size, name/alias, data_source,  
 data_field, data_subfield, visible, screen_number
```

donde:

n = número del widget
4 = clase de widget
left = ubicación del borde izquierdo, en pixeles
top = ubicación del borde superior, en pixeles
width = anchura, en pixeles
caption = leyenda de texto
border_style = 1 (ninguno), 2 (fijo sencillo)
justification = 1 (izquierda), 2 (derecha), 3 (centro)
font_size = 1 (9 pt), 2 (12 pt), 3 (18 pt)
name/alias = nombre del texto o el alias
data_source = 1 (báscula), 2 (programa), 3 (punto de corte)
data_field
Si *data_source* = 1, *data_field* es el número del canal de la báscula
Si *data_source* = 3, *data_field* es el número del punto de corte 1-100, o 0 (punto de corte actual)
data_subfield
Si *data_source* = 1, *data_subfield* es el alias de la báscula (texto)
Si *data_source* = 3 *data_subfield* es el número del punto de corte
visible = 1 (prendido) o 2 (apagado)
screen_number = 1-10

Ejemplo:

```
WDGT#2=4, 60, 60, 120, Caption, 2, 1, 1, Label1, 4, 0,  
 0, 1, 2<CR>
```


crea un widget de etiqueta visible de 30 x 100 pixeles para la pantalla 2, llamado *Label1*, con un borde sencillo, con la esquina superior izquierda en la ubicación de pixeles 60, 60. La etiqueta es justificada hacia la izquierda (1), con el texto en una fuente de 9 pt (1). La fuente de la etiqueta es el texto especificado para la leyenda (4) - la palabra "Caption".

9.2.5 Widgets numéricos

Se utilizan widgets numéricos para mostrar información numérica en la pantalla.

WDGT#n=5, *left*, *top*, *width*, *border_style*, *justification*,
font_size, *name/alias*, *data_source*, *data_field*,
data_subfield, *visible*, *screen_number*

donde:

n = número del widget
5 = clase de widget numérico
left = ubicación del borde izquierdo, en pixeles
top = ubicación del borde superior, en pixeles
width = anchura, en pixeles
border_style = 1 (ninguno), 2 (fijo sencillo)
justification = 1 (izquierda), 2 (derecha), 3 (centro)
font_size = 1 (9 pt), 2 (12 pt), 3 (18 pt)
name/alias = nombre del texto o el alias
data_source = 1 (báscula), 2 (programa), 3 (punto de corte)
data_field
Si *data_source* = 1, *data_field* es el número del canal de la báscula
Si *data_source* = 3, *data_field* es el número del punto de corte 1-100, o 0 (punto de corte actual)
data_subfield
Si *data_source* = 1, *data_subfield* puede ser:
1 (bruto, unidades primarias)
2 (bruto, unidades secundarias)
3 (bruto, unidades terciarias)
4 (neto, unidades primarias)
5 (neto, unidades secundarias)
6 (neto, unidades terciarias)
7 (valor visualizado)
8 (valor del índice de cambio)
Si *data_source* = 3 *data_subfield* puede ser:
1 (valor del punto de corte)
2 (valor del preact)
3 (valor de la banda de tolerancia)
visible = 1 (prendido) o 2 (apagado)
screen_number = 1-10

Ejemplo:

WDGT#2=5, 60, 60, 120, 2, 1, 1, Numeric1, 1, 1, 7, 1, 2<CR>

crea un widget numérico visible de 120 pixeles de ancho para la pantalla 2, nombrado *Numeric1*, con la esquina superior izquierda en la ubicación de pixeles 60,60. La etiqueta es justificada hacia la izquierda (1), con el texto en una fuente de 9 pt (1). El widget muestra el peso visualizado (*data_subfield* = 7) desde el canal de báscula 1 (*data_source* = 1, *data_field* = 1).

9.2.6 Widgets de símbolo

Widgets de símbolo proporcionan íconos para indicar una variedad de alarmas, condiciones, o estados de dispositivos.

WDGT#n=6, *left*, *top*, *symbol_style*, *name/alias*,
data_source, *data_field*, *data_subfield*, *visible*,
screen_number

donde:

n = número del widget
6 = clase de widget simbólico
left = ubicación del borde izquierdo, en pixeles
top = ubicación del borde superior, en pixeles
name/alias = nombre del texto o el alias
data_source = 1 (báscula), 2 (programa), 3 (punto de corte), 4 (punto de entrada/salida digital)
data_field
Si *data_source* = 1, *data_field* es el número del canal de la báscula
Si *data_source* = 3, *data_field* es el número del punto de corte 1-100, o 0 (punto de corte actual)
Si *data_source* = 4, *data_field* es 0 (entrada/salida abordo, bits 1-4) o el número de la tarjeta de expansión de entrada/salida, 1-14
data_subfield
Si *data_source* = 1, *data_subfield* puede ser:
1 (tara)
2 (movimiento)
3 (centro de cero)
4 (sobrecarga)
5 (carga baja)
Si *data_source* = 3, *data_subfield* puede ser:
1 (estado del punto de corte)
2 (verificación de la tolerancia)
Si *data_source* = 4, *data_subfield* especifica el número de bit de canal de entrada/salida digital abordo o en la tarjeta de expansión de entrada/salida digital: 1-4 (para entrada/salida abordo, *data_field* = 0) o 1-24 (para tarjeta de expansión de entrada/salida)
visible = 1 (prendido) o 2 (apagado)
screen_number = 1-10

Ejemplo:

WDGT#2=6, 120, 120, 6, Alarm, 4, 12, 1, 1, 2<CR>

crea un widget de símbolo visible para la pantalla 2, nombrado *Alarm*, utilizando el símbolo de campana (número de widget de símbolo 6 en la Tabla 9-19), con la esquina superior izquierda en la ubicación de píxeles 120,120. El símbolo alterna entre prendido o apagado dependiendo del estado del bit 1 en la tarjeta 12 de expansión de entrada/salida digital.

NOTA: *Para widgets de símbolo asociados con salidas digitales de puntos de corte, el widget está en el estado 1 (ver la Tabla 9-19) cuando el punto de corte es activado, pero el estado de la salida digital depende del tipo de punto de corte.*

*Puntos de corte de batch: Cuando activado, la salida digital asociada se establece en **inactive [inactivo]** (widget fijado en el estado 1)*

*Puntos de corte continuos: Cuando activado, la salida digital asociada se establece en **active [activo]** (widget fijado en el estado 1)*

Estilo de símbolo (x)	Descripción	Estado del widget (y)					
		y=1		y=2		y=3	
1	Tara	Tara		Apagado	[en blanco]	P. Tare	
2	Estabilidad	Prendido		Apagado	[en blanco]		
3	COZ [centro de cero]	Prendido		Apagado	[en blanco]		
4	Redondo	Vacío		Lleno			
5	Cuadrado	Vacío		Lleno			
6	Campana	Prendido		Apagado	[en blanco]		
7	Punto de exclamación	Prendido		Apagado	[en blanco]		
8	Foco	Prendido		Prendido/ brillante		Apagado	[en blanco]
9	Rechazar	Prendido		Apagado	[en blanco]		
10	Sobre/Falta	=		-		+	
11	Semáforo	Verde		Rojo		Amarillo	
12	Izquierda	Prendido		Apagado	[en blanco]		
13	Derecha	Prendido		Apagado	[en blanco]		
14	Arriba	Prendido		Apagado	[en blanco]		
15	Abajo	Prendido		Apagado	[en blanco]		
16	Parlante	Quieto		Alto		Apagado	[en blanco]
17	Serie	Conectar		Desconectar		Apagado	[en blanco]
18	Camión 1	Prendido		Apagado	[en blanco]		
19	Camión 2	Prendido		Apagado	[en blanco]		
20	Pesa	Prendido		Apagado	[en blanco]		
21	Sobrecarga	Prendido		Apagado	[en blanco]		
22	Insuficiente carga	Prendido		Apagado	[en blanco]		

Tabla 9-19. Widgets de símbolo

Estilo de símbolo (x)	Descripción	Estado del widget (y)					
		y=1		y=2		y=3	
23	Parada	Prendido/ oscuro		Apagado	[en blanco]	Prendido/ alumbrado	
24	Dar paso a	Prendido		Apagado	[en blanco]		
25	Calavera sobre dos huesos	Prendido		Apagado	[en blanco]		
26	Desbalanceado	Prendido		Apagado	[en blanco]		
27	Corredor	Despacio		Rápido		Apagado	[en blanco]
28	Caminante	Pierna izquierda		Pierna derecha		Apagado	[en blanco]
29	Impresora	Prendido		Apagado	[en blanco]		
30	Reloj de arena	Prendido		Apagado	[en blanco]		
31	Bomba de gasolina	Prendido		Apagado	[en blanco]		
32	Cinta	Vacío		Lleno		Apagado	[en blanco]
33	Batch	Automático		Manual		Apagado	[en blanco]
34	Válvula	Cerrado		Abierto		Apagado	[en blanco]
35	Motor	Parar		Correr		Apagado	[en blanco]
36	Marca de comprobación	Prendido		Apagado	[en blanco]		
37	Llave	Cerrada		Abierta		Apagado	[en blanco]
38	Candado	Con llave		Abierto		Apagado	[en blanco]
39	Llave	Prendido		Apagado	[en blanco]		
40	Tubo	Vacío		Lleno		Apagado	[en blanco]
41	Negación	Prendido		Apagado	[en blanco]		

Tabla 9-19. Widgets de símbolo (continuado)

10.0 Apéndice

10.1 Resolución de problemas

La Tabla 10-1 enumera unos consejos generales de corrección de errores para varias condiciones de error en el hardware y software. Para información adicional sobre herramientas diagnósticas específicas, ver las páginas que siguen.

El sitio para distribuidores para el 920i al www.rlws.com incluye una sección titulada Frequently Asked Questions [Preguntas frecuentemente formuladas]. RLWS publicará las respuestas a preguntas presentadas al grupo de apoyo técnico. Visiten el sitio con frecuencia para nuevos anuncios.

Síntoma	Causa/Remedio
El indicador no arranca o no prende	Posiblemente es un fusible quemado o el suministro de electricidad está dañado. Revisar los fusibles (ver la Sección 2.8 en la página 16) y reemplazarlos si es necesario. Las especificaciones de los fusibles están listadas en la página 144; números de pieza de repuestos para los fusibles están listados en la Tabla 2-7 en la página 18. Si los fusibles están bien, verificar todos los voltajes o tensiones en la tarjeta CPU. El suministro de electricidad debería mandar ambos de niveles de +6V y -6V a la tarjeta CPU (ver al Figura 2-5 en la página 12). Si el suministro de electricidad parece ser dañado, verificar el pequeño fusible de vidrio (2.5A, 5x20mm) en la tarjeta de suministro de electricidad.
Indicador de alimentación del panel frontal parpadeante ()	Suministro de electricidad sobrecargado. Buscar cortocircuito en los reguladores de las tarjetas A/D o en el convertidor DC-a-DC de cualquiera tarjeta instalada de salida analógica o entrada de pulsos.
“Pantalla azul”	Verificar el potenciómetro de contraste del LCD (debajo del cubierto de acceso a la tarjeta de la interfaz, ver la Figura 2-3 en la página 11). Posiblemente el software núcleo está corrompido; reiniciar o recargar el software.
La visualización dice “888” y deja de responder	Software núcleo corrompido. Reiniciar o recargar el software.
Al inicializar se ven los mensajes de error <i>Tare and truck data pointers are corrupt,</i> <i>Tare storage is corrupt</i>	Posiblemente la batería está agotada. Llevar a cabo un reinicio de la configuración [configuration reset] y luego verificar si hay un aviso de batería baja en la pantalla. Si la batería está en un estado bajo, reemplazar la batería y llevar a cabo otro reinicio de configuración [configuration reset], luego recargar los archivos.
Al inicializar se ve el mensaje de error <i>Divide by zero</i>	Error en un programa por el usuario. Ver la Sección 10.1.3 en la página 122.
Mensaje <i>ERROR</i> aparece en la pantalla de peso	El voltaje o la tensión de excitación está muy baja o está apagada. La tensión de excitación es proporcionada por la tarjeta A/D.
Guiones aparecen en la pantalla de peso	Condición de sobre-rango o bajo-rango de la báscula. Para condiciones de fuera-de-rango en la pantalla de la báscula en total, verificar todas las entradas de báscula para valores positivos de peso.
La pantalla lee 0.000000	La báscula no está actualizando. Buscar una tarjeta de opción mala que está causándole al bus no responder.
No se puede entrar en el modo de configuración	Posiblemente un interruptor dañado. Examinar el interruptor; reemplazar la tarjeta de la interfaz si resulta ser necesario.
El puerto serie no está respondiendo	Posiblemente un error de configuración. Para entrada de comandos, asegurar que el parámetro INPUT del puerto está en CMD.
A/D báscula fuera de rango	Examinar la báscula fuente para operación mecánica correcta. Examinar la celda de carga y la conexión del cable. Posiblemente una celda de carga dañada; examinar la operación del indicador con un simulador de celda de carga.

Tabla 10-1. Resolución de problemas básicas

Síntoma	Causa/Remedio
Locked — Scale in use [Bloqueado - báscula en uso]	La báscula está asignada como entrada a una báscula en total o es la fuente de una báscula serie, salida analógica, o punto de corte. Si no es correcto, eliminar la configuración de la asignación de esta báscula y configurar de nuevo como sea necesario.
Báscula serie fuera de rango	Examinar la báscula fuente para operación mecánica correcta. Examinar la conexión del cable. Posiblemente una desigualdad de formato entre la báscula serie y el 920i: Examinar la especificación SFMT bajo el menú SERIAL.
Option x Error [Error en la opción x]	La tarjeta de bus de campo (Profibus, DeviceNet, o Remote I/O) en la ranura x falló en iniciarse.
Option card failure [Falla de tarjeta de opción]	Posiblemente una tarjeta o una ranura defectuosa. Desconectar la alimentación, instalar la tarjeta en una ranura diferente, luego conectar la alimentación de nuevo.
Option card hardware diagnostic error [Error diagnóstico de hardware de tarjeta opcional]	Tarjeta de opción requerida no fue encontrada. Ver la Sección 10.1.1 en la página 121.
Tarjeta de expansión no arranca	Examinar el suministro de electricidad en la tarjeta de expansión.
Error de descarga durante comando PLOAD	Memoria insuficiente para mapeo PLOAD debido a una tarjeta CPU más vieja. Puede que programas más grandes requieran una Tarjeta CPU 920i de Rev E o después.

Tabla 10-1. Resolución de problemas básicas (continuado)

10.1.1 Errores diagnósticos en las tarjetas opcionales

El 920i detecta las tarjetas opcionales al inicializar. Si la configuración actual del indicador requiere una tarjeta opcional pero esa tarjeta no se detecta al inicializar, se muestra un error parecido a lo siguiente:

HARDWARE CRITICAL TO PROPER OPERATION
WITH CURRENT CONFIGURATION
CANNOT BE FOUND

A/D SLOT 4 CHANNEL 1

INSTALL HARDWARE OR RECONFIGURE

[NO SE PUEDE ENCONTRAR HARDWARE]
CRITICO PARA OPERACION CORRECTA]

[A/D RANURA 4 CANAL 1]

[INSTALAR HARDWARE O RECONFIGURAR]

Para recuperar de este error, pueden hacer lo siguiente:

- Si la opción es requerida, asegurar que la tarjeta esté correctamente asentada en su ranura y apagar y volver a prender la alimentación de poder. Si todavía no se reconoce la tarjeta, reemplazar la tarjeta o tratar de instalar la tarjeta en otra ranura.
- Entrar al modo de configuración y configurar de nuevo para eliminar el requisito para la opción.
- Ir al menú VERSION y utilizar la tecla programable Reset Config [Reiniciar Configuración] (o el comando

RESETCONFIGURATION [REINICIAR CONFIGURACION]) para ejecutar un reinicio de la configuración. Reinicio de la configuración devuelve todos los valores de configuración a sus valores establecidos en la fábrica.

Para más información sobre el utilizar el comando serie HARDWARE para verificar que el sistema reconoce todas las tarjetas instaladas, ver la Sección 10.1.2 debajo.

10.1.2 Utilizando el comando HARDWARE

El comando serie HARDWARE puede ser emitida para verificar que el sistema reconoce todas las tarjetas instaladas. El comando HARDWARE devuelve una cadena de códigos de clase de tarjeta, representando las tarjetas instaladas en las ranuras 1-14:

HARDWARE=3,3,2,4,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0

La Figura 10-2 enumera los códigos de tarjeta devueltos por el comando HARDWARE

Código	Tipo de tarjeta
0	Ninguna tarjeta instalada
1	Tarjeta de expansión serie de dos canales
2	Tarjeta analógica/digital (A/D) de dos canales
3	Tarjeta analógica/digital de un solo canal

Tabla 10-2. Códigos de tarjetas opcionales del comando HARDWARE

Código	Tipo de tarjeta
4	Tarjeta de salida analógica de un solo canal
5	Tarjeta de expansión de 24 canales de entrada/salida (I/O) digital
6	Tarjeta de entrada de pulsos
7	Tarjeta de expansión de memoria de 1 MB
9	Tarjeta DeviceNet
10	Tarjeta Profibus
11	Tarjeta Ethernet I/P
12	Tarjeta de entrada/salida (I/O) remoto
14	Tarjeta a la medida
15	Tarjeta de entrada analógica

Tabla 10-2. Códigos de tarjetas opcionales del comando **HARDWARE** (continuado)

Código	Tipo de tarjeta
16	Tarjeta ControlNet
17	Tarjeta de salida analógica de doble canal

NOTA: El código 11 es devuelto por la tarjeta Ethernet I/P. La tarjeta estandar 10M/100Mbps no devuelve un código de clase de tarjeta. Cualquier ranura que contiene una tarjeta Ethernet estandar devolverá un valor de 0 al comando **HARDWARE**.

Tabla 10-2. Códigos de tarjetas opcionales del comando **HARDWARE** (continuado)

Si no se reconoce una tarjeta instalada (el comando **HARDWARE** devuelve un código de 0 para esa ranura), asegurar que la tarjeta esté asentada correctamente. Si sea necesario, reinstalar la tarjeta y luego apagar y volver a prender la alimentación al indicador para leer la configuración de nuevo. Si todavía no se reconoce la tarjeta, intenten instalarlo en otra ranura.

10.1.3 Errores diagnósticos en programas del usuario

Programas de usuario defectuosos pueden causar errores críticos que son detectados por el 920i al inicializar. El siguiente mensaje de error es causado por un programa de usuario intentando dividir por cero:

A CRITICAL USER PROGRAM ERROR
HAS BEEN DETECTED

DIVIDE BY ZERO

SYSTEM RESET IS REQUIRED

[SE HA DETECTADO UN ERROR CRÍTICO]
[EN UN PROGRAMA DE USUARIO]

[DIVIDIR POR CERO]

[SE REQUIERE REINICIO DEL SISTEMA]

Para recuperar de este error se puede hacer lo siguiente:

- Apagar y volver a prender la alimentación al indicador para reiniciar el programa de usuario.
- Corregir el programa *iRite* para eliminar el dividir por cero. Recompilar el programa, luego bajar el programa corregido al indicador.

Si se requiere asistencia técnica, por favor ponerse en contacto con la asistencia técnica de RLWS.

Procedimiento diagnóstico al inicializar [Boot]

Si un programa de usuario causa un error en el manejador de arranque, mantener presionado el interruptor de configuración mientras apagando y volviendo a prender la alimentación al 920i para poner el indicador en el modo de configuración. Utilizar el modo de monitoreo de *iRev* para enviar el comando **PCLR [BORRAR PC]** para borrar el programa de usuario.

Si no se ha eliminado todavía el error, llevar a cabo el siguiente procedimiento de diagnóstico al inicializar [boot procedure].

1. Desconectar la alimentación al 920i.
2. Conectar el puerto serie de una PC con *iRev* instalado al puerto 2 del 920i. La conexión tiene que ser hecha a 38400 bps.
3. Abrir el gabinete del indicador y colocar un puente a través de los pines del modo de inicialización SW1 (SW1 boot mode pins) (ver la Figura 2-5 en la página 12). Inicializar el 920i. El indicador quedará atascado en el monitor diagnóstico.
4. Abrir el programa *iRev* y entrar al modo monitor, luego ingresar **BOOT**.
5. Utilizar el interruptor de configuración del indicador para entrar al modo de configuración.
6. Remover el puente de SW1.
7. Desde el modo monitor, ingresar el comando **RESETCONFIGURATION [REINICIAR CONFIGURACION]**.

Determinar la causa del error del manejador de arranque, hacer la correcciones al programa, y luego recargar el programa del usuario corregido y ponerlo a prueba.

10.1.4 Utilizando el comando serie XE

El comando serie XE puede ser utilizado para interrogar remotamente al 920i para las condiciones de error visualizadas en el panel frontal. El comando XE devuelve un número decimal representando cualquier condición de error existente. Para aplicaciones de básculas múltiples, el valor devuelto por el comando XE representa todas las condiciones de error, si las hay, presentes en todas las básculas configuradas.

Si existe más de una condición de error, el número devuelto será la suma de los valores representados por las condiciones de error (ver la Tabla 10-3). Por ejemplo, si han ocurrido a la vez un error de tara (TAREERR, 65536) y un error de la suma de control de la base de datos camionero (ETRUCKERR, 8192), el comando XE devuelve el valor 73728, representando la suma de esas dos condiciones de error.

Código de error	Valor	Descripción
VIRGERR	1	Error virgen
PARMCHKERR	2	Error en la suma de control de la configuración
LOADCHKERR	4	Error en la suma de control de la calibración
PRINTCHKERR	8	Error en la suma de control del formato de impresión
ENVRAMERR	16	Error general NVRAM [RAM no volátil]
ENVCRC1ERR	32	Errores NVRAM [RAM no volátil] de datos de puntos de corte
ENVCRC2ERR	64	
ENVCRC3ERR	128	
ENVCRC4ERR	256	
ENVCRC5ERR	512	
ENVCRC6ERR	1024	
ENVCRC7ERR	2056	
ENVCRC8ERR	4096	
ENVCRC9ERR	8192	Error de seguimiento de auditoría
ETRUCKERR	16384	Error en la suma de control de base de datos de camiones
GRAVERR	32768	Error en la calibración de la gravedad
-	65536	Reservado
TAREERR	131022	Error de suma de control de tara
EACCOVER	262144	Error de desborde del acumulador
STRINGERR	524288	Error de programa de cadena
-	1048576	Reservado
RTCERR	2097152	Error en el reloj de tiempo real

Tabla 10-3. Códigos de error devueltos por un comando XE

10.2 Funciones del modo regulador

La función de las teclas **TARE** [TARA] y **ZERO** [CERO] en el panel frontal depende del valor especificado para el parámetro **REGULAT** [REGULADOR] en el menú **FEATURE** [CARACTERISTICA]. La Tabla 10-4 describe la función de estas teclas para los modos reguladores **NTEP**, **CANADA**, **OIML**, y **NONE** [NINGUNO]. Las funciones de las teclas **TARE** [TARA] y **ZERO** [CERO] son configurables cuando el modo **REGULAT** [REGULADOR] está puesto en **INDUST** [INDUSTRIA] (ver la Tabla 10-5 en la página 125)

REGULAT Valor del parámetro	Peso en la báscula	Tara en el sistema	Función de la tecla en el panel frontal	
			TARE [TARA]	ZERO [CERO]
NTEP	cero o negativo	no	<i>ninguna acción</i>	ZERO [CERO]
		si	CLEAR TARE [BORRAR TARA]	
	positivo	no	TARE [TARA]	
		si	TARE [TARA]	
CANADA	cero o negativo	no	<i>ninguna acción</i>	ZERO [CERO]
		si	CLEAR TARE [BORRAR TARA]	
	positivo	no	TARE [TARA]	
		si	<i>ninguna acción</i>	
OIML	cero o negativo	no	<i>ninguna acción</i>	ZERO [CERO]
		si	CLEAR TARE [BORRAR TARA]	ZERO [CERO] y CLEAR TARE [BORRAR TARA]
	positivo	no	TARE [TARA]	ZERO [CERO]
		si	TARE [TARA]	ZERO [CERO] and CLEAR TARE [BORRAR TARA] si el peso esa dentro de Z RANGE [RANGO DE CERO]. <i>Ninguna acción</i> si el peso está fuera de Z RANGE [RANGO DE CERO].
NONE [NINGUNO]	cero o negativo	no	TARE [TARA]	ZERO [CERO]
		si	CLEAR TARE [BORRAR TARA]	
	positivo	no	TARE [TARA]	
		si	CLEAR TARE [BORRAR TARA]	

Tabla 10-4. Funciones de las teclas **TARE** [TARA] y **ZERO** [CERO] para configuraciones del parámetro **REGULAT**

La Tabla 10-5 enumera los subparámetros disponibles cuando configurando una báscula utilizando el modo INDUST [INDUSTRIA]. La tabla incluye los valores pre-programados de los subparámetros INDUST [INDUSTRIA] y los valores efectivos (no configurables) utilizados por los modos reguladores NTEP, CANADA, OIML, y NONE [NINGUNO]

Parámetro REGULAT / INDUST		Modo REGULAT				
Nombre del parámetro	Texto de aviso	INDUST	NTEP	CANADA	OIML	NONE
SNPSHOT	Pantalla o báscula como fuente de peso	DISPLAY [PANTALLA]	DISPLAY [PANTALLA]	DISPLAY [PANTALLA]	DISPLAY [PANTALLA]	SCALE [BÁSCULA]
HTARE	Permitir tara en modo de mantención de pantalla	NO	NO	NO	NO	SI
ZTARE	Remover tara en CERO	NO	NO	NO	SI	NO
KTARE	Siempre permitir tara por el teclado	NO	SI	NO	SI	SI
MTARE	Acción de tara múltiples	REEMPLAZAR	REEMPLAZAR	NADA	REEMPLAZAR	REMOVER
NTARE	Permitir tara negativa	NO	NO	NO	NO	SI
CTARE	Permitir la tecla CLEAR borrar la tara/ el acumulador	NO	SI	NO	NO	SI
CHILDZT	Borrar las básculas hijas individualmente	NO	NO	NO	NO	NO
NEGTOTAL	Permitir que la báscula en total muestre un valor negativo	NO	NO	NO	NO	NO
PRTMOT	Permitir impresión cuando hay movimiento	NO	NO	NO	NO	SI
PRTPT	Añadir PT a impresión de tara ingresada por tecla	NO	NO	SI	SI	NO
PRTHLD	Imprimir durante mantención de la pantalla	NO	NO	NO	NO	SI
HLDWGH	Permitir pesaje durante mantención de la pantalla	NO	NO	NO	NO	SI
MOTWGH	Permitir pesaje cuando hay movimiento	NO	NO	NO	NO	NO
OVRBASE	Base de cero para la calculación del sobrepeso	CALIB ZERO	CALIB ZERO	CALIB ZERO	SCALE ZERO	CALIB ZERO

Tabla 10-5. Parámetros del modo REGULAT / INDUST, Comparación con los valores efectivos de otros modos

10.3 Interfaz del teclado PS/2

El puerto serie 2 en la tarjeta CPU del 920i provee una interfaz de teclado tipo PS/2 para uso con un teclado remoto. Para utilizar la interfaz de teclado, configurar el parámetro INPUT [ENTRADA] para el Puerto 2 (bajo el menú SERIAL [SERIE]) a KEYBD [TECLADO].

La Tabla 10-6 resume las funciones específicas al 920i proporcionadas por la interfaz de teclado; la mayoría de las otras teclas alfanuméricas y navegacionales proporcionan funciones equivalentes a los que serían típicos para la operación de una PC. Los parámetros de menú y comandos serie que afectan la operación del teclado numérico del indicador (inclusive los comandos serie KBDLCK, ZERONLY, y KLOCK) también afectan al teclado remoto.

NOTAS:

- La interfaz al teclado no se puede conectar en caliente [no es “hot-pluggable”]. Antes de conectar el cable del teclado al conector del Puerto 2, desconectar alimentación al 920i .
- La 920i apoya los códigos 1, 2 y 3 de escaneo de teclado.

Tecla	Función
F1	Softkey 1 [Tecla programable 1]
F2	Softkey 2 [Tecla programable 2]
F3	Softkey 3 [Tecla programable 3]
F4	Softkey 4 [Tecla programable 4]
F5	Softkey 5 [Tecla programable 5]
F6 (Alt+Z)	Tecla ZERO [CERO]

Tabla 10-6. Funciones del teclado PS/2

Tecla	Función
F7 (Alt+G)	Tecla GROSS/NET [BRUTO/NETO]
F8 (Alt+T)	Tecla TARE [TARA]
F9 (Alt+U)	Tecla UNITS [UNIDADES]
F10 (Alt+P)	Tecla PRINT [IMPRIMIR]
F11	No se utilizan
F12	
Print Screen	Igual a la tecla PRINT [IMPRIMIR], en ambos de los modos normal y configuración

Tabla 10-6. Funciones del teclado PS/2 (continuado)

10.4 Interfaz serie de báscula

Los puertos serie 3 hasta 32 pueden ser configurados para entrada serie de báscula. La función serie de báscula permite a otros indicadores de peso enviar datos de pesos brutos, netos y de tara al 920i. Una vez que un puerto serie haya sido configurado para aceptar datos desde una báscula, el formato de los datos puede ser personalizado para corresponder al flujo de datos mandado por ese indicador.

Para configurar una báscula serie, hacer lo siguiente:

1. Bajo el menú SERIAL [SERIE], configurar el parámetro INPUT [ENTRADA] para el puerto seleccionado a SCALE [BASCULA] (báscula serie legal-para-comercio) o INDUST [INDUSTRIA] (báscula serie industrial).
2. Volver al menú SCALES [BASCULA]. Bajo CONFIG [CONFIGURACION], utilizar el menú desplegable [drop-down] y seleccionar el puerto serie. Si la báscula serie no está listada, presionar la tecla programable **Change Type** [Cambiar de Clase] para seleccionar las básculas serie disponibles, luego utilizar las teclas navegacionales para seleccionar la báscula serie. Presionar **Add** [Añadir] para mover a la columna derecha, luego presionar **Done** [Completado].
3. Bajo el menú SERIAL [SERIE], volver al puerto seleccionado y establecer el formato bajo el parámetro SFMT para hacer corresponder al formato enviado por la báscula serie.

El formato pre-programado para una báscula serie es:

<2><P><W7.><U><M><S><CR><LF>

donde:

<2> carácter STX
 <P> Polaridad
 <W7.> Siete caracteres de datos netos con punto decimal
 <M> Modo
 <U> Unidades
 <S> Estado
 <CR> Retorno de carro
 <LF> Avance de línea

NOTA: Básculas serie industriales (INDUST) no requieren los identificadores <M>, <U>, y <S>. Sin embargo, las unidades y el número de decimales tiene que ser especificados. Se pueden seleccionar las unidades desde el menú FORMAT [FORMATOS], los decimales deben ser indicados en el identificador w-spec. Por ejemplo, un peso de siete dígitos requiriendo dos decimales debería especificarse como <W7.2> en vez de <W7.>.

Para más información acerca del formatear de flujos e identificadores de formatos, ver la Sección 10.6.

iRev proporciona varios formatos de báscula preconfigurados dentro de su función Stream Formatting [Formato de Flujo]. La Figura 10-1 muestra una de las pantallas de formato de flujo del iRev.

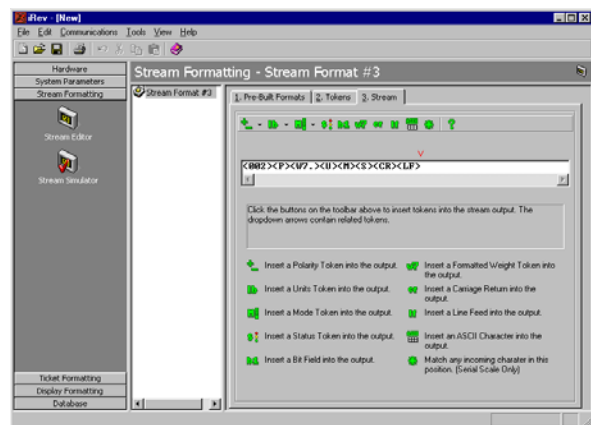


Figura 10-1. Pantalla de formato de flujo del iRev

10.5 Operación Local/Remoto

Para básculas camioneras y aplicaciones similares, el apoyo a operaciones local/remotos provee funcionamiento equivalente al de una pantalla remota legal-para-comercio con teclado. Los datos de báscula del indicador local también se muestran en la unidad remota y datos ingresados en el teclado remoto permiten que se inicie una transacción tanto de la unidad local como de la remota.

Para configurar para operación local/remota, primero configurar la báscula local (incluyendo las asignaciones de las teclas programables, el modo camionero, e información de bases de datos, como se requiera). Utilizar el menú SERIAL [SERIE], los comandos serie, o iRev para establecer los parámetros serie de la Unidad Local mostrados en la Tabla 10-11. Configurar el indicador remoto utilizando los parámetros serie listados para la Unidad Remota.

Parámetro de configuración serie	Valor del parámetro	
	Unidad Local	Unidad Remota
EDP.INPUT#p	CMD	DISPLAY
EDP.STREAM#p	DISPLAY	KEYPAD
EDP.BAUD#p	Se prefiere 115200; los valores locales y remotos tienen que corresponder	
EDP.ECHO#p	OFF	OFF
EDP.RESPONSE#p	ON	ON

En los comandos listados, p representa el número del puerto serie

Tabla 10-7. Parámetros de configuración local/remoto

10.6 Formateo personalizado de flujos de datos

Cada puerto puede ser configurado individualmente para transmisión en un formato marco pre-programado o puede ser personalizado para transmitir un formato definido por el usuario. El formateo personalizado es muy parecido al formateo estándar de impresión descrito en la Sección 6.0.

La Tabla 10-8 en la página 128 enumera los identificadores de formato utilizados para configurar un formato de flujo personalizado. Para ejemplos de formatos de flujo personalizados, ver la Sección 10.7 en la página 131

Identificador de formato	Definido por	Descripción
<P[G N T]>	STR.POS# <i>n</i> STR.NEG# <i>n</i>	Polaridad. Especifica la polaridad positiva o negativa para el peso actual o especificado (Gross/Net/Tare [Bruto/Neto/Tara]) en la báscula fuente. Los valores posibles son SPACE [ESPACIO], NONE [NINGUNO], + (para STR.POS# <i>n</i>), o – (para STR.NEG# <i>n</i>)
<U[P S T]>	STR.PRI# <i>n</i> STR.SEC# <i>n</i> STR.TER# <i>n</i>	Unidades. Especifica las unidades primarias, secundarias o terciarias para el peso actual o especificado en la báscula fuente.
<M[G N T]>	STR.GROSS# <i>n</i> STR.NET# <i>n</i> STR.TARE# <i>n</i>	Modo. Especifica el peso bruto, neto o de tara para el peso actual o especificado en la báscula fuente.
<S>	STR.MOTION# <i>n</i> STR.RANGE# <i>n</i> STR.OK# <i>n</i> STR.INVALID# <i>n</i> STR.ZERO# <i>n</i>	Estado para la báscula fuente. Los valores predeterminados y significados para cada estado son: STR.MOTION# <i>n</i> M En movimiento STR.RANGE# <i>n</i> O Fuera de rango STR.OK# <i>n</i> <espacio> OK STR.INVALID# <i>n</i> I Inválido STR.ZERO# <i>n</i> Z COZ
<B [-] <i>n</i> ,...>	Ver las descripciones debajo	Campos de bits. Una secuencia de especificadores de campos de bits separados por comas. Tiene que ser exactamente 8 bits. La señal [menos] ([–]) invierte el bit.
B0	—	Siempre 0
B1	—	Siempre 1
B2	Configuración	=1 si la paridad es par
B3	Dinámico	=1 si MODE=NET, [MOD=NETO]
B4	Dinámico	=1 si COZ
B5	Dinámico	=1 si está estable
B6	Dinámico	=1 si el peso bruto es negativo
B7	Dinámico	=1 si está fuera de rango
B8	Dinámico	=1 si es secundario/terciario
B9	Dinámico	=1 si la tara está en el sistema
B10	Dinámico	=1 si se ingresó la tara por el teclado
B11	Dinámico	=00 si el MODE=GROSS, [MOD=BRUTO] =01 si el MODE=NET, [MOD=NETO] =10 si el MODE=TARE, [MOD=TARA] =11 (no se utiliza)
B12	Dinámico	=00 si los UNITS=PRIMARY, [UNIDADES=PRIMARIAS] =01 si los UNITS=SECONDARY, [UNIDADES=SECUNDARIAS] =10 si los UNITS=TERTIARY, [UNIDADES=TERCIARIAS] =11 (no se utiliza)

Tabla 10-8. identificadores de formatos personalizados de flujo de datos

Identificador de formato	Definido por	Descripción
B13	Configuración	=00 (no se utiliza) =01 si el DSPDIV [DIVISIONES DE PANTALLA] actual =1 =10 si el DSPDIV [DIVISIONES DE PANTALLA] actual =2 =11 si el DSPDIV [DIVISIONES DE PANTALLA] actual =5
B14	Configuración	=00 (no se utiliza) =01 si la DSPDIV [DIVISIONES DE PANTALLA] primaria =1 =10 si la DSPDIV [DIVISIONES DE PANTALLA] primaria =2 =11 si la DSPDIV [DIVISIONES DE PANTALLA] primaria =5
B15	Configuración	=00 (no se utiliza) =01 si la DSPDIV [DIVISIONES DE PANTALLA] secundaria =1 =10 si la DSPDIV [DIVISIONES DE PANTALLA] secundaria =2 =11 si la DSPDIV [DIVISIONES DE PANTALLA] secundaria =5
B16	Configuración	=00 (no se utiliza) =01 si la DSPDIV [DIVISIONES DE PANTALLA] terciaria =1 =10 si la DSPDIV [DIVISIONES DE PANTALLA] terciaria =2 =11 si la DSPDIV [DIVISIONES DE PANTALLA] terciaria =5
B17	Configuración	=000 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] actual =8888800 =001 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] actual =8888880 =010 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] actual =8888888 =011 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] actual =888888.8 =100 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] actual =88888.88 =101 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] actual =8888.888 =110 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] actual =888.8888 =111 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] actual =88.88888
B18	Configuración	=000 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] primario =8888800 =001 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] primario =8888880 =010 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] primario =8888888 =011 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] primario =888888.8 =100 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] primario =88888.88 =101 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] primario =8888.888 =110 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] primario =888.8888 =111 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] primario =88.88888
B19	Configuración	=000 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] secundario =8888800 =001 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] secundario =8888880 =010 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] secundario =8888888 =011 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] secundario =888888.8 =100 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] secundario =88888.88 =101 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] secundario =8888.888 =110 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] secundario =888.8888 =111 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] secundario =88.88888
B20	Configuración	=000 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] terciario =8888800 =001 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] terciario =8888880 =010 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] terciario =8888888 =011 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] terciario =888888.8 =100 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] terciario =88888.88 =101 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] terciario =8888.888 =110 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] terciario =888.8888 =111 si el DECPNT [PUNTO DECIMAL] terciario =88.88888

Tabla 10-8. identificadores de formatos personalizados de flujo de datos (continuado)

Identificador de formato	Definido por	Descripción
<wspec [-] [0] digit[.][digit]>	Peso en la báscula	El peso para la báscula fuente <i>wspec</i> se define como lo siguiente: <i>wspec</i> Indica si el peso es el peso actual visualizado (W, w), bruto (G, g), neto (N, n), o tara (T, t). Letras mayúsculas especifican pesos alineados a la derecha, minúsculas indican que están alineadas a la izquierda. Sufijos opcionales /P, /S, o /T pueden ser añadidas antes del delimitador final (>) para especificar la visualización del peso en unidades primarias (/P), secundarias (/S), o terciarias (/T). [-] Ingresar un signo de menos (-) para incluir la seña para valores negativos. [0] Ingresar un cero (0) para mostrar ceros delanteros. <i>digit[.][.][digit]</i> El primer dígito indica la longitud del campo en número de caracteres. Un punto decimal solo indica un decimal flotante; un punto decimal con un dígito que sigue indica un punto decimal fijo con <i>n</i> dígitos a la derecha del decimal. Dos puntos decimales consecutivos envían el punto decimal aún si ocurre al final del campo de peso transmitido.
<CR>	—	Retorno de carro
<LF>	—	Avance de línea

Tabla 10-8. identificadores de formatos personalizados de flujo de datos (continuado)

10.7 Ejemplos de formatear flujos de datos

10.7.1 Indicador Toledo 8142

Cadena ejemplo para el indicador Toledo 8142 (con ninguna suma de control):

<STX><Status Word A><Status Word B><Status Word C><wwwwww><ttttt><EOL>

La cadena reconocida por el 920i:

<02><B2, B0, B1, B13, B17><B2, B0, B1, B8, B5, B7, B6, B3><B2, B0, B1, B0, B0, B0, B0><W06><T06><CR>

Identificador	Formato de flujo de datos del 920i
<STX>	El carácter STX se ingresa en la cadena utilizando el valor hex <02>.
<Status Word A> <Palabra de estado A>	Las palabras Toledo de estado están compuestas de varios campos de bits que son reemplazados por los identificadores de formato 920i listados en la Tabla 10-8 en la página 128. NOTA: Los identificadores tienen que ser ingresados comenzando con el bit de alto orden [high order bit] (bit 7-bit 0) de la palabra Toledo de estado. Status Word A [Palabra de estado A] contiene los siguientes campos. Los identificadores de formato del 920i equivalentes se muestran entre paréntesis. Bit 7: paridad (campo de bit 920i B2) Bit 6: siempre 0 (B0) Bit 5: siempre 1 (B1) Bits 3–4: divisiones de pantalla (B13) Bits 0–2: formato decimal (B17)
<Status Word B> <Palabra de estado B>	Status Word B [Palabra de estado B] contiene los siguientes campos. Los identificadores de formato del 920i equivalentes se muestran entre paréntesis: Bit 7: paridad (campo de bit 920i B2) Bit 6: siempre 0 (B0) Bit 5: siempre 1 (B1) Bit 4: unidades lb/kg. (B8) Bit 3: estable/movimiento (B5) Bit 2: dentro/fuera de rango (B7) Bit 1: positivo/negativo (B6) Bit 0: bruto/neto (B3)
<Status Word C> <Palabra de estado C>	Status Word C [Palabra de estado C] contiene los siguientes campos. Los identificadores de formato del 920i equivalentes se muestran entre paréntesis: Bit 7: paridad (campo de bits 920i B2) Bit 6: siempre 0 (B0) Bit 5: siempre 1 (B1) Bits 0–4: siempre 0 (B0)
<wwwwww>	El <W06> y el <T06> indican seis dígitos de peso indicado y valor de tara con ceros delanteros. Los caracteres válidos son W, w, G, g, T, t, N, o n (minúsculas indican alineación a la izquierda. W indica el peso actual, G—peso bruto, N—peso neto, T—peso de tara. /P, /S, y /T pueden ser utilizados para especificar unidades primarias, secundarias, o terciarias. Un signo de restar (-) indica la inclusión del signo; (0) indica ceros delanteros. El primer dígito indica la longitud del campo en caracteres; un punto decimal (.) indica un punto decimal flotante [floating decimal point]. Un decimal con dígito subsecuente indica un decimal fijo con <i>n</i> dígitos a la derecha del punto decimal. Dos puntos decimales consecutivos (por ejemplo, <W06..>) mandan el punto decimal aún cuando se encuentra al final del campo de peso transmitido.
<ttttt>	Peso de tara. Ver la descripción arriba.
<EOL>	<CR> se ingresa a la final de la cadena como carácter de fin de línea en este ejemplo.

Tabla 10-9. Ejemplos de identificadores de cadena Toledo

10.7.2 Indicador Cardinal 738

Ejemplo de cadena para el indicador Cardinal 738:

```
<CR><POL><wwwwww><S><SP><units><SP><G/N><SP><SP><EOL>
```

La cadena reconocida por el 920i:

```
<CR><P><W06.><S><SP><U><SP><M><SP2><03>
```

Identificador	Formato de flujo de datos 920i
<CR>	Retorno de carro.
<POL>	Cardinal utiliza + para positivo y – para negativo, así que la polaridad de las fichas de flujo necesitan reflejar esto. Los comandos serie para el 920i son STR.POS#p=+ y STR.NEG#p=-.
<wwwwww>	El identificador <W06.> que reconoce el 920i indica seis dígitos de peso con un punto decimal y ceros delanteros, con el punto decimal fijado al final del peso. Caracteres válidos son W, w, G, g, T, t, N, o n (minúscula indica alineación a la izquierda). W indica peso actual, G–peso bruto, N–peso neto, T–peso de tara. /P, /S, y /T pueden ser utilizados para especificar unidades primarias, secundarias, o terciarias. El signo de menos (–) indica la inclusión del signo; (0) indica ceros delanteros. El primer dígito indica la longitud del campo en caracteres; un punto decimal (.) indica un punto decimal flotante. Un decimal con dígito subsecuente indica un decimal fijo con <i>n</i> dígitos a la derecha del punto decimal. Dos puntos decimales consecutivos (por ejemplo, <W06..>) envían el punto decimal aún cuando se encuentra al final del campo de peso transmitido.
<S>	Hay cuatro fichas posibles para bits de estado que se pueden utilizar: movimiento, fuera-de-rango, válido e inválido. En el Cardinal, m indica movimiento, o indica fuera-de-rango; se utiliza para pesos válidos e inválidos. Los comandos para establecer estas fichas en el 920i son STR.MOTION#p=m, STR.RANGE#p=o, STR.OK#p= , STR.INVALID#p= . NOTA: Tiene que ingresarse un espacio después del signo de igualdad en los comandos serie OK e INVALID [INVALIDO]
<SP>	Espacio
<units>	El Cardinal utiliza identificadores de unidades de dos caracteres en minúscula. Los comandos para establecer estas fichas en el 920i incluyen: STR.PRI#p=lb (opciones: kg., g, tn, t, gr, oz, o sp), STR.SEC#p=kg y STR.TER#p=kg (opciones: lb, g, tn, t, gr, oz, o sp).
<SP>	Espacio
<g/n>	El modo utilizado para Cardinal es <i>g</i> para bruto y <i>n</i> para neto. Estas fichas se establecen utilizando las fichas STR.GROSS#p=g y STR.NET#p=n.
<SP>	Espacio
<SP>	Espacio
<EOL>	El carácter de fin de línea en este caso es un ETX, así que el valor hex de <03> se ingresa a la cadena.

Tabla 10-10. Ejemplos de identificadores de cadena Cardinal

10.73 Indicador Weightronix WI -120

Ejemplo de una cadena para el indicador Weightronix WI-120:

<SP><G/N><POL><wwwwww><SP><units><EOL>

La cadena reconocida por el 920i:

<SP><M><P><W06.><SP><U><CR><LF>

Identificador	Formato de flujo de datos 920i
<SP>	Espacio
<G/N>	El modo utilizado para Weightronix es G para bruto y N para neto. Estas fichas se establecen utilizando las fichas STR.GROSS#p=G y STR.NET#p=N.
<POL>	Siendo que el Weightronix utiliza + para positivo y - para negativo, las fichas de polaridad necesitan reflejar esto. Los comandos serie para el 920i son STR.POS#p=+ y STR.NEG#p=-.
<wwwwww>	El <W06.> que reconoce el 920i indica seis dígitos de peso con un punto decimal y ceros delanteros. Caracteres válidos son W, w, G, g, T, t, N, o n (minúscula indica alineación a la izquierda). W indica el peso actual, G-peso bruto, N-peso neto, T-peso de tara. /P, /S, y /T pueden ser utilizados para especificar unidades primarias, secundarias, o terciarias. El signo de menos (-) indica la inclusión del signo; (0) indica ceros delanteros. El primer dígito indica la longitud del campo en caracteres; un punto decimal (.) indica un punto decimal flotante. Un decimal con dígito subsecuente indica un decimal fijo con n dígitos a la derecha del punto decimal. Dos puntos decimales consecutivos (por ejemplo, <W06.>) envían el punto decimal aún cuando se encuentra al final del campo de peso transmitido.
<SP>	Espacio
<units>	El Weightronix utiliza identificadores de unidades de dos caracteres en minúscula. Los comandos para establecer estas fichas en el 920i incluyen: STR.PRI#p=lb (opciones: kg, g, tn, t, gr, oz, o sp), STR.SEC#p=kg (opciones: lb, g, tn, t, gr, oz, o sp).
<EOL>	<CR> o <CR> y <LF>

Tabla 10-11. Ejemplos de identificadores de cadenas Weightronix

10.8 Formatos de datos

Formato de salida continua de datos serie

Si se ha configurado transmisión continua para un puerto serie (por establecer el parámetro STREAM [FLUJO] en LFT [o INDUST [INDUSTRIA] en el menú SERIAL [SERIE]), el 920i envía los datos utilizando el formato de datos serie Consolidated Controls [Controles consolidados] mostrado en la Figura 10-2:

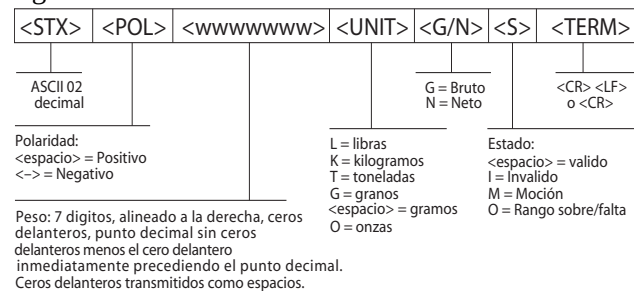


Figura 10-2. Formato de salida continua de datos serie

Formato de salida a demanda de datos serie

Cuando el modo a demanda está configurada para el puerto serie (el parámetro STREAM [FLUJO] en OFF [APAGADO]), el 920i utiliza una cadena de datos formateado para la impresión de un rótulo básico. El formato particular de rótulo que se imprime depende de la configuración del indicador.

Pueden personalizar el rótulo para funcionar con una amplia variedad de impresoras, visores marcadores, y otros equipos remotos. Para más información sobre formatos de impresión personalizados, ver la Sección 6.0 en la página 68

Formatos de datos RS-485

Comunicaciones RS-485 de dos hilos están disponibles en el puerto 4 de la tarjeta CPU; se admiten comunicaciones RS-485 de cuatro hilos en los puertos "A" de cualquier tarjeta de expansión instalada.

El 920i tiene un protocolo de software RS-485 empotrado, el cual es habilitado cuando se asigna al indicador una dirección fuera de cero. Direcciones RS-485 válidas tienen que estar dentro del rango 1-255; la dirección es especificada en el parámetro ADDRESS [DIRECCIÓN] en el menú SERIAL [SERIE].

Todos los comandos remotos se inician utilizando el formato de datos mostrado en la Figura 10-3

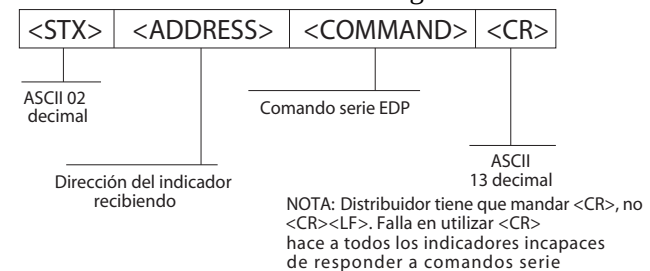


Figura 10-3. Formato RS-485 de mandar datos

Si la dirección del dispositivo iniciante corresponde a la dirección del puerto de un 920i en la red RS-485, ese indicador responde. Por ejemplo, con salidas a demanda, o en respuesta a un comando KPRINT [IMPRIMIR], el indicador utiliza el formato mostrado en la Figura 10-4.

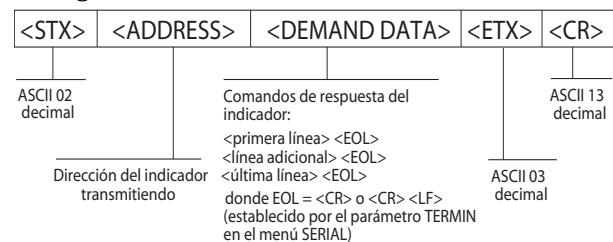


Figura 10-4. Formato RS-485 de datos de respuesta

Ejemplo: Para enviar el comando KPRINT [IMPRIMIR] desde un terminal ASCII a un indicador cuya dirección es 65 (decimal) en la red RS-485, utilizar el formato mostrado en la Figura 10-3.

- El equivalente desde el teclado para el carácter comienzo-de-texto (STX) es CONTROL-B.
- La dirección del indicador (65) es representado por una "A" mayúscula.
- El carácter retorno de carro (CR) es generado por presionar la tecla ENTER [INGRESAR].

Entonces, para mandar el comando KPRINT [IMPRIMIR] al indicador que ocupa la dirección 65, ingresar lo siguiente en el terminal: CONTROL-B, A, K, P, R, I, N, T, ENTER [INGRESAR].

El indicador responde con el formato mostrado en la Figura 10-4:

```
<STX> A SCALE #1 <EOL>
      GROSS 1699 LB<EOL>
      08/20/1998 10:05 AM<EOL>
<ETX> <CR>
```

10.9 Filtrado digital

El filtrado digital estándar utiliza promediación matemática para eliminar las lecturas digitales variantes que periódicamente envía el convertidor A/D debido a vibración externa. Filtrado digital no afecta el índice de medición del indicador, pero sí afecta el tiempo de asentimiento. Las selecciones de 1 hasta 256 reflejan el número de lecturas promediadas por periodo de actualización. Cuando se encuentra una lectura que está fuera de una banda predeterminada, se invalida la promediación y la lectura del peso en el visor salta directamente al nuevo valor.

Parámetros DIGFLT_x

Los primeros tres parámetros de filtrado digital, DIGFLT1, DIGFLT2, y DIGFLT3, son etapas de filtrado digital configurables que controlan el efecto de una sola lectura A/D en el peso visualizado. El valor asignado a cada parámetro establece el número de lecturas recibidas de la etapa anterior de filtrado anterior antes de promediar.

Se pasa un promedio móvil a los filtros sucesivos para llegar a un efecto total de filtrado que en efecto es un promedio ponderado del producto de los valores asignados a las etapas del filtrado ($DIGFLT1 \times DIGFLT2 \times DIGFLT3$) dentro del margen de tiempo que corresponde a la suma de los valores ($DIGFLT1 + DIGFLT2 + DIGFLT3$).

El establecer los filtros en 1 en efecto inhabilita el filtrado digital.

Filtrado RATTLETRAP®

El filtrado digital RATTLETRAP (parámetro RATTRAP puesto en ON [PRENDIDO]) utiliza un algoritmo de amortiguación de vibración para proveer una combinación de las mejores características de filtrado analógico y digital. El algoritmo RATTLETRAP evalúa la frecuencia de una vibración repetida y luego deriva un peso visualizado compuesto igual al peso real en la báscula menos los desperfectos inducidos por la vibración. Es especialmente eficaz en eliminar los efectos de vibración o interferencia mecánica de maquinaria cercana. El utilizar el filtrado RATTLETRAP puede eliminar mucha más de la vibración mecánica que tan solo el filtrado digital estándar, pero por lo general aumenta el tiempo de asentimiento en comparación con filtrado digital normal.

Parámetros DFSENS y DFTHRH

Se puede utilizar el filtro digital por sí solo para eliminar los efectos de la vibración pero un alto filtrado también aumenta el tiempo de asentimiento. Los parámetros DFSENS (SENSIBILIDAD DE FILTRO DIGITAL) y DFTHRH (UMBRAL DEL FILTRO DIGITAL) se pueden utilizar para anular temporalmente el promediado de los filtros y mejorar el tiempo de asentimiento:

- DFSENS [SENSIBILIDAD DEL FILTRO DIGITAL] especifica el número de lecturas consecutivas que tienen que caer fuera del umbral del filtro (DFTHRH [UMBRAL DEL FILTRO DIGITAL]) antes de que se suspenda el filtrado digital.
- DFTHRH [UMBRAL DEL FILTRO DIGITAL] establece un valor de umbral, en divisiones de pantalla. Cuando un número especificado de lecturas consecutivas de la báscula (DFSENS [SENSIBILIDAD DEL FILTRO DIGITAL]) caen fuera de este umbral, se suspende el filtrado digital. Establecer DFTHRH [SENSIBILIDAD DEL FILTRO DIGITAL] en NONE [NINGUNO] para apagar el invalidar del filtrado.

Ajuste de los parámetros del filtrado digital

La puesta en punto de los parámetros de los filtros digitales mejora de una forma drástica el desempeño del indicador en ambientes de alta vibración. Utilizar el siguiente procedimiento para determinar los efectos de la vibración en la báscula y optimizar la configuración del filtrado digital.

1. En el modo de configuración, establecer los parámetros de filtrado digital (DIGFLT1–DIGFLT3) en 1. Establecer DFTHRH [UMBRAL DEL FILTRO DIGITAL] en NONE [NINGUNO]. Volver a poner el indicador en el modo normal.
2. Remover todo el peso de la báscula, luego observar la pantalla de indicador para determinar la magnitud de los efectos de la vibración en la báscula. Registrar el peso debajo del cual caen la mayoría de las lecturas. Se utiliza este valor para calcular el valor del parámetro DFTHRH [UMBRAL DEL FILTRADO DIGITAL] en el paso 4.

Por ejemplo, si una báscula de alta capacidad (10000 x 5 lb) produce lecturas relacionadas con la vibración de hasta 50 lb, con picos ocasionales de 75 lb, registrar 50 lb como el valor umbral de peso.
3. Poner el indicador en el modo de configuración y ajustar los parámetros DIGFLT_x para eliminar los efectos de la vibración en la báscula. (Dejar DFTHRH

[UMBRAL DEL FILTRO DIGITAL] en NONE [NINGUNO].) Encuentren los valores más bajos que sean eficaces para los parámetros DIGFLT_x.

4. Calcular el valor del parámetro DFTHR_H [UMBRAL DEL FILTRO DIGITAL] por medio de convertir el valor de peso registrado en el Paso 2 a divisiones de pantalla:

$\text{valor_de_peso_umbral} / \text{divisiones_de_pantalla}$

En el ejemplo en el Paso 2, con un valor de umbral de 50 lb y un valor de divisiones de pantalla de 5 lb: $50 / 5 = 10$. En este ejemplo se debe establecer DFTHR_H [UMBRAL DEL FILTRO DIGITAL] en 10D.

5. Finalmente, establecer el parámetro DFSENS

[SENSIBILIDAD DEL FILTRADO DIGITAL] lo suficientemente alto como para ignorar picos transitorios. Los picos transitorios más largos (causados por lo general por las frecuencias vibratorias más bajas) ocasionarán más lecturas consecutivas fuera de banda, de modo que DFSENS [SENSIBILIDAD DEL FILTRADO DIGITAL] debería ajustarse más alto para contrarrestar los transitorios de baja frecuencia.

Volver a configurar según sea necesario para encontrar el valor eficaz más bajo para el parámetro DFSENS [SENSIBILIDAD DEL FILTRADO DIGITAL].

10.10 Factores de conversión para unidades secundarias

El 920i tiene la capacidad de matemáticamente convertir un peso a muchas clases diferentes de unidades y de instantáneamente mostrar en la pantalla esos resultados con solo el presionar la tecla **UNITS** [UNIDADES].

Se pueden especificar unidades secundarias y terciarias en el menú FORMAT [FORMATO] utilizando los parámetros SECNDR [SECUNDARIA] y TERTIA [TERCIARIA], o por utilizar comandos serie

- Para configurar las unidades secundarias o terciarias utilizando los menús del panel frontal, utilizar la Tabla 10-12 para encontrar el factor de multiplicación de conversión para el parámetro MULT [FACTOR DE MULTIPLICACION]. Por ejemplo, si la unidad primaria es libras y la unidad secundaria es toneladas estadounidenses, establecer el parámetro MULT [FACTOR DE MULTIPLICACION] en 0.000500.
- Para configurar las unidades secundarias o terciarias utilizando comandos serie, utilizar la Tabla 10-12 para encontrar el factor de multiplicación de conversión para los comandos SC.SEC.MULT o SC.TER.MULT. Por ejemplo, si la unidad primaria es libras y la unidad secundaria es toneladas estadounidenses, enviar el comando SC.SEC.MULT= 0.0005<CR> para establecer el factor de multiplicación para las unidades secundarias.

NOTA: Asegurar que la posición del punto decimal secundario esté puesto correctamente para la capacidad de la báscula en unidades secundarias. Si el valor convertido requiere más dígitos de los que están disponibles, el indicador muestra un mensaje de desbordamiento (OVERFL).

Por ejemplo, si las unidades primarias son toneladas estadounidenses, las unidades secundarias son libras, y el punto decimal secundario está puesto en 8888.888, el indicador se desborda si se aplican 5 toneladas o más a la báscula. Con 5 toneladas aplicadas y un factor de conversión de 2000, la visualización de las unidades secundarias requiere cinco dígitos a la izquierda del punto decimal para visualizar el valor de las unidades secundarias de 10000 lb

Unidad primaria	<i>x Factor De Multiplicación</i>	Unidad secundaria/ terciaria
granos	0.064799	gramos
	0.002286	onzas
	0.000143	libras
	0.000065	kilogramos
	0.002083	onzas troyas
	0.000174	libras troyas

Tabla 10-12. Factores de conversión

Unidad primaria	<i>x Factor De Multiplicación</i>	Unidad secundaria/ terciaria
onzas	437.500	granos
	28.3495	gramos
	0.06250	libras
	0.02835	kilogramos
	0.911458	onzas troyas
	0.075955	libras troyas

Tabla 10-12. Factores de conversión (continuado)

Unidad primaria	x Factor De Multiplicación	Unidad secundaria/ terciaria
libras	7000.00	granos
	453.592	gramos
	16.0000	onzas
	0.453592	kilogramos
	14.58333	onzas troyas
	1.215278	libras troyas
	0.000500	toneladas estadounidenses
	0.000446	toneladas británicas
	0.000453	toneladas métricas
gramos	15.4324	granos
	0.035274	onzas
	0.002205	libras
	0.001000	kilogramos
	0.032151	onzas troyas
	0.002679	libras troyas
kilogramos	15432.4	granos
	35.2740	onzas
	1000.00	gramos
	2.20462	libras
	32.15075	onzas troyas
	2.679229	libras troyas
	0.001102	toneladas estadounidenses
	0.000984	toneladas británicas
	0.001000	toneladas métricas
toneladas estadounidenses	2000.00	libras
	907.185	kilogramos
	0.892857	toneladas británicas
	0.907185	toneladas métricas
toneladas métricas	2204.62	libras
	1000.00	kilogramos
	1.10231	toneladas estadounidenses
	0.984207	toneladas británicas

Tabla 10-12. Factores de conversión (continuado)

Unidad primaria	x Factor De Multiplicación	Unidad secundaria/ terciaria
toneladas británicas	2240.00	libras
	1016.05	kilogramos
	1.12000	toneladas estadounidenses
	1.01605	toneladas métricas
onzas troyas	480	granos
	31.10348	gramos
	0.031103	kilogramos
	1.09714	onzas
	0.068571	libras
	0.083333	libras troyas
libras troyas	5760	granos
	373.2417	gramos
	0.373242	kilogramos
	13.16571	onzas
	0.822857	libras
	12	onzas troyas

Tabla 10-12. Factores de conversión (continuado)

10.11 Apoyo a seguimiento de auditoría

El apoyo al seguimiento de auditoría permite rastreo de información para eventos de configuración y calibración. Se provee un contador separado de calibración para cada báscula; un solo contador de configuración rastrea todo los cambios de configuración.

Para prevenir maluso potencial, cambios a la configuración o calibración no guardados son contados como eventos de cambio. También se cuenta cualquier restauración de una configuración previamente guardada.

10.11.1 Visualizando la información de seguimiento de auditoría

Para mostrar la información de seguimiento de auditoría en la pantalla, mantener presionada la tecla **GROSS/NET [BRUTO/NETO]** por varios segundos. Varias pantallas de información de seguimiento de auditoría pueden entonces ser accedidos por presionar las teclas numericas del panel frontal (1-5 y 0). El formato exacto de cada pantalla depende de la agencia reguladora que fue especificada en el parámetro **REGULAT** (menú **FEATURE [CARACTERISTICA]**).

La pantalla inicial que se muestra cuando entrando a la pantalla de seguimiento de auditoría (o cuando sea que se presiona mientras que la información de seguimiento de auditoría esté mostrada en la pantalla) muestra el número de versión legalmente relevante (LR) (la versión de software para la programación que provee el seguimiento de auditoría), un conteo de calibración, y si REGULAT=NTEP, un conteo de configuración.

Presionar **2** para mostrar el conteo de configuración. Esta pantalla muestra el número de veces el sistema ha sido configurado, la hora y la fecha del último evento de configuración, y la información de antes y después para el cambio más reciente de la hora y fecha del sistema.

Presionar la tecla **Down** para mostrar el número de pesajes, el número de eventos de configuración, el número de calibraciones, y la hora y fecha de la calibración más reciente para la primera báscula configurada. Continúen presionando la tecla **Down** para ciclar entre la información para todas las básculas configuradas.

Presionar **3** para mostrar el número y la hora y fecha más reciente de eventos de prender la alimentación, cambios de configuración al prender la alimentación, y el cargar de programas de usuario.

Utilizar la tecla **Down** para mostrar el número de eventos de calibración al prender la alimentación para todas las básculas configuradas.

Presionar **4** para mostrar el número de veces que se ha cambiado el número de versión OEM (fabricante original), y la hora y la fecha del cambio más reciente.

Presionar **5** para mostrar el número de veces que se ha reiniciado la configuración, la hora y la fecha del reinicio más reciente, y el número EIN del indicador.

Presionar **0** para mostrar las versiones del indicador y del software LR.

Cuando hayan terminado, presionar la tecla **Gross/Net** para salir de las pantallas de seguimiento de auditoría.

10.11.2 Imprimir la información sobre el seguimiento de auditoría

Se puede imprimir información de seguimiento de auditoría por presionar la tecla **PRINT** mientras que el seguimiento esté visualizado, o por enviar el comando serie DUMPAUDIT. Se envía la información de seguimiento de auditoría al puerto especificado en el comando serie AUD.PORT o por el parámetro AUDMFT (menú PFORMT).

NOTA: La información impresa de seguimiento de auditoría contiene datos para todas las básculas, configuradas o no, que pueden ser apoyadas por el indicador. La información de seguimiento de auditoría mostrada solo visualiza los datos para las básculas actualmente configuradas.

10.12 Planes dimensionales

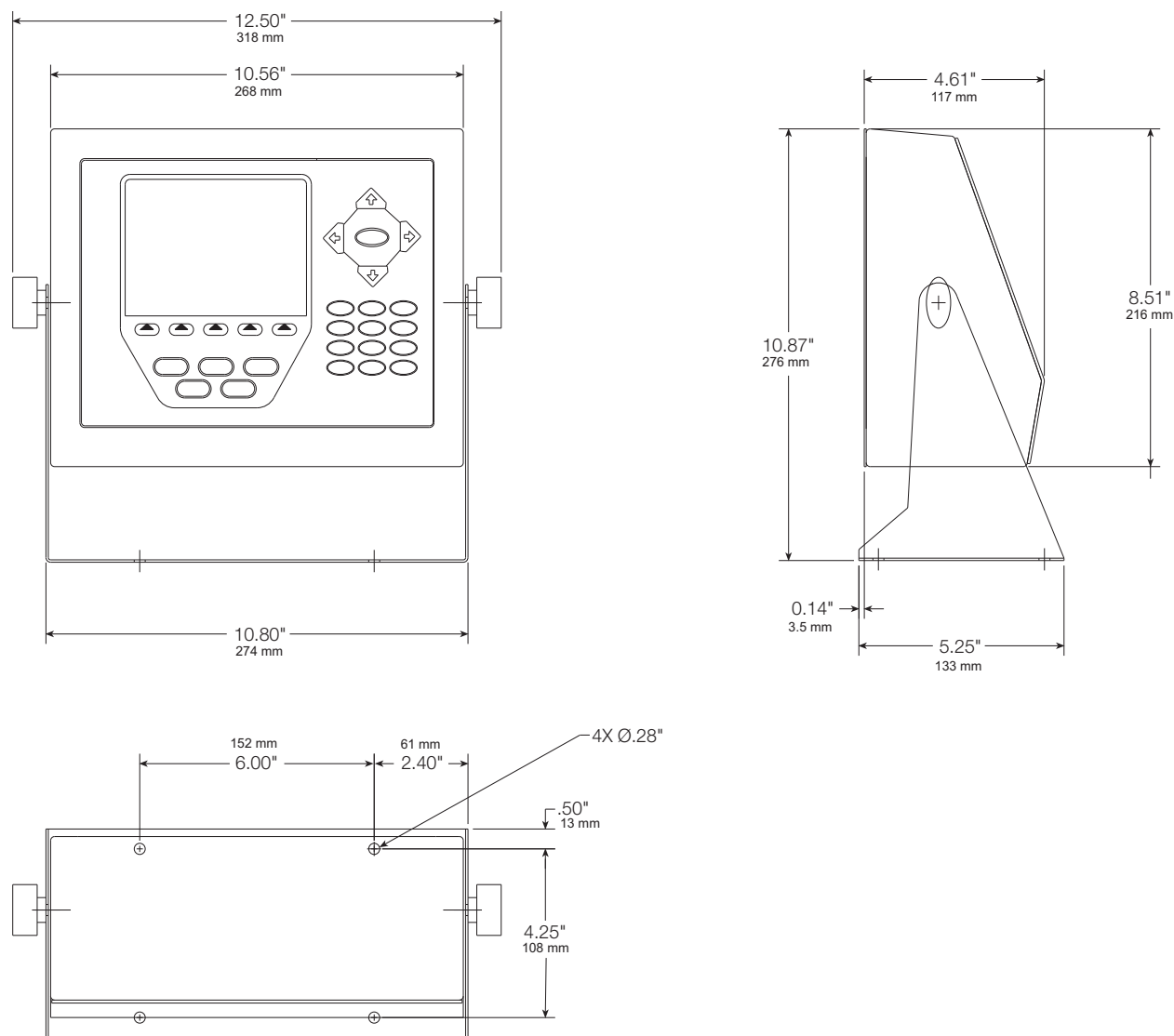


Figura 10-5. Dimensiones del modelo universal

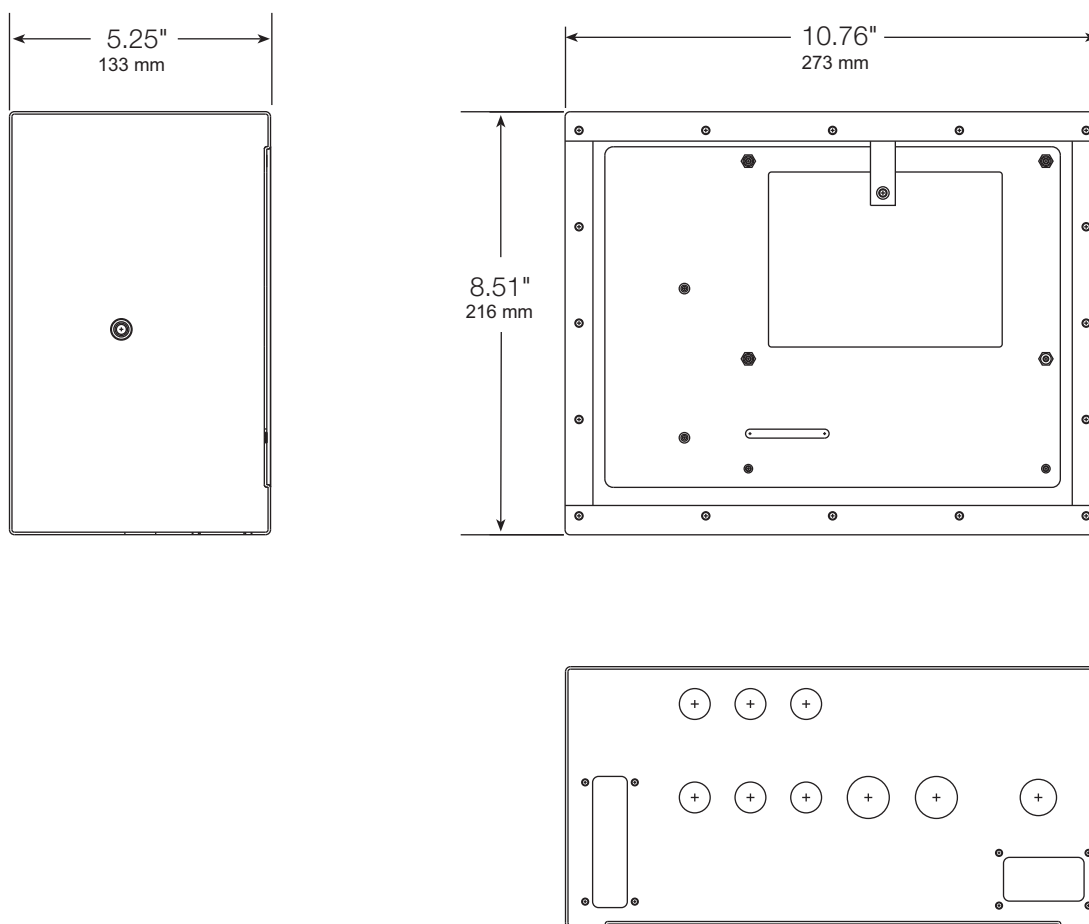


Figura 10-6. Dimensiones del modelo de gabinete hondo

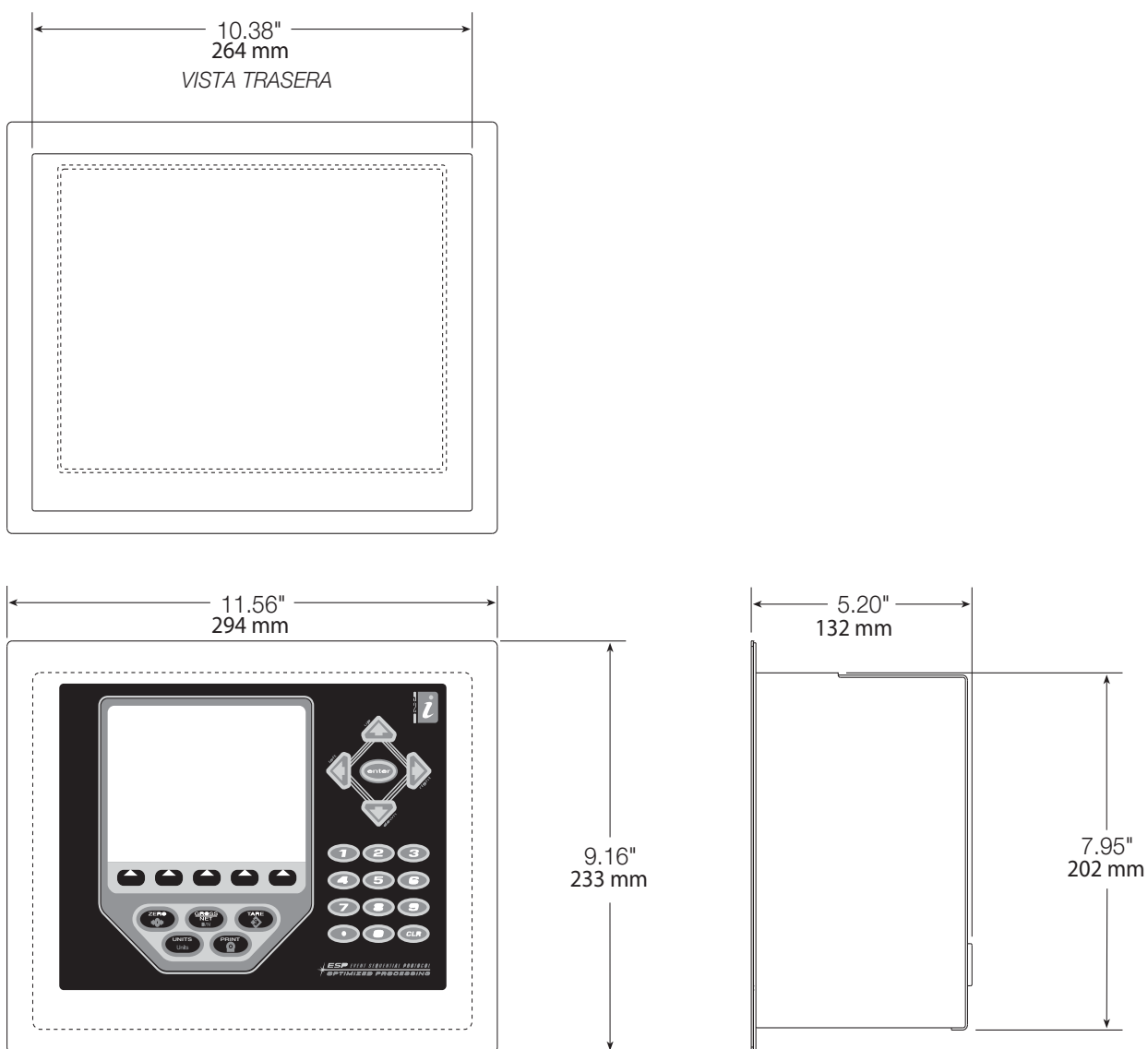


Figura 10-7. Dimensiones del model de montaje en panel

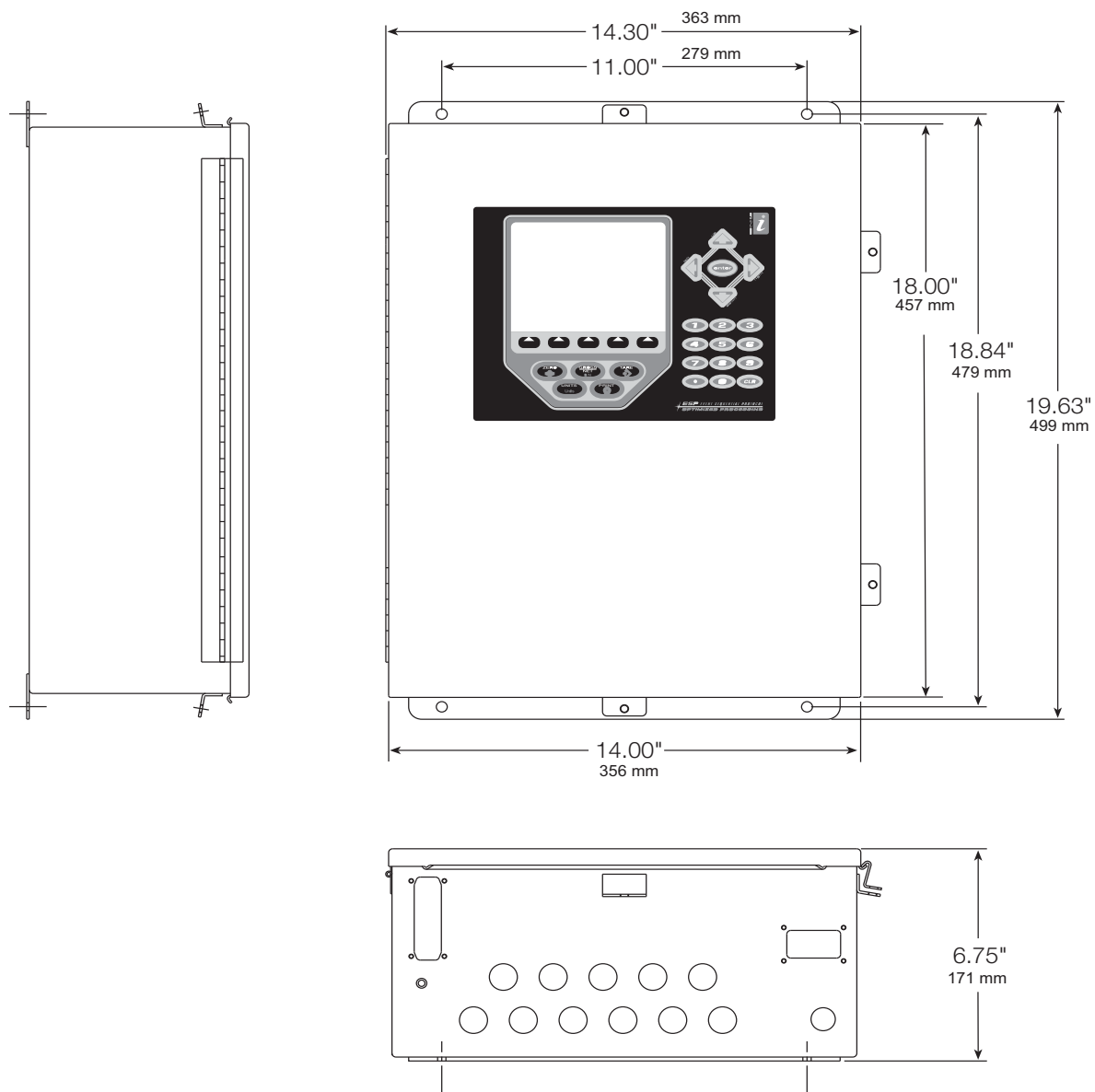


Figura 10-8. Dimensiones del modelo de montaje en pared

10.13 Información impresa

Manuales de sistema

- *920i Installation Manual [Manual de instalación del 920i]*, PN 67887
- *iRite™ Programming Reference [Referencia de programación de iRite]*, PN 67888

Gabinetes

- *920i Panel Mount Installation Instructions [Instrucciones de montaje del 920i en panel]*, PN 69989
- *920i Wall Mount Installation Instructions [Instrucciones de montaje del 920i en pared]*, PN 69988
- *920i Deep Enclosure Installation Instructions [Instrucciones para la instalación del gabinete hondo]*, PN 83810

Tarjetas de expansión

- *Two-Card Expansion Board Installation Instructions [Instrucciones de instalación de placas de expansión de dos tarjetas]*, PN 71284
- *Six-Card Expansion Board Installation Instructions [Instrucciones de instalación de placas de expansión de seis tarjetas]*, PN 71285

Tarjetas opcionales

- *920i Analog Output Card Installation Instructions [Instrucciones de instalación de la tarjeta de salida analógica para el 920i]*, PN 69089
- *920i Single-Channel A/D Card Installation Instructions [Instrucciones de instalación de la tarjeta A/D de un solo canal del 920i]*, PN 69092
- *920i Dual-Channel A/D Card Installation Instructions [Instrucciones de instalación de la tarjeta A/D de dos canales del 920i]*, PN 69090
- *920i 24-Channel Digital I/O Expansion Card Installation Instructions [Instrucciones de instalación de la tarjeta de expansión de I/O digital de 24 canales del 920i]*, PN 69087
- *920i Dual-Channel Serial Expansion Card Installation Instructions [Instrucciones de instalación de la tarjeta de expansión serie de dos canales del 920i]*, PN 69088
- *920i Pulse Input Card Installation Instructions [Instrucciones de instalación de la tarjeta de entrada de pulsos del 920i]*, PN 69086
- *920i Memory Expansion Card Installation Instructions [Instrucciones de instalación de la tarjeta de expansión de memoria del 920i]*, PN 69085
- *920i Analog Input Card with Thermocouple Input Installation Instructions [Instrucciones de instalación de la tarjeta de entrada analógica con entrada termopar]*, PN 88110

Opciones de comunicaciones (520/920i)

- *DeviceNet™ Interface Installation and Programming Manual [Manual de programación e instalación de la interfaz DeviceNet]*, PN 69949
- *Profibus® DP Interface Installation and Programming Manual [Manual de programación e instalación de la interfaz Profibus® DP]*, PN 69948
- *Allen-Bradley® Remote I/O Interface Installation and Programming Manual [Manual de programación e instalación de la interfaz de I/O remoto Allen-Bradley®]*, PN 69950
- *Ethernet Communications Card Installation Instructions [Instrucciones de instalación de la tarjeta de comunicaciones Ethernet]*, PN 72117
- *EtherNet/IP™ Interface Installation and Programming Manual [Manual de programación e instalación del interfaz Ethernet/IP™]*, PN 88537
- *ControlNet™ Interface Installation and Programming Manual [Manual de programación e instalación del interfaz ControlNet]*, PN 103122

Caja de empalmes digital diagnóstico iQUBE

- *iQUBE Installation Manual [Manual de instalación del iQUBE]*, PN 77224

10.14 Especificaciones

Alimentación eléctrica

Tensiones de línea 115 o 230 V c.a.

Frecuencia 50 o 60 Hz

Consumo de energía eléctrica

(modelo universal, celdas de carga 32 x 350Ω)

115 V c.a. 400 mA (46 W)

230 V c.a. 250 mA (58 W)

Fusibles

115 VAC 2 x 2A TR5 microfusibles

Wickmann Time-Lag Serie 19374

Listados por UL, certificados y aprobados por CSA [Asociación canadiense de normas]

230 VAC 2 x 2A TR5 microfusibles

Wickmann Time-Lag Serie 19374

Reconocido por UL, aprobado por Semko y VDE

Especificaciones A/D

Tensión de excitación 10 ± 0.5 V c.c.,
16 x 350Ω o 32 x 700Ω celdas de carga
por tarjeta A/D

Amplificador sensor Amplificador diferencial con sensores de
4- y 6- hilos

Rango de entrada de la señal analógica
-10 mV hasta +40 mV

Sensibilidad de la señal analógica
0.3 μV/grad mínima @ 7.5 Hz
1.0 μV/grad típica @ 120 Hz
4.0 μV/grad típica @ 960 Hz

Tasa de medición A/D 7.5-960 Hz, elegible por software

Impedancia de entrada >35 MΩ típica

Resolución interna 8 000 000 conteos

Resolución de pantalla 9,999,999

Sensibilidad de entrada 10 nV por conteo interno

Linealidad del sistema $\pm 0.01\%$ de la báscula entera

Estabilidad del cero ± 150 nV/°C, máximo

Estabilidad del alcance ± 3.5 ppm/°C, máximo

Tensión de modo común ± 800 mV con referencia a tierra

Sobrecarga de entrada Líneas de señal de celdas de carga ± 10 V
continuos, protegidos contra ESD
[descarga electrostática]

Protección contra RFI/EMI

Las líneas de comunicaciones, de señal,
de excitación y de sensado están
protegidas

Especificaciones digitales

Microcomputadora Procesadora principal Motorola
ColdFire® MCF5307 @ 90 MHz

E/S digitales 4 canales E/S en la tarjeta CPU; tarjetas
de expansión E/S de 24 canales
disponibles

Filtrado digital 1-256 elegible por software; filtrado
digital híbrido mejorado Rattletrap®

Comunicaciones serie

Puertos serie 4 puertos en la tarjeta CPU admiten hasta
115200 bps; tarjetas opcionales de expansión
serie de dos canales disponibles

Puerto 1 Dúplex completo RS-232

Puerto 2 RS-232 con CTS/RTS; interfaz a teclado vía
conector DB-9

Puerto 3

Dúplex completo RS-232, salida de 20 mA

Puerto 4

Dúplex completo RS-232, RS-485 de 2 hilos,
salida 20 mA

Interfaz del operador

Pantalla Pantalla LCD VGA de 320x240 pixeles con
contraste ajustable, índice de escaneo de 75Hz
brillo de 26000 cd/m²

Teclado Panel de membrana de 27 teclas, puerto PS/2 para
conexión a en teclado remoto

Ambiental

Temperatura de operación

Legal -10 a +40°C (14 a 104°F)

Industrial -10 a +40°C (14 a 104°F)

Temperatura de almacenamiento

-10 a +70°C (14 a 158°F)

Humedad

0-95% humedad relativa

Gabinete

Dimensiones de la caja

Gabinete universal 10.56 pulg x 8.51 pulg x 4.61 pulg
(sin pedestal de inclinación) 268 mm x 216 mm x 117 mm

Gabinete hondo 10.76 pulg x 8.51 pulg x 5.25 pulg
(sin pedestal de inclinación) 273 mm x 216 mm x 117 mm

Gabinete de montaje en panel 11.5 pulg x 9.1 pulg x 5 pulg
292 mm x 231 mm x 127 mm

Gabinete de montaje en pared 14 pulg x 18 pulg x 6.75 pulg
356 mm x 457 mm x 171 mm

Peso

Gabinete universal 9.5 lb (4.3 Kg)

Gabinete hondo 10.75 lb (4.9 Kg)

Gabinete de montaje en panel 8.5 lb (3.9 Kg)

Gabinete de montaje en pared 23 lb (10.4 Kg)

Valores nominales/materiales NEMA 4X/IP66, acero inoxidable

Certificaciones y aprobaciones

NTEP

Número CoC01-088

Clase de precisión III/III n_{max} : 10 000

Measurement Canada Aprobación AM-5426

Clase de precisión III/III n_{max} : 10 000

UL

Modelo universal Archivo número: E151461



Modelo de montaje en panel

Archivo número: E151461, Vol 2

Modelo de montaje en pared

UL 508A aprobado panel de control

Archivo número: E207758

OIML

GB-1140 n_{max} : 6 000

GB-1135 n_{max} : 10 000



Archivo número: E151461, Vol 2

Garantía Limitada del 920i

Rice Lake Weighing Systems (RLWS) garantiza que todos los equipos y sistemas correctamente instalados por un Distribuidor o Fabricante de Equipos Originales (OEM) funcionarán según las especificaciones escritas como confirma el Distribuidor/OEM y es aceptado por RLWS. Todos los sistemas y componentes están garantizados por dos años contra defectos en los materiales y la mano de obra.

RLWS garantiza que el equipo vendido bajo esta garantía se ajusta a las especificaciones escritas actuales autorizadas por RLWS. RLWS garantiza que los equipos no tienen defectos de mano de obra ni de materiales. Si algún equipo no se ajustará a estas garantías, RLWS reparará o reemplazará, a su criterio, dicha mercadería devuelta dentro del periodo de garantía, en sujeción a las siguientes condiciones:

- En el momento en que el Comprador descubra tal disconformidad, RLWS recibirá una pronta notificación por escrito con una explicación detallada de las presuntas deficiencias.
- Los componentes electrónicos individuales devueltos a RLWS con fines de la garantía tienen que estar empaquetados para evitar daños por descargas electrostáticas (ESD) durante el envío. Los requisitos de empaque se enumeran en una publicación, *Protegiendo sus componentes del daño por descargas estáticas durante envío*, disponible desde el Departamento de devolución de equipos de RLWS.
- El examen de dicho equipo por RLWS confirma que la desconformidad existe y que no fue causada por accidente, uso indebido, negligencia, alteración, instalación incorrecta, reparación incorrecta ni prueba incorrecta; RLWS será el único que emitirá juicio sobre todas las presuntas desconformidades.
- Dicho equipo no ha sido modificado, alterado, ni cambiado por ninguna persona excepto RLWS o sus agentes de reparación debidamente autorizados.
- RLWS tendrá tiempo razonable para reparar o reemplazar el equipo defectuoso. El comprador es responsable de los gastos de envío en ambos sentidos (de ida y vuelta).
- En ningún caso se hará responsable RLWS por el tiempo de viaje o las reparaciones en el sitio de emplazamiento, incluyendo el montaje o desmontaje del equipo, ni responderá por el costo de cualquier reparación realizado por terceros.

ESTAS GARANTÍAS EXCLUYEN TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO DE FORMA ILIMITADA LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA ALGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR. NI RLWS NI EL DISTRIBUIDOR SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO POR DAÑOS INCIDENTALES NI RESULTANTES O CONSECUENCIALES.

RLWS Y EL COMPRADOR ACUERDAN QUE LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE RLWS DE AQUÍ EN ADELANTE SE LIMITA A REPARAR O REEMPLAZAR DICHA MERCADERÍA. EN ACEPTAR ESTA GARANTÍA, EL COMPRADOR RENUNCIA A TODO Y CUALQUIER OTRO RECLAMO A LA GARANTÍA.

SI EL VENDEDOR NO FUERA RLWS, EL COMPRADOR ACUERDA DIRIGIRSE SOLO AL VENDEDOR POR RECLAMOS BAJO LA GARANTÍA.

NINGÚNOS TÉRMINOS, CONDICIONES, ENTENDIMIENTOS NI ACUERDOS QUE PRETENDEN MODIFICAR LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA TENDRÁN EFECTO LEGAL A MENOS QUE ESTÉN HECHOS POR ESCRITO Y FIRMADOS POR UN DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN RLWS Y EL COMPRADOR.

© 2009 Rice Lake Weighing Systems, Inc. Rice Lake, WI USA. Todos los derechos reservados.

RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS • 230 WEST COLEMAN STREET • RICE LAKE, WISCONSIN 54868 • EE.UU.

